

陕西斯瑞新材料股份有限公司
Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd.
陕西省西安市高新区丈八七路 12 号



关于陕西斯瑞新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
申请文件的审核问询函
的回复

保荐人（主承销商）



上海证券交易所：

贵所于 2021 年 1 月 22 日印发的上证科审（审核）[2021]71 号《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。按照贵所要求，陕西斯瑞新材料股份有限公司与海通证券股份有限公司、国浩律师（西安）事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在招股说明书中的含义相同。

类别	字体
问询函所列问题	黑体（不加粗）
问询函问题回复、中介机构核查意见	宋体（不加粗）
招股说明书补充、修订披露内容	楷体（加粗）

目 录

目 录.....	2
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况	4
问题 1.关于股东及股权转让.....	4
问题 2.关于历史出资瑕疵.....	44
问题 3.关于控股/参股子公司	53
二、关于发行人核心技术	64
问题 4.关于核心技术水平.....	64
三、关于发行人业务	95
问题 5.关于主要产品--高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉.....	95
问题 6.关于主要产品——医疗影像零组件.....	126
问题 7.关于科创属性.....	133
问题 8.关于客户.....	187
问题 9.关于采购和供应商.....	213
问题 10.关于社保与公积金.....	235
四、关于公司治理与独立性	241
问题 11.关于违法违规行为.....	241
问题 12.关于土地使用权及房产.....	248
问题 13.关于同业竞争.....	262
问题 14.关于关联交易.....	268
问题 15.关于内控不规范.....	287
五、关于财务会计信息与管理层分析	294
问题 16.关于收入.....	294
问题 17.关于营业成本和毛利率.....	319
问题 18.关于存货.....	333
问题 19.关于应收票据、应收款项融资和应收款项.....	344
问题 20.关于期间费用.....	360
问题 21.关于固定资产.....	382

问题 22.关于现金流.....	409
问题 23.其他.....	412
六、其他	421
问题 24.关于重大事项提示与风险因素.....	421
问题 25.关于募投项目	423
问题 26.关于新冠疫情.....	428
问题 27.其他.....	431
附：保荐机构关于发行人回复的总体意见	450

一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况

问题 1.关于股东及股权转让

问题 1.1 根据保荐工作报告，发行人实际控制人、控股股东王文斌与其他股东存在三次股权代持的情况，分别为王文斌与梁建斌、徐润升、王磊之间。

请发行人分别说明：（1）股权代持的背景及原因；代持的形成和还原过程；（2）代持形成、解除的依据或证据，股权代持形成和还原是否签订协议，是否为转让双方的真实意思表示，是否存在纠纷或潜在纠纷；（3）目前发行人层面和发行人股东层面是否还存在其他代持的情况，是否会影响发行人股权清晰稳定，股份代持方之间的关系、是否存在关联关系或其他利益安排；（4）控股股东所持发行人的股权权属是否清晰。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、股权代持的背景及原因；代持的形成和还原过程

（一）王文斌与梁建斌

1、股权代持的背景及原因

2008 年 7 月，公司部分核心员工未持有公司股份，包括梁建斌（时任生产厂长，现为发行人副总经理）、武旭红（时任项目经理，现为发行人总经理）、王万刚（时任企划副总，现为发行人监事会主席）、马国庆（时任办公室主任，现为发行人副总经理）、徐润升（时任财务副总，现为发行人董事、董事会秘书兼财务总监）、马治（时任财务部长，现为发行人财务部部长）等，上述人员均有意持有公司股权。出于对核心员工持股的支持，王文斌将持有的斯瑞有限部分出资转让给上述人员，包括将持有的斯瑞有限 120 万元出资以 800 万元（6.67 元/出资额）的价格转让给梁建斌。

上述股权转让均通过了股东会审议、签订了相关协议、完成了工商变更登记，履行的程序真实、合法、有效。

2、股权代持形成的过程

2008 年股权转让后，因资金不足，梁建斌只向王文斌支付了部分股权转让款 107.5 万元。2010 年 4 月公司分红前，因梁建斌仍未支付剩余股权转让款，双方口头约定，在梁建斌未全额支付股权转让价款前，出资仍登记在梁建斌名下，未支付对价部分的出资享有的分红归王文斌享有。

2011 年 1 月，斯瑞有限进行资本公积转增注册资本，本次转增后，梁建斌名下拥有的斯瑞有限出资共计 314.2862 万元。

2011 年 12 月，王文斌与梁建斌协商同意，梁建斌将其名下 314.2862 万元出资额中的 39.2857 万元转让给侯先奎，股权转让款归王文斌所有。转让后，梁建斌名下有 275.0275 万元出资额，其中 42.2633 万元出资额梁建斌已支付对价，232.7642 万元出资额的对价梁建斌未支付。

因股权转让款未完全支付，未支付对价部分的出资享有的分红归王文斌，因此王文斌与梁建斌就未支付对价部分的出资客观上形成了代持关系。

3、股权代持还原的过程

2019 年 12 月 30 日，公司为规范股权，梁建斌与王文斌签署了《股权归属确认协议》，双方对上述事实进行确认并同意将梁建斌尚未向王文斌支付转让价款的剩余 232.7642 万股股份归还王文斌，并配合王文斌将上述股份在公司股东名册及相关资料中变更至王文斌名下，已支付转让价款的 42.2633 万股股份归属梁建斌。

至此，王文斌与梁建斌代持股权已还原，双方股权权属明晰，不存在任何争议及纠纷。

（二）王文斌与徐润升

1、股权代持的背景及原因

2013 年 12 月，股东脱文梅拟转让其持有的斯瑞有限部分出资。公司董事兼财务总监徐润升有意受让上述股权，但资金不足，王文斌出于对核心员工增持股份的支持，向徐润升提供借款 143 万元，用于受让脱文梅持有的 26 万元出资，受让价格为 5.5 元/出资额。

脱文梅与徐润升的股权转让通过了股东会审议、签署了股权转让协议、进行

了工商变更登记，履行的程序真实、合法、有效。

2、股权代持形成的过程

股权转让后，徐润升向王文斌归还了部分借款 27.5 万元，取得了 5 万股股权。截至 2015 年 7 月，徐润升未归还其余借款，王文斌与徐润升协商同意，徐润升将上述 21 万元出资中的 15 万元出资转让给李刚，股权转让款归王文斌所有。至此，徐润升仍有 33 万元未归还王文斌，对该款项对应的 6 万股股权因转让款未支付，因此王文斌与徐润升客观上形成了代持关系。

3、股权还原的过程

2019 年 12 月 30 日，公司为规范股权，徐润升与王文斌签署《股权归属确认协议》，双方对上述事实进行确认并同意将徐润升尚未向王文斌支付转让价款的剩余 6 万股股份归还王文斌，并配合王文斌将上述股份在公司股东名册及相关资料中变更至王文斌名下，已支付转让价款的 5 万股股份归属徐润升。

至此，王文斌与徐润升代持股权已还原，双方股权权属明晰，不存在任何争议及纠纷。

（三）王文斌与王磊

1、股权代持的背景及原因

2008 年 8 月，斯瑞有限第五次增资，王文斌侄子王磊欲认购部分出资，但资金不足，王文斌出于对亲属持有公司股份的支持，向王磊提供借款 550 万元，王磊认购了公司 82.5 万元出资额，认购价格 6.67 元/出资额。

2、股权代持形成及还原的过程

2011 年 1 月，斯瑞有限进行了资本公积转增注册资本。该次转增后，王磊名下拥有斯瑞有限出资额 216.0724 万元。

2011 年 12 月，因王磊无力归还借款，双方口头约定，王磊不再归还借款，216.0724 万元出资额全部归王文斌所有，并根据王文斌的要求，王磊将 216.0724 万元出资额中的 196.4286 万元转让给王晶，将剩余 19.6438 万元出资额转让给侯先奎，股权转让款归王文斌所有。

至此，王磊与王文斌所形成的代持股权已按所有权人（王文斌）的指定对外

转让，股权代持关系已经解除，双方不存在任何争议及纠纷。

二、代持形成、解除的依据或证据，股权代持形成和还原是否签订协议，是否为转让双方的真实意思表示，是否存在纠纷或潜在纠纷

公司历史沿革中三次股权代持形成、解除的依据或证据为历次股权转让协议、相关款项支付凭证、股权归属确认协议和对相关人员的访谈记录。

公司历史沿革中三次股权代持因客观形成，均未签订代持协议，股权还原时王文斌与梁建斌、徐润升签订了《股权归属确认协议》，与王磊未签订协议，双方以王磊对外转让股权，转让款归还王文斌所有的形式实现股权还原。

根据王文斌、梁建斌、徐润升、王磊的访谈记录，对代持形成、解除过程均认可，签订的协议及上述行为均为真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。

三、目前发行人层面和发行人股东层面是否还存在其他代持的情况，是否会影响发行人股权清晰稳定，股份代持方之间的关系、是否存在关联关系或其他利益安排

根据发行人律师对王文斌、梁建斌、徐润升、王磊的访谈，确认除已披露情形外，不存在其他代持的情况；

根据发行人律师对发行人现有其他股东的访谈，确认股东首次持有发行人股份至今，不存在代他人持有或他人代为持有发行人股权的情况；

根据发行人律师对斯瑞一号全部 48 名合伙人、斯瑞二号全部 22 名合伙人的访谈，斯瑞一号、斯瑞二号的合伙人均不存在代他人持有或他人代为持有发行人股权的情况。

综上所述，目前发行人层面和发行人股东层面不存在其他代持的情况。

四、控股股东所持发行人的股权权属是否清晰

2020 年 9 月 30 日，发行人控股股东、实际控制人王文斌出具《关于斯瑞有限历史上曾经存在的股权代持事宜的说明及承诺》，作出如下承诺和说明：1、斯瑞有限曾经存在的代持情况已于 2019 年 12 月前清理完毕，发行人目前不存在股权代持情形；2、斯瑞有限清理股权代持期间，未发生任何争议及纠纷；3、若斯瑞有限曾经的实际出资人、代持人对代持清理事宜有任何争议或纠纷而提起诉讼，

由此需要发行人承担责任的，全部责任由控股股东承担。

根据发行人律师对控股股东王文斌的访谈及其出具的《关于斯瑞有限历史上曾经存在的股权代持事宜的说明及承诺》，目前王文斌不存在股权代持情况。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅王文斌与梁建斌、王文斌与徐润升签订的《股权归属确认协议》；
- 2、查阅发行人工商登记资料；
- 3、取得发行人出具的相关说明；
- 4、取得王文斌出具的相关说明；
- 5、取得款项支付的相关凭证；
- 6、访谈发行人现有全部股东、员工持股平台斯瑞一号和斯瑞二号全部合伙人；
- 7、登录中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等进行查询。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

1、股权代持形成的背景及原因均为实际控制人王文斌通过股权转让、借款方式支持核心员工、亲属持有公司股权，因款项未归还，由此客观形成了代持关系，代持形成和还原过程清晰，不存在争议及潜在纠纷；

2、代持形成、解除的依据或证据为历次股权转让协议、相关款项支付凭证、股权归属确认协议和对相关人员的访谈记录；股权代持形成过程未签订协议，股权还原过程中王文斌与梁建斌、徐润升签订了《股权归属确认协议》，王文斌与王磊的代持还原以王磊对外转让股权归还王文斌款项的形式实现；代持形成、解除的过程为转让双方的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷；

3、目前发行人层面和发行人股东层面不存在其他代持的情况；

4、控股股东所持发行人的股权权属清晰。

问题 1.2 根据申报文件，发行人现有股东 86 名，穿透计算为 162 名。公司现任及历任自然人股东较多。

请保荐机构、发行人律师按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》（以下简称《审核问答（二）》）之 1 的规定就下列事项核查并发表明确意见：（1）历史上自然人股东入股、退股是否按照当时有效的法律法规履行了相应程序，入股或股权转让协议、款项收付凭证、工商登记资料等法律文件是否齐备，并抽取一定比例的股东进行访谈，就相关自然人股东股权变动的真实性、所履行程序的合法性，是否存在委托持股或信托持股情形，是否存在争议或潜在纠纷；（2）对于存在争议或潜在纠纷的，是否影响发行人控股权权属清晰稳定。

回复：

一、核查过程

就前述问题，保荐机构、发行人律师履行了以下核查程序：

- 1、查阅发行人的工商档案；
- 2、查阅自然人股东入股、退股签订的相关协议；
- 3、查阅自然人股东入股、退股的相关支付凭证；
- 4、查阅自然人入股、退股涉及的股东（大）会会议文件；
- 5、访谈部分自然人股东；
- 6、登录中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等进行查询。

二、核查意见

（一）历史上自然人股东入股、退股的核查

1、自然人股东入股、退股均按照当时有效的法律法规履行了相应程序

经保荐机构、发行人律师核查，发行人有限公司阶段自然人股东变动过程均签署了相关的协议，并按照当时适用的《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定履行了相应的股东会批准程序，履行了工商机关登记程序。

发行人股份公司阶段的自然人股东变动过程中，以增资方式实施的自然人入股，增资行为均已按照当时适用的《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规

定履行了股东大会批准程序，并就增资事宜履行了工商机关登记程序；以转让方式实施的自然人入股均已签署了股权转让协议。全部入股及转让结果均记载于发行人股东名册，所履行的相应程序及结果均合法有效。

2、入股或股权转让协议、款项收付凭证、工商登记资料等法律文件是否齐备

经保荐机构、发行人律师查阅发行人的工商档案及自然人股东入股、股权转让签订的相关协议，自然人股东入股及股权转让过程中均签订了入股或股权转让协议，上述协议及工商登记资料均齐备。

经核查，自然人股东以增资方式取得股份的，均经过验资，款项支付凭证齐全。自然人之间的股权转让，发生在报告期内的，凭证均齐全。但由于部分股权转让时间较早，转让时自然人股东未向发行人提供相关支付凭证，自然人股东也未留存相关凭证，故该部分凭证缺失。经核查，发行人设立至本问询函回复签署日，不存在自然人股东入股或退出引发的诉讼，转让双方对于股权转让不存在任何争议及纠纷。

3、抽取一定比例的股东进行访谈，就相关自然人股东股权变动的真实性、所履行程序的合法性，是否存在委托持股或信托持股情形，是否存在争议或潜在纠纷

经保荐机构、发行人律师核查，发行人股权演变过程中涉及的 85 名自然人股东，保荐机构、发行人律师对其中 81 名自然人股东进行了访谈，访谈比例为 95.29%。

通过对自然人股东的访谈确认，在其入股及转让过程中，相关方签署了相应的协议，协议内容为股东自身真实意思表示，相关方均按照有关协议或其他约定完整履行了义务。发行人及股东之间，股东与股东之间均未发生因自然人股东入股或退出引发的纠纷或潜在纠纷。发行人当前自然人股东所持发行人股份权属清晰，不存在委托持股或信托持股的情形。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，相关自然人股东股权变动的真实、所履行程序的合法、有效，截至本问询函回复签署日，不存在委托持股或信托持股情形，不存在争议或潜在纠纷。

（二）自然人股东与发行人及股东之间不存在争议或潜在纠纷

通过对上述自然人股东的访谈确认，发行人及股东之间，股东与股东之间均未发生因自然人股东入股或退出引发的纠纷或潜在纠纷。

保荐机构、发行人律师查询了中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>），经核查，截至问询函回复签署日，上述自然人股东之间、与发行人之间不存在诉讼情况。

保荐机构、发行人律师认为，发行人股权演变过程中涉及的自然人股东的入股及退出均履行了法定的相应必备程序，股权演变结果合法有效，不存在因此引发的争议和纠纷。发行人当前自然人股东所持股份清晰，不存在委托持股及信托持股情形。

问题 1.3 根据《保荐工作报告》、《律师工作报告》，2008 年 8 月盛庆义、盛麟投资、脱文梅、李炯、王磊、兴烨创投对公司进行了增资，并于 2008 年 8 月 7 日与公司签署了《增资协议》，协议存在相关对赌条款。王磊、李炯、兴烨创投已将该次增资的出资额全部转让，现有股东盛庆义、盛麟投资、脱文梅与公司的特殊条款已终止，该事宜对发行人本次发行上市及经营管理不存在影响。

请发行人说明：（1）除已披露的对赌相关约定之外，历史股权转让或增资是否存在其他对赌等相关约定；（2）相关协议签署及解除的时间，对赌条款的签署方及主要内容；对赌条款的终止方式，是否有效解除，是否存在纠纷或潜在纠纷，或其他替代性利益安排。

请发行人律师按照《审核问答（二）》之 10 核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、除已披露的对赌相关约定之外，历史股权转让或增资是否存在其他对赌等相关约定

除已披露的对赌相关约定之外，公司历史股权转让或增资不存在其他对赌等相关约定。

二、相关协议签署及解除的时间，对赌条款的签署方及主要内容；对赌条款的终止方式，是否有效解除，是否存在纠纷或潜在纠纷，或其他替代性利益安排

发行人已披露的对赌相关约定具体情况如下：

1、相关协议的签署时间、签署方及主要内容

2008 年 8 月，斯瑞有限注册资本由 1,500.00 万元增至 2,100.00 万元，新增注册资本 600 万元全部由六名新股东盛庆义、盛麟投资、脱文梅、李炯、王磊、兴烨创投认购。2008 年 8 月 7 日，斯瑞有限全体原股东与新股东盛庆义、盛麟投资、脱文梅、李炯、王磊、兴烨创投签署了《增资协议》。

前述《增资协议》存在对赌性质的条款或者类似安排，包括以下条款：

“8.2 公司的股东共同约定自 2009 年开始每年向全体股东分派的现金股利

不低于当年公司实现净利润的 20%。；

8.3 如果公司在 2011 年 7 月 31 日以前未能在国内 A 股市场首次公开发行并上市成功，新股东有权要求公司回购其全部股权，回购价格按照新股东本次投资金额加计三年利息计算（扣除已分红款项），利率以回购时中国人民银行规定的同期银行贷款利率为准。”

2、对赌条款的解除时间、终止方式

王磊、李炯、兴烨创投分别于 2011 年 12 月、2013 年 7 月、2015 年 7 月将 2008 年认购的出资额及后续因资本公积转增获赠的出资额全部转让。上述股权转让协议及相关会议文件，未约定股权受让方承继上述股权享有的对赌条款权益。王磊、李炯、兴烨创投享有的对赌回购权益，因股权转让自然解除。

2020 年 10 月 26 日，对赌协议签署方盛庆义、盛麟投资、脱文梅分别与公司签署《增资协议之补充协议》。该协议约定，《增资协议》中任何可能构成公司合格首次公开发行并上市的法律障碍或对公司合格首次公开发行股票并上市造成不利影响的条款（以下简称“特殊条款”）予以终止。

须终止的特殊条款包括如下条款：

（1）《增资协议》中“8.2 公司的股东共同约定自 2009 年开始每年向全体股东分派的现金股利不低于当年公司实现净利润的 20%”；

（2）《增资协议》中“8.3 如果公司在 2011 年 7 月 31 日以前未能在国内 A 股市场首次公开发行并上市成功，新股东有权要求公司回购其全部股权。回购价格按照新股东本次投资金额加计三年利息计算（扣除已分红款项），利率以回购时中国人民银行规定的同期银行贷款利率为准”；

（3）《增资协议》中所涉的上述未提到但任何可能对公司首次公开发行并上市造成不利影响的条款。

3、是否存在纠纷或潜在纠纷，或其他替代性利益安排

截止本问询函回复签署日，公司上述对赌协议已经有效解除，不存在纠纷或潜在纠纷，或其他替代性利益安排。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅发行人工商登记资料；
- 2、查阅发行人历次增资和股权转让相关的增资入股协议和股权转让协议；
- 3、取得发行人出具的说明；
- 4、取得发行人控股股东出具的说明；
- 5、对发行人现有股东及部分历史股东进行访谈；
- 6、登录中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等进行查询。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

- 1、除已披露的对赌相关约定之外，公司历史股权转让或增资不存在其他对赌等相关约定；
- 2、发行人历史上存在的对赌条款已有效解除，相关各方不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在其他替代性利益安排；
- 3、发行人已在当在招股说明书中披露了历史上存在的对赌协议的具体内容，且在申报前已有效清理，发行人符合《审核问答（二）》的相关要求。

问题 1.4 招股说明书披露,发行人最近一年新增股东较多,最近一年金航宇、寓鑫创投、陈竞佼等 23 名股东通过增资或受让控股股东王文斌所持股份成为公司股东。

请保荐机构和发行人律师核查下列事项并发表明确意见:(1)新股东的基本情况、产生新股东的原因、股权转让的价格及定价依据,是否涉及股份支付;(2)股权变动是否是双方真实意思表示,是否存在争议或潜在纠纷;(3)新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排;(4)申报前 6 个月内是否增资扩股、是否存在从控股股东处受让股份的情况,若存在,请按照《审核问答(二)》之 2 的规定核查相关股东股份锁定承诺是否符合规定。

回复:

一、核查过程

就前述问题,保荐机构、发行人律师履行了以下核查程序:

- 1、查阅发行人的工商档案;
- 2、查阅发行人 2020 年 5 月增资的相关会议文件及验资报告;
- 3、访谈近一年新增股东;
- 4、取得近一年新增自然人股东的身份证明文件,新增机构股东的营业执照、合伙协议、私募基金登记备案文件;
- 5、查阅近一年新增股东签署的增资协议、股权转让协议;
- 6、取得近一年新增股东增资或股权转让的支付凭证;
- 7、检索国家企业信用信息公示系统、企查查等公开披露信息,核查新增机构股东的基本情况;
- 8、查阅发行人董事、监事、高级管理人员填写的调查表;
- 9、取得本次发行中介机构出具的相关说明。

二、核查意见

（一）新股东的基本情况、产生新股东的原因、股权转让的价格及定价依据，是否涉及股份支付

1、新股东的基本情况

发行人申报前一年新增股东 23 名，具体如下：

序号	协议签订时间	名称	数量 (万股)	股份来源	价格 (元/股)
1	2020.05.18	金航宇	140.00	认购新增股份	25.00
2	2020.05.18	寓鑫创投	80.00	认购新增股份	25.00
3	2020.05.18	炬华创投	80.00	认购新增股份	25.00
4	2020.05.18	唐兴科创	60.00	认购新增股份	25.00
5	2020.05.18	樊敏	60.00	认购新增股份	25.00
6	2020.05.18	贾少驰	40.00	认购新增股份	25.00
	2020.05.19		60.00	受让王文斌股份	25.00
7	2020.05.18	李东民	37.00	认购新增股份	25.00
8	2020.05.18	浩正科创	36.00	认购新增股份	25.00
9	2020.05.18	贾正盛	8.00	认购新增股份	25.00
10	2020.05.18	荣坤创投	2.00	认购新增股份	25.00
11	2020.05.18	科汇投资	2.00	认购新增股份	25.00
12	2020.05.19	孙淑萍	10.00	受让王文斌股份	25.00
13	2020.05.19	王鹏电	8.00	受让王文斌股份	25.00
14	2020.05.19	陈竞佼	4.00	受让王文斌股份	25.00
15	2020.05.19	李青俊	4.00	受让王文斌股份	25.00
16	2020.05.22	许斌	15.00	受让王文斌股份	25.00
17	2020.05.25	单承建	5.00	受让王文斌股份	25.00
18	2020.05.26	斯瑞一号	34.14	受让王文斌股份	25.00
19	2020.05.26	斯瑞二号	23.44	受让王文斌股份	25.00
20	2020.05.26	周进波	5.00	受让王文斌股份	25.00
21	2020.05.29	崔巍	30.00	受让王文斌股份	25.00
22	2020.05.29	刘茜	5.00	受让王文斌股份	25.00
23	2020.05.29	郭玉兰	4.00	受让王文斌股份	25.00

上述新增股东的基本情况如下：

(1) 自然人股东

序号	姓名	性别	出生日期	住址	身份证号
1	金航宇	男	1989.08.04	浙江省温岭市横峰街道东洋横石中路 318 号	33108119890804XXXX
2	樊敏	男	1978.02.28	西安市雁塔区电子西街 2 号 31 号楼 1603 号	61232419780228XXXX
3	贾少驰	男	1970.05.23	西安市雁塔区枫叶新家园 5 号楼 2 单元 602 号	61043119700523XXXX
4	贾正盛	男	1963.07.01	广东省深圳市龙华新区和平东路金鑫时代大厦	11010119630701XXXX
5	孙淑萍	女	1955.08.31	江苏省无锡市南长区新江南花园 80 号 202 室	61032119550831XXXX
6	王鹏电	男	1960.11.22	山西省运城市盐湖区河东东街 45 号 9 号楼 2 单元 103 室	14270119601122XXXX
7	陈竞佼	女	1996.08.10	西安市雁塔区天谷八路 1 号	14270119960810XXXX
8	李青俊	女	1965.09.10	山西省运城区盐湖区学院路	14270119650910XXXX
9	许斌	男	1964.10.27	福建省厦门市思明区后江埭路 46 号之 701 室	53010219641027XXXX
10	单承建	男	1971.05.03	深圳市南山区蛇口爱榕路	61010319710503XXXX
11	周进波	男	1978.11.08	广东省深圳市熙龙湾花园	43232119791108XXXX
12	崔巍	男	1973.04.29	陕西省西安市雁塔区西影路 48 号	61011319730429XXXX
13	刘茜	女	1973.04.14	西安市雁塔区高新二路	61010319730414XXXX
14	郭玉兰	女	1955.10.11	西安市西郊丰登路	61010419551011XXXX
15	李东民	男	1959.10.06	广东省深圳市南山区沙河东路 118 号	11010819591006XXXX

(2) 寓鑫创投

寓鑫创投成立于 2019 年 11 月 13 日，现持有杭州市西湖区市场监督管理局于 2020 年 1 月 14 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330106MA2H0HK77Y），类型为有限合伙企业；营业期限为 2019 年 11 月 13 日至长期；住所为浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 103 室；经营范围为：服务：创业投资业务（除证券，期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。寓鑫创投系在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金（基金编号 SJQ181）。

经核查，寓鑫创投合伙人情况如下：

合伙人名称	类型	金额(万元)	比例
浙江浙大联合创新投资管理有限企业（有限合伙）	普通合伙人	500.00	2.67%
杭州西湖区创业投资有限公司	有限合伙人	2,570.00	13.74%
杭州文化创意产业创业投资管理有限公司	有限合伙人	2,570.00	13.74%
浙江大学创新技术研究院有限公司	有限合伙人	2,000.00	10.69%
浙江海翔药业股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	10.69%
浙江省产业基金有限公司	有限合伙人	1,870.00	9.99%
林吕鑫	有限合伙人	1,500.00	8.02%
杭州新勤科技实业有限公司	有限合伙人	1,200.00	6.41%
浙江特产集团有限公司	有限合伙人	1,000.00	5.34%
嘉兴连启界辰股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	5.34%
杭州炬华科技股份有限公司	有限合伙人	500.00	2.67%
黄英	有限合伙人	500.00	2.67%
袁琳	有限合伙人	500.00	2.67%
胡剑鲁	有限合伙人	500.00	2.67%
王文浩	有限合伙人	500.00	2.67%
合计	-	18,710.00	100.00%

执行事务合伙人及基金管理人为浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）。该企业成立于 2014 年 9 月 15 日，现持有杭州市市场监督管理局钱塘新区分局于 2020 年 8 月 21 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913300003136858134），类型为有限合伙企业；营业期限为 2014 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日；执行事务合伙人为杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）；住所为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大街 501 号 6-1212；经营范围为：投资管理，投资咨询。该企业系在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人（登记编号 P1007995）。

经保荐机构、发行人律师核查，根据法律、法规、规范性文件及合伙协议的规定，截至本问询函回复签署日，寓鑫创投不存在需要终止的情形。

（3）炬华创投

炬华创投成立于 2020 年 5 月 7 日，现持有嘉兴市南湖区行政审批局于 2020 年 5 月 7 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330402MA2D04MU9J），类型为有限合伙企业；营业期限为 2020 年 5 月 7 日至长期；住所为浙江省嘉兴

市南湖区南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 154 室-41；经营范围为：一般项目：创业投资、股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。炬华创投系在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金（基金编号 SLC186）。

经核查，炬华创投合伙人情况如下：

名称	类型	金额（万元）	比例
浙江浙大联合创新投资管理有限合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	3,000.00	10.00%
杭州炬华科技股份有限公司	有限合伙人	27,000.00	90.00%
合计	-	30,000.00	100.00%

执行事务合伙人及基金管理人为浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）。该企业成立于 2014 年 9 月 15 日，现持有杭州市市场监督管理局钱塘新区分局于 2020 年 8 月 21 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913300003136858134），类型为有限合伙企业；营业期限为 2014 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日；执行事务合伙人为杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）；住所为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大街 501 号 6-1212；经营范围为：投资管理，投资咨询。该企业系在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人（登记编号 P1007995）。

经保荐机构、发行人律师核查，根据法律、法规、规范性文件及合伙协议的规定，截至本问询函回复签署日，炬华创投不存在需要终止的情形。

（4）唐兴科创

唐兴科创成立于 2019 年 8 月 6 日，现持有西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局于 2019 年 8 月 6 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91610138MA6X2KUR5M），类型为有限合伙企业；营业期限为 2019 年 8 月 6 日至无固定期限；住所为陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路航创广场 C 座 706 室；经营范围为：股权投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。唐兴科创系在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金（基金编号 SJA358）。

经核查，唐兴科创合伙人情况如下：

名称	类型	金额（万元）	比例
唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司	普通合伙人	500.00	0.99%
陕西名苑置业有限责任公司	有限合伙人	27,000.00	53.46%
杨生荣	有限合伙人	16,000.00	31.68%
西安福地纳米科技有限公司	有限合伙人	7,000.00	13.86%
合计	-	50,500.00	100.00%

执行事务合伙人及基金管理人为唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司，该公司成立于 2019 年 3 月 22 日，现持有西安市市场监督管理局于 2019 年 4 月 12 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91610133MA6WKB9899），类型为其他有限责任公司；营业期限为长期；法定代表人为宫蒲玲；住所为西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T1 栋 2405 室；经营范围为：投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；资产管理（仅限自有资产投资项目的管理）；基金管理（仅限私募基金管理）；股权管理；创业咨询；投资咨询（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人（登记编号 P1069895）。

经保荐机构、发行人律师核查，根据法律、法规、规范性文件及合伙协议的规定，截至本问询函回复签署日，唐兴科创不存在需要终止的情形。

（5）浩正科创

浩正科创成立于 2019 年 8 月 22 日，现持有洛阳市市场监督管理局自贸区服务中心于 2020 年 1 月 20 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91410300MA479JNAXQ），类型为有限合伙企业；营业期限为 2019 年 8 月 22 日至 2029 年 8 月 22 日；住所为中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区涧西区蓬莱路 2 号洛阳国家大学科技园 1 幢 506 室；经营范围为：非证券业务的投资管理与咨询、股权投资、创业投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。浩正科创系在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金（基金编号 SJQ456）。

经核查，浩正科创合伙人情况如下：

名称	类型	金额（万元）	比例
浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司	普通合伙人	50.00	1.00%
洛阳大学科技园建设有限公司	有限合伙人	2,950.00	59.00%
洛阳市西苑城市发展投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	20.00%
洛阳市生产力促进中心有限公司	有限合伙人	1,000.00	20.00%
合计	-	5,000.00	100.00%

执行事务合伙人及基金管理人为浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司，该公司成立于 2017 年 12 月 21 日，现持有莱西市市场监督管理局于 2019 年 11 月 28 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370285MA3MHDBY9R），类型为其他有限责任公司；营业期限为 2017 年 12 月 21 日至无固定期限；法定代表人为王鉴湫；住所为山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 173 号；经营范围为：基金管理，股权投资，投资管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动），投资信息咨询（非证券类业务）、商务信息咨询（不含金融、证券、期货、保险业务，不含劳务及中介）、企业管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人（登记编号 P1069632）

经保荐机构、发行人律师核查，根据法律、法规、规范性文件及合伙协议的规定，截至本问询函回复签署日，浩正科创不存在需要终止的情形。

（6）荣坤创投

荣坤创投成立于 2017 年 12 月 8 日，现持有莱西市市场监督管理局于 2017 年 12 月 8 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370285MA3F0GXE4J），类型为有限合伙企业；营业期限为 2017 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日；住所为山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 180 号；经营范围为：基金管理，股权投资，投资管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局

颁发的许可证从事经营活动)，投资信息咨询（非证券类业务），商务信息咨询（不含金融、保险、期货、证券业务，不含劳务及中介），企业管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经核查，荣坤创投合伙人情况如下

名称	类型	金额（万元）	比例
北京微金荣坤投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	300.00	10.00%
胡斌	有限合伙人	2,700.00	90.00%
合计	-	3,000.00	100.00%

荣坤创投执行事务合伙人为北京微金荣坤投资管理中心（有限合伙），该企业成立于2014年12月12日，现持有北京市工商行政管理局海淀分局于2019年3月19日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108327179698N），类型为有限合伙企业；营业期限为2014年12月12日至2044年12月11日；住所为北京市海淀区中关村南大街2号A座31层3104A；执行事务合伙人为许扬；经营范围为：投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2039年12月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

根据荣坤创投出具的说明，确认其不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定的私募基金，无需办理私募基金备案手续。

经保荐机构、发行人律师核查，根据法律、法规、规范性文件及合伙协议的规定，截至本问询函回复签署日，荣坤创投不存在需要终止的情形。

（7）科汇投资

科汇投资成立于2020年1月10日，现持有莱西市市场监督管理局于2020年1月10日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370285MA3RCYF43H），

类型为有限合伙企业；营业期限为 2020 年 1 月 10 日至无固定期限；住所为山东省青岛市莱西市姜山镇阳关路 777 号 3 号楼 308；经营范围为：以自有资金进行对外投资，投资管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经核查，科汇投资合伙人情况如下

名称	类型	金额（万元）	比例
孙少波	普通合伙人	300.00	30.00%
石超	有限合伙人	350.00	35.00%
潘若鸣	有限合伙人	350.00	35.00%
合计	-	1,000.00	100.00%

科汇投资执行事务合伙人为孙少波，其基本信息如下：

孙少波，男，1970 年 11 月 18 日出生，住址为河南省洛阳市西工区九都路 76 号院 1 栋 1 门 101 号，身份证号为 41030319701118XXXX。

根据科汇投资出具的说明，确认其不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定的私募基金，无需办理私募基金备案手续。

经保荐机构、发行人律师核查，根据法律、法规、规范性文件及合伙协议的规定，截至本问询函回复签署日，科汇投资不存在需要终止的情形。

（8）斯瑞一号

斯瑞一号为公司实施员工持股计划所设立的持股平台，未按照“闭环原则”运行，除持有公司股份外未从事其他投资活动，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形。

①斯瑞一号基本情况如下：

名称	西安斯瑞一号投资中心合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业

住所	陕西省西安市高新区丈八七路 12 号办公楼 401 室
执行事务合伙人	赵俊
成立日期	2020 年 5 月 25 日
经营范围	一般项目：企业管理；市场调查；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

②斯瑞一号的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	类型	在公司任职情况	金额（万元）	比例
1	赵俊	普通合伙人	事业部质量副总经理	1.00	2.93%
2	刘娜	有限合伙人	会计	3.50	10.25%
3	孙晓媛	有限合伙人	出纳	3.00	8.79%
4	李涛涛	有限合伙人	车间主任	2.50	7.32%
5	王勇	有限合伙人	事业部副总经理	2.00	5.86%
6	靳轩	有限合伙人	车间主任	2.00	5.86%
7	王小军	有限合伙人	事业部技术副总经理	2.00	5.86%
8	李小阳	有限合伙人	研发人员	1.40	4.10%
9	周宁	有限合伙人	事业部技术副总经理	1.00	2.93%
10	卫宁	有限合伙人	库管	1.00	2.93%
11	李安生	有限合伙人	车间主任	1.00	2.93%
12	屈晓鹏	有限合伙人	车间主任	1.00	2.93%
13	焦医辉	有限合伙人	事业部生产副部长	0.90	2.64%
14	马明月	有限合伙人	技术员	0.80	2.34%
15	霍阿妮	有限合伙人	会计	0.60	1.76%
16	王聪利	有限合伙人	技术员	0.60	1.76%
17	何阿婷	有限合伙人	生产内勤	0.60	1.76%
18	张航	有限合伙人	库管	0.60	1.76%
19	丛夏冰	有限合伙人	人事专干	0.60	1.76%
20	李东	有限合伙人	生产班长	0.60	1.76%
21	王元	有限合伙人	事业部销售副部长	0.50	1.46%
22	吴富军	有限合伙人	安环管理部副部长	0.50	1.46%
23	李雷	有限合伙人	机电事业部副总经理	0.50	1.46%
24	贺德永	有限合伙人	事业部生产副部长	0.50	1.46%
25	吴斌	有限合伙人	技术员	0.50	1.46%
26	孙广林	有限合伙人	事业部生产副部长	0.40	1.17%

序号	合伙人名称	类型	在公司任职情况	金额（万元）	比例
27	曹媛	有限合伙人	会计	0.40	1.17%
28	刘凯	有限合伙人	事业部技术部长	0.40	1.17%
29	吴伟东	有限合伙人	办公室司机	0.30	0.88%
30	徐秀琴	有限合伙人	事业部质量副部长	0.30	0.88%
31	张静	有限合伙人	事业部销售主管	0.24	0.70%
32	卜静	有限合伙人	设备管理专干	0.20	0.59%
33	黄军会	有限合伙人	事业部生产副部长	0.20	0.59%
34	郝丽	有限合伙人	事业部销售副部长	0.20	0.59%
35	王德青	有限合伙人	生产调度	0.20	0.59%
36	姚园园	有限合伙人	销售内勤	0.20	0.59%
37	徐永力	有限合伙人	车间技术主任	0.20	0.59%
38	周兴	有限合伙人	技术员	0.20	0.59%
39	朱蕾	有限合伙人	安环专干	0.20	0.59%
40	马锐妮	有限合伙人	事业部质量主管	0.20	0.59%
41	杨平	有限合伙人	事业部总经理	0.20	0.59%
42	朱小娟	有限合伙人	销售内勤	0.20	0.59%
43	王小敏	有限合伙人	销售内勤	0.20	0.59%
44	郭赞	有限合伙人	事业部质量主管	0.10	0.29%
45	杨涛	有限合伙人	库管	0.10	0.29%
46	陈梅	有限合伙人	技术员	0.10	0.29%
47	苏摇青	有限合伙人	企划	0.10	0.29%
48	李鹏	有限合伙人	事业部技术副部长	0.10	0.29%
合计			-	34.14	100.00%

斯瑞一号普通合伙人赵俊基本信息如下：

赵俊，男，1983年7月6日生，住址为西安市长安区杜曲镇寺坡村东一街43号，身份证号为61012119830706XXXX。

（9）斯瑞二号

斯瑞二号为公司实施员工持股计划所设立的持股平台，未按照“闭环原则”运行，除持有公司股份外未从事其他投资活动，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形。

①斯瑞二号基本情况如下：

名称	西安斯瑞二号投资中心合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	陕西省西安市高新区丈八七路 12 号办公楼 401 室
执行事务合伙人	张青队
成立日期	2020 年 5 月 25 日
经营范围	一般项目：企业管理；市场调查；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②斯瑞二号的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名	类型	在公司任职情况	金额(万元)	比例
1	张青队	普通合伙人	子公司副总经理	0.50	2.13%
2	侯宇昊	有限合伙人	出纳	4.00	17.06%
3	山瑛	有限合伙人	子公司国际战略合作部部长	3.00	12.80%
4	田小军	有限合伙人	车间副主任	2.20	9.39%
5	高斌	有限合伙人	事业部总经理助理	2.00	8.53%
6	王安	有限合伙人	会计	2.00	8.53%
7	郭创立	有限合伙人	技术专家	2.00	8.53%
8	贾建兵	有限合伙人	斯瑞精密办公室	1.00	4.27%
9	毋海冰	有限合伙人	车间主任	1.00	4.27%
10	王沛	有限合伙人	研发工程师	1.00	4.27%
11	靳开国	有限合伙人	事业部副总经理	1.00	4.27%
12	赵亚敏	有限合伙人	会计	0.80	3.41%
13	宁立群	有限合伙人	生产调度	0.60	2.56%
14	吴苏盈	有限合伙人	后勤人员	0.50	2.13%
15	周孝民	有限合伙人	后勤主管	0.40	1.71%
16	姚冲	有限合伙人	办公室文员	0.40	1.71%
17	刘福	有限合伙人	机加工工人	0.24	1.02%
18	赵亚军	有限合伙人	事业部生产副部长	0.20	0.85%
19	陈晓丹	有限合伙人	销售内勤	0.20	0.85%
20	马卫国	有限合伙人	机加工工人	0.20	0.85%
21	肖鹏程	有限合伙人	办公室主任	0.10	0.43%
22	侯玲	有限合伙人	技术员	0.10	0.43%
合计			-	23.44	100.00%

斯瑞二号普通合伙人张青队基本信息如下：

张青队，男，1969年1月16日生，住址为山西省临猗县孙吉镇北赵村第三居民组，身份证号为14272419690116XXXX。

2、产生新股东的原因、股权转让的价格及定价依据，是否涉及股份支付

2020年5月，发行人因以下原因需补充流动资金，启动了股权融资：（1）为加快募投项目“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”的建设，在募集资金到位前，发行人以自有资金启动前期建设，该项目总投资36,208.76万元，所需资金较大；（2）新冠疫情在2020年上半年对发行人的客户回款产生了较大影响，短期流动资金需要一定的补充；（3）为完成雁塔生产基地的土地权属规范，需为后续的招拍挂储备资金；（4）发行人债务规模已经较大，进一步债务融资将加大公司的偿债风险。

根据发行人及上述新增股东提供的相关文件，外部投资者及公司员工因看好发行人的长期业务发展，认购发行人新增股份或受让股份成为发行人的新股东；股权转让价格与增资价格一致，均为25元/股，系外部投资人及公司员工根据公司所处行业、自身经营情况，与公司协商后确定。

发行人通过本次增资、股权转让引入看好公司长远发展的外部投资者及公司员工，而非为获取相关方服务之目的，相关交易协议中并未对新增股东的股份转让或退出作出任何限制，也没有提出其他特殊要求；根据对新增股东的访谈确认，新增股东的资金来源为自有资金，不存在公司或其他股东为其提供财务资助的情形；本次增资价格系由增资方与发行人按照公平自愿的原则协商而定，发行人员工增资或受让股份的价格与外部新增股东价格一致，均为25元/股，符合商业逻辑，定价公允、合理，本次股份转让不涉及股份支付。

（二）股权变动是否是双方真实意思表示，是否存在争议或潜在纠纷

通过对新增股东的访谈，确认各方已完成交割，增资款已实缴发行人验资账户完成审验，转让价款已支付完毕，本次股权认购及转让系转让双方真实意思表示，不存在争议或潜在纠纷。

根据保荐机构、发行人律师于中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk>）及全国法院失

信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>）的查询，截至本问询函回复签署日，发行人、新增股东不存在关于前述股份变动的诉讼。

综上所述，保荐机构、发行人律师认为，前述股权变动系双方的真实意思表示，各方不存在争议或潜在纠纷。

（三）新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排

根据前述股东的访谈，并经保荐机构、发行人律师核查前述新增股东的基本情况，前述 23 名申报前一年新增股东中，寓鑫创投与炬华创投，陈竞佼与王文斌、王磊，李东民与清隆信息，浩正科创与荣坤创投，斯瑞二号与张青队、靳开国、梁建斌之间具有关联关系，具体如下：

1、寓鑫创投与炬华创投，执行事务合伙人均为浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）；

2、陈竞佼系实际控制人、董事长王文斌外甥女、股东王磊表妹；

3、李东民系发行人股东清隆信息的实际控制人；

4、浩正科创与荣坤创投的执行事务合伙人委派代表均为王鉴湫；

5、斯瑞二号执行事务合伙人张青队系发行人股东，有限合伙人靳开国系发行人股东，有限合伙人毋海冰与发行人股东、副总经理梁建斌系表兄弟关系。

除此之外，发行人申报前一年新增股东之间及新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在其他亲属关系、关联关系，也不存在任何委托持股、信托持股或其他利益安排，符合《审核问答（二）》之要求。

（四）申报前 6 个月内是否增资扩股、是否存在从控股股东处受让股份的情况，若存在，请按照《审核问答（二）》之 2 的规定核查相关股东股份锁定承诺是否符合规定

1、申报前 6 个月内不存在新增股东

经保荐机构、发行人律师核查，发行人申报前一年新增股份 600 万股已于

2020年5月26日前全部缴款，并于2020年5月26日完成工商变更登记；发行人申报前一年股份转让已于2020年6月4日前全部完成交割。发行人于2020年12月21日提交申报材料，2020年12月24日获得受理，因此申报前6个月内不存在增资扩股，不存在从控股股东处受让股份的情况。

2、近一年新增股东锁定承诺符合《审核问答（二）》的规定

经保荐机构、发行人律师核查，发行人申报前一年新增股东中陈竞佼系实际控制人王文斌外甥女，其已按照《审核问答（二）》之2的相关要求承诺所持股份自上市之日起锁定36个月。

除陈竞佼外，发行人申报前一年其他新增股东均非控股股东和实际控制人及其亲属，新增股份持有人既非申报前6个月内增资扩股，亦非申报前6个月从控股股东或实际控制人处受让股份，因此发行人申报前一年其他新增股东无需比照《审核问答（二）》之2的要求进行股份锁定，其承诺的股份锁定期为自上市之日起12个月，符合相关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构、发行人律师认为，发行人申报前一年新增股东，因看好发行人的长期业务发展成为公司股东，定价公允，不涉及股份支付；股权变动系各方真实意思表示，不存在争议或者潜在纠纷；发行人申报前一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员，除已披露情形外，不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；发行人本次申报前6个月内未发生增资扩股或其他股东从控股股东或实际控制人处受让股份的情形。

问题 1.5 招股说明书披露，西安斯瑞一号投资中心合伙企业（有限合伙）和西安斯瑞二号投资中心合伙企业（有限合伙）为未按照闭环原则运行的员工持股平台，执行事务合伙人分别为赵俊、张青队。

请发行人说明：（1）员工持股平台股东是否存在代持、委托持股或其他利益安排；（2）员工持股平台的决策机制，是否由执行事务合伙人控制及具体情况；是否受公司实际控制人、控股股东控制。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、员工持股平台股东是否存在代持、委托持股或其他利益安排

根据员工持股平台的员工出资凭证和访谈记录，发行人员工持股平台出资来自于员工的实缴出资，为员工自有资金，员工持股平台股东不存在代持、委托持股或其他利益安排。

二、员工持股平台的决策机制，是否由执行事务合伙人控制及具体情况；是否受公司实际控制人、控股股东控制

根据员工持股平台的合伙协议，员工持股平台斯瑞一号、斯瑞二号的业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于执行事务合伙人，由其直接行使或通过其委派的代表行使，因此斯瑞一号、斯瑞二号分别由其执行事务合伙人赵俊、张青队控制。

根据对斯瑞一号、斯瑞二号执行事务合伙人的访谈及公司实际控制人王文斌出具的说明，王文斌未持有员工持股平台的合伙份额，不是员工持股平台的合伙人，不能参与员工持股平台的决策及经营管理，无法控制员工持股平台斯瑞一号及斯瑞二号。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅员工向斯瑞一号、斯瑞二号支付股权认购款的相关凭证；
- 2、访谈持平平台员工；
- 3、查阅斯瑞一号、斯瑞二号合伙协议；
- 4、取得发行人实际控制人王文斌的说明；
- 5、访谈斯瑞一号、斯瑞二号执行事务合伙人；
- 6、取得斯瑞一号、斯瑞二号出具的相关说明。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

- 1、员工持股平台股东不存在代持、委托持股或其他利益安排；
- 2、员工持股平台的决策机制为业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于执行事务合伙人，因此员工持股平台由执行事务合伙人控制，不受公司实际控制人、控股股东控制。

问题 1.6 根据申报文件，报告期内王晶、蔡斌才等自然人股东对外转让股权较多。

请发行人说明：（1）上述自然人股东的背景、转让前所持公司股份情况，取得公司股份的价格；（2）上述自然人股东与控股股东王文斌的关系；（3）对外转让股权的背景及原因；受让方的具体情况，是否为公司员工；是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；（4）是否属于解除代持。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、报告期内对外转让股权的自然人股东的背景、转让前所持公司股份情况，取得公司股份的价格

报告期内，除发行人实际控制人王文斌之外，其他对外转让股权的自然人股东的背景、转让前所持公司股份情况，以及取得公司股份的价格情况如下表：

股东姓名	股东背景	转让前所持公司股份情况（万股）	取得公司股份	
			时间	价格（元/股或出资额）
王晶	投资人	196.4286	2011 年	2.55(调整转增后为 6.67)
尤光武	发行人员工	94.6414	1998 年	1.00
			2008 年	6.67
			2013 年	5.50
牛金波	前员工，已退休	78.5724	2008 年	6.67
蔡斌才	前员工，已退休	19.6414	2008 年	6.67
艾璇	前员工，2019 年离职	0.5	2018 年	8.50
贺萌	投资人	5	2018 年	8.50
盖蓉	投资人	20	2018 年	8.50
韩祥	投资人	5	2018 年	8.50
董振福	前员工，已退休	37.3224	1998 年	1.00
			2008 年	6.67
黄钗兰	前员工，2020 年离职	20	2019 年	8.50

注：2011 年 1 月，发行人资本公积转增股本，注册资本由 2100 万元增加至 5400 万元，每股价格因转增由 6.67 元降低至 2.55 元，但转增前后发行人的整体估值未发生变化。

二、报告期内对外转让股权的自然人股东与控股股东王文斌的关系

报告期内对外转让股权的自然人股东中，董振福系王文斌配偶的父亲，其他自然人股东与王文斌不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

三、对外转让股权的背景及原因；受让方的具体情况，是否为公司员工；是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排

报告期内，对外转让股权的自然人股东的转让情况如下表：

股东姓名	转让股权的背景及原因	受让方	受让方是否为公司员工	转让方受让方是否存在特殊关系
王晶	投资人，投资时间较长，个人资金需求，通过转让实现退出	任磊	是	否
		王磊	是	否
		杨晓波	是	否
		费改云	是	否
		张航	是	否
		刘永侠	是	否
		刘铁武	是	否
		徐风学	是	否
		乔新武	是	否
		聂红锋	是	否
		庾高峰	是	否
		耿社虎	是	否
		李方勇	是	否
		孙君鹏	是	否
		孙然	是	否
		王亚怀	是	否
		李存英	是	否
		唐长汇	是	否
		张琦	是	否
		魏红强	是	否
		张毓	是	否
		梁相博	是	否
		唐文	是	否

股东姓名	转让股权的背景及原因	受让方	受让方是否为公司员工	转让方受让方是否存在特殊关系
		李冰妮	是	否
		艾璇	是	否
		苟锁	是	否
		王万刚	是	否
		李刚	是	否
		清隆信息	否	否
		乐然科技	否	否
		杨承涛	是	否
尤光武	通过转让部分股权，改善生活	盖蓉	否	否
牛金波	已退休，通过转让部分股权，改善生活	韩祥	否	否
		贺萌	否	否
		周淑芳	否	否
		武旭红	是	否
		黄钗兰	是	否
蔡斌才	已退休，通过转让部分股权，改善生活	梁建斌	是	否
		杨红艳	是	否
		张毓	是	否
		周斌	是	否
		周俊平	是	否
艾璇	离职退出公司	王磊	是	否
贺萌	外部投资人，家庭内部协商	程超	否	配偶
盖蓉	外部投资人，通过转让全部股权实现退出	程亚维	否	否
韩祥	外部投资人，资金需求转让股权	周旭娥	否	配偶的母亲
王文斌	通过转让部分股权，改善自身资金状况	贾少驰	否	否
		孙淑萍	是	否
		王鹏电	否	否
		王万刚	是	否
		李青俊	否	否
		陈竞佼	否	外甥女
		师晓云	是	否

股东姓名	转让股权的背景及原因	受让方	受让方是否为公司员工	转让方受让方是否存在特殊关系
		许斌	否	否
		徐润升	是	否
		武旭红	是	否
		梁相博	是	否
		费改云	是	否
		马治	是	否
		马国庆	是	否
		梁建斌	是	否
		杨晓波	是	否
		任磊	是	否
		张毓	是	否
		李方勇	是	否
		李刚	是	否
		李园园	是	否
		王亚怀	是	否
		刘永侠	是	否
		张航	是	否
		魏红强	是	否
		孙君鹏	是	否
		李存英	是	否
		聂红锋	是	否
		苟锁	是	否
		单承建	否	否
		斯瑞一号	是	否
		斯瑞二号	是	否
		周进波	否	否
		杨承涛	是	否
		乐然科技	否	否
		崔巍	否	否
		刘茜	否	否
		郭玉兰	否	否
董振福	改善生活需要	乐然科技	否	否

股东姓名	转让股权的背景及原因	受让方	受让方是否为公司员工	转让方受让方是否存在特殊关系
黄钗兰	离职退出公司	王文斌	是	否

四、是否属于解除代持

上述股权转让均签订了股权转让协议，并支付了对价。根据上述自然人股东的访谈和出具的说明，上述自然人股东与对应受让方不存在委托持股关系，股权转让不属于解代持行为。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅发行人的工商档案；
- 2、查阅报告期内自然人股东股权转让的相关协议、支付凭证；
- 3、访谈部分自然人股东；
- 4、取得控股股东王文斌出具的说明；
- 5、取得发行人出具的相关说明。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

1、报告期内自然人股东转让股权具有合理的背景原因，除已披露的发行人员工、亲属关系外，不存在其他受让方为发行人员工的情形，自然人股东与受让方、王文斌之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；

2、自然人股东与受让方之间不存在委托持股，股权转让不属于解除代持关系。

问题 1.7 根据招股说明书，2017-2019 年，发行人存在部分股权转让，转让价格为 8.5 元/股，2020 年 1-6 月，增资扩股价格为 25.00 元/股，2020 年 5 月，实际控制人及其他股东股份转让价格为 25.00 元/股。

请发行人说明：（1）2017-2019 年股份转让的背景和原因，股份转让价格与 2020 年增资扩股及股份转让价格差异较大的原因及合理性，增资扩股价格的公允性，估值与同行业公司是否存在较大差异；（2）2017-2019 年股份转让是否存在其他代持情况；报告期前及报告期内是否存在股份支付的情况；2020 年增资扩股是否存在对赌等相关规定。

请申报会计师对上述事项进行核查并发表意见。

回复：

【发行人说明】

一、2017-2019 年股份转让的背景和原因，股份转让价格与 2020 年增资扩股及股份转让价格差异较大的原因及合理性，增资扩股价格的公允性，估值与同行业公司是否存在较大差异

（一）2017-2019 年股份转让的背景和原因、股权转让价格

序号	转让日期	转让方	受让方	股份 (万股)	转让价格 (元/股)	背景和原因
1	2017.01.09	盛麟投资	兴富创投	196.43	8.29	外部投资者，通过转让部分股权，满足资金需要
2	2018.05.30	王晶	任磊	11.00	8.50	外部投资人，投资时间较长，个人资金需求，通过转让实现退出
3	2018.05.30	王晶	王磊	10.00	8.50	
4	2018.05.30	王晶	杨晓波	4.00	8.50	
5	2018.05.30	王晶	费改云	3.00	8.50	
6	2018.05.30	王晶	张航	2.50	8.50	
7	2018.05.30	王晶	刘永侠	2.00	8.50	
8	2018.05.30	王晶	刘铁武	2.00	8.50	
9	2018.05.30	王晶	徐风学	2.00	8.50	
10	2018.05.30	王晶	乔新武	2.00	8.50	
11	2018.05.30	王晶	聂红锋	2.00	8.50	
12	2018.05.30	王晶	庾高峰	2.00	8.50	

序号	转让日期	转让方	受让方	股份 (万股)	转让价格 (元/股)	背景和原因
13	2018.05.30	王晶	耿社虎	2.00	8.50	
14	2018.05.30	王晶	李方勇	1.20	8.50	
15	2018.05.30	王晶	孙君鹏	1.20	8.50	
16	2018.05.30	王晶	孙然	1.20	8.50	
17	2018.05.30	王晶	王亚怀	1.00	8.50	
18	2018.05.30	王晶	李存英	1.00	8.50	
19	2018.05.30	王晶	唐长汇	1.00	8.50	
20	2018.05.30	王晶	张琦	1.00	8.50	
21	2018.05.30	王晶	魏红强	1.00	8.50	
22	2018.05.30	王晶	张毓	1.00	8.50	
23	2018.05.30	王晶	梁相博	1.00	8.50	
24	2018.05.30	王晶	唐文	1.00	8.50	
25	2018.05.30	王晶	李冰妮	0.50	8.50	
26	2018.05.30	王晶	艾璇	0.50	8.50	
27	2018.05.30	王晶	苟锁	0.20	8.50	
28	2018.05.31	王晶	王万刚	14.00	8.50	
29	2018.05.31	王晶	李刚	2.00	8.50	
30	2018.06.06	王晶	清隆信息	63.00	8.50	
31	2018.06.06	王晶	乐然科技	57.13	8.50	
32	2018.06.06	王晶	杨承涛	3.00	8.50	
33	2018.07.31	尤光武	盖蓉	20.00	8.50	通过转让部分股权， 改善生活
34	2018.08.01	牛金波	韩祥	5.00	8.50	已退休，通过转让部分 股权，改善生活
35	2018.08.01	牛金波	贺萌	5.00	8.50	
36	2018.08.25	牛金波	周淑芳	5.00	8.50	
37	2018.09.18	牛金波	武旭红	20.0	8.50	
38	2019.04.09	牛金波	黄钗兰	20.00	8.50	
39	2019.04.17	蔡斌才	梁建斌	2.25	8.50	已退休，通过转让部分 股权，改善生活
40	2019.04.17	蔡斌才	杨红艳	0.50	8.50	
41	2019.04.17	蔡斌才	张毓	1.00	8.50	
42	2019.04.17	蔡斌才	周斌	0.25	8.50	
43	2019.04.17	蔡斌才	周俊平	1.00	8.50	
44	2019.06.15	艾璇	王磊	0.50	8.50	离职退出公司

序号	转让日期	转让方	受让方	股份 (万股)	转让价格 (元/股)	背景和原因
45	2019.11.20	贺萌	程超	5.00	8.50	外部投资人, 家庭内部协商
46	2019.11.23	盖蓉	程亚维	20.00	8.50	外部投资人, 通过转让全部股权实现退出
47	2019.11.24	韩祥	周旭娥	5.00	8.50	外部投资人, 资金需求转让股权
48	2019.12.30	梁建斌	王文斌	232.76	-	股权还原
49	2019.12.30	徐润升	王文斌	6.00	-	

(二) 股份转让价格与 2020 年增资扩股及股份转让价格差异较大的原因及合理性, 增资扩股价格的公允性, 估值与同行业公司是否存在较大差异

1、2017-2019 年股份转让定价的合理性

2017-2019 年股份转让的定价依据主要参考 2017 年 1 月 9 日外部投资者盛麟投资和兴富创投的股权受让价格, 均由转让及受让双方平等协商确定, 意思表示真实, 股份转让价格相同具有合理性。

2、2020 年增资扩股及股份转让价格定价公允性

2020 年上半年, 公司基于募投项目提前开工建设、购置土地及降低财务杠杆等需要计划融资 1.5 亿元。经与外部专业机构投资者炬华创投(电力产业链上市公司炬华科技投资)、唐兴科创(西安地区专注硬科技投资的私募基金)、浩正科创(洛阳市政府引导天使基金)等投资者沟通, 由于认可公司的长期发展前景, 经协商一致确定增资扩股价格为 25 元/股, 股权转让价格也参照本次增资扩股价格。增资扩股及股份转让价格定价具有公允性。

3、估值与同行业公司的比较情况

(1) PEG 估值方法

由于公司正处于高速成长期, 比较适用的估值方法为 PEG 估值方法。按照公司 2019 年扣非净利润 2,655.78 万元和 25 元/股的价格, 估值倍数 PEG 值为 0.57。同行业上市公司博威合金 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日的估值倍数 PEG 平均值为 1.27。考虑到博威合金为上市公司, 且业务规模和发展阶段与公司存在差异, 公司增资扩股的估值水平与同行业公司存在差异具有合理性。

(2) PE 估值方法

由于公司申请科创板申报上市，虽然增资扩股前尚无相对可比的公司，可以参考科创板同行业有色金属冶炼及压延加工业的 PE 水平。按照公司 2019 年扣非净利润 2,655.78 万元和 25 元/股的价格，估值倍数 PE 值为 56.48。科创板有色金属冶炼及压延加工业 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日的估值倍数 PE 平均值为 141.10。考虑到公司尚未上市，且业务规模和业绩水平存在差异，公司增资扩股的估值水平与同行业公司存在差异具有合理性。

二、2017-2019 年股份转让是否存在其他代持情况；报告期前及报告期内是否存在股份支付的情况；2020 年增资扩股是否存在对赌等相关规定

(一) 2017-2019 年股份转让是否存在其他代持情况

2017 年至 2019 年股权转让中，王文斌与梁建斌、王文斌与徐润升的股权转让为解除代持。除上述解除代持外，其余股权转让不存在代持情况。

(二) 报告期前及报告期内是否存在股份支付的情况

1、报告期前不存在股份支付

公司报告期前历次增资、转让的情况如下表：

日期	转让	增资	注册资本 (万元)	价格 (元/股)	股份 支付
1995 年 7 月	-	首次出资	50	1.00	不适用
1998 年 6 月	王文斌→9 位员工； 其他股东之间转让	-	50	1.00	否
1999 年 3 月	-	资本公积及留存 130 万元	280	1.00	不适用
2001 年 2 月	其他股东→王文斌	王文斌 20 万元	300	1.00	否
2002 年 10 月	-	王文斌 300 万元 资本公积 300 万元	900	1.00	不适用
2003 年 3 月	-	资本公积 600 万元	1,500	1.00	不适用
2007 年 4 月	其他股东→王文斌	-	1,500	1.00	否
2008 年 7 月	王文斌→17 位员工； 其他股东之间转让	-	1,500	6.67	否
2008 年 8 月	-	融资 4,000 万，引进 兴烨创投、盛麟投 资等	2,100	6.67	否

日期	转让	增资	注册资本 (万元)	价格 (元/股)	股份 支付
2010 年 11 月	-	资本公积 3,400 万元	5,500	-	不适用
2011 年 12 月	王文斌→其他股东； 其他股东之间转让	-	5,500	2.55	否
2012 年 5 月	-	融资 2,750 万元，引进盛庆义、乐然科技等	6,000	5.50	否
2013 年 4 月	其他股东→王文斌； 其他股东之间转让	-	6,000	5.50	否
2013 年 12 月	其他股东之间转让		6,000	5.50	否
2015 年 7 月	兴烨创投→盛麟投资	-	6,000	8.29	否
2015 年 12 月	股改		6,000	-	不适用

(1) 2008 年 7 月

2008 年 7 月，公司筹划引进外部投资者，融资 4,000 万元，其中计入注册资本 600 万元，溢价 3,400 万元计入资本公积，增资价格为 6.67 元/出资额。

在引进外部投资者之前，为了实行员工股权激励，控股股东、实际控制人王文斌先将持有部分出资额转让给 17 位员工，转让价格与 2008 年 8 月外部投资者增资价格一致。此外，股东李方勇基于个人资金需要将部分出资额转让给财务总监徐润升，转让价格与后续外部投资者增资价格一致。

(2) 2011 年 12 月

2011 年 12 月，为了实行员工股权激励，控股股东、实际控制人王文斌将个人名下的 16.6964 万元出资额转让给企划副总王万刚，将委托侄子王磊持有的 19.6438 万元出资额转让给基建副总侯先奎，将委托梁建斌持有的 39.2857 万元出资额转让给基建副总侯先奎。同时，王文斌基于个人资金需求将委托侄子王磊持有的 196.4286 万元出资额转让给外部投资者王晶。

本次股权转让价格确定依据参考前次增资估值水平：（1）2008 年 8 月引进外部投资者，增资价格为 6.67 元/出资额，增资后公司注册资本 2,100 万元，整体估值 1.40 亿元；（2）2010 年 11 月公司将增资产生的溢价 3400 万元转增，注册资本增加至 5500 万元，按照 1.40 亿元估值水平，每单位注册资本为 2.55 元。

综上，公司报告期前不存在股份支付的情况。

2、报告期内不存在股份支付

公司报告期内历次增资、转让的情况如下表：

日期	转让	增资	注册资本	价格	股份支付
2017 年 1 月	盛麟投资→兴富创投	-	6,000	8.29	否
2018 年	36 笔股权转让	-	6,000	8.50	否
2019 年	12 笔股权转让	-	6,000	8.50	否
2020 年	40 笔股权转让	融资 1.50 亿元, 引进炬华科技、寓鑫创投等	6,600	25.00	否

根据浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评报字(2021)第 3035 号），在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，股东全部权益价值评估结果为 40,304.11 万元，即每股评估值为 6.72 元，2018 年股份转让价格高于评估价格，不适用股份支付。

2019 年的股权转让主要发生在上半年，且 2019 年发行人生产经营状态未发生重大变化，参照 2018 年末的评估价格，2019 年股份转让价格高于评估价格，不适用股份支付。

（三）2020 年增资扩股是否存在对赌等相关规定

2020 年增资扩股过程中，公司与认购股东签订的《认购合同》中不存在对赌条款。此外，根据对认购股东的访谈，确认增资过程中未约定估值调整机制。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，申报会计师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅发行人历次股权转让及增资扩股资料，按照企业会计准则关于股份支付确认的规定，核实发行人历次增资和股权转让是否涉及股份支付；
- 2、查阅了报告期内自然人股东股权转让的相关协议、支付凭证；
- 3、查阅了保荐机构、发行人律师对自然人股东访谈的笔录；
- 4、查阅了浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》；
- 5、查阅了同行业公司的市场估值情况；

6、取得了控股股东王文斌出具的说明。

二、核查意见

经核查，申报会计师、保荐机构认为：

1、2017-2019 年股份转让的背景和原因真实准确，股份转让价格与 2020 年增资扩股及股份转让价格差异较大的原因真实合理，增资扩股价格具有公允性，估值与同行业公司的差异具有合理性；

2、2017-2019 年股份转让不存在其他代持情况；报告期前及报告期内不存在股份支付的情况；2020 年增资扩股不存在对赌等相关规定。

问题 2. 关于历史出资瑕疵

问题 2.1 招股说明书披露, 发行人前身斯瑞有限设立时, 实物出资未经评估、货币出资原始凭证遗失, 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议同意, 实际控制人王文斌先生自愿出资 50 万元进行补足。

请发行人说明: 实物的内容、对发行人生产经营的作用, 补足出资的合规性, 相关会计处理情况。

请申报会计师、发行人律师核查并发表明确意见。

回复:

【发行人说明】

一、实物的内容、对发行人生产经营的作用

1、实物的内容

公司前身斯瑞有限设立时, 实物出资的具体内容为: 5 台高真空高温烧结炉及配套系统、1 台混料机、1 套微机和 1 台金属带锯床。

2、对发行人生产经营的作用

公司首次出资的实物是公司成立初期的主要生产经营设备, 其中 5 台高真空高温烧结炉及配套系统已于 2008 年报废转销, 微机和金属带锯床已于 2015 年报废转销, 混料机目前仍在使用中, 但不属于公司目前的主要生产经营设备, 对公司目前的生产经营不存在重大影响。

二、补足出资的合规性, 相关会计处理情况

1、补足出资的合规性

斯瑞有限设立时机器设备出资 48.1 万元, 该实物出资未履行评估手续, 不符合当时适用的《公司法》第二十四条规定“对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权, 必须进行评估作价, 核实财产, 不得高估或者低估作价”。另外, 公司设立时的货币出资 1.9 万元的凭证遗失。

因公司实物出资已比较久远且多数已转销报废, 无法履行追溯评估程序, 货币出资原始凭证遗失, 为了保证公司注册资本充实且可追溯验证、核实, 经过公

司 2020 年第一次临时股东大会审议同意，实际控制人王文斌先生自愿出资 50 万元进行补足，补足的程序合法合规。斯瑞有限设立时，王文斌、方玲、蔡同铭、王丽美四位股东均存在以实物出资的情况，后续方玲、蔡同铭、王丽美持有的股权通过一次或多次转让最终均由王文斌受让，因此，设立时的出资瑕疵由王文斌补足，符合《公司法》等相关法律法规。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同专字（2020）第 332ZA09937 号”《验资复核报告》对上述补足出资的情况进行了复核，经复核确认上述补足出资已到位。

发行人设立时，由陕西省华瑞审计事务对股东出资进行了审验，并出具了“陕华审验字【1995】第 50 号”验资报告，完成了工商设立登记。实物资产已转移至发行人，并有部分设备（混料机）仍在使用，为公司早期的发展起到了较大的作用，股东履行了对公司的真实出资义务。自发行人设立至今，不存在任何股东或债权人因公司设立时出资瑕疵主张权益的情形。

综上，发行人设立时的出资瑕疵，已由实际控制人王文斌以货币出资补足，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项验资复核报告，补足出资符合《公司法》等法律规定。发行人设立时的出资履行了验资、工商登记等程序，出资的实物完成了移交，发行人设立至今不存在因该出资瑕疵主张权益的情形，因此，设立时的出资瑕疵不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

2、相关会计处理情况

公司对实际控制人王文斌先生补足出资事宜的会计处理为：

借：银行存款 50.00 万元

贷：资本公积 50.00 万元

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，申报会计师、发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅发行人设立时的验资报告；
- 2、查阅实物出资的相关凭证；

- 3、取得发行人出具的相关说明；
- 4、查阅 2020 年第一次临时股东大会会议文件；
- 5、获取了货币补足出资的相关原始凭证，申报会计师执行了验资复核程序并出具《验资复核报告》。

二、核查意见

经核查，申报会计师、发行人律师、保荐机构认为：发行人设立时的出资瑕疵由股东以现金方式补足，并履行了股东大会审议、验资复核等程序，符合《公司法》等相关规定；相关会计处理符合会计准则的规定。

问题 2.2 根据《保荐工作报告》，1998 年以来，股东王文斌、尤光武、董振福、李园园、董春燕和王文兮先后借给公司流动资金，形成公司对股东的债务合计 300 万元；2002 年 7 月以来，股东王文斌和配偶先后借给公司流动资金，形成公司对其债务合计 600 万元；上述股东与公司签署债务重组协议，豁免公司上述债务，债务转入资本公积，后转增注册资本。由于上述转增注册资本的资本公积所来源的债务原始资料不齐全，为了保证公司注册资本充实，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议同意，王文斌、李刚、尤光武、李园园、董振福、董春燕、王云兮、李方勇和梁建奇自愿出资进行补足。

请发行人说明：（1）上述对公司债权的真实性、合理性；（2）相关债务转入资本公积后转增股本的过程、程序及合规性；（3）补足出资的合规性；（4）相关会计处理。

请申报会计师、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、上述对公司债权的真实性、合理性

1998 年至 2003 年 2 月，因公司流动资金短缺，公司股东王文斌、尤光武、董振福、李园园、董春燕和王云兮等先后为公司提供借款，补充流动资金。股东提供借款的方式包括直接为公司提供借款、股东代公司偿还货款等。上述事项发生在公司成立和运营的早期阶段，股东在公司运营上基于节约成本和提高效率考虑，具有合理性。

经核查，上述债权的原始凭证包括：股东为公司提供借款的银行转账凭证、现金收据、股东代公司偿还货款的相关入库单、发票、三方关于债务豁免的协议等，因此上述债权具有真实性。

经核查，公司上述债权形成及后续转入资本公积、转增股本均履行了审计、年检、验资等程序，并且上述债权具有相关凭证，因此上述债权真实、合理。

二、相关债务转入资本公积后转增股本的过程、程序及合规性

1、2002 年 10 月，300 万元资本公积转增股本的过程

2002 年 10 月，斯瑞有限注册资本由 300 万元增至 900 万元。新增注册资本中，资本公积金转增注册资本 300 万元，股东王文斌货币增资 300 万元。该次转增事宜履行了如下程序：

（1）审计。西安新时代有限责任会计师事务所对斯瑞有限资本公积金情况进行了专项审计，并于 2002 年 8 月 19 日出具了《专项审计报告》【西新审字（2002）111 号】。根据该专项审计报告，截至 2002 年 7 月 31 日止，公司资本公积为 300 万元，资本公积的来源为王文斌等股东借入公司的流动资金，公司债务重组，不再支付，转入资本公积。

（2）召开股东会。2002 年 10 月 9 日，斯瑞有限召开股东会，经全体股东一致同意，公司注册资本由原 300 万元人民币增加至 900 万元人民币，其中以资本公积金转增 300 万元（李园园、尤光武、董春燕、李方勇、王云兮、董振福、梁建奇各转增 2.8 万元，李刚转增 14 万元，王文斌转增 266.4 万元），王文斌以货币增资 300 万元。

（3）章程修订。2002 年 10 月 9 日，公司全体股东一致通过章程修正案。

（4）验资。西安新时代有限责任会计师事务所就上述增资到位情况进行了审验，并于 2002 年 9 月 17 日出具了西新验字（2002）45 号《验资报告》，根据该报告，“截至 2002 年 9 月 17 日止，贵公司以资本公积转增资本方式增加实收资本 300 万元，以货币出资 300 万元”。

（5）工商变更登记。斯瑞有限就本次增资进行了工商变更登记，并于 2002 年 10 月 11 日取得了注册号为 6100002000243 的《企业法人营业执照》。

2、2003 年 4 月，600 万元资本公积转增股本的过程

2003 年 4 月，斯瑞有限注册资本由人民币 900 万元增至 1500 万元，新增注册资本 600 万元，全部由资本公积转增。该次资本公积转增股本履行了如下程序：

（1）审计。西安新时代有限责任会计师事务所对斯瑞有限 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度的损益表和现金流量表进行了审计，并于 2003 年 1 月 23 日出具了西新审字（2003）009 号《审计报告》。根据该审计报告，截至 2002 年 12 月 31 日，斯瑞有限资本公积 672.32 万元。

(2) 召开股东会。2003 年 3 月 16 日，斯瑞有限召开 2003 年第一次股东会，全体股东一致同意，将公司注册资本由原 900 万元人民币增加至 1500 万元人民币，新增注册资本以资本公积 600 万元转增。

(3) 章程修订。2003 年 3 月 20 日，公司全体股东一致通过章程修正案。

(4) 验资。陕西西秦有限责任会计师事务所就上述增资到位情况进行了审验，并于 2003 年 3 月 19 日出具了西秦验字（2003）141 号《验资报告》，根据该报告，“截至 2003 年 3 月 19 日止，贵公司已收到各股东以资本公积转增方式增加的实收资本 600 万元”。

(5) 工商变更登记。斯瑞有限就本次增资进行了工商变更登记，并于 2003 年 4 月 8 日取得了注册号为 6100002000243 的《企业法人营业执照》。

上述两次资本公积转增股本履行了审计、股东会审议、验资、工商变更登记等程序，符合当时适用的《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法、有效。

三、补足出资的合规性

上述债权真实、合理，但由于年代久远，上述债权债务来源的原始凭证存在一定瑕疵，包括：股东部分以现金方式为公司提供借款凭证仅有现金收据；股东代公司偿还货款的凭证缺少股东代为偿还的银行转账或者现金支付凭证。

2019 年，各中介机构接受发行人委托后，对发行人历史沿革进行了尽职调查，认为上述转增资本公积的债权存在一定瑕疵，为了保证公司注册资本充实且可追溯验证、核实，中介机构要求发行人股东对上述出资进行补足。

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议同意，王文斌、李刚、尤光武、李园园、董振福、董春燕、王云兮、李方勇和梁建奇自愿出资 900 万元进行补足，符合《公司法》等相关法律法规。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同专字（2020）第 332ZA09937 号”《验资复核报告》对上述补足出资的情况进行了复核，经复核确认上述补足出资已到位。

发行人本次出资瑕疵，已由当时的九位股东以货币的形式补足，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项验资复核报告验证补足出资已到位。发

行人本次出资瑕疵不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

四、相关会计处理

公司对九位股东补足出资事宜的会计处理为：

借：银行存款 900.00 万元

贷：资本公积 900.00 万元

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，申报会计师、发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅 2020 年第一次临时股东大会会议文件；
- 2、查阅债务形成的相关凭证；
- 3、查阅发行人工商档案；
- 4、查阅发行人历次出资的验资报告；
- 5、获取了货币补足出资的相关凭证，申报会计师执行了验资复核程序并出具《验资复核报告》。

二、核查意见

经核查，申报会计师、发行人律师、保荐机构认为：

- 1、发行人历史上转增所涉债权真实，且具有合理性；
- 2、相关债务转入资本公积后转增股本的过程履行了相应的程序，符合当时适用的《公司法》及《公司章程》的相关规定；
- 3、补足出资履行了相应的程序，符合《公司法》等相关法律法规；
- 4、相关会计处理符合会计准则的规定。

问题 2.3 请发行人律师核查发行人历史沿革中是否存在其他出资问题,并按照《审核问答(二)》关于历史上存在出资瑕疵的核查要求进行核查并发表明确意见。

回复:

一、核查过程

就前述问题,发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序:

- 1、查阅发行人工商档案;
- 2、查阅发行人历次出资的审计报告、验资报告、相关会议文件、相关协议;
- 3、查阅发行人历次出资的支付凭证;
- 4、登录中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)等网站查询;
- 5、查阅致同会计师出具的《验资复核报告》(致同专字(2020)第 332ZA09937 号)。

二、核查意见

(一) 发行人历史沿革存在的出资瑕疵

经发行人律师、保荐机构核查,发行人历史沿革中存在下述出资瑕疵:

1、斯瑞有限设立时出资瑕疵

斯瑞有限设立时注册资本为 50 万元,其中货币出资 1.9 万元,实物出资 48.1 万元,该实物出资未履行评估手续,不符合当时适用的《公司法》第二十四条规定“对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权,必须进行评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价”。另外,公司设立时的货币出资 1.9 万元的凭证遗失。

2、2002 年 10 月及 2003 年 4 月增资,资本公积来源存在瑕疵

2002 年 10 月转增资本公积的 300 万元及 2003 年 4 月转增股本的 600 万元,均为股东豁免对公司的债务,债务转入资本公积,后转增注册资本。因年代久远,转增注册资本的资本公积所来源的债务原始资料不齐全。

上述发行人历史沿革存在的出资瑕疵已经在申报材料《4-3 发行人关于公司

设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》中进行了说明。除以上瑕疵之外，不存在其他出资问题。

（二）上述出资瑕疵的补救措施

1、为弥补斯瑞有限设立时出资瑕疵，王文斌于 2014 年和 2019 年分两次合计补足 48.10 万元，2020 年再次补足 1.90 万元。根据发行人律师核查银行缴款凭证等相关资料，斯瑞有限设立时的 50 万元出资，已由发行人的实际控制人王文斌全部以货币资金形式补足。

2、为弥补 2002 年及 2003 年资本公积转增股本的出资瑕疵，接受转增股本的九位股东王文斌、李刚、李园园、尤光武、董春燕、李方勇、王云兮、董振福、梁建奇于 2020 年 6 月现金补足了该次转增的股本。根据发行人律师核查银行缴款凭证等相关资料，上述两次增资的 900 万元注册资本金，已由当时的九位股东以银行汇款形式补足。

根据致同会计师于 2020 年 12 月 2 日出具的《验资复核报告》（致同专字（2020）第 332ZA09937 号），确认上述补足出资已到位。

（三）上述出资瑕疵对本次发行的影响

经发行人律师、保荐机构核查，发行人及发行人股东未因上述出资瑕疵受到过行政处罚。发行人设立时的出资程序瑕疵及资本公积来源资料不完备，造成了上述出资瑕疵，发行人股东不存在主观恶意，不属于抽逃出资，不属于重大违法违规。

经发行人律师、保荐机构登录中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)等网站查询，发行人及发行人股东不存在与上述出资有关的诉讼，上述出资问题不存在纠纷或潜在纠纷。

发行人律师、保荐机构认为，上述出资瑕疵已由发行人股东以货币的形式补足，不存在纠纷。故，上述出资瑕疵不会对公司报告期内的财务状况及经营成果产生影响，不存在损害公司利益的情形，也不会构成发行人本次上市的实质性障碍。

问题 3. 关于控股/参股子公司

问题 3.1 招股说明书披露，斯瑞铜合金、斯瑞扶风、斯瑞精密、苏州斯瑞、盘环科技、远景研究院为发行人控股子公司；恒瑞动力、中高智研院、空天机电为发行人参股公司。

请发行人说明：（1）母子公司的分工与定位；内部购销关系（2）控股/参股子公司的简要历史沿革；（3）公司与控股/参股子公司其他股东合作的背景及原因；其他股东与公司主要股东、董监高、核心技术人员是否存在关联关系或其他利益安排。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、母子公司的分工与定位；内部购销关系

序号	名称	类型	业务定位和分工	内部购销关系
1	斯瑞新材	母公司	总部管理，中高压电接触材料及制品、高强高导铜合金制品、医疗影像零组件等的研发、生产和销售	向斯瑞铜合金采购高强高导铜合金材料、高性能金属铬粉等材料，向斯瑞精密采购加工服务
2	斯瑞铜合金	全资子公司	高强高导铜合金材料、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、铜铁合金等的研发、生产和销售	向母公司销售高强高导铜合金材料、高性能金属铬粉等材料，向斯瑞精密采购加工服务
3	斯瑞扶风	全资子公司	高强高导铜合金材料及制品、铜铁合金的研发、生产	本次发行募投项目的运营主体，正在建设中
4	斯瑞精密	全资子公司	向内部公司提供材料锻造工艺环节的加工服务	为母公司和斯瑞铜合金提供加工服务
5	远景研究院	全资子公司	金属材料研发	-
6	苏州斯瑞	控股子公司	光电材料、铜合金等的研发、生产和销售	-
7	盘环科技	控股子公司	机械、航空航天零部件产品的研发、生产和销售	-
8	恒瑞动力	参股公司	涡轮盘及叶片加工制造	-
9	中高智研院	参股公司	电器研发	-
10	空天机电	参股公司	增材制造研发、生产和销售	-

二、控股/参股子公司的简要历史沿革

1、斯瑞铜合金

(1) 2018 年 7 月，斯瑞铜合金设立

2018 年 7 月，发行人设立斯瑞铜合金，设立时斯瑞铜合金的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	发行人	6000.00	100.00
合计		6000.00	100.00

(2) 2021 年 1 月，斯瑞铜合金增加注册资本

2021 年 1 月 11 日，发行人做出股东决定，将斯瑞铜合金注册资本变更为 11260 万元，新增注册资本全部由发行人认缴。本次增资后，斯瑞铜合金的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	发行人	11260.00	100.00
合计		11260.00	100.00

2、斯瑞扶风

(1) 2019 年 7 月，斯瑞扶风设立

2019 年 7 月，发行人设立斯瑞扶风，设立时斯瑞扶风的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	发行人	1000.00	100.00
合计		1000.00	100.00

(2) 2019 年 7 月，斯瑞扶风增加注册资本

2019 年 7 月 18 日，发行人做出股东决定，将斯瑞扶风注册资本变更为 6000 万元，新增注册资本全部由发行人认缴。本次增资后，斯瑞扶风的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	发行人	6000.00	100.00
合计		6000.00	100.00

3、斯瑞精密

(1) 2018 年 5 月，斯瑞精密设立

2018 年 5 月，发行人设立斯瑞精密，设立时斯瑞精密的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	发行人	1000.00	100.00
合计		1000.00	100.00

(2) 截至本问询函回复签署日，斯瑞精密未发生股权变更。

4、远景研究院

(1) 2020 年 8 月，远景研究院设立

2020 年 8 月，发行人设立远景研究院，设立时远景研究院的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	发行人	3000.00	100.00
合计		3000.00	100.00

(2) 截至本问询函回复签署日，远景研究院未发生股权变更。

5、苏州斯瑞

(1) 2019 年 6 月，苏州斯瑞设立

2019 年 6 月，发行人与谢红星、侯曲健、廖智平共同出资设立苏州斯瑞，设立时苏州斯瑞的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	发行人	510.00	51.00
2	谢红星	294.00	29.40
3	侯曲健	98.00	9.80
4	廖智平	98.00	9.80
合计		1000.00	100.00

(2) 2020 年 12 月，苏州斯瑞股权转让

2020 年 12 月，苏州斯瑞召开股东会，股东会同意：侯曲健、廖智平分别将持有的苏州斯瑞 98 万元、98 万元出资转让给谢红星。本次股权转让后，苏州斯瑞股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	发行人	510.00	51.00	货币
2	谢红星	490.00	49.00	货币
合计		1000.00	100.00	

6、盘环科技

（1）2015 年 12 月，盘环科技（设立时其名称为陕西沃农生态农业开发有限公司）设立

2015 年 12 月，张刚峰与党晓波共同出资设立陕西沃农生态农业开发有限公司，设立时该公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张刚峰	150.00	50.00
2	党晓波	150.00	50.00
合计		300.00	100.00

（2）2018 年 5 月，第一次股权转让

2018 年 5 月，陕西沃农生态农业开发有限公司股东党晓波受让张刚峰持有的全部出资，本次转让后，党晓波持有全部出资 300 万元，持股比例 100%。

（3）2018 年 12 月，第二次股权转让及第一次增资

2018 年 12 月，党晓波将 245 万元出资转让给高琛，将 55 万元出资转让给发行人。同时该公司增资 200 万元，全部由发行人认缴，并更名为陕西盘环科技发展有限公司。本次股权转让及增资后，盘环科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	发行人	255.00	51.00
2	高琛	245.00	49.00
合计		500.00	100.00

7、恒瑞动力

（1）2017 年 12 月，恒瑞动力设立

2017 年 12 月，发行人、朱金华、恒锋工具股份有限公司、夏永升共同出资设立恒瑞动力，设立时恒瑞动力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	朱金华	310.00	31.00
2	恒锋工具股份有限公司	300.00	30.00
3	发行人	200.00	20.00
4	夏永升	190.00	19.00
合计		1000.00	100.00

（2）截至本问询函回复签署日，恒瑞动力未发生股权变更。

8、空天机电

（1）2020 年 4 月，空天机电设立

2020 年 4 月，发行人、西安空天能源动力智能制造研究院有限公司、西安智造人企业管理合伙企业（有限合伙）、中科航星科技有限公司、韩波共同出资设立空天机电，设立时空天机电的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	西安空天能源动力智能制造研究院有限公司	680.00	34.00
2	西安智造人企业管理合伙企业（有限合伙）	400.00	20.00
3	中科航星科技有限公司	380.00	19.00
4	发行人	380.00	19.00
5	韩波	160.00	8.00
合计		2000.00	100.00

（2）截至本问询函回复签署日，空天机电未发生股权变更。

9、中高智研究院

（1）2014 年 2 月，中高智研究院设立

2014 年 2 月，发行人、厦门市两岸科技交流合作促进中心、厦门安达兴电气集团有限公司、厦门大一互科技有限公司、厦门盈瑞丰电子科技有限公司、泰安安能电气集团有限公司、厦门顾德益电器有限公司、厦门赛恩机电科技有限公司、陕西宝光真空电器股份有限公司、厦门英科智诚电力技术有限公司共同出资设立中高智研究院，设立时中高智研究院的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	泰安安能电气集团有限公司	150.00	15.00
2	厦门顾德益电器有限公司	150.00	15.00
3	厦门赛恩机电科技有限公司	150.00	15.00
4	陕西宝光真空电器股份有限公司	100.00	10.00
5	厦门英科智诚电力技术有限公司	100.00	10.00
6	发行人	100.00	10.00
7	厦门市两岸科技交流合作促进中心	100.00	10.00
8	厦门安达兴电气集团有限公司	60.00	6.00
9	厦门大一互科技有限公司	60.00	6.00
10	厦门盈瑞丰电子科技有限公司	30.00	3.00
合计		1000.00	100.00

（2）2018 年 8 月，第一次股权转让

2018 年 8 月，股东厦门赛恩机电科技有限公司将 150 万元出资转让给张建琛，股东泰安安能电气集团有限公司将 150 万元出资转让给张建琛，股东厦门顾德益电器有限公司将 150 万元出资转让给张建琛，股东厦门英科智诚电力技术有限公司将 100 万元出资转让给张建琛，股东厦门市两岸科技交流合作促进中心将 100 万元出资转让给张建琛，股东厦门盈瑞丰电子科技有限公司将 30 万元出资转让给张建琛。本次股权转让完成后，中高智研院的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张建琛	680.00	68.00
2	陕西宝光真空电器股份有限公司	100.00	10.00
3	发行人	100.00	10.00
4	厦门安达兴电气集团有限公司	60.00	6.00
5	厦门大一互科技有限公司	60.00	6.00
合计		1000.00	100.00

三、公司与控股/参股子公司其他股东合作的背景及原因；其他股东与公司主要股东、董监高、核心技术人员是否存在关联关系或其他利益安排

序号	名称	其他股东情况	合作原因及背景	其他股东与发行人主要股东、董监高或核心技术人员是否存在关联关系或利益安排
1	苏州斯瑞	谢红星	合作方具有光电材料的专业和工作背景,发行人与其合作开拓产品在光电领域的应用	否
2	盘环科技	高琛	合作方具有军用机械、航空航天零部件的工作背景,发行人与其合作是为了开拓产品在军用机械、航空航天零部件的应用	否
3	恒瑞动力	朱金华	合作方具有涡轮盘材料科研、加工生产的背景和经验,发行人与其合作是为了加强公司在涡轮盘使用材料方面的研发、生产和销售	否
		恒锋工具股份有限公司		否
		夏永升		否
4	空天机电	西安空天能源动力智能制造研究院有限公司	合作方具有增材制造相关背景和经验,公司与其合作是为了加强公司在3D 打印技术方面的储备和应用	否
		西安智造人企业管理合伙企业(有限合伙)		否
		中科航星科技有限公司		否
		韩波		否
5	中高智研院	张建琛	合作方具有电器研发、生产和销售的背景和经验,发行人与其合作是为了跟踪电器发展的趋势,扩展公司产品应用	否
		陕西宝光真空电器股份有限公司		否
		厦门安达兴电气集团有限公司		否
		厦门大一互科技有限公司		否

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项,发行人律师履行了以下核查程序:

- 1、取得并查阅发行人子公司的工商档案资料;
- 2、取得发行人出具的关于母子公司分工、定位及内部购销关系的说明;
- 3、取得发行人出具的关于与子公司其他股东合作背景、原因及是否存在关

联关系或者利益安排的说明；

4、访谈发行人实际控制人、控股股东；

5、访谈发行人子公司部分其他股东；

6、查阅发行人及子公司内部购销的相关合同、订单等资料；

7、登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、企查查（<https://www.qcc.com/>）检索，以核查发行人子公司及其股东的情况；

8、查阅招股说明书。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：发行人基于经营发展需求，与具有相关行业背景的企业或者自然人合作设立控股或者参股子公司，具有合理性；发行人控股或者参股子公司其他股东与发行人主要股东、董监高、核心技术人员不存在关联关系或其他利益安排。

问题 3.2 根据招股说明书，斯瑞远景为报告期内发行人全资子公司，于 2019 年 1 月注销；科耐特为报告期内发行人子公司，2019 年 11 月注销。

请发行人说明：（1）公司注销的原因，注销后人员、资产等的处置情况；（2）报告期内是否存在违法违规行为。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、公司注销的原因，注销后人员、资产等的处置情况

1、斯瑞远景、科耐特注销的原因

序号	公司名称	成立时间	注销时间	注销原因
1	斯瑞远景	2018 年 1 月 18 日	2019 年 1 月	发行人原计划成立斯瑞远景后，将医疗影像零组件业务分拆至该公司独立运营，因主要客户仅对发行人进行准入认证，故出于经营发展考虑，注销斯瑞远景。
2	科耐特	2018 年 1 月 18 日	2019 年 11 月	发行人原计划成立科耐特后，将铜排业务分拆至该公司独立运营，因主要客户仅对发行人进行准入认证，故出于经营发展考虑，注销科耐特。

2、斯瑞远景、科耐特注销后人员、资产等处置情况

（1）斯瑞远景注销后人员、资产处置情况

斯瑞远景自 2018 年 1 月成立后未正式运营，无相关人员、资产及债权债务。

（2）科耐特注销后人员、资产处置情况

根据科耐特的《清算报告》等，科耐特截至 2019 年 11 月 12 日的资产总额为 0 元，净资产为 0 元，无剩余资产分配。

注销前，科耐特拥有 16 名员工，劳动关系均在发行人。科耐特注销后，前述员工继续履行其与发行人签订的劳动合同。

二、报告期内是否存在违法违规行为

根据西安市市场监督管理局高新区分局于 2021 年 2 月 9 日出具的证明，未发现斯瑞远景、科耐特自 2018 年 1 月 18 日至注销之日内被市场监管部门处罚、

经营异常名录和严重违法失信企业名单信息。

根据国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局于 2020 年 10 月 27 日出具的《证明涉税信息查询结果告知书》，斯瑞远景、科耐特自 2018 年 1 月 18 日至税务注销之日无违法违规记录。

根据西安高新区环保局于 2021 年 2 月 2 日出具的《合法合规情况的说明》，未发现斯瑞远景、科耐特 2018 年 1 月 18 日至注销之日存在环境违法行为，未有环境污染事故发生。

根据西安高新区应急管理局于 2021 年 1 月 28 日出具的证明，自 2018 年 1 月 18 日成立至注销之日，未接到对斯瑞远景、科耐特安全生产责任事故的举报和投诉。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、取得并查阅发行人报告期内注销子公司的工商档案资料；
- 2、取得并查阅发行子公司所在地政府部门出具的证明文件；
- 3、取得并查阅发行人科耐特的清算报告；
- 4、取得并查阅发行人子公司决议解散的相关会议文件；
- 5、取得并查阅发行人出具关于子公司注销原因及相关资产、人员处置情况的说明；
- 6、访谈注销子公司清算组成员；
- 7、登录企查查（<http://www.qcc.com/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站以及相关工商、税务、安监、环保、社保等部门门户网站，以检索注销子公司的相关情况。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

1、斯瑞远景、科耐特注销系发行人出于经营发展考虑，斯瑞远景成立后未运营也无相关人员和资产，科耐特注销后无剩余资产，人员继续履行其与发行人签订的劳动合同；

2、斯瑞远景、科耐特的经营活动符合相关法律法规的规定，不存在诉讼或纠纷，亦不存在因违法违规行被处罚的情况。

二、关于发行人核心技术

问题 4. 关于核心技术水平

问题 4.1 招股说明书披露，按照应用的产品不同，公司核心技术包括牵引电机转子端环和导条制造技术、非真空下引连铸铬锆铜扁锭制造技术、真空熔炼铸锭制造技术、真空熔铸制造技术、真空自耗电弧熔炼技术、真空溶渗制造技术、混粉烧结制造技术、3D 打印制造技术、低温液氮研磨制造技术等。

请发行人说明：（1）相关技术与行业通用技术的关系，是否为行业通用技术；（2）竞争对手拥有的相关技术及与公司的比较情况；（3）除公司技术外，同类产品有其他制造技术或工艺的具体情况，与公司技术相比的优劣势；（4）按产品分析行业技术发展趋势及公司应对措施；（5）公司不同产品间技术或生产工艺的关系；（6）公司核心技术先进性的具体体现。

回复：

【发行人说明】

一、相关技术与行业通用技术的关系，是否为行业通用技术

发行人的核心技术是对金属材料行业通用技术的改良和创新，经历多年的研发积累，发行人取得了一系列拥有自身特色和创新点的铜基特种材料的制备技术以及有关产业链上下游材料、产品的加工制造核心技术成果，并非为行业通用技术。具体情况如下：

应用产品	核心技术	技术创新性
高强高导铜合金材料及制品	牵引电机端环和导条制造技术	本项技术综合采用了半连续铸造和连续挤压技术，提高生产效率、材料利用率和产品质量。同时，不需要设计护环热套于端环上，减轻电机的负荷，降低电机的制造成本；槽型部分设计为单槽连接，便于焊接，节省焊料和焊接人工成本。
	非真空下引连铸扁锭制造技术	本项技术克服了传统熔铸过程必须先制造圆锭再进行形变加工的难点，直接生产扁锭，节省了损耗、缩短了流程，降低了成本。同时，非真空熔铸的工艺变量多，控制难度大，该技术确定了一系列非真空熔铸的关键参数，降低了设备限制，满足了大尺寸产品制造要求。
	真空熔炼铸锭制造技术	本项技术采用自制 CuZr 中间合金、自制的真空级脱气铬、纯铜 3 种原材料进行熔炼，采用复合搅拌技术（电磁搅拌和自旋转搅拌），使材料成分均匀、一致性好、性能稳定。

应用产品	核心技术	技术创新性
中高压电接触材料及制品	真空熔铸法制造技术	本项技术以高性能铬粉制备技术和自主设计制造的熔铸设备为基础，通过多年产业化经验形成自有熔铸法工艺，并根据需要加入 Te、Bi 等稀有金属提高抗熔焊性和耐高温性，能够生产 Cr 含量 40%以下产品，是目前市场上兼顾质量与成本的主流技术。
	真空自耗电弧熔炼制造技术	本项技术包含一套自主设计的“冷等静压+真空脱气+电弧熔炼（熔滴控制）”制备技术，产品 Cr 含量在 25~50%，材料成分均匀稳定、纯度高、组织细小、弥散、电性能优异，能够满足高质量的应用需求。
	真空溶渗法制造技术	溶渗法是一种较早应用的生产工艺，本项技术使用了低温液氮制粉技术制备的高性能铬粉，提高了真空熔渗触头材料的质量和性能。
	混粉烧结法制造技术	混粉烧结法是一种传统的生产工艺，本项技术主要在原材料方面进行突破创新，包括雾化制粉、电极感应气雾化制粉、添加二硼化钛陶瓷相、添加纳米 Al ₂ O ₃ 等，实现产品性能的提升。
	3D 打印制造技术	本项技术利用最新的增材制造（3D 打印）技术，自主开发了 CuCr 电触头 3D 打印技术，能够生产多品种、小批量、复杂结构的产品。
高性能金属铬粉	低温液氮研磨制造技术	本项技术自主掌握了低温液氮研磨方案，开发了一整套低温液氮研磨设备和工艺流程，制备出高纯低气超细铬粉、精细球形铬粉等。
	等离子脱氧制造技术	本项技术在低温液氮研磨制造技术的基础上加入了等离子脱氧制造技术，克服了高温气体还原法处理量小、易烧结等难题，工艺简单、成本低，能有效地脱氧、脱氮、脱碳和其它低沸点金属杂质。
	射频等离子球化制备球形铬粉技术	本项技术采用射频等离子球化技术，制备球形铬粉，适用于 3D 打印等领域。
医疗影像零组件	表面材料处理技术	本项技术综合了电镀黑铬、Fe ₃ O ₄ 热喷涂、AT13~AT40 热喷涂、不锈钢湿氢等表面材料处理技术，提高了管壳内表面和转子外表面涂层的热辐射系数。
	旋转阳极转子材料钎焊技术	本项技术研发了一系列旋转阳极转子用材料的真空钎焊技术，制备了满足 CT 及 DR 设备球管严苛工作条件下材料。
	金属管壳材料及塑性变形加工技术	本项技术集成材料制备及塑性变形加工技术，采用真空双级熔炼，有效去除材料内部的非金属夹杂物，确保管壳材料的纯净度。采用热拉伸，模锻和冲压等成形技术，获得金属管壳零件毛坯。
	异质金属连接技术	本项技术能够有效提高异质金属的结合面积，提高结合强度，增加热传导，满足高温高真空环境下的长期使用。
铜铁合金	真空感应熔炼制造技术	本项技术与现有技术相比，选取纯度较高的原材料，从源头上保证了合金的纯度，同时熔炼坩埚选取无碳坩埚，避免碳影响铜铁合金的熔炼，且优化了熔炼步骤。通过本技术制得的 CuFe 母合金材料气体含量低、夹杂物少、成分均匀，无 Cu、Fe 富集等宏观、微观缺陷。CuFe 母合金制备后，可以成功进一步制备 CuFe5、CuFe10、CuFe20、CuFe30、CuFe50 系列合金。
	真空自耗电弧熔炼制造技术	本项技术采用电解铜粉和雾化铁粉为原料，制备过程中杂质少，经过混合粉压制成自耗电电极，再进行干燥和烧结处理，各元素分布均匀，气体杂质含量少，最后进行真空自耗电弧熔炼，制备出分布均匀，宏观偏析少，无 Cu、Fe 富集等宏观、微观缺陷，组织成分稳定、均匀的 CuFe50、CuFe70 合金。

应用产品	核心技术	技术创新性
	非真空熔炼及连铸技术	本项技术采用自制 CuFe 母合金和电解铜板为原料，采用表面喷涂氧化锆层的流槽，以非真空方式熔炼及连铸 CuFe 合金，铁相主要为颗粒状，并且弥散均匀的分布于铜基体内，无明显可见的偏析现象，无 Cu、Fe 富集等宏观、微观缺陷，组织成分稳定、均匀。
	非真空下引连铸扁锭	本项技术采用非真空下引连续铸造工艺，与传统真空熔铸工艺相比，设备要求低，同时在铸造过程中采取惰性气体保护、调整铁含量等合适的措施，有效控制了合金成分和氧含量，操作简单，稳定可靠，制造的铜铁合金扁锭作为铜铁合金带材的轧制坯料，比常规圆锭减少了材料损耗，降低了生产成本。

二、竞争对手拥有的相关技术与与公司的比较情况

产品名称	竞争对手	竞争对手拥有的相关技术	与竞争对手的比较
高强高导铜合金材料及制品	Wieland Werke AG	竞争对手均拥有类似的非真空制造技术和真空熔炼制造技术。在牵引电机端环和导条的制造技术方面，烟台万隆拥有类似的技术。	由于技术保密原因，无法获得竞争对手的技术详情。
	KME AG		
	宁波博威合金材料股份有限公司		
	中铝洛阳铜业有限公司		
中高压电接触材料及制品	烟台万隆真空冶金股份有限公司	Plansee Group 主要应用混粉烧结法制造技术生产中高压电接触材料产品。桂林金格主要应用真空熔渗法和真空自耗法制造技术进行生产。金昌蓝宇主要拥有铜钨材料的制备技术。	发行人同时拥有真空熔铸法、真空自耗法、真空熔渗法、混粉烧结法和 3D 打印技术制备中高压电接触材料及制品。
	Plansee Group		
	桂林金格电工电子材料科技有限公司		
高性能金属铬粉	沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司	无法获得登莱秀的技术详情。	发行人采用低温液氮研磨工艺，增加了材料的脆性，降低了杂质气体含量。
	Delachaux Group		
医疗影像零组件	中信锦州金属股份有限公司	无法获得中信锦州的技术详情。	由于技术保密原因，无法获得竞争对手的技术详情。
	Plansee Group		
铜铁合金	PMB-Alcen		发行人基于自身的技术积累和产业化经验，采用已充分掌握、并具备产业化能力的技术路线，能够适应规模化生产的要求。
	中南大学	双熔体混合铸造技术。	
	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	主要采用粉末冶金法。	

三、除公司技术外，同类产品有其他制造技术或工艺的具体情况，与公司技术相比的优劣势

产品名称	同类产品的其他制造技术或工艺	与公司技术相比的优势	与公司技术相比的劣势
高强高导铜合金材料及制品	非真空水平连铸制造技术	与发行人的非真空下引连铸制造技术相比，水平连铸制造技术适用于生产中小规格圆锭和厚度较小的扁锭，生产效率高。	与发行人的非真空下引连铸制造技术相比，水平连铸制造技术难以生产大直径的圆锭或者大厚度的扁锭，铸锭组织容易不均匀，容易产生多种缺陷。
	非真空上引连铸制造技术	与发行人的非真空下引连铸制造技术相比，上引连铸制造技术更适合棒杆线生产，配合连铸连轧、盘拉等工艺可以生产大吨位棒料，材料利用率高。	与发行人的非真空下引连铸制造技术相比，上引连铸制造技术的成分均匀性控制较难，铸坯表面质量较差。
	氧化物弥散强化法、机械合金法碳纤维复合法等人工复合技术	与发行人技术相比，人工复合技术更加前沿。	与发行人技术相比，人工复合技术的工艺控制困难，生产成本较高，不利于大规模产业化生产。
	塑性变形复合法、原位反应复合法、原位生长复合法等原位复合技术	与发行人技术相比，原位复合技术更加前沿。	与发行人技术相比，原位复合技术的工艺控制非常困难，生产成本高昂，大规模产业化仍处于研究中。
中高压电接触材料及制品	采用离心铸造、自由锻造制作毛坯，然后机械加工的方法	与发行人技术相比，采用离心铸造、自由锻造制作毛坯，然后机械加工的技术方案成本较低、工艺简单、流程较短。	与发行人技术相比，离心铸造、自由锻造制作毛坯，然后机械加工的技术方案，产品容易产生缩孔疏松，材料致密度低，经过热处理后的硬度、强度、导电率较低。
	热等离子体技术、原位复合技术、自蔓延合成技术等	与发行人技术相比，热等离子体、原位复合、自蔓延合成等技术更加前沿。	与发行人技术相比，热等离子体、原位复合、自蔓延合成等技术的批量化工艺控制非常困难，生产成本高昂，大规模产业化仍处于研究中。
高性能金属铬粉	球磨法（利用球料碰撞摩擦，使金属材料变形破碎细化）	与发行人技术相比，球磨法成本较低，研磨体便宜且容易更换，可以针对不同的材料进行干磨和湿磨。	与公发行人技术相比，球磨法的缺点是球磨过程容易对材料造成污染，生产效率相对较低。

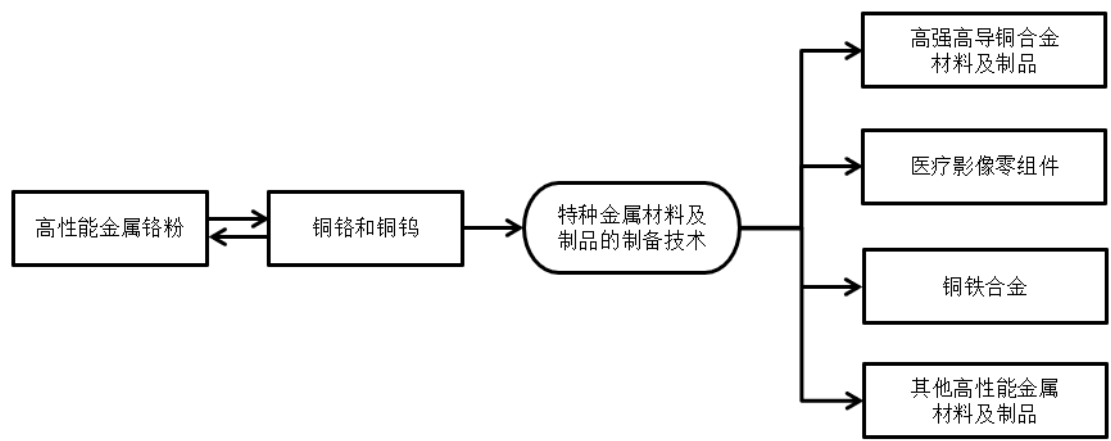
产品名称	同类产品的其他制造技术或工艺	与公司技术相比的优势	与公司技术相比的劣势
医疗影像零组件	真空感应熔炼制备镍白铜技术	与公司技术相比，真空感应熔炼制备镍白铜技术的成本更低。	公司采用真空双级熔炼，有效去除材料内部的非金属夹杂物，比真空感应熔炼制备镍白铜技术具有优势。
铜铁合金	目前有公司和院校采用粉末冶金技术、双熔体混合铸造技术制备铜铁合金。	与发行人技术相比，更加容易实现任意配比的铜铁合金的制备。	与发行人技术相比，其他公司和院校采用的技术尚处于实验室阶段，无法批量化生产。

四、按产品分析行业技术发展趋势及公司应对措施

产品名称	技术发展趋势	公司应对措施
高强高导铜合金材料及制品	高强高导铜合金材料及制品的技术发展，一方面向高纯度、高均匀性、高一致性和低成本方向发展；另一方面，通过某些新技术、新工艺，发展强度更高、导电率更高的产品。	1、加大研发投入，持续创新，开发更高强度、更高导电率的材料和制品。 2、加强过程管控，加强质量管理，生产更高质量的产品。
中高压电接触材料及制品	中高压电接触材料及制品向更优良的开断性能和抗电弧烧蚀能力的方向发展。	1、企业自身加强创新研发。 2、加强与高校、科研院所的基础理论研究工作。
高性能金属铬粉	氧含量更低、氮含量更低、酸不溶物更低、其他微量杂质含量更低的铬粉。	开发全新的、纯度更高的铝热金属铬生产方法。
医疗影像零组件	国内医疗影像零组件行业近年来取得了较大的进展，但是在产品的可靠性和稳定性方面，仍需要不断提高。	结合西门子医疗等大型客户的实际需求，不断优化工艺设计，提高自动化水平，进一步提高产品的可靠性和稳定性。
铜铁合金	铜铁合金的发展趋势为开发全系列铜铁合金，铁含量从 5%到 95%。	围绕铜铁合金，开发各类材料合成技术及专用装备。

五、公司不同产品间技术或生产工艺的关系

发行人从中高压电接触材料及制品业务起步，形成了铜铬合金材料制备技术和铜钨合金材料制备技术，包括真空熔渗法、真空熔铸法、真空自耗电弧熔炼法、混粉烧结法和 3D 打印制造技术等，奠定了公司在特种金属材料及制品制备技术和产业化方面的基础。



为了解决公司生产铜铬触头需要高性能金属铬粉原材料的问题，发行人向产业链上游延伸，通过持续的研究，形成了低温液氮研磨技术、等离子脱氧制造技术等，并开发了高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉和真空级脱气铬产品。同时，发行人还掌握了射频等离子球化工艺制备球形铬粉的技术能力，可应用于 3D 打印等领域。高性能金属铬粉的研究和开发，提高了铜铬触头材料的技术水平和产品质量，满足了西门子、ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商的需求。

通过对中高压电接触材料及制品的制备技术研究和产业化，发行人加深了金属材料理论理解，掌握了相关制备技术，积累了产品开发和产业化经验。为了拓展业务领域，实现持续增长，发行人持续研发，开发了高强高导铜合金材料及制品，并成功地实现了产业化。同时，面对我国 CT 球管零组件长期依赖进口的市场机会，发行人与西门子医疗开展合作，开发了管壳组件、转子组件等金属零组件，实现了向西门子医疗的批量化供货，客户覆盖了上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国内医疗 X 射线管制造商及研发单位。

铜铁合金由于在室温时铁在铜中的固溶度很低，导致该合金在凝固过程中极容易形成偏析严重的组织，因此，批量化制备成分均匀、性能稳定的铜铁合金材料具有极高的技术难度。发行人在中高压电接触材料及制品的制备过程中，积累了解决该技术难题的相关经验。目前，已经申请了相关专利，开拓全球市场，并在募投项目中规划了产能。此外，发行人还研发了铜钛、铜锰、氧化物弥散强化铜合金的制备技术，在特种金属材料及制品领域不断实现技术创新。

六、公司核心技术先进性的具体体现

（一）高强高导铜合金材料及制品

从技术参数来看，比较发行人与 KME AG、博威合金的各项参数指标，数据显示三家企业的铬含量、锆含量、抗拉强度、导电率参数相当。

生产企业	材料状态	铬含量	锆含量	抗拉强度 MPa	导电率 (IACS)
KME AG	R480	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	480~560	86%
	R540	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	540~630	86%
博威合金	R480	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	480~570	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	540~630	85%
发行人	R480	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	480~560	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	540~620	85%

注：KME AG、博威合金的产品参数来源于官网

从技术水平来看，公司的“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化”项目经中国有色金属工业协会组织的五位冶金、材料和加工专业等领域的院士和同行业专家组成的评价专家组综合评价，并经中国有色金属工业协会科学技术奖励委员会评定，获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖。。

从市场应用来看，发行人的端环、导条、铸锭等产品在细分应用领域具备一定的知名度，端环和导条产品实现了对全球主要轨道交通设备制造商通用电气、西屋制动、阿尔斯通、庞巴迪和中国中车的批量供应；铸锭材料实现了对晋西工业集团、金田铜业、中铝洛铜、兴业盛泰等企业的批量供应。

综上所述，发行人在高强高导铜合金材料及制品领域的技术参数达到了国内外先进水平，“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化”技术获得了中国有色金属工业科学技术奖一等奖，并且实现了向国内外知名企业的批量销售。因此，发行人的高强高导铜合金材料及制品的制备技术具有先进性。

（二）中高压电接触材料及制品

从铜铬产品的技术参数来看，比较发行人与 Plansee Group、桂林金格的各项参数，发行人的氧含量和氮含量低于 Plansee Group 和桂林金格，主要由于发行人采用了自主生产的高性能金属铬粉作为原材料。公司铜铬产品的电导率和 Plansee Group、桂林金格相当。

生产企业	铜铬	密度 (g/cm ³)	铬含量 (%)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
Plansee Group	CuCr25	8.05	25	650	100	31
	CuCr30	7.90	30	675	105	28
	CuCr45	7.60	43	700	110	21
桂林金格	CuCr25	8.30	24-28	500	50	28
	CuCr30	8.20	30±2	500	50	26
	CuCr45	8.00	42-47	500	50	20
发行人	CuCr25	8.34	25.23	230	3	31.57
	CuCr30	8.29	30.63	270	4	29.84
	CuCr40	8.09	42.00	340	16	24.75
	CuCr50	7.95	51.70	430	16	20.60

注：Plansee Group 和桂林金格的产品参数来源于官网，发行人的产品参数取自实际测量值

从铜钨产品的技术参数来看，比较发行人与 Plansee Group、桂林金格的各项参数，发行人的密度、氢含量、氧含量、氮含量、电导率参数相当。

生产企业	铜钨	密度 (g/cm ³)	氢含量 (ppm)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
Plansee Group	CuW70	14.00	≤5	≤50	≤20	30
	CuW80	15.20	≤5	≤50	≤20	25
	CuW90	16.50	≤5	≤50	≤20	22
桂林金格	CuW70	13.80	-	-	-	≥24
	CuW80	15.15	-	-	-	≥20
	CuW90	16.75	-	≤50	≤8	≥20
发行人	CuW70	14.00	4	50	10	≥25
	CuW80	15.00	4	50	10	≥22
	CuW90	17.00	4	50	10	≥20

注：Plansee Group 和桂林金格的产品参数来源于官网，发行人的产品参数取自实际测量值

从技术水平和科技成果来看，发行人在中高压电接触材料及制品领域承担了 1 项国家级 863 重点研发项目，获得了国家科技进步二等奖、陕西省科学技术一等奖、陕西省产学研二等奖和西安市科学技术奖三等奖、中国专利优秀奖等，“铜铬电触头”被国家工信部认定为制造业单项冠军产品（2019 年~2021 年）。

从市场应用来看，根据中国电器工业协会统计，发行人的铜铬合金在国内市

场份额排名第一。发行人的中高压电接触材料及制品客户覆盖了西门子电气、ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商。

综上所述，发行人的中高压电接触材料及制品的制备技术具有先进性。

（三）高性能金属铬粉

从技术参数来看，比较发行人与法国登莱秀公司的产品参数，发行人在氧含量、氮含量等关键参数方面达到了法国登莱秀的水平。此外，发行人在制备过程中还控制了酸不溶物的含量，进一步改善了产品品质。

发行人的高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉与法国登莱秀铬粉进行参数对比：

生产商	分类	规格 (μm)	化学成分/%（质量分数）						
			Fe	Si	Al	O	N	C	S
发行人	SRFCr-A	45-180	0.170	0.110	0.110	0.050	0.001	0.003	0.001
	SRFCr-B	45-180	0.120	0.080	0.059	0.070	0.007	0.002	0.002
登莱秀	标准粉	100-300	0.200	0.100	0.100	/	/	0.015	0.008
	标准细粉	45-80	0.200	0.100	0.100	/	/	0.015	0.008
	低气粉	80-160	0.140	0.035	0.004	0.060	0.005	0.012	0.002

注：登莱秀的产品参数来源于官网，发行人的产品参数取自实际测量值

发行人的真空级脱气铬与法国登莱秀公司产品进行参数对比：

生产商	牌号	规格 (mm)	化学成分/%（质量分数）						
			Fe	Si	Al	O	N	C	S
发行人	SRFCr-A	$\Phi 30 \times 15$	0.170	0.092	0.081	0.054	0.001	0.001	0.001
	SRFCr-B	$\Phi 30 \times 15$	0.140	0.066	0.062	0.044	0.001	0.006	0.002
登莱秀	标准	30*25*15	0.100	0.035	0.003	0.035	0.002	0.012	0.002

注：登莱秀的产品参数来源于官网，发行人的产品参数取自实际测量值

从技术水平来看，发行人具备高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉、真空级脱气铬的制备工艺技术，自主掌握了低温液氮研磨工艺，并设计了一整套低温液氮研磨设备和工艺流程方案，是我国能够批量化制备高性能金属铬粉的主要制造商之一。

从市场应用来看，发行人的客户包括德国 GfE、德国西门子、西部超导等知名企业。德国 GfE 是全球知名的靶材企业，产品应用在汽车、光伏、建筑等领域；西门子是全球知名的电气设备巨头之一；西部超导是我国知名的高温合金制

造商。

综上所述，发行人的高性能金属铬粉的制备技术具有先进性。

（四）医疗影像零组件

从产品性能来看，医疗影像零组件的使用环境严苛、性能要求高。金属管壳组件需要满足在 20℃~500℃循环热冲击 100 次后，真空漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa.m}^3/\text{s}$ ，内部涂层红外波段热辐射系数大于 0.8；转子组件需要满足在 10,000 转/分转速的负载条件下，材料及焊缝不出现裂纹和断裂，外表面涂层不脱落，红外波段热辐射系数大于 0.8；轴承套组件经过热冲击试验后，真空泄漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa.m}^3/\text{s}$ ，使用寿命 20 万扫描秒以上。

从技术水平来看，发行人开发了高性能材料提纯和改性、热辐射涂层技术、薄壁件引伸工艺、高精密加工、多级真空钎焊等一系列技术，技术水平满足了西门子等全球知名客户和上海联影、中国电子科技集团第十二研究所等国内知名客户的要求。

从市场应用来看，发行人是我国少数能够提供 CT 球管和 DR 球管零组件的企业，已经实现对西门子的稳定批量供货，并逐步实现对上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国产设备及球管主要生产企业的供货，成为我国 CT 球管和 DR 球管零组件的国内主要供应商。

综上所述，发行人的医疗影像零组件的制备技术具有先进性。

（五）、铜铁合金

铜铁合金因为同时具有铜的导电性、热传导性、延展性、弹性等性质和铁的耐磨性、强度、硬度、磁性等性质，表现出独有的特点，如电磁波屏蔽性、弹性、导电性、导热性、抗菌性等，并且铜铁合金可以被加工成棒材、线材、板材、箔材、粉末、管材等，可以应用于各种产业领域，具有广阔的市场前景。但是，从铜铁相图来看，室温时铁在铜中的固溶度很低，导致该合金在凝固过程中极容易形成偏析严重的组织，因此，批量化制备成分均匀、性能稳定的铜铁合金材料具有极高的技术难度。

发行人研发了一系列的铜铁合金生产工艺，包括真空感应熔炼制造技术、非真空熔炼及连铸技术、真空自耗电弧熔炼制造技术和非真空下引连铸扁锭技术，申请了相关专利，目前正在开拓全球市场，并在募投项目中规划了产能。

综上所述，发行人的铜铁合金的制备技术具有先进性。

问题 4.2 招股说明书披露,公司在核心期刊发表了多篇论文,获得了多个省、市级奖项等。

请发行人补充披露:(1)相关论文的发表时间,作者及单位;(2)相关奖项的获奖主体、主要参与人员;是否与其他单位或人员共同获奖。

请发行人说明相关论文、奖项与公司核心技术或主营业务的关系,若关联度不高,请删除。

回复:

【发行人披露】

一、相关论文的发表时间,作者及单位

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、公司研发与技术情况”之“(一)发行人拥有的主要核心技术情况”之“3、科研实力和成果情况”作如下披露:

(3) 核心学术期刊论文发表

序号	论文名称	期刊	发表时间	作者	单位	与公司核心技术或主营业务的关系
1	真空灭弧室用 CuCr 触头材料制备方法及其应用	真空电子技术	2019/5/6	刘凯；王小军；张石松；李鹏；师晓云；赵俊；王勇	全部作者来自陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文讨论了混粉烧结、真空熔渗、真空熔铸、真空自耗电弧熔炼工艺制备触头材料的性能差异，以及对断路器在耐压、开断能力、抗熔焊性等性能的影响。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
2	中频下正弦曲面触头真空电弧特性研究	中国电机工程学报	2019/11/5	佟子昂 ¹ ；武建文 ¹ ；贾博文 ¹ ；高辉 ² ；王小军 ³ ；陈均 ⁴ ；蒋原 ⁵	1.北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 2.陕西宝光真空电器股份有限公司 3.陕西斯瑞新材料股份有限公司 4.贵州天义电器有限责任公司 5.北京科技大学自动化学院	论文研究了新型触头在中频下的真空电弧特性，分析了燃弧能量与电流幅值和频率的关系，以及燃弧能量对开断能力的影响规律。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
3	CuNi14Al3 合金收缩环的工艺性缺陷研究	稀有金属	2019/6/6	冯瑞 ¹ ；陈凯 ¹ ；秦元斌 ¹ ；郭创立 ² ；孙君鹏 ² ；王群 ²	1.西安交通大学金属材料强度国家重点实验室微纳尺度材料行为研究中心 2.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文研究了一种新型合金材料铸锭的制备过程中遇到的表面质量差、废料多、开裂以及各种缺陷等问题，提出了相应的工艺优化方案。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
4	三种 CuCr 触头材料对真空灭弧室投切背靠背电容器组性能的影响	电工材料	2014/10/20	王小军 ¹ ；刘凯 ¹ ；王文斌 ¹ ；艾璇 ¹ ；张颖瑶 ² ；杨和 ³ ；李永辉 ³ ；刘志远 ³	1.陕西斯瑞新材料股份有限公司 2.同济大学 3.西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室	论文研究了三种不同触头材料对真空灭弧室投切背靠背电容器组性能的影响。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
5	触头成型工艺分析与挤压模设计	模具工业	2014/3/15	史慧玲	陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文在铜铬触头成型工艺分析的基础上，用不同的热挤压成型工艺方案对材料的利用率进行了对比分析。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
6	微量 Te 对 Cu ₃₀ CrTe 合金触头材料抗焊接性的影响	电工材料	2013/6/20	苗柏和 ^{1,3} ；谢景林 ² ；何建平 ¹ ；刘国勋 ¹ ；王文斌 ³ ；王小军 ³	1.北京科技大学 2.北京大学化学与分子工程学院（北京分子科学国家实验室） 3.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文使用光学显微镜和扫描电镜 (SEM) 观察熔铸 Cu ₃₀ CrTe、Cu ₃₀ Cr 和烧结粉末冶金 CuCr25 等三种触头材料经真空扩散焊后的室温拉伸断口及焊接结合区纵断面的显微组织。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。

序号	论文名称	期刊	发表时间	作者	单位	与公司核心技术或主营业务的关系
						业务直接相关。
7	等离子体清洗工艺对镁基金属表面形貌及膜_基结合强度的影响	功能材料	2011/6/20	梁戈 ¹ ; 李洪涛 ¹ ; 蒋百灵 ¹ ; 吴文文 ¹ ; 张红军 ² ; 杨平 ²	1.西安理工大学材料学院 2.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文采用不同等离子体清洗工艺对金属样品进行清洗,随后磁控溅射沉积纯 Cr 镀层。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
8	CuCr 触头材料在真空中的焊接倾向	电工材料	2010/12/20	苗柏和 ¹ ; 张艳 ¹ ; 何建平 ¹ ; 刘国勋 ¹ ; 王文斌 ² ; 李刚 ² ; 王小军 ²	1.北京科技大学 2.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文将不同组分和不同工艺的触头材料在热模拟试验机上将试样在室温拉断,测量不同触头材料的焊接结合力和强度,并进行显微分析。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
9	Cu-25Cr 合金触头材料中 Cu/Cr 相界面的特性	电工材料	2008/12/20	苗柏和 ¹ ; 郭晖 ¹ ; 张艳 ¹ ; 刘国勋 ¹ ; 王文斌 ²	1.北京科技大学 2.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文使用透射电子显微镜(TEM)的选区电子衍射、衍衬及 X 射线能谱分析了真空熔铸触头材料和混粉烧结触头材料的 Cu/Cr 两相界面及其显微组织。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
10	真空断路器触头熔焊性能的研究综述	高压电器	2008/2/16	于力 ¹ ; 刘志远 ² ; 王东 ² ; 苑舜 ³ ; 王文彬 ⁴ ; 王小军 ⁴ ; 王季梅 ²	1.沈阳工业大学电气工程学院 2.西安交通大学电气工程学院 3.国家电力监管委员会东北电监局 4.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文分析了触头熔焊现象,并列出了定量判断触头动、静熔焊的理论依据以及熔焊力测量的试验手段。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
11	铜钨_铬青铜整体触头的真空烧结熔渗	中国钨业	2007/8/15	王新刚 ¹ ; 温久然 ¹ ; 朱金泽 ² ; 周宁 ²	1.长安大学材料科学与工程学院 2.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文采用真空烧结熔渗方法制备了 CuW80/CuCr0.5 自力型整体触头,测试了 CuW 合金的理化性能以及 CuW/CuCr 结合面的抗拉强度,对比了不同工艺制备的 CuW80/CuCr0.5 触头抗拉强度值。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
12	真空开关用 WCu10 触头材料制备工艺的研究	中国钨业	2007/6/15	王新刚 ¹ ; 温久然 ¹ ; 朱金泽 ² ; 周宁 ²	1.长安大学材料科学与工程学院 2.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文采用烧结和熔渗的方法制备了真空开关用触头材料,对两种工艺制得的触头材料组织及性能进行了比较分析。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。

序号	论文名称	期刊	发表时间	作者	单位	与公司核心技术或主营业务的关系
13	两种 CuCr(75/25) 触头材料的力学性能和断裂特性对触头电接触性能的影响	电工材料	2006/12/20	苗柏和 ¹ ; 张艳 ¹ ; 刘国勋 ¹ ; 王文斌 ² ; 李刚 ² ; 山璞 ² ; 卜小侠 ²	1.北京科技大学 2.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文使用标准的拉伸试验与冲击试验测量了两种真空开关管用触头材料的力学性能,并用光学显微镜和配有X 射线能谱仪的扫描电子显微镜分析了两种触头材料的断裂特性。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
14	Micro-structure and performance of vacuum consumable arc melting copper chromium contact material	ICEPE-ST	2016/1/4	Peng Li, Xuan Ai, Wenbin Wang, Xiaojun Wang, Gang Li	全部作者来自陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文采用真空自耗电弧熔炼技术制备了含铬量为30%~60%的铜铬触头材料,研究了触头材料的微观结构和性能。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
15	Electronic beam surface remelting of Cu-Cr contact materials	ISDEIV	2014/9/1	Jianrong Gao ¹ , Kai Liu ² , Xuan Ai ² , Xiaojun Wang ² , Xiaoyun Shi ² , Gang Li ² , Wenbin Wang ²	1. Key Laboratory of Electromagnetic Processing of Materials,Northeastern University 2.陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文采用电子束重熔方法对几种不同 Cr 含量的 CuCr 材料进行处理,研究了合金试样重熔表层的显微组织。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。
16	Investigate of electrical performance of CuCr30 manufactured by three different ways	ICEPE-ST	2019/10/1	kai Liu, Peng Li, ShiSong Zhang,Xiaojun Wang,Bin yang, Gang Li, XiaoYun Shi,Xiao juan Zhu	全部作者来自陕西斯瑞新材料股份有限公司	论文比较了不同方法制备的 CuCr30 的开断能力、抗焊接能力和耐压能力,研究了不同制备方法对真空灭弧室电性能的影响。论文内容与公司核心技术或主营业务直接相关。

二、相关奖项的获奖主体、主要参与人员；是否与其他单位或人员共同获奖

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、公司研发与技术情况”之“（一）发行人拥有的主要核心技术情况”之“3、科研实力和成果情况”作如下披露：

（1）重要奖项

序号	奖项/项目	具体内容	获奖主体	主要参与人员	共同获奖单位或人员	与公司核心技术或主营业务的关系
1	国家科技进步二等奖	高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用	陕西斯瑞工业有限责任公司	王文斌、张红军、王小军	西安交通大学；丁秉钧、杨志懋、王亚平、宋晓平、徐晖、孙占波、张晖、张程煜、李刚	与公司核心技术或主营业务直接相关
2	国家重点新产品	高性能 CuCr 真空触头材料	陕西斯瑞工业有限责任公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
3	工信部制造业单项冠军产品	铜铬电触头	陕西斯瑞新材料股份有限公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
4	中国专利优秀奖	一种高抗熔焊性 CuCr40Te 触头材料及其制备方法	陕西斯瑞新材料股份有限公司	王文斌	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
5	陕西省科学技术一等奖	高性能 CuCr 触头材料关键制备技术及其应用	陕西斯瑞工业有限责任公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
6	陕西省产学研二等奖	优质 CuCr 触头材料	陕西斯瑞工业有限责任公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
7	西安市科学技术奖三等奖	高性能 CuCr 合金材料的应用及其产业化	陕西斯瑞工业有限责任公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
8	中国有色金属工业科学技术一等奖	高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化	陕西斯瑞新材料股份有限公司	王文斌、庾高峰、张航、马明月、武旭红、梁建斌、张青队、王聪利、吴斌、孙君鹏、李小阳	中南大学、西安理工大学、李周、梁淑华、肖柱、龚深、姜伊辉	与公司核心技术或主营业务直接相关

【发行人说明】

请发行人说明相关论文、奖项与公司核心技术或主营业务的关系，若关联度不高，请删除。

相关论文与公司核心技术或主营业务的关系，见“问题 4.2”之“一、相关论文的发表时间，作者及单位”之“与公司核心技术或主营业务的关系”。

相关奖项与公司核心技术或主营业务的关系，见“问题 4.2”之“二、相关奖项的获奖主体、主要参与人员；是否与其他单位或人员共同获奖”之“与公司核心技术或主营业务的关系”。

关联度不高的论文和奖项发行人已删除，并相应修改了招股说明书。

问题 4.3 据招股说明书，公司与西安交通大学、西安理工大学、中科院金属所、陕西省机械研究院、苏州中色华人铜业有限公司、中铁建电气化局集团康远新材料有限公司、信承瑞技术有限公司、郑州航天电子技术有限公司、四川瑞可达连接系统股份有限公司、常州恒丰特导股份有限公司、蓝箭航天空间科技股份有限公司等存在合作研发。

请发行人按照合作研发项目分别进一步说明：（1）与相关方合作研发的背景及原因；（2）合作协议的主要内容；（3）与公司核心技术或主营产品的关系；公司技术来源于合作研发的情况；（4）目前取得的主要成果；（5）公司在研发、生产中是否存在利用合作方人员、经费的情形。

请发行人律师核查并发表明确意见；请申报会计师核查（5）并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、与相关方合作研发的背景及原因；合作协议的主要内容；与公司核心技术或主营产品的关系；公司技术来源于合作研发的情况

序号	合作单位	背景及原因	合作协议的主要内容	与公司核心技术或主营产品关系	公司技术来源于合作研发的情况
1	西安交通大学	紫铜端环是电机的核心零部件之一，具有功率大、能耗低、便于控制等特点，但是强度硬度较低，CuNi14Al3 收缩环用于紫铜端环外，其强度、硬度较高，耐磨性耐腐蚀性好，保持端环在高速旋转时不致变形、移位，提高了电机性能和使用年限。但是，目前 CuNi14Al3 收缩环制造过程中，面临铸件中出现缩孔，锻件中出现裂纹等缺陷问题，导致材料利用率不高。因此需要研究该材料的缺陷机理，优化收缩环工艺过程，改善生产过程中出现的缺陷，最终提高材料利用率。	1、合作开展“铸/锻造 CuNi14Al3 合金的工艺性缺陷形成机理与调控”项目 2、合作方完成规定的研究任务，提供完整研究报告。项目所得的文章和获奖成果归双方共同所有，专利权归公司所有。双方不得以任何方式向第三方泄露本项目涉及的保密信息。	与公司主营产品直接相关，但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况。
		西安交通大学热喷涂实验室具有长期从事热喷涂涂层结构调控、涂层形成机制、服役行为、功能涂层及功能器件制造研究工作积累，并且拥有先进的热喷涂设备、冷喷涂设备、透射电镜等。斯瑞新材结合医疗影像零组件的技术发展方向，与西安交通大学开展合作，研究具有较高结合强度，孔隙率可控，且具有良好热循环能力的等离子喷涂技术。	1、合作开展“医疗器械用等离子喷涂 Fe3O4 耐热冲击陶瓷涂层开发”项目 2、合作方完成规定的研究任务，提供完整研究报告。项目所得的文章和获奖成果归双方共同所有，专利权归公司所有。双方不得以任何方式向第三方泄露本项目涉及的保密信息。		
		为了提高 Incoloy901 高温合金涡轮盘的加工效率，需要对拉槽工艺改进，因此需要研究电火花加工对拉槽区域成分组织的影响。同时，为了对该产品的国产化做好基础理论工作，需要对 Incoloy901 合金的熔铸件、热处理态和锻造件的成分组织及性能进行系统性研究。	1、合作开展“Incoloy901 合金涡轮盘的成分组织及其在拉槽加工过程中变化研究”项目 2、合作方完成规定的研究任务，提供完整研究报告。项目所得的文章和获奖成果归双方共同所有，专利权归公司所有。双方不得以任何方式向第三方泄露本项目涉及的保密信息。		
2	西安理工大学	斯瑞新材和西安理工大学联合申请 2018 年度陕西省重点研发计划项目：高铁用 CuCrZr 合金非真空电磁连续铸造技术及产业化。	1、合作开展“高铁用 CuCrZr 合金非真空电磁连续铸造技术及产业化”项目 2、公司作为课题牵头单位，负责材料制备及产业化，合作方作为课题参与单位，负责产品性能测试，为材料生产工艺确定提供参考。研究过程中由双方	与主营产品直接相关，但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情

序号	合作单位	背景及原因	合作协议的主要内容	与公司核心技术或主营产品关系	公司技术来源于合作研发的情况
			共同研究形成的新技术方案和新知识产权归属双方共享。甲乙双方对涉及使用范围内的各类资料都负有保密义务,未经双方协商一致,不得对外泄密。		况。
3	中科院金属所	高温合金在航空航天、电力、化工等领域有重要用途,氮作为需要控制的杂质元素,与合金元素亲和力强,使得脱氮非常困难,成为高温合金制备的技术难题之一。斯瑞新材拥有真空级高纯脱气铬的制备技术,中科院技术所在高温合金制备方面具有深厚的技术积累。	1、合作开展“真空级高纯脱气铬低氮高温合金制备技术开发”项目 2、合作方接受委托进行研究开发。合作过程中产生的关于真空级高纯脱气铬的知识产权归公司所有,关于高温合金制备的知识产权归合作方所有。双方对与该项目相关的技术资料负有保密义务。	与主营产品直接相关,但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发,未有来自于合作研发的情况。
4	陕西省机械研究院	斯瑞新材在电机端环领域具有市场资源,陕西省机械研究院对粉末冶金技术具有较深的积累,双方开展合作研究。	1、合作开展“粉末冶金电机端环产品开发”项目 2、公司提供产品图纸、技术和包装要求,合作方负责产品技术开发、生产加工。双方合作过程中对第三方进行技术和市场保密。	与主营产品直接相关,但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发,未有来自于合作研发的情况。
5	苏州中色华人铜业有限公司	苏州中色拥有线棒材盘卷的批量生产加工工艺和相关市场资源,斯瑞新材拥有高性能铜合金材料的制备技术,斯瑞新材委托苏州中色提供技术和市场开发服务。	1、合作开展“高性能铜合金(铬锆铜及其它)工艺技术和产品开发服务”项目 2、合作方提供技术服务,协助公司完成铬锆铜及其他高性能铜合金线棒材盘卷的批量生产加工工艺研究;协助完成高铁接触线、承力索坯料、电焊电极材料、高强高导微细丝线材等产品的市场开发工作。技术合作成果产权归公司所有,合作方不得以任何方式将技术合作成果申请专利、保密专利或提供任何技术资料给第三方。	与主营产品直接相关,但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发,未有来自于合作研发的情况。

序号	合作单位	背景及原因	合作协议的主要内容	与公司核心技术或主营产品关系	公司技术来源于合作研发的情况
6	中铁建电气化局集团康远新材料有限公司	斯瑞新材拥有接触线、绞线材料的制备技术，委托中铁建康远进行检测验证，并共同解决研发问题，使产品性能符合相关标准要求。	1、合作开展“电气化铁路用铬锆铜接触线、绞线产品开发”项目 2、公司负责产品毛坯料研发，合作方协助将坯料加工至成品并完成检测验证；项目研发和验收结果数据双方可共享，与该项目执行过程中发生的知识产权归各负责执行方所有	与主营产品直接相关，但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况。
7	信承瑞技术有限公司	斯瑞新材拥有接触线、绞线材料的制备技术，信承瑞有相应的检测验证能力，双方开展合作，使产品性能符合相关标准要求。	1、合作开展“电气化铁路用铬锆铜接触线、绞线产品开发” 2、公司负责产品毛坯料研发，合作方协助将坯料加工至成品并完成检测验证；项目研发和验收结果数据双方可共享，与该项目执行过程中发生的知识产权归各负责执行方所有	与主营产品直接相关，但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况。
8	郑州航天电子技术有限公司	由于斯瑞新材拥有高性能铜合金材料的制备技术，郑州航天电子委托斯瑞新材研究开发高温连接器专用高强高弹铜合金丝材开发。	1、合作开展“高温连接器专用高强高弹铜合金丝材开发” 2、合作方负责产品总设计和修改，验收考核产品，产品验收后批量采购；公司负责研发团队组建、试样和样品试制、试验反馈迭代整改、拉丝等工作；与该项目执行过程中发生的知识产权归各负责执行方所有。未经对方同意，不能给第三方提供以研发、仿制等为目的样品	与主营产品直接相关，但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况。
9	四川瑞可达连接系统股份有限公司	由于斯瑞新材拥有高性能铜合金材料的制备技术，瑞可达委托斯瑞新材开发新能源汽车大电流连接器用接触材料。	1、合作开展“新能源汽车大电流连接器用接触材料”项目 2、合作方负责产品总设计，考核验收；公司负责组建专项研发团队、提供合格样品和产品、协助合作方评审和考核产品；项目研发和验收数据双方可共享，与该项目执行过程中发生的知识产权归负责执行方所有，未经对方同意，不能给第三方提供以	与主营产品直接相关，但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况。

序号	合作单位	背景及原因	合作协议的主要内容	与公司核心技术或主营产品关系	公司技术来源于合作研发的情况
			研发、仿制等为目的的样品		
10	常州恒丰特导股份有限公司	由于斯瑞新材拥有高性能铜合金材料的制备技术，恒丰特导委托斯瑞新材开发替代进口高性能铜合金棒线产品。	1、合作开展“开发替代进口高性能铜合金棒线产品”项目 2、合作方负责产品应用设计，协助公司共同解决研发问题，负责项目评审和督促、考核验收产品，公司负责组建专项研发团队、提供合格样品和产品，协助合作方评审和考核产品；项目研发和验收结果数据双方可共享，与该项目执行过程中发生的知识产权归各负责执行方所有	与主营产品直接相关，但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况。
11	蓝箭航天空间科技股份有限公司	由于斯瑞新材拥有高性能铜合金材料的制备技术和 3D 打印制造技术，蓝箭航天委托斯瑞新材开发液体发动机高性能铜合金产品—3D 打印铬锆铜内壁研发。	1、合作开展“液体发动机高性能铜合金产品—3D 打印铬锆铜内壁研发” 2、合作方负责产品的总体设计，考核验收指标的制定；公司负责组建专项研发团队、提供合格样品和产品、协助合作方评审和考核产品；项目研发和验收数据双方可共享，与该项目执行过程中发生的知识产权归负责执行方所有，未经对方同意，不能给第三方提供以研发、仿制等为目的的样品	与公司主营产品直接相关，但不属于公司核心技术。	公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况。

二、目前取得的主要成果

序号	合作单位	研究内容	主要成果
1	西安交通大学	铸/锻造 CuNi14Al3 合金的工艺性缺陷形成机理与调控、医疗器械用等离子喷涂 Fe3O4 耐热冲击陶瓷涂层开发、Incoloy901 合金涡轮盘的成分组织及其在拉槽加工过程中变化研究	1、形成一份研究报告：《铸/锻造 CuNi14Al3 合金内典型缺陷的机理与调控》
			2、发表一篇论文：《CuNi14Al3 合金收缩环的工艺性缺陷研究》（稀有金属）
			形成一份研究报告：《医疗器械用等离子喷涂耐热冲击陶瓷涂层开发》
2	西安理工大学	高铁用 CuCrZr 合金非真空电磁连续铸造技术及产业化	通过调整熔炼工艺参数、中间合金成分等，提高了工艺控制的水平，降低了熔炼工艺成本。
3	中科院金属所	真空级高纯脱气铬低氮高温合金制备技术开发	形成一份研究报告：《真空级高纯脱气低氮高温合金制备技术开发--技术总结报告》
4	陕西省机械研究院	粉末冶金电机端环产品开发	试制了样件，并进行了相关性能的测试，形成了一定的粉末冶金技术生产经验。
5	苏州中色华人铜业有限公司	高性能铜合金（铬锆铜及其它）工艺技术和产品开发服务	1、增进了对接触线、承力索、电焊电极材料、高强高导微细丝线材等产品的理解。 2、试制了一批试样，通过苏州中色在西安西电光缆有限责任公司进行了试验，丰富了相关技术经验。
6	中铁建电气化局集团康远新材料有限公司	电气化铁路用铬锆铜接触线、绞线产品开发	公司产品经过中铁建电气化局集团康远新材料有限公司的评审，被认定符合国家标准 TB/T3111-2017。
7	信承瑞技术有限公司	电气化铁路用铬锆铜接触线、绞线产品开发	积累了公司产品在接触线、绞线领域的测试经验。
8	郑州航天电子技术有限公司	高温连接器专用高强高弹铜合金丝材开发	向郑州航天电子提供了两个批次的高强高弹铜合金材料样品，用于航天领域。
9	四川瑞可达连接系统股份有限公司	新能源汽车大电流连接器用接触材料	向瑞可达提供了试验材料，用于新能源汽车领域。
10	常州恒丰特导股份有限公司	开发替代进口高性能铜合金棒线产品	向恒丰特导提供了高强高导铜合金试样，应用于棒线产品的开发。
11	蓝箭航天空间科技股份有限公司	液体发动机高性能铜合金产品—3D 打印铬锆铜内壁研发	向蓝箭航天提供了红光 3D 打印和绿光 3D 打印的喷管样品，应用于航天领域。

三、公司在研发、生产中是否存在利用合作方人员、经费的情形

公司在合作研发过程中，根据合作协议支付相应的费用，合作方根据自身开展研发活动需要安排人员。除此之外，公司在其他研发、生产中不存在利用合作方人员、经费的情形。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、申报会计师、保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、查阅合作研发项目的《技术合同书》或《合作开发协议》；
- 2、访谈发行人的科技管理人员；
- 3、取得发行人出具的相关说明；
- 4、取得发行人研发立项资料和明细台账、生产台账等；

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

- 1、与相关方合作研发具有真实合理的背景及原因，签订了相关合作协议；
- 2、合作研发与主营产品直接相关，但不属于公司核心技术，公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况；
- 3、目前取得的主要成果为研究报告及相关工艺；

经核查，申报会计师、保荐机构认为：公司在合作研发过程中，根据合作协议支付相应的费用，合作方根据自身开展研发活动需要安排人员。除此之外，公司在其他研发、生产中不存在利用合作方人员、经费的情形。

问题 4.4 招股说明书披露公司制定了 14 项标准，但未披露具体情况。

请发行人补充披露标准基本情况，包括不限于名称、主管单位、制定时间等。

请发行人说明相关标准在行业中的地位，公司在标准制定中所起的作用，其他参与方情况。

回复：

【发行人披露】

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、公司研发与技术情况”之“（一）发行人拥有的主要核心技术情况”之“3、科研实力和成果情况”作如下披露：

“（4）制定标准

序号	标准编号	标准名称	标准类别	发布单位	提出单位	制定时间
1	GB/T 24269-2009	铜铬铁电触头技术条件	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2009/6/19
2	GB/T 24300-2009	铜钨电触头缺陷检测方法	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2009/9/30
3	GB/T 26867-2011	铜铬电触头技术条件	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2011/7/29
4	GB/T 26871-2011	电触头材料金相试验方法	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2011/7/29
5	GB/T 26872-2011	电触头材料金相图谱	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2011/7/29
6	GB/T 5586-2016	电触头材料基本性能试验方法	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2016/2/24
7	GB/T 8320-2017	铜钨及银钨电触头	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2017/11/1

序号	标准编号	标准名称	标准类别	发布单位	提出单位	制定时间
8	JB/T 7098-2002	铜铬电触头技术条件	行业标准	中华人民共和国国家经济贸易委员会	中国机械工业联合会	2002/12/27
9	JB/T 4107.1-2014	电触头材料化学分析第1部分	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/4/9
10	JB/T 4107.2-2014	电触头材料化学分析第2部分	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/4/9
11	JB/T 5351-2014	真空开关触头材料基本性能试验方法	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/7/9
12	JB/T 8443.1-2014	铜铬触头材料化学分析第1部分	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/7/9
13	JB/T 8443.2-2014	铜铬触头材料化学分析第2部分	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/7/9
14	NB/T 42065-2016	真空断路器容性电流开合老炼试验导则	行业标准	国家能源局	中国电器工业协会	2016/1/7

【发行人说明】

相关标准在行业中的地位，公司在标准制定中所起的作用，其他参与方情况

序号	标准名称	在行业中的地位	在标准制定中所起的作用	其他参与方情况
1	铜铬铁电触头技术条件	国家标准	参加起草单位	负责起草单位包括桂林电器科学研究所，温州宏丰电工合金有限公司；其他参加起草单位包括陕西宝光真空电器股份有限公司。
2	铜钨电触头缺陷检测方法	国家标准	参加起草单位	负责起草单位包括桂林金格电工电子材料科技有限公司，桂林电器科学研究所，温州宏丰电工合金有限公司；其他参加起草单位包括辽宁金昌新材料有限公司，中希合金有限公司，温州聚星银触点有限公司。
3	铜铬电触头技术条件	国家标准	起草单位	其他起草单位包括桂林金格电工电子材料科技有限公司、桂林电器科学研究所、温州宏丰电工合金有限公司。
4	电触头材料金相试验方法	国家标准	起草单位	其他起草单位包括桂林金格电工电子材料科技有限公司，福达合金材料股份有限公司，温州聚星银触点有限公司，浙江省冶金研究院有限公司，桂林电器科学研究所，温州宏丰电工合金有限公

序号	标准名称	在行业中的地位	在标准制定中所起的作用	其他参与方情况
				司，佛山通宝精密合金股份有限公司，天水西电长城合金有限公司，浙江乐银合金有限公司，中希合金有限公司，绍兴县宏峰化学金属制品厂。
5	电触头材料金相图谱	国家标准	起草单位	其他起草单位包括桂林金格电工电子材料科技有限公司，福达合金材料股份有限公司，温州聚星银触点有限公司，浙江省冶金研究院有限公司，桂林电器科学研究所，温州宏丰电工合金有限公司，佛山通宝精密合金股份有限公司，天水西电长城合金有限公司，领先大都克（天津）电触头制造有限公司，浙江乐银合金有限公司，中希合金有限公司，绍兴县宏峰化学金属制品厂。
6	电触头材料基本性能试验方法	国家标准	参加起草单位	负责起草单位包括桂林金格电工电子材料科技有限公司，福达合金材料股份有限公司，温州聚星银触点有限公司，浙江省冶金研究院有限公司，桂林电器科学研究所，温州宏丰电工合金有限公司，天水西电长城合金有限公司，扬州乐银合金科技有限公司，浙江乐银合金有限公司，中希合金有限公司，绍兴县宏峰化学金属制品厂。其他参加起草单位包括佛山通宝精密合金股份有限公司，上海电器股份有限公司人民电器厂电器触头分厂，辽宁金昌新材料有限公司。
7	铜钨及银钨电触头	国家标准	起草单位	其他起草单位包括桂林金格电工电子材料科技有限公司，福达合金材料股份有限公司，温州聚星银触点有限公司，桂林电器科学研究所有限公司，温州宏丰电工合金有限公司，天水西电长城合金有限公司，浙江乐银合金有限公司，温州中希合金电工有限公司，西安西电开关电气有限公司，重庆川仪金属功能材料分公司，沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司，安平县飞畅电工合金有限公司，美泰乐电工（苏州）有限公司，广东省工业分析检测中心。
8	铜铬电触头技术条件	行业标准	起草单位	其他起草单位包括西安高压电器研究所，浙江省冶金研究院，中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司，西安洁天电气有限责任公司，成都旭光电子股份有限公司，陕西宝光真空电器股份有限公司，郑州轻金属研究院。
9	电触头材料化学分析第1部分	行业标准	参加起草单位	负责起草单位包括桂林电器科学研究所有限公司，浙江省冶金研究院有限公司，温州聚星电接触科技有限公司，福达合金材料股份有限公司。其他参加起草单位包括中希合金有限公司，桂林金格电工电子材料科技有限公司，温州宏丰电工合金股份有限公司，佛山通宝精密合金股份有限公司，浙江乐银合金有限公司，扬州乐银合金科技有限公司。
10	电触头材料化学分析第2	行业标准	参加起草单位	负责起草单位包括桂林电器科学研究所有限公司，温州宏丰电工合金股份有限公司，福达合金材料股份有限公司。参加起草单位包括桂林金格

序号	标准名称	在行业中的地位	在标准制定中所起的作用	其他参与方情况
	部分			电工电子材料科技有限公司，佛山通宝精密合金股份有限公司，中希合金有限公司，浙江乐银合金有限公司，扬州乐银合金科技有限公司，上海电器股份有限公司人民电器厂电器触头分厂。
11	真空开关触头材料基本性能试验方法	行业标准	负责起草单位	负责起草单位包括桂林电器科学研究院有限公司，浙江省冶金研究院有限公司。参加起草单位包括温州聚星电接触科技有限公司，桂林金格电工电子材料科技有限公司，温州宏丰电工合金股份有限公司。
12	铜铬触头材料化学分析第1部分	行业标准	参加起草单位	负责起草单位包括桂林电器科学研究院有限公司，浙江省冶金研究院有限公司。参加起草单位包括桂林金格电工电子材料科技有限公司。
13	铜铬触头材料化学分析第2部分	行业标准	参加起草单位	负责起草单位包括桂林电器科学研究院有限公司，浙江省冶金研究院有限公司。参加起草单位包括桂林金格电工电子材料科技有限公司。
14	真空断路器容性电流开合老炼试验导则	行业标准	起草单位	其他起草单位包括国网浙江省电力公司绍兴供电公司，国家高压电器质量监督检验中心，成都旭光电子股份有限公司，中国振华电子集团宇光电工有限公司，陕西宝光真空电器股份有限公司，北京京东方真空电器有限责任公司，施耐德电气（中国）有限公司，厦门华电开关有限公司，西电宝鸡电气有限公司，平高集团有限公司，新东北电气集团高压开关有限公司，上海天灵开关厂有限公司，麦克迪奥（厦门）电气股份有限公司，库柏（宁波）电气有限公司，特变电工中发上海高压开关有限公司，金东供电局，浙江开关厂有限公司，浙江时通电气制造有限公司，北京北开电气股份有限公司，杭州恒信电气有限公司，江苏华冠电器集团有限公司，常州太平洋电力设备（集团）有限公司，浙江日升集团有限公司，许继集团有限公司，河南森源电气股份有限公司，厦门宏发电力电器有限公司，施耐德电气华电开关（厦门）有限公司，ABB（中国）有限公司，厦门ABB开关有限公司，杭州欣美成套电器制造有限公司，东芝白云真空开关管（锦州）有限公司，成都凯塞尔电子有限公司，广东正超电气有限公司。

问题 4.5 报告期内,公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例为 81.69%、80.73%、83.94%、83.79%。

请发行人说明应用核心技术实现的产品销售收入及占比的计算依据及过程。

回复:

【发行人说明】

计算依据及过程:从公司产品分类来看,发行人高强高导铜合金材料及制品,中高压电接触材料及制品,高性能金属铬粉和医疗影像零组件业务有关收入均全部为应用公司核心技术所产生的,列入应用核心技术实现的产品销售收入的统计范围。

具体情况如下:

单位：万元

应用产品	核心技术名称	具体产品	2020 年		2019 年		2018 年	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
高强高导铜合金材料及制品	牵引电机端环和导条制造技术	端环、导条、铸锭等材料	27,253.48	44.98%	21,171.52	42.11%	17,167.66	38.09%
	非真空下引连铸扁锭制造技术							
	真空熔炼铸锭制造技术							
中高压电接触材料及制品	真空熔铸法制造技术	铜铬、铜铬触头材料及制品	20,261.51	33.44%	18,687.70	37.17%	17,118.77	37.98%
	真空自耗电弧熔炼制造技术							
	真空溶渗法制造技术							
	混粉烧结法制造技术							
	3D 打印制造技术							
高性能金属铬粉	低温液氮研磨制造技术	高性能金属铬粉	2,207.19	3.64%	1,715.74	3.41%	1,673.14	3.71%
	等离子脱氧制造技术							
	射频等离子球化制备球形铬粉技术							
医疗影像零组件	表面材料处理技术	包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等	1,508.91	2.49%	627.16	1.25%	427.95	0.95%
	旋转阳极转子材料钎焊技术							
	金属管壳材料及塑性变形加工技术							
	异质金属连接技术							

应用产品	核心技术名称	具体产品	2020 年		2019 年		2018 年	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
铜铁合金	真空感应熔炼制造技术	产品在市场 开拓过程中	-	-	-	-	-	-
	真空自耗电弧熔炼制造技术							
	非真空熔炼及连铸技术							
	非真空下引连铸扁锭							
合计			51,231.09	84.55%	42,202.12	83.94%	36,387.52	80.73%

三、关于发行人业务

问题 5. 关于主要产品——高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉

问题 5.1 根据招股说明书，（1）公司中高压电接触材料及制品中铜铬触头用于中压断路器的灭弧室，铜钨触头用于高压断路器灭弧室，产品最终下游为电力系统；（2）行业主要企业包括 Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司、沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司；（3）根据中国电器工业协会统计，2019 年公司的铜铬触头市场占有率在国内排名第一，客户覆盖了西门子、ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商；（4）主要下游行业为电源工程、输配电网络、轨道交通；随着我国新能源行业的不断发展，中高压电接触材料及制品的新一轮需求将不断扩大；（5）随着中高压电接触材料技术的不断演化，仍可能存在某些具有替代作用的技术和产品，例如，铜-石墨复合材料具有良好的导电性能、较高的抗熔焊性能等。

请发行人说明：（1）公司产品占下游产品价值的比例，所起的作用；（2）公司产品应用于电源工程、输配电网络、轨道交通等下游流域的具体情况、不同下游领域的收入及占比、主要客户情况；（3）公司相对竞争对手的优劣势；核心竞争力的具体体现；（4）结合下游应用，分产品分析公司产品市场空间、公司及竞争对手市场行业率情况；（5）新能源行业的发展与公司产品发展的关系；（6）电力系统建设周期对公司生产经营的影响；（7）对公司有替代性作用的产品或技术的具体情况，未来发展趋势及公司应对措施。

回复：

【发行人说明】

一、公司产品占下游产品价值的比例，所起的作用

由于下游客户的灭弧室设计形式不同，从而对上游电接触材料的组分、构型等提出了不同的要求。因此，公司产品占下游灭弧室的生产成本比例略有不同。根据客户访谈的统计结果，公司产品占下游产品生产成本的比例为 10~20%。

公司产品、灭弧室和断路器分别起到的作用：

部 件	触头（公司产品）	灭弧室	断路器
	铜铬系列		
			
	铜钨系列		
			
作 用	该产品属于灭弧室的“心脏”，须具有优异的导电性和极强的抗电弧烧蚀能力。当灭弧室分断额定电流和短路电流时，能够有效提高灭弧室的分断能力。	由于中高压开关在断开电路的瞬间产生电弧，电路中的电流借此电弧维持导通，不能有效地断开电路，导致设备烧毁，危及公共、人身、财产安全。灭弧室属于断路器中的核心部件，在中高压电路切断电源后，能够迅速熄灭电弧，避免事故和意外的发生。	在短路和严重超载情况下切断电路，从而有效保护回路中的电器。

二、公司产品应用于电源工程、输配电网络、轨道交通等下游流域的具体情况、不同下游领域的收入及占比、主要客户情况

下游应用领域	公司产品应用的具体情况	收入及占比	主要客户
电源工程	电源工程指发电厂的建设，包括火电、水电、风电、核电、太阳能等。在发电机机组中安装断路器，能够减小发电机和变压器事故范围，简化运行操作程序，提高可靠性，方便调试和维护。因此，断路器是电源工程的重要零部件。公司生产的中高压电接触材料及制品是断路器的核心原材料。	由于公司生产的中高压电接触材料及制品主要面向灭弧室制造商或断路器制造商，在电源工程、输配电网络和轨道交通等不同应用领域的产品形态并未有明显的区别，因此无法测算公司产品在电源工程、输配电网络和轨道交通等不同领域的收入和占比情况。	公司中高压电接触材料及制品的主要客户包括西电集团、siemens、ABB、施耐德、旭光电子、山东泰开等。2020年，中高压电接触材料及制品的前五大客户分别是西电集团、山东泰开、旭光电子、siemens、ABB，收入占比为48.61%。
输配电网络	输配电网络指输电、变电和配电过程。在输配电网络的输、变、配、用电过程中需要安装断路器，保证电路系统的安全性。公司生产的中高压电接触材料及制品是断路器的核心原材料。		

下游应用领域	公司产品应用的具体情况	收入及占比	主要客户
轨道交通	动车车载断路器是动车组受电供电系统的关键部件，担负着控制和保护的双重任务，对动车组的稳定安全运行至关重要。公司生产的中高压电接触材料及制品是动车车载断路器的核心原材料。		

三、公司相对竞争对手的优劣势；核心竞争力的具体体现

（一）公司相对竞争对手的优劣势

竞争对手	公司相对竞争对手的优势	公司相对竞争对手的劣势
Plansee Group	1、在生产工艺方面，Plansee Group 主要采用混粉烧结工艺；斯瑞新材掌握了真空熔铸法、真空自耗法、真空熔渗法、混粉烧结法和 3D 打印等工艺，工艺方案种类更丰富。 2、在中国市场的占有率方面，根据中国电器工业协会统计，斯瑞新材的铜铬产品排名第一。	在企业知名度方面，Plansee Group 是全球知名的金属材料和相关部件的供应商，金属产品种类丰富，起步早，知名度高，相比斯瑞新材具有优势。
桂林金格	在市场占有率方面，根据中国电器工业协会统计，斯瑞新材的铜铬产品排名第一。	在产品系列方面，桂林金格是我国唯一生产高、中、低压全系列触头材料的企业。斯瑞新材主要生产高压和中压触头材料。
金昌蓝宇	在铜铬产品方面，根据中国电器工业协会统计，斯瑞新材的铜铬产品排名第一。	在铜钨产品方面，金昌蓝宇具有较高的行业知名度，生产规模大于斯瑞新材。

（二）核心竞争力的具体体现

从铜铬产品的技术参数来看，比较发行人与 Plansee Group、桂林金格的各项参数，发行人的氧含量和氮含量低于 Plansee Group 和桂林金格，主要由于发行人采用了自主生产的高性能金属铬粉作为原材料。公司铜铬产品的电导率和 Plansee Group、桂林金格相当。

生产企业	铜铬	密度 (g/cm3)	铬含量 (%)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
Plansee Group	CuCr25	8.05	25	650	100	31
	CuCr30	7.90	30	675	105	28
	CuCr45	7.60	43	700	110	21
桂林金格	CuCr25	8.30	24-28	500	50	28
	CuCr30	8.20	30±2	500	50	26

	CuCr45	8.00	42-47	500	50	20
发行人	CuCr25	8.34	25.23	230	3	31.57
	CuCr30	8.29	30.63	270	4	29.84
	CuCr40	8.09	42.00	340	16	24.75
	CuCr50	7.95	51.70	430	16	20.60

注：Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司的数据来源于官网。发行人的产品参数取自实际测量值。

从铜钨产品的技术参数来看，比较发行人与 Plansee Group、桂林金格的各项参数，发行人的密度、氢含量、氧含量、氮含量、电导率参数相当。

生产企业	铜钨	密度 (g/cm ³)	氢含量 (ppm)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
Plansee Group	CuW70	14.00	≤5	≤50	≤20	30
	CuW80	15.20	≤5	≤50	≤20	25
	CuW90	16.50	≤5	≤50	≤20	22
桂林金格	CuW70	13.80	-	-	-	≥24
	CuW80	15.15	-	-	-	≥20
	CuW90	16.75	-	≤50	≤8	≥20
发行人	CuW70	14.00	4	50	10	≥25
	CuW80	15.00	4	50	10	≥22
	CuW90	17.00	4	50	10	≥20

注：Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司的数据来源于官网。沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司，未能通过公开渠道查询其同类产品的参数。

从技术水平和科技成果来看，发行人在中高压电接触材料及制品领域承担了 1 项国家级 863 重点研发项目，获得了国家科技进步二等奖、陕西省科学技术一等奖、陕西省产学研二等奖和西安市科学技术奖三等奖、中国专利优秀奖等，“铜铬电触头”被国家工信部认定为制造业单项冠军产品（2019 年~2021 年）。

从市场应用来看，根据中国电器工业协会统计，公司中高压电接触材料及制品中，铜铬触头在国内市场份额排名第一。公司的中高压电接触材料及制品客户覆盖了西门子电气、ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商。

四、结合下游应用，分产品分析公司产品市场空间、公司及竞争对手市场行业率情况

（一）市场空间分析

1、铜铬触头市场空间

中国电器工业协会是由全国电工产品的制造、科研、院校、工程成套、销售、用户等相关企事业单位，在平等、自愿的基础上组成的非营利性的、行业性的全国性社会组织，具有社会团体法人资格。中国电器工业协会接受登记管理机关中华人民共和国民政部和业务主管单位国务院国有资产监督管理委员会的业务指导和监督管理。中国电器工业协会高压开关分会是由全国从事开关设备及配套产品制造企业、科研院所、大专院校等单位组成的非营利性行业社团组织。中国电器工业协会高压开关分会承担了我国高压开关行业专业统计职责，负责编写的《高压开关行业年鉴》是一部系统编辑行业信息的重要资料性工具书。2019 年《高压开关行业年鉴》以典型、具有影响力的大中型骨干企业、小型专精特新企业为基础，共收录了 272 家行业企业资料。

根据《高压开关行业年鉴》（2019 年），我国真空灭弧室产量为 371 万只，按照每只真空灭弧室使用 2 片铜铬触头的比例，对应的铜铬触头产量为 742 万只。考虑到《高压开关行业年鉴》并未能够完全统计国内真空灭弧室的产量情况，根据目前的行业基本情况，统计数量约占我国实际产量的 70%，因此国内铜铬触头的市场规模为 1,060 万片。

项目	数量
真空灭弧室产量（万只）	371
对应的铜铬触头产量（万片）	742
中国铜铬触头市场规模（万片）	1,060

由于不同客户对铜铬触头的材料配比、制备工艺、尺寸规格、加工形状等各不相同，销售价格不尽相同，因此无法按照金额测算国内铜铬触头的市场空间。

2、铜钨触头市场空间

由于铜钨触头具有高度定制化的特征，行业内各家企业的产品差异较大，通过查询相关行业协会、市场调研机构、竞争对手网站等公开信息渠道，发行人无法直接获得铜钨触头的市场空间数据。

另外，从下游应用的灭弧室行业来看，通过查询相关行业协会、市场调研机

构、竞争对手网站等公开信息渠道，无法获得应用铜钨触头生产的灭弧室的产量等数据，因此无法利用下游产品数据通过合理的逻辑估算铜钨触头的市场空间。

（二）公司及竞争对手市场行业率情况

1、铜铬触头

在铜铬触头市场占有率方面，经公司测算，2019 年公司对国内客户的铜铬销售量为 687.03 万片，在国内市场的占比为 64.81%。另外，根据中国电器工业协会出具的证明，2019 年公司的铜铬触头市场占有率在国内排名第一。

上述铜铬触头市场占有率测算系公司根据中国电器工业协会编制的《高压开关行业年鉴》（2019 年）统计的铜铬触头下游产品真空灭弧室产量的数据推算，中国电器工业协会在日常管理和数据统计中仅统计了发行人下游产品真空灭弧室产量、断路器产量，未直接统计铜铬触头产品市场各厂家的具体数据。

由于 Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司均未公开披露铜铬触头的销售情况，因此，其市场占有率情况无法获知。

2、铜钨触头

在铜钨触头市场占有率方面，由于无法获知铜钨触头的整体市场规模，且 Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司未公开披露铜钨触头的销售情况，金昌蓝宇（832094）未单独披露铜钨触头销售数据，因此公司及竞争对手市场占有率也较难合理计算。

五、新能源行业的发展与公司产品发展的关系

为保障我国经济、社会、环境可持续发展，提高我国在全球气候谈判中的话语权，“十四五”是推动我们新能源发展的重要阶段。随着新能源大规模的接入，对系统调峰调频和电压调节能力提出了更高的要求，受端直流落点密集，多直流馈入系统发生故障易引发电压、频率稳定问题，存在大面积停电风险。中高压断路器作为发电网络与输电网络、输电网络与配电网络连接和保护载体，承担着保护电网安全和可靠性的重要任务。

随着新能源的发展和增量，特别是分布式光伏、风电的发展，发电端从集中式向分布式，每个发电点均需要中高压开关进行电网连接；而新能源汽车的发展，

充电站大功率快速充电需要中高压开关对电网进行保护，因此对中高压开关的需求量快速增加。触头材料作为中高压开关的核心零部件，目前仍无替代产品，因此新能源行业的发展，触头材料也会随着中高压真空开关用量的增长而快速增长。

六、电力系统建设周期对公司生产经营的影响

电力系统会受到宏观经济的影响，而产品价格由于受到供需平衡关系的影响，同时由于上下游产业链的变化也会对电力系统产生影响，从而呈现周期性的波动。当电力系统处于需求旺盛阶段，中高压电接触材料作为电气开关设备的关键基础材料，市场的需求量提升，使得公司的中高压电接触材料及制品订单增加，从而加大原材料、辅材、设备、人员等的投入，同时由于产品生产量的增加，成本降低，带来销售额和利润的双重增长，使得更多的公司有意向入局电力行业，这也将加速公司战略调整、定位转变、技术创新、能力的提升，以高端化、精品化产品加入到市场的竞争中去，同时在生产经营过程除了保证量大、质优、高可靠性的产品及相应服务迅速外，必须集中资源进一步的开发新产品、新工艺，保持在传统领域的市场份额，拓展其在风电等新能源方面的产品种类，扩大市场规模。

当市场需求处于收缩阶段，必然带来行业的恶性低价竞争，在此环境下，公司必须在保证产品质量的基础上降低生产成本，稳定市场份额，提供更为优质的服务，成为客户不可取代的供应商，拓展客户需求群体与领域，与此同时，公司需要提升产品质量，避免同质化竞争，积极开发新的产品品类和应用场景，优化产品结构，减少因为产品单一化受到市场波动的影响风险。同时公司生产经营过程，提高人、机、料的利用率，同时使得产业规模合理、产品技术先进、产业结构优化，转变经济增长方式，加快采用信息化技术、先进技术改造提升传统产业，增强质量管控和品牌运营能力，扩大中高端产品供给，推进中高压电接触材料及制品产业向高端化、智能化、绿色化、国际化转型升级，减少因为局部区域市场波动影响整体经营。

综合考虑我国经济发展阶段、产业结构调整、新型城镇化建设、电气化等因素，预计用电总量会平稳增长，加上“一带一路”、“新基建”、自贸区等国家战略的实施，将大力推进能源基础设施等的建设，实施智能制造工程，发展智能装备和智能产品，而作为电器电子产品中的关键电接触材料（元件）正是这些装备和产品在各种电力环境下高效稳定运转的重要保障。同时家电、办公设备、汽车

等行业的稳步增长，电接触材料在航空、军工等新型领域的持续拓展，都为整个电接触材料行业的持续发展提供新的驱动力。并且随着全球电力需求持续提高，电源工程、输配电网络、轨道交通等领域的需求不断扩大，特别是印度、巴西等新兴市场具有非常大的发展潜力。未来公司通过持续自主创新，使企业的工艺、技术、装备水平、管理水平、人才队伍达到世界一流、产业规模合理、产品技术先进、产业结构优化，转变经济增长方式，创建全球领先的电接触材料制造企业，并且目前我国人均用电量水平仍然与发达国家有差距，因此电力行业的整体，无论是国内、国外仍然是向上、向好发展。

七、对公司有替代性作用的产品或技术的具体情况，未来发展趋势及公司应对措施

铜铬触头材料是目前全球真空开关上用的主要的电接触材料，随着国家对真空开关小型化、高开断要求的提升，需要真空开关具有更高的耐电压能力、更大的开断能力、更优异的切电容性能、以及免维护、长寿命、全寿命、高可靠、零故障，因此对电接触材料的要求越来越严苛，随着人们对这一材料的特性及机理研究的不断深入以及实际应用经验的不断积累，铜铬合金触头向着组织均匀细小弥散、低气体含量等方向发展。目前制备工艺主要包括：混粉烧结、真空熔渗、真空熔铸和真空自耗电弧熔炼工艺，虽然真空自耗电弧熔炼技术综合性能最为优良，但是各技术具有各自的优势和特点。公司目前在混粉烧结、真空熔渗、真空熔铸、真空自耗电弧熔炼等技术方面具有其优势，获得了国家科技进步二等奖、陕西省科学技术一等奖、工信部制造业单项冠军产品、中国专利优秀奖。

经过几十年的技术发展，出现了热等离子体技术、原位复合技术、自蔓延合成等技术，但是批量化工艺控制非常困难，生产成本高昂，大规模产业化仍处于研究中。铜铬材料是目前公认的优质的触头材料，但是随着中高压电接触材料技术的不断演化，仍可能存在某些具有替代作用的技术和产品，例如，铜-石墨复合材料具有良好的导电性能、较高的抗熔焊性能，因此未来仍然需要加强研发、持续创新，在中高压电接触材料领域巩固和扩大优势，公司目前参加国际、国内外行业会议，跟踪最新的输配电技术、材料制备技术、智能装备技术，保持敏锐的科研制造和追踪的能力。

问题 5.2 根据招股说明书, (1) 公司高强高导合金产品包括端环、导条、铸锭等材料; (2) 公司端环和导条产品主要用于轨道交通领域的牵引电机, 实现了对全球主要轨道交通设备制造商通用电气、西屋制动、阿尔斯通、庞巴迪和中国中车的批量供应; 铸锭材料销售至晋西工业集团、中铝洛铜、兴业盛泰等下游铜合金加工企业, 生产消费电子和航空航天领域用高端连接器; (3) 公司分析了轨道交通、高端连接器、半导体引线框架的行业发展情况及市场空间; (4) 公司产品在高铁承力索和接触线、半导体引线框架等领域的应用, 目前处于技术研发、产品验证和市场开发阶段; (5) 公司行业内主要企业包括 Wieland Werke AG、KME AG、宁波博威合金材料股份有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司。

请发行人说明: (1) 结合公司产品下游应用, 分析是否存在对公司有替代性作用的产品或技术, 若存在, 说明具体情况及发展趋势; (2) 公司产品在高铁承力索和接触线、半导体引线框架等领域应用拓展情况, 面临的主要问题和挑战; (3) 结合产品实际应用情况, 有针对性的分析下游行业及市场空间, 公司及竞争对手的市场占有率情况, 并修改招股说明书; (4) 公司相对竞争对手的优劣势; 公司核心竞争力的具体体现。

回复:

一、结合公司产品下游应用, 分析是否存在对公司有替代性作用的产品或技术, 若存在, 说明具体情况及发展趋势

公司产品	分析是否存在对公司有替代性作用的产品或技术
端环、导条	端环和导条是牵引电机转子中用于实现电能和机械能转换环形导电部件和条状导电部件, 要求具有高强度、高韧性、良好导电性、抗高温软化能力等性能。为了缩短制造周期、降低生产成本, 有一种思路是开发铸铜转子技术, 通过模具, 采用铸造工艺来制造转子, 该技术不需要端环和导条。该技术在国内外已经被研制超过 10 年, 然而由于铜合金材料散热快、流动性较差等原因, 该技术制得的转子缺陷率高、成品率低, 未能成为牵引电机转子的主流工艺。目前来看, 应用端环和导条生产牵引电机转子仍然是未来很长一段时期的主流工艺。
铸锭	铸锭是下游铜加工行业的原材料, 用于生产板带、棒材、线材等, 并最终应用于连接器、接触线、引线框架等领域。公司生产的是高强高导铸锭材料, 但是, 随着科技的进步, 目前也出现了氧化物弥散强化合金、碳纤维金属复合材料等先进材料, 在性能方面更具优势。然而, 目前这些金属主要出于实验室研发阶段, 在工艺成熟度、批量化稳定性、配套设备、成本控制等方面均不利于大规模产业化生产, 因此未来很长一段时间还很难取代目前的技术和产品。

二、公司产品在高铁承力索和接触线、半导体引线框架等领域应用拓展情况，面临的主要问题和挑战

应用领域	应用拓展情况	面临的主要问题和挑战
高铁承力索和接触线	处于产品验证和市场开发阶段。2020年，发行人高铁承力索样品经过中铁建电气化局集团康远新材料有限公司的评审，被认定符合国家标准 TB/T3111-2017。	1、在批量化生产技术方面，由于高铁承力索和接触线的单线重量大，内部缺陷控制要求高，对组织和性能的一致性要求高，因此对稳定的批量化生产技术提出了极高的要求。 2、在产品验证方面，需要和下游公司、铁路设计单位对接，由于高铁对安全性和经济性的要求都较高，因此新产品验证周期较长，目前国内外尚无商业化、大规模应用。
半导体引线框架	处于技术研发阶段	高强高导铜合金材料在半导体引线框架领域的应用仍处于早期阶段，技术成熟度并未在产业化过程中得到充分的验证，因此，在半导体材料行业内，应用高强高导铜合金材料制备半导体引线框架整体仍处于技术研究阶段。

三、结合产品实际应用情况，有针对性的分析下游行业及市场空间，公司及竞争对手的市场占有率情况，并修改招股说明书

（一）端环、导条的市场空间和市场占有率情况

根据 Research and Markets，2019 年全球铁路牵引电机市场规模为 336.9 亿美元，预计 2030 年将达 476.4 亿美元。其中，需要应用端环和导条的交流牵引电机细分市场约占 50%。根据前瞻产业研究院数据，从电机产值构成来看，转子部分占比 11%，定子部分占比 19%，其它部分包括端盖、轴承、轴承盖、接线盒、吊环、风罩、冷却扇等。转子部分包括转子铁芯、端环、导条、转轴等。根据对客户的现场访谈情况，端环和导条在转子成本的占比约 40~50%。经过估算，得到全球的端环和导条市场空间约为 7.4~9.3 亿美元。

项目	金额（亿美元）
全球铁路牵引电机市场规模	336.9
需要应用端环和导条的交流牵引电机规模	168.5
全球的转子市场空间	18.5
全球的端环和导条市场空间	7.4~9.3

2019 年，公司高强高导铜合金端环和导条业务收入为 1.24 亿元人民币，在全球市场占比约为 2.1%~2.6%。

（二）铸锭等材料的市场空间和市场占有率情况

公司的铸锭等材料的下游应用主要为连接器市场，根据 Bishop&Associate 统计，2019 年全球连接器市场规模达 642 亿美元，自 2012 年以来复合增长率达 3.7%。2019 年中国连接器市场规模为 195 亿美元，占全球 30.4% 的市场份额，是全球最大的连接器市场。

连接器主要由金属材料（主要为铜合金材料）、塑胶材料、稀贵金属和其他材料组成，根据电连技术（300679）招股说明书，金属材料在总成本的占比为 15.75%。经过估算，全球连接器用铜合金材料的市场规模约为 101 亿美元，中国连接器用铜合金市场为 31 亿美元。

项目	金额（亿美元）
全球连接器市场规模	642
中国连接器市场规模	195
金属材料在连接器成本的占比	15.75%
全球连接器用铜合金材料市场规模	101
中国连接器用铜合金材料市场规模	31

高强高导铜合金主要应用于对导电率、热传导系数、机械强度、高温软化性能等要求较高的领域，随着制造业信息化、智能化水平的逐步提高，连接器将持续向功能化、小型化、智能化方向发展，从而对金属材料的性能要求不断提升。2019 年发行人的高强高导铜合金铸锭等材料收入 8,797.37 万元人民币，约占国内市场的 0.4%。随着高强高导铜合金材料在连接器领域的应用需求不断扩展，发行人的高强高导铜合金材料及制品业务将在连接器领域获得更多的市场机会。

（三）竞争对手市场占有率情况

因行业协会对高强高导铜合金材料及制品细分市场无专门的数据统计、上市公司未披露过该类产品产量、销量、销售收入详细数据、无研究机构出具过有针对性的研究报告，且制备材料的企业下游应用领域各有差异，通过公开资料，发行人无法获得 Wieland Werke AG、KME AG、宁波博威合金材料股份有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司等竞争对手在高强高导铜合金材料及制品中端环、导条、铸锭等材料及其他领域的销售数据及市场占有率情况。

（四）在高铁承力索、接触线，半导体引线框架的市场占有率情况

公司产品在高铁承力索、接触线领域和半导体引线框架领域尚处于技术研发、产品验证和市场开发阶段。因产品尚未实际产生收入，公司已删除高铁承力索、接触线，半导体引线框架的相关章节。

四、公司相对竞争对手的优劣势；公司核心竞争力的具体体现

（一）公司相对竞争对手的优劣势

从技术参数来看，比较发行人高强高导铜合金材料与 KME AG、博威合金的各项参数指标，三家企业的铬含量、锆含量、抗拉强度、导电率参数相当。

从企业整体规模来看，德国 Wieland、德国 KME 是全球知名的铜合金产品综合性供应商，起步早，研发实力强，产品种类丰富，具有全球性的品牌知名度。德国 Wieland 成立于 1820 年，起步早，产品种类丰富，包括镍铜合金、铜锰合金、高性能铜合金等；德国 KME 是全球知名的铜合金产品和相关解决方案的综合性供应商，在德国、意大利、法国、英国、西班牙、中国等地建设了生产基地，产品包括黄铜制品、管道系统、轧制品和特殊产品，尤其在建筑领域，从卫生设备和供热系统到建筑围护结构的屋面和幕墙系统，可以向不同客户提供适合的解决方案；博威合金主营业务报了铜合金材料和太阳能电池组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，以 2019 年为例，铜合金材料业务的营业收入为 574,968.84 万元，新能源业务的营业收入为 167,608.34 万元。在铜合金材料业务中，产品包括黄铜、白铜、青铜、银铜合金、铜镍硅、铜铁磷、铬锆铜等，比发行人的产品线更加丰富。发行人专注于高强高导铜合金等细分领域的研发和制造，企业整体规模方面相比上述知名企业仍有一定的距离。

（二）公司核心竞争力的具体体现

从产品参数来看，发行人高强高导铜合金材料与行业内其他知名企业 KME AG、博威合金的产品的铬含量、锆含量、抗拉强度、导电率参数相当。

生产企业	材料状态	铬含量	锆含量	抗拉强度 MPa	导电率 (IACS)
KME AG	R480	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	480~560	86%
	R540	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	540~630	86%

博威合金	R480	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	480~570	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	540~630	85%
发行人	R480	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	480~560	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	540~620	85%

注：KME AG、博威合金的产品参数来源于官网。

从科技成果来看，发行人在高强高导铜合金材料及制品领域取了 14 项发明专利，“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化”项目获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖，发行人牵头承担了 1 项省级重点研发项目“高铁用 CuCrZr 合金非真空电磁连续铸造技术及产业化”。发行人已经将上述科技成果在轨道交通牵引电机和高端连接器领域实现了产业化。

从市场地位来看，公司的端环、导条、铸锭等产品在细分应用领域具备一定的知名度，端环和导条产品实现了对全球主要轨道交通设备制造商通用电气、西屋制动、阿尔斯通、庞巴迪和中国中车的批量供应；铸锭材料实现了对晋西工业集团、金田铜业、中铝洛铜、兴业盛泰等企业的批量供应。

问题 5.3 招股说明书披露：（1）发行人主营高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉和真空级脱气铬；（2）公司高性能金属铬粉产品下游应用于高强高导铜合金、中高压电接触材料、靶材、高温合金等；（3）发行人还掌握了射频等离子球化工艺制备球形铬粉的技术能力，可应用于 3D 打印等领域。公司是我国能够批量化制备高性能金属铬粉的主要制造商之一；（4）公司主要竞争对手为法国登莱秀、中信锦州金属股份有限公司。

请发行人说明：（1）报告期内，公司高性能金属铬粉应用于自产高强高导铜合金、中高压电接触材料产品情况；（2）对外出售高性能金属铬粉的主要下游应用领域、客户情况；（3）“高性能”的具体指代；除发行人产品外，其他高性能金属铬粉的种类及应用情况，与公司产品的关系；（4）公司球形铬粉的产业化情况；（5）相关产品的市场空间，公司及竞争对手的市场占有率情况；（6）公司相对竞争对手的优劣势；公司核心竞争力的具体体现。

回复：

一、报告期内，公司高性能金属铬粉应用于自产高强高导铜合金、中高压电接触材料产品情况

发行人的高性能金属铬粉在高强高导铜合金材料及制品业务和中高压电接触材料及制品业务的应用情况：

单位：吨

年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
高强高导铜合金材料及制品	53.91	43.73	27.27
中高压电接触材料及制品	290.86	275.52	207.82

二、对外出售高性能金属铬粉的主要下游应用领域、客户情况

2018 年，公司高性能金属铬粉的前五大客户分别为 Siemens、塔吉特、西部超导、宁波耀华、理工合金，合计占高性能金属铬粉销售收入的比例为 71.08%。2019 年，前五大客户分别为 Siemens、华镭拓日、塔吉特、西部超导、东宝有色，合计占比 72.95%。2020 年，前五大客户分别为华镭拓日、Siemens、GfE、东宝有色、奇纳新材，合计占比 62.09%。

应用领域	客户名称	客户情况
中高压电接触材料	Siemens	Siemens 成立于 1847 年，业务遍及全球 200 多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域。Siemens 是全球最早研发、生产、销售中高压电接触材料及制品的企业之一。Siemens 从斯瑞新材采购高性能金属铬粉，用于生产铜铬触头材料。
中高压电接触材料	宁波耀华电气科技有限责任公司	耀华电气成立于 1990 年，从事智能电网输配电开关设备及其核心部件的研发、生产和销售。主要产品包括智能开关核心部件、新型环保固封极柱等电气配套件及高压负荷开关、断路器、隔离开关、智能固体绝缘环网柜等。
高温合金	西部超导材料科技股份有限公司	西部超导（688122.SH）成立于 2003 年，从事高温合金材料、钛合金材料、超导材料的研发、生产和销售。其中，高温合金用于制造新型航空发动机及燃气轮机。
高温合金	江苏奇纳新材料科技有限公司	奇纳新材，成立于 2012 年，是一家从事高温合金、耐蚀合金和精密合金的企业，应用于航天、汽车、医疗等领域。
高温合金或靶材	GfE	德国 GfE 公司是全球知名的高温合金、钛合金等高性能金属材料制造商，产品种类超过 250 种。GfE 从斯瑞新材采购高性能金属铬粉，用于生产高温合金或靶材。
靶材	北京华镭拓日靶材科技有限公司	华镭拓日成立于 2009 年，是国内采用超临界速凝技术生产大型旋转靶材的专业公司，产品应用范围包括太阳能、装饰、光盘、汽车、刀具、平面显示、半导体、磁数据存储、光数据存储、玻璃、光学等。
靶材	深圳市塔吉特靶材有限公司	塔吉特成立于 2013 年，研发、生产和销售真空磁控溅射靶材，产品应用范围包括装饰和功能镀膜、平面显示、光数据存储、光通讯、玻璃镀膜等。
靶材	宝鸡市东宝有色金属加工有限公司	东宝有色成立于 2007 年，经营范围包括有色金属材料、稀有金属材料、稀贵金属材料的加工和销售。
含有铬元素的合金粉末	兰州理工合金粉末有限责任公司	理工合金，成立于 2010 年，是集合镍钴合金粉末生产、热喷涂、堆焊加工及技术咨询于一体的专业化增材制造与再制造技术应用公司，并研发和生产含高性能稀土耐磨蚀系列合金和水轮机叶片抗气蚀表面强化粉末、铁、镍基非晶态合金粉末。

三、“高性能”的具体指代：除发行人产品外，其他高性能金属铬粉的种类及应用情况，与公司产品的关系

（一）“高性能”的具体指代

“高性能”指具有一定优异性能的金属铬粉，包括纯度高，氧含量、氮含量、酸不溶物含量低，粒径尺寸小，球形度高等。

（二）除发行人产品外，其他高性能金属铬粉的种类及应用情况，与公司产品的关系

其他高性能金属铬粉	描述	应用情况	与公司产品的关系
双脱气铬粉	连续两次对金属铬原材料进行脱气处理，从而得到高纯度的铬粉产品。	应用在航空航天关键材料、工业燃气轮机关键材料等对铬粉质量要求极高的领域。	双脱气铬粉是对铬粉进行连续两次脱气处理，因此纯度更高。相比公司产品，双脱气铬粉的纯度相对更高，但是制备流程更长、成本更高。
纳米铬粉	粒径尺寸为纳米级的金属铬粉，具有较高的表面活性和优良的导电性能。	应用在导电涂料、化工催化、太阳能吸收体等领域。	纳米铬粉是粒径尺寸达到纳米级的高性能金属铬粉，比公司产品的粒径更小，因此具有表面活性和更加优良的导电性能。

四、公司球形铬粉的产业化情况

公司研发了射频等离子球化制备球形铬粉的技术，并申请了相关专利“一种球形铬粉的制备方法”（专利号：ZL201410280629.6）。但是，由于下游 3D 打印技术用于金属材料制备及相关产品制造领域尚处于探索中，因此，发行人球形铬粉产品也尚未开展产业化。

五、相关产品的市场空间，公司及竞争对手的市场占有率情况

公司的高性能金属铬粉产品，一方面能够满足高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品对高性能铬粉的需求；另一方面，对外销售至中高压电接触材料及制品、靶材、高温合金领域的制造商。

（一）市场空间

1、中高压电接触材料及制品领域的市场空间

公司生产的高性能金属铬粉是铜铬触头材料的原材料。根据“问题 5.1”之“（4）结合下游应用，分产品分析公司产品市场空间、公司及竞争对手市场行业率情况”，2019 年公司对国内客户的铜铬销售量为 687.03 万片，在国内市场的占比为 64.81%。从国内市场来看，公司高性能金属铬粉的市场空间来源于其他同类型的铜铬触头制造商，相对较小。

2、高温合金领域的市场空间

根据中国产业信息网，我国高温合金行业产量呈现快速增长的态势，从 2009

年 8,000 吨增长至 2019 年的 27,600 吨。铬是高温合金中非常重要的添加元素，用于提升合金的高温抗氧化性能和耐腐蚀性。高温合金的铬含量比例达到 10~30%，经过估算，我国高温合金用金属铬材料的市场空间为 2,760~8,280 吨。

3、靶材领域的市场空间

铬靶材是靶材中的一种，在半导体、大型幕墙玻璃、汽车后视镜、电子产品装饰、工艺品装饰、刀具等产品上使用量非常大，尤其是我国对环保的要求越来越高，通过传统的电镀方式进行镀铬的工艺由于存在电解液污染，正在逐步被 PVD 工艺取代。高性能铬粉是制备铬靶和铬合金靶的关键材料。目前，我国铬靶的年需求量为 40~50 吨，因此，对上游铬粉的需求量将超过 40~50 吨。

（二）公司及竞争对手的市场占有率

由于中高压电接触材料及制品、高温合金、靶材的制造商，对产品的成分和品质要求不同，因此采用不同品质的铬粉。例如，部分高温合金的制造过程使用普通金属铬材料，铬靶的应用领域涉及玻璃、半导体、汽车后视镜、电子产品装饰、工艺品装饰、刀具等，不同的应用场景对上游金属铬材料的要求也不同。因此，无法测算公司生产的高性能金属铬粉在同类产品的市场占有率情况。并且，由于无法知悉 GfE 等客户从发行人采购高性能金属铬粉，分别在高温合金、靶材领域的具体使用量，因此也无法测算发行人的高性能金属铬粉分别在不同领域的销售量，无法获得其他竞争对手的市场占有率情况。

六、公司相对竞争对手的优劣势；公司核心竞争力的具体体现

（一）公司相对竞争对手的优劣势

从技术参数来看，比较发行人与法国登莱秀公司的产品参数，发行人在氧含量、氮含量等关键参数方面达到了法国登莱秀的水平。此外，发行人在制备过程中还控制了酸不溶物的含量，进一步改善了产品品质。

发行人的高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉与法国登莱秀铬粉进行参数对比：

生产商	分类	规格 (μm)	化学成分/%（质量分数）						
			Fe	Si	Al	O	N	C	S
发行人	SRFCr-A	45-180	0.170	0.110	0.110	0.050	0.001	0.003	0.001

	SRFCr-B	45-180	0.120	0.080	0.059	0.070	0.007	0.002	0.002
登莱秀	标准粉	100-300	0.200	0.100	0.100	/	/	0.015	0.008
	标准细粉	45-80	0.200	0.100	0.100	/	/	0.015	0.008
	低气粉	80-160	0.140	0.035	0.004	0.060	0.005	0.012	0.002

注：登莱秀的产品参数来源于官网。

发行人的真空级脱气铬与法国登莱秀公司产品进行参数对比：

生产商	牌号	规格 (mm)	化学成分/%（质量分数）						
			Fe	Si	Al	O	N	C	S
发行人	SRFCr-A	Φ30×15	0.170	0.092	0.081	0.054	0.001	0.001	0.001
	SRFCr-B	Φ30×15	0.140	0.066	0.062	0.044	0.001	0.006	0.002
登莱秀	标准	30*25*15	0.100	0.035	0.003	0.035	0.002	0.012	0.002

注：登莱秀的产品参数来源于官网。

中信锦州是我国金属铬材料领域的领先企业，关键性能参数并未对外公布。

（二）公司核心竞争力的具体体现

公司具备高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉、真空级脱气铬的制备工艺技术，自主掌握了低温液氮研磨工艺，并设计了一整套低温液氮研磨设备和工艺流程方案，是我国能够批量化制备高性能金属铬粉的主要制造商之一。

公司的客户包括德国 GfE、德国西门子、西部超导等知名企业。德国 GfE 公司是全球知名的高温合金等高性能金属材料制造商，产品种类超过 250 种，产品应用在汽车、光伏、建筑等领域。西门子是全球知名的电气设备巨头之一，西部超导是我国知名的高温合金制造商。

问题 5.4 公司以坚守创新驱动发展,持续不断研发、制造各类铜合金新材料、服务国家经济社会发展需要,在部分领域解决国家“卡脖子”问题,填补国家新材料领域空白为使命,以成为全球细分领域新材料的领跑者为愿景。

请发行人说明公司目前解决“卡脖子”问题、填补空白的依据,若依据不充分,请删除或调整相关表述。

回复:

公司解决“卡脖子”问题、填补空白的依据主要体现在下述方面:

(一) 医疗影像零组件

1、突破 CT 球管加工工艺技术,是我国加快关键共性技术和核心部件突破,着力解决“卡脖子”的瓶颈问题和影响全局发展的短板问题的组成内容。

2017 年 6 月,科技部办公厅发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》(国科办社[2017]44 号)的通知,“加快关键共性技术和核心部件突破,着力解决“卡脖子”的瓶颈问题和影响全局发展的短板问题”、“突出解决我国高端装备、高值耗材大量依赖进口的问题,着力突破高端装备及核心部件国产化的瓶颈问题,实现高端主流装备、关键核心部件及医用高值材料等产品的自主制造,加快新型产品开发,打破进口垄断,降低医疗费用,提高产业竞争力”,在“医学影像类”中包括“……重点突破 CT 球管、探测器和滑环加工工艺技术”。

2、我国 CT 球管市场的基本格局是:西门子、GE、飞利浦、当立、万睿视等国外企业的市场占有率超过 95%,本土企业的技术积累相对薄弱,市场份额相对较小。

随着我国医疗器械市场需求的不断扩大,以及东软医疗、上海联影、明峰医疗等本土 CT 整机制造商的迅速发展,我国 CT 设备行业蓬勃发展。但是,CT 球管作为 CT 整机设备的核心部件,绝大部分被海外供应商垄断。

“十二五”开始,我国高度重视 CT 球管的国产化工作。2011 年 12 月,国家科技部发布《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》,“大热容量 CT 球管”被定为“‘十二五’重点任务布局”中的“高端产品突破”课题。直到 2016 年,珠海 CT 球管首次上市发布,成为我国首个上市的 CT 球管品牌。中电集团十二

所、昆山医源（原昆山国力子公司）先后通过承担国家十二五“重大科技专项”和“工业强基工程”项目的机会进入 CT 球管的研发领域。

“十三五”期间，国家继续加强对 CT 球管的研发支持力度，尤其是《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》，更是将 CT 球管组作为高性能医疗器械中的核心部件放在了突出位置，上海联影、东软医疗等 CT 整机制造厂商开始进入 CT 球管的研制领域。同时，也涌现了麦默真空、思柯拉特等专注于 CT 球管领域的初创企业。

截至目前，我国 CT 球管市场的基本格局是：西门子、GE、飞利浦、当立、万睿视等国际巨头占据了我国 95%以上的市场，国内企业起步较晚，无论是技术积累，还是市场份额，距离国外巨头仍有较大的差距，正处于追赶阶段。

分类	CT 球管企业	是否在中国设厂	描述	是否为发行人的客户
国外企业	Siemens Healthineers (西门子医疗)	是	西门子医疗是全球知名的医疗影像设备制造商之一。2003 年，西门子医疗集团在无锡成立全资子公司——西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司，主要从事 CT 球管的研发、制造、销售和维修，是西门子医疗在德国本土之外唯一的医疗 X 射线管的专业生产厂商。	是
	GE Healthcare (GE 医疗)	否	GE 医疗是 GE 集团的四大业务集团之一。2013 年，GE 医疗推出第一支名为 Performix Plus 的液体轴承球管，延长了球管的寿命。	否
	Philips (飞利浦)、 Dunlee (当立)	否	1、飞利浦医疗是全球知名的医疗影像设备制造商之一，1895 年，飞利浦制造出第一款商用 X 射线管。 2、当立公司成立于 1946 年，1998 年在全球率先开辟了 CT 球管的替代市场，2001 年被飞利浦医疗收购，扩大了市场竞争力。	否
	Varex imaging (万睿视)	是	万睿视的前身是美国瓦里安医疗系统公司的影像部件事业部，2017 年，瓦里安将影像部件业务独立拆分，成立万睿视。万睿视影像设备（中国）有限公司成立于 2015 年，是万睿视集团的全资子公司，主要生产管外部分，因此不需要单独地批量采购管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等管芯零部件。	否
	IAE	否	意大利 IAE，成立于 1950 年，产品覆盖了几乎所有医疗 X 射线设备，包括 CT 球管。	否

分类	CT 球管企业	是否在中国设厂	描述	是否为发行人的客户
国内企业	珠海瑞能	是	珠海瑞能真空电子有限公司，成立于2005年，是一家专业的CT球管研发和制造商。2016年6月，瑞能CT球管首次上市发布。	是
	中电十二所	是	中国电子科技集团公司第十二研究所，是我国成立最早、规模最大、体系最完备的以研制微波电真空器件为主的国家级骨干研究所。2020年3月，型号为CRV3521S的CT球管获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市。	是
	昆山医源	是	昆山医源医疗技术有限公司，成立于2018年，前身是昆山国力电力科技股份有限公司的子公司，是一家专业的CT球管研发和制造商。	是
	上海联影	是	上海联影医疗科技股份有限公司，成立于2011年，是我国最大的医疗影像设备制造商之一。2017年，上海联影启动球管的研发和生产。2018年10月，型号为UHCT0550的球管获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市。	是
	东软医疗	是	东软医疗系统股份有限公司，是我国最大的医疗影像设备制造商之一，近年来，加大了对CT球管等核心零部件的研发力度。	否
	麦默真空	是	麦默真空技术无锡有限公司，成立于2017年，是一家专业的CT球管研发和制造企业。	是
	思柯拉特	是	思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司，成立于2017年，是一家专业的CT球管研发和制造企业。	是

3、管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等医疗零组件是CT球管的关键零部件，技术难度大、海外依赖度高。

管壳组件用于支撑阴、阳极并形成真空，为产生X射线提供条件，因此对无磁性和气密性要求极高，需要满足在20℃~500℃循环热冲击100次后，真空漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa.m}^3/\text{s}$ ，内部涂层红外波段热辐射系数大于0.8；转子组件用于承载阳极靶材并使其高速旋转（10,000转/分转速），防止电子聚集轰击阳极靶材造成局部融化而失效，因此要求材料具有极低的含气量、极低的微观组织缺陷，以及可靠的焊缝质量和机加工精度；轴承套用于支撑轴承，并对高速运转的轴承起到保护作用，经过热冲击试验后，真空泄漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa.m}^3/\text{s}$ ，使用寿命20万扫描秒以上，因此轴承套需要具备较高的机械性能；阴极零件用于支撑产

生电子的钨灯丝，聚焦高速电子束，使电子束具有一定的形状、大小轰击靶面而产生具有焦点的 X 线，因此需要耐高温、长寿命等特点。

从国外企业来看，目前只有西门子医疗和万睿视在国内设厂，分别是西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司（简称“无锡西门子”）、万睿视影像设备（中国）有限公司（简称“无锡万睿视”）。其中，无锡万睿视主要生产管外部分，因此不需要单独地批量采购管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等管芯零部件。因此，从国外 CT 球管制造商的需求来看，需要从本土批量采购管壳组件、轴承套等管芯零部件的企业主要为无锡西门子。

从国内企业来看，珠海瑞能、中电十二所、昆山医源、上海联影、东软医疗、麦默真空、思柯拉特等企业先后研发和生产 CT 球管，对管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等核心零部件的国产化具有迫切的需求。

整体而言，在 CT 球管上游核心零部件市场中，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业占据了绝大部分市场。奥地利 Plansee Group 是全球知名的钼、钨、钽、铌、铬等金属部件的综合性供应商，在医学影像领域，主要提供转子、轴承组件，阴极组件等。法国 PMB 公司是 Alcen 集团的子公司，主营业务包括医疗、工业和零组件。零组件业务包括射频零组件、X 射线管零组件、陶瓷/金属组件等，其中，X 射线管包括阴极零件、阳极零件、铍窗等。

4、发行人是无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，解决了无锡西门子的本土供应链问题，同时填补了国内空白。国内客户覆盖了珠海瑞能、中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和生产企业，解决了“卡脖子”问题。

2003 年，无锡西门子成立。

2003~2015 年，无锡西门子在制造 CT 球管过程中，均从海外供应商采购管壳组件和转子组件。

2015~2020 年，无锡西门子和发行人启动合作，通过持续的技术研发和产品验证，发行人已经成为无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，技术能力达到了国外先进水平。

同时，发行人作为我国医疗影像零组件的核心企业，产品销售至珠海瑞能、

中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和生产企业。

因此，从产品成熟度高的无锡西门子来看，发行人进入供应链之前，均从海外采购管壳组件和转子组件，通过持续的研发，发行人最终成为无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，同时也填补了国内空白。从国内企业来看，医疗影像零组件是我国 CT 球管行业发展的瓶颈，发行人已经成为了绝大部分的国内 CT 球管研发和生产企业的供应商，解决了“卡脖子”问题。

（二）中高压电接触材料及制品

发行人从 1995 年成立之初，开始对铜铬触头进行研发和产业化，逐步发展成为我国在该细分领域的头部企业，目前，国内市场占有率排名第一，客户覆盖了西门子、ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商。

1、从国外客户来看，西门子中压开关技术（无锡）有限公司（以下简称“西门子中压开关”）是德国西门子集团在中国设立的真空灭弧室和中压开关设备制造企业。西门子中压开关为了实现触头材料的本土供应，经过对发行人 CuCr40 触头材料进行型式试验验证、材料生产现场审核、全过程质量控制等验证后，自 2007 年开始替代进口的触头材料。另外，公司还实现了向 ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商的批量供货。

2、从国内客户来看，发行人的客户包括天津平高、西电集团、旭光电子、陕西宝光等国内重要的中压开关制造商。2013 年，发行人进口了第一台德国真空自耗电弧熔炼炉，经过自主研发，开发了真空自耗电弧熔炼技术，开发了真空自耗电弧熔炼 CuCr40 触头材料，并向天津平高、西电集团、旭光电子、陕西宝光等国内客户批量化供货，填补了我国真空自耗电弧熔炼触头的空白。

综上所述，发行人解决“卡脖子”问题、填补空白的依据具有充分性。

问题 5.5 请发行人补充披露与竞争对手在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况

回复：

一、高强高导铜合金材料及制品

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（二）高强高导铜合金材料及制品行业情况”之“7、发行人与同行业公司的比较”作如下披露：

（1）经营情况对比

报告期，公司与竞争对手的营业收入对比情况如下：

公司名称	金额单位	2020年度 /财年	2019年度 /财年	2018年度 /财年
Wieland Werke AG	百万欧元	-	3,342.2	3,375.7
	按报告期期末的汇率 折合：万元人民币	-	2,608,754.21	2,660,557.96
KME AG	-	-	-	-
宁波博威合金材料 股份有限公司	万元人民币	-	759,164.21	729,729.07
中铝洛阳铜业有限 公司	-	-	-	-
烟台万隆真空冶金 股份有限公司	-	-	-	-
发行人	万元人民币	68,067.18	56,564.57	49,154.45

注：Wieland Werke AG 数据来源于 S&P Capital IQ 数据库，完整财年为前一年的 9 月 30 日至本年的 9 月 30 日。宁波博威合金材料股份有限公司数据来源于披露的年报。KME AG 通过公开渠道未能查询其 2018-2020 财年的财务数据。中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司为非上市公司，未能通过公开渠道查询其财务数据。

2019年末，公司与竞争对手的净利润、总资产、净资产的对比情况如下：

公司名称	金额单位	净利润	总资产	净资产
Wieland Werke AG	百万欧元	104.7	3,228.1	1,076.5
	按报告期期末的汇率 折合：万元人民币	81,723.59	2,519,693.46	840,262.08
KME AG	-	-	-	-
宁波博威合金材料 股份有限公司	万元人民币	44,444.36	759,238.05	375,399.41
中铝洛阳铜业有限 公司	-	-	-	-

公司名称	金额单位	净利润	总资产	净资产
烟台万隆真空冶金股份有限公司	-	-	-	-
发行人	万元人民币	3,042.89	76,250.00	31,937.82

注：Wieland Werke AG 数据来源于 S&P Capital IQ 数据库，2019 财年为 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日。宁波博威合金材料股份有限公司数据来源于披露的年报。KME AG 通过公开渠道未能查询其 2019 财年的财务数据。中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司为非上市公司，未能通过公开渠道查询其财务数据。

发行人的营业收入、净利润、总资产、净资产与德国Wieland、博威合金相比规模较小，主要原因有：（1）德国Wieland成立于1820年，起步早，产品种类丰富，包括镍铜合金、铜锰合金、高性能铜合金等。发行人专注于铜合金材料的细分领域，规模相对较小。（2）博威合金主要包括两项业务，分别是铜合金材料的研发、生产和销售；太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营。以2019年为例，铜合金材料业务的营业收入为574,968.84万元，新能源业务的营业收入为167,608.34万元。在铜合金材料业务中，产品包括黄铜、白铜、青铜、银铜合金、铜镍硅、铜铁磷、铬锆铜等，比发行人的产品线更加丰富，但是，在高强高导铜合金材料及制品领域的销售数据不详。

（2）市场地位对比

德国Wieland、德国KME是全球知名的铜合金产品综合性供应商，起步早，研发实力强，产品种类丰富，具有全球性的品牌知名度。发行人专注于高强高导铜合金等细分领域的研发和制造，产品种类、企业规模等方面相比上述知名企业仍然较小。

博威合金的产品包括黄铜、白铜、青铜、锌白铜、银铜合金、无铅白铜、无镍黄铜、铬锆铜、高抗拉高硬度铜镍锡板带、铜镍硅、铁青铜、锡磷青铜等，2019年总产能14.19万吨。发行人专注于高强高导铜合金材料及制品的细分领域，规模相对较小。但是，在高强高导铜合金材料及制品领域，博威合金的销售数据不详，无法进行直接比较。

中铝洛铜主要用于焊接行业制造电极，万隆真空主要生产铬锆铜缝焊轮、铬锆铜棒、铬锆铜棒材盘圆、电机端环和电机导条，由于为非上市公司，无法通过公开渠道查询相关信息。

(3) 技术实力对比

发行人的核心技术主要体现在牵引电机端环和导条制造技术，非真空下引连铸扁锭制造技术和真空熔炼铸锭制造技术。竞争对手均拥有类似的非真空制造技术和真空制造技术。在牵引电机用转子端环和导条的制造技术方面，万隆真空拥有类似的技术。但是，由于技术保密原因，无法获得竞争对手的技术详情。

(4) 衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的对比

比较发行人与KME AG、博威合金的各项参数指标，数据显示三家企业的铬含量、锆含量、抗拉强度、导电率参数相当。

生产企业	材料状态	铬含量	锆含量	抗拉强度 MPa	导电率 (IACS)
KME AG	R480	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	480~560	86%
	R540	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	540~630	86%
博威合金	R480	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	480~570	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	540~630	85%
发行人	R480	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	480~560	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	540~620	85%

注：KME AG、博威合金的产品参数来源于官网。Wieland Werke AG、中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司，未能通过公开渠道查询其同类产品的参数。

二、中高压电接触材料及制品

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）中高压电接触材料及制品行业情况”之“7、发行人与同行业公司的比较”作如下披露：

(1) 经营情况对比

报告期，公司与竞争对手的营业收入对比情况如下：

公司名称	金额单位	2020年度 /财年	2019年度 /财年	2018年度 /财年
Plansee Group	百万欧元	-	1,380	1,520
	按报告期期末的汇率 折合：万元人民币	-	1,077,159.00	1,197,988.00
桂林金格电工电子 材料科技有限公司	-	-	-	-

公司名称	金额单位	2020年度 /财年	2019年度 /财年	2018年度 /财年
沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司	万元人民币	-	15,595.12	11,946.18
发行人	万元人民币	68,067.18	56,564.57	49,154.45

注：Plansee Group 数据来源官网披露的《Facts and Figures》报告，完整财年为当年2月最后一天至次年2月最后一天。沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司为新三板挂牌企业，财务数据来源于定期报告。桂林金格电工电子材料科技有限公司，未能通过公开渠道查询其财务数据。

2019年末，公司与竞争对手的净利润、总资产、净资产的对比情况如下：

公司名称	金额单位	净利润	总资产	净资产
Plansee Group	-	-	-	-
桂林金格电工电子材料科技有限公司	-	-	-	-
沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司	万元人民币	2,218.57	18,079.35	16,976.05
发行人	万元人民币	3,042.89	76,250.00	31,937.82

注：沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司为新三板挂牌企业，财务数据来源于定期报告。Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司，未能通过公开渠道查询其财务数据。

奥地利Plansee是全球知名的钨、钼、钽、铌、铬等金属部件的综合性供应商，产品规模大、种类丰富，营收规模大于发行人。

发行人的营业收入、净利润、总资产、净资产规模均大于金昌蓝宇。发行人包含高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件等业务。其中，中高压电接触材料及制品包括铜铬触头和铜钨触头，以2019年为例，铜铬触头收入为16,072.63万元，铜钨触头收入为2,615.07万元。金昌蓝宇主营铜钨触头，收入来源主要为铜钨触头。因此，从公司整体规模来看，发行人大于金昌蓝宇，其中，中高压电接触材料及制品领域以铜铬触头为主。

（2）市场地位对比

奥地利Plansee是全球知名的金属材料和相关部件的供应商，获得施耐德“首选供应商”、ABB“最佳供应商”等称号。2008年奥地利攀时在中国设立攀时（上海）高性能材料有限公司。发行人的产品种类、企业规模等方面相比奥地利Plansee仍然较小。

桂林金格依托桂林电器科学研究院形成了一定的技术积累，但市场占有率低于发行人。金昌蓝宇以铜钨产品为主，在铜钨细分领域的规模方面大于发行

人。

(3) 技术实力对比

奥地利Plansee是全球知名的金属材料和相关部件的供应商，公司整体技术实力非常强。在中高压电接触材料及制品的细分领域，主要应用混粉烧结工艺。桂林金格主要应用真空熔渗法和真空自耗法进行生产；金昌蓝宇主要拥有铜钨材料的制备技术。发行人则同时拥有真空熔铸法、真空自耗电弧熔炼法、真空熔渗法、混粉烧结法和3D打印技术制备中高压电接触材料及制品。

(4) 衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的对比

从铜铬产品的技术参数来看，比较发行人与Plansee Group、桂林金格的各项参数，发行人的氧含量和氮含量低于Plansee Group和桂林金格，主要由于发行人采用了自主生产的高性能金属铬粉作为原材料。公司铜铬产品的电导率和Plansee Group、桂林金格相当。

生产企业	铜铬	密度 (g/cm ³)	铬含量 (%)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
Plansee Group	CuCr25	8.05	25	650	100	31
	CuCr30	7.90	30	675	105	28
	CuCr45	7.60	43	700	110	21
桂林金格	CuCr25	8.30	24-28	500	50	28
	CuCr30	8.20	30±2	500	50	26
	CuCr45	8.00	42-47	500	50	20
发行人	CuCr25	8.34	25.23	230	3	31.57
	CuCr30	8.29	30.63	270	4	29.84
	CuCr40	8.09	42.00	340	16	24.75
	CuCr50	7.95	51.70	430	16	20.60

注：Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司的数据来源于官网。发行人的产品参数取自实际测量值。

从铜钨产品的技术参数来看，比较发行人与Plansee Group、桂林金格的各项参数，发行人的密度、氢含量、氧含量、氮含量、电导率参数相当。

生产企业	铜钨	密度 (g/cm ³)	氢含量 (ppm)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
Plansee Group	CuW70	14.00	≤5	≤50	≤20	30
	CuW80	15.20	≤5	≤50	≤20	25

生产企业	铜钨	密度 (g/cm ³)	氢含量 (ppm)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
	CuW90	16.50	≤5	≤50	≤20	22
桂林金格	CuW70	13.80	-	-	-	≥24
	CuW80	15.15	-	-	-	≥20
	CuW90	16.75	-	≤50	≤8	≥20
发行人	CuW70	14.00	4	50	10	≥25
	CuW80	15.00	4	50	10	≥22
	CuW90	17.00	4	50	10	≥20

注：Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司的数据来源于官网。沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司，未能通过公开渠道查询其同类产品的参数。

三、高性能金属铬粉

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）高性能金属铬粉行业情况”之“7、发行人与同行业公司的比较”作如下披露：

（1）经营情况对比

报告期，公司与竞争对手的营业收入对比情况如下：

公司名称	金额单位	2020年度 /财年	2019年度 /财年	2018年度 /财年
Delachaux Group (登莱秀)	百万欧元	-	964	923
	按报告期期末的汇率折合：万元人民币	-	752,450.20	727,462.45
中信锦州金属股份有限公司	-	-	-	-
发行人	万元人民币	68,067.18	56,564.57	49,154.45

注：登莱秀数据来自官网。中信锦州金属股份有限公司，未能通过公开渠道查询其财务数据。

2019年末，公司与竞争对手的净利润、总资产、净资产的对比情况如下：

公司名称	金额单位	净利润	总资产	净资产
Delachaux Group (登莱秀)	-	-	-	-
中信锦州金属股份有限公司	-	-	-	-
发行人	万元人民币	3,042.89	76,250.00	31,937.82

注：登莱秀、中信锦州金属股份有限公司，未能通过公开渠道查询其财务数据。

法国登莱秀的业务覆盖铁路基础设施、铁路信号、能源和数据管理系统和铬金属，营业收入规模大于发行人。

(2) 市场地位对比

法国登莱秀，1902年成立，主营业务包括铁路基础设施、铁路信号、能源和数据管理系统、铬金属。相比发行人，法国登莱秀起步早，产品线丰富，规模较大。在铬金属领域，登莱秀包括金属铬、铬粉、高纯脱气铬、氮化铬、碳化铬、铬铝等产品，比发行人的产品种类更多。

中信锦州，最早追溯至1940年的锦州制炼所，主要产品包括锰铁、硅锰、电解质金属锰、铬铁、金属铬、钛白粉、海绵钛、工业级海绵铬等。相比发行人，中信锦州起步早，产品线丰富。

(3) 技术实力对比

法国登莱秀、中信锦州未能通过公开资料获得技术详情。发行人自主开发了低温液氮研磨工艺、等离子体脱氧技术、射频等离子球化制备球形铬粉工艺，设计了一整套低温液氮研磨设备和工艺流程方案。

(4) 衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的对比

发行人的高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉与法国登莱秀铬粉进行参数对比：

生产商	分类	规格（ μ m）	化学成分/%（质量分数）						
			Fe	Si	Al	O	N	C	S
发行人	SRFCr-A	45-180	0.170	0.110	0.110	0.050	0.001	0.003	0.001
	SRFCr-B	45-180	0.120	0.080	0.059	0.070	0.007	0.002	0.002
登莱秀	标准粉	100-300	0.200	0.100	0.100	/	/	0.015	0.008
	标准细粉	45-80	0.200	0.100	0.100	/	/	0.015	0.008
	低气粉	80-160	0.140	0.035	0.004	0.060	0.005	0.012	0.002

注：登莱秀的产品参数来源于官网。

发行人的真空级脱气铬与法国登莱秀公司产品进行参数对比：

生产商	牌号	规格（mm）	化学成分/%（质量分数）						
			Fe	Si	Al	O	N	C	S
发行人	SRFCr-A	$\Phi 30 \times 15$	0.170	0.092	0.081	0.054	0.001	0.001	0.001
	SRFCr-B	$\Phi 30 \times 15$	0.140	0.066	0.062	0.044	0.001	0.006	0.002
登莱秀	标准	30*25*15	0.100	0.035	0.003	0.035	0.002	0.012	0.002

注：登莱秀的产品参数来源于官网。

从技术参数来看，比较发行人与法国登莱秀公司的产品参数，发行人在氧

含量、氮含量等关键参数方面达到了法国登莱秀的水平。此外，发行人在制备过程中还控制了酸不溶物的含量，进一步改善了产品品质。

四、医疗影像零组件

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（五）医疗影像零组件行业情况”之“7、发行人与同行业公司比较”作如下披露：

（1）经营情况对比

报告期，公司与竞争对手的营业收入对比情况如下：

公司名称	金额单位	2020年度/财年	2019年度/财年	2018年度/财年
Plansee Group	百万欧元	-	1,380	1,520
	按报告期期末的汇率折合：万元人民币	-	1,077,159.00	1,197,988.00
PMB-Alcen	-	-	-	-
发行人	万元人民币	68,067.18	56,564.57	49,154.45

注：Plansee Group 数据来源官网披露的《Facts and Figures》报告，完整财年为当年2月最后一天至次年2月最后一天。PMB-Alcen，未能通过公开渠道查询其财务数据。

奥地利Plansee是全球知名的金属材料和相关部件的供应商，2019财年的营业收入达13.80亿欧元，公司整体规模大于发行人。

（2）市场地位和技术实力对比

奥地利Plansee、法国PMB等公司均是全球知名的CT球管和DR球管核心零组件供应商，起步早，与全球性大客户形成了紧密的商务合作关系。发行人近三年的销售持续增长，客户逐渐增多，但是整体仍处于客户导入阶段，无论市场地位还是技术实力，距离奥地利Plansee、法国PMB仍有一定的差距。

问题 6. 关于主要产品——医疗影像零组件

招股说明书披露，（1）在 X 射线管和相关零组件方面，我国严重依赖国外企业，如 GE、西门子、飞利浦、万睿视、意大利 IAE 等跨国公司；（2）发行人实现了对 CT 球管和 DR 球管核心零组件的国产化生产，客户包括世界三大 CT 设备制造商之一的西门子医疗，以及上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国内医疗 X 射线管制造商及研发单位；（3）发行人是我国少数的能够批量化供应医疗影像零组件的制造商，产品包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等。

请发行人说明：（1）公司医疗影像零组件产品的研发、生产发展过程，与原有产品或技术的关系；（2）公司零组件与 X 射线管等的关系；X 射线管的零部件及核心零部件情况，哪些零部件公司可以批量化生产；（3）公司产品价值占 X 射线管的比例；（4）X 射线管零组件行业国内外竞争格局；国内其他竞争对手情况，包括公司名称、主要产品、销售收入等；（5）公司竞争优劣势，核心竞争力的具体体现；（6）产品市场空间及公司市场地位情况；（7）报告期内对西门子医疗等客户销售的产品及收入情况。

回复：

一、公司医疗影像零组件产品的研发、生产发展过程，与原有产品或技术的关系

近年来，我国 CT 和 DR 设备市场规模不断增长，一方面，西门子医疗等国际知名企业在我国市场的业绩表现不断增长，另一方面，我国也诞生了一批具有自主知识产权的本土企业。但是，我国在 CT 和 DR 球管及相关零组件等核心产品方面几乎完全依赖进口，主要原因是产品技术壁垒较高。以 CT 球管为例，金属管壳组件、转子组件、轴承套、阳极零件、阴极零件等零组件是 CT 球管的组成部分，为了满足高压、高真空、高温、高转速、高热容量的服役条件，对材料制备、薄壁件成型、异质金属连接、高精度机加工、表面处理等技术均提出了极其严苛的要求。由于产品的研发周期长，复杂程度高、可靠性要求高，所以这些零部件的技术目前主要控制在几家国外球管公司手中，CT 球管主要来自 GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝等国际企业，DR 球管方面主要来自西门子、飞利

浦、东芝、意大利 IAE 等国际企业。

面对潜在的市场机会，发行人基于自身在特种金属材料和制品领域的技术积累，认为具备发展医疗影像零组件产品的条件。例如，公司熟练地掌握了真空感应熔炼工艺和真空自耗电弧熔炼工艺，通过综合这两种工艺的双联冶金工艺，能够确保材料的纯净度和气密性。真空钎焊组件涉及多个、多种材料的焊接，因公司原有生产过程中已经涉及到多种焊接方式（电子束焊、摩擦焊和感应钎焊等），故开发适用于医疗影像零组件钎焊工艺具有丰富的经验及理论支持。

随着西门子医疗在我国业务的发展，有对供应链本土化的迫切需求。基于公司与西门子集团的多年合作关系，2015 年，双方启动合作，经过 2.5 年的研发攻关和多轮的寿命测试，公司开发的零组件通过 20 万扫描秒的考验，实现了批量化供应。此外，公司客户还包括了上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国内医疗 X 射线管制造商及研发单位。

2020 年，“新冠”疫情期间，由于境外供应商不能及时向西门子爱克斯供货，在西门子爱克斯需要确保一线医院的设备及时到位的条件下，斯瑞新材作为本土的零组件制造商，在疫情期间能够按时按质交付产品，共抗疫情，获得西门子爱克斯的认可。

二、公司零组件与 X 射线管等的关系；X 射线管的零部件及核心零部件情况，哪些零部件公司可以批量化生产

X 射线管零组件	是否属于公司产品	与 X 射线管的关系	是否属于核心零部件	是否可以批量化生产
金属管壳组件	是	金属管壳组件用于支撑阴、阳极并形成真空，为产生 X 射线提供条件，因此对无磁性和气密性要求极高。采用不同涂层，可提高热辐射系数，利于热量导出。	是	是
转子组件	是	转子组件用于承载阳极靶材并使其高速旋转，防止电子聚集轰击阳极靶材造成局部融化而失效，因此要求材料具有极低的含气量、极低的微观组织缺陷，以及可靠的焊缝质量和机加工精度。	是	是

X 射线管零组件	是否属于公司产品	与 X 射线管的关系	是否属于核心零部件	是否可以批量化生产
轴承套组件	是	轴承套用于支撑轴承，并对高速运转的轴承起到保护作用，因此轴承套需要具备较高的机械性能。	是	是
阴极零件	是	阴极零件用于支撑产生电子的钨灯丝，聚焦高速电子束，使电子束具有一定的形状、大小轰击靶面而产生具有焦点的 X 线。	是	是
靶盘	否	接受电子轰击，将热量散发出去，并通过一定的靶角将 X 线反射出去。	是	否
轴承	否	起到支撑转子旋转的作用。	是	否
阴极灯丝	否	起到发射电子的作用。	是	否

三、公司产品价值占 X 射线管的比例

由于不同规格的 X 射线管的热容量等性能要求不同，对上游零组件的材料成分、尺寸、性能等要求各有不同。通常，公司产品价值占 X 射线管生产成本的比例为 5%~10%。

四、X 射线管零组件行业国内外竞争格局；国内其他竞争对手情况，包括公司名称、主要产品、销售收入等

从全球来看，在 CT 球管上游核心零部件市场中，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业占据了绝大部分市场。奥地利 Plansee Group 是全球知名的钼、钨、钽、铌、铬等金属部件的综合性供应商，在医学影像领域，主要提供转子，轴承组件，阴极组件等。法国 PMB 公司是 Alcen 集团的子公司，主营业务包括医疗、工业和零组件。PMB 的零组件业务包括射频零组件、X 射线管零组件、陶瓷/金属组件等，其中，X 射线管包括阴极零件、阳极零件、铍窗等。另外，GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝、IAE 等球管或终端设备制造企业，具备一定的零组件技术能力。

从国内来看，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业在我国 X 射线管零组件市场占据较大的优势。同时，发行人、安泰天龙钨钼科技有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司等本土企业仍处于研发、导入阶段。其中，发行人已经成为无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，技术能力达到了国外

先进水平。同时，发行人作为我国医疗影像零组件的核心企业，产品销售至珠海瑞能、中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和生产企业。

类型	主要企业	描述
国外企业	Plansee Group	奥地利攀时集团是全球知名的钼、钨、钽、铌、铬等金属部件的综合性供应商。在医学影像领域，主要提供转子，轴承组件，阴极组件，发射器，CT 准直器和屏蔽罩。
	PMB-Alcen	法国 PMB 公司是 Alcen 集团的子公司，主营业务包括医疗、工业和零组件。零组件业务包括射频零组件、X 射线管零组件、陶瓷/金属组件等。其中 X 射线管包括阴极零件、阳极零件、铍窗等。
	GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝、IAE 等	GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝、IAE 等下游球管或终端设备制造企业，具备一定的零组件技术能力。
国内企业	发行人	实现了对西门子的稳定批量供货，并逐步实现对上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国产设备及球管主要生产企业的供货。
	安泰天龙钨钼科技有限公司	主要从事难熔材料的研究和制造，包括钨、钼、铌、铪等，应用于航空航天、汽车、集成电路、医疗等领域。销售收入情况不详。
	西安瑞福莱钨钼有限公司	前身为西北有色金属研究院第六研究室，主要生产钨钼矩形靶、宽幅高精度钨钼板片材、钨及钨合金、钼及钼合金、钽、铌等难熔金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品。销售收入情况不详。

五、公司竞争优劣势，核心竞争力的具体体现

（一）公司竞争优势

1、本土先发优势

作为本土供应商，公司聚焦全球标杆客户，实现了对三大 CT 设备制造商之一的西门子医疗的稳定批量供货，在细分市场中建立了知名度。同时，公司也逐步实现对上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国产设备及球管主要生产企业的供货，在本土企业中具备的先发优势。

2、技术领先优势

发行人自成立以来，始终聚焦战略性、创新性高性能金属材料的研发和生产，形成了深厚的技术积累和丰富的生产经验。同时，国家相关机构也注意到斯瑞新材在该领域的表现，2020 年，工信部组织上下游企业和行业协会，对公司实地调研。中国电子科技集团第十二研究所牵头，斯瑞新材作为联合体成员，共同承

接了国家工信部 2020 年产业基础再造和制造业高质量发展专项。

（二）公司竞争劣势

奥地利攀时、法国 PMB 等公司均是全球知名的 CT 球管和 DR 球管核心零组件供应商，起步早，技术积累丰富，与全球性大客户形成了紧密的商务合作关系。斯瑞新材整体仍处于客户导入阶段，销售规模仍然较小。在全球竞争中，尚处于起步阶段。

（三）核心竞争力的具体体现

从技术含量来看，管壳组件用于支撑阴、阳极并形成真空，为产生 X 射线提供条件，因此对无磁性和气密性要求极高，需要满足 20℃~500℃循环热冲击 100 次后，真空漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，内部涂层红外波段热辐射系数大于 0.8；转子组件用于承载阳极靶材并使其高速旋转（10,000 转/分转速），防止电子聚集轰击阳极靶材造成局部融化而失效，因此要求材料具有极低的含气量、极低的微观缺陷，以及可靠的焊缝质量和机加工精度；轴承套用于支撑轴承，并对高速运转的轴承起到保护作用，经过热冲击试验后，真空泄漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，使用寿命 20 万扫描秒以上，因此轴承套需要具备较高的机械性能；阴极零件用于支撑产生电子的钨灯丝，聚焦高速电子束，使电子束具有一定的形状、大小轰击靶面而产生具有焦点的 X 线，因此需要耐高温、长寿命等特点。

从技术水平来看，公司开发了高性能材料提纯和改性、热辐射涂层技术、薄壁件引伸工艺、高精密加工、多级真空钎焊等一系列技术，技术水平满足了西门子等全球知名客户和上海联影、珠海瑞能等国内知名客户的要求。

从市场应用来看，公司是我国少数能够提供 CT 球管和 DR 球管零组件的企业，已经实现对西门子的稳定批量供货，并逐步实现对上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国产设备及球管主要生产企业的供货，成为我国 CT 球管和 DR 球管零组件的国内主要供应商。

六、产品市场空间及公司市场地位情况

（一）产品市场空间

CT 设备平均每年更换一次球管，DR 设备平均每三年更换一次球管，按照 CT 球管零组件每套 2 万元计算，DR 球管零组件每套售价 0.2 万元计算，2020 年，我国 CT 球管和 DR 球管零组件中管壳组件、转子组件、轴承套和阴极零件的市场规模合计达 6.7 亿元人民币。

（二）公司市场地位

公司是我国少数能够提供 CT 球管和 DR 球管零组件的企业，已经实现对西门子的稳定批量供货，并逐步实现对上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国产设备及球管主要生产企业的供货，成为我国 CT 球管和 DR 球管零组件的国内主要供应商。

七、报告期内对西门子医疗等客户销售的产品及收入情况

2020 年，发行人的医疗影像零组件前五大客户分别为西门子医疗、昆山医源（原昆山国力子公司）、麦默真空、中电十二所、珠海瑞能。

报告期内，发行人对西门子医疗销售的产品主要为管壳组件和转子组件，收入情况如下：

单位：万元

产品	2020 年度	2019 年度	2018 年度
管壳组件	562.87	202.74	72.05
转子组件	278.25	113.91	60.05
其他	16.09	4.06	10.12
合计	857.20	320.72	142.22

发行人对昆山医源（原昆山国力子公司）的销售产品和收入情况如下：

单位：万元

产品	2020 年度	2019 年度	2018 年度
管壳组件	44.78	0.59	8.37
转子组件	80.35	24.85	5.48
其他	57.99	15.90	5.18
合计	183.11	41.34	19.02

发行人对麦默真空的销售产品和收入情况如下：

单位：万元

产品	2020 年度	2019 年度	2018 年度
管壳组件	59.41	5.62	-
转子组件	20.52	1.55	-
轴承套	4.14	-	-
阴极零件	20.38	12.21	-
其他	38.05	10.51	-
合计	142.50	29.89	-

发行人对中电十二所的销售产品和收入情况如下：

单位：万元

产品	2020 年度	2019 年度	2018 年度
管壳组件	57.41	36.45	149.53
转子组件	54.81	27.42	40.29
轴承套	0.97	1.23	-
阴极零件	-	4.39	-
其他	6.45	21.06	8.28
合计	119.64	90.54	198.10

发行人对珠海瑞能的销售产品和收入情况如下：

单位：万元

产品	2020 年度	2019 年度	2018 年度
管壳组件	15.31	5.66	4.33
转子组件	60.87	15.23	-
阴极零件	-	1.17	19.13
其他	17.56	4.42	2.12
合计	93.74	26.48	25.58

问题 7. 关于科创属性

问题 7.1 招股说明书披露, 经中国有色金属工业协会组织中国工程院院士等专家评定, 公司的“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化”和“真空自耗电弧熔炼铜铬触头”达到国际领先水平, 符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(以下简称《暂行规定》) 第五条“(一) 拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义”的要求。

请发行人说明: (1) 中国有色金属工业协会的性质、职能, 是否属于相关国家主管部门; (2) 相关评定的过程、依据, 是否付费, 是否有其他参与方; 其他公司在同类产品或技术上获得相关评定的情况; (3) 公司相关产品达到国际领先水平的依据是否充分, 若不充分, 请修改招股说明书; (4) 结合上述问题, 公司符合《暂行规定》第五条“(一) 关于拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义”的依据是否充分、合理, 若否, 请修改招股说明书及相关申报文件。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复:

【发行人说明】

一、中国有色金属工业协会的性质、职能, 是否属于相关国家主管部门

(一) 协会性质

中国有色金属工业协会是由我国有色金属行业的企业、事业单位、社团组织和相关单位组成的全国性、行业性、非营利性社会组织, 是依法成立的社团法人, 主管单位为国务院国资委, 登记管理部门为民政部。

(二) 协会职能

根据《中国有色金属工业协会章程》, 协会的职能如下:

1、根据国家政策法规, 制定并监督执行行规行约, 规范行业行为, 协调同行价格争议, 维护公平竞争;

2、通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；

3、协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；

4、根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并发布行业信息；

5、根据政府有关部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证；

6、根据政府有关部门的授权和委托，参与质量管理监督工作和资质审查，开展行检、行评，承担生产、经营许可证审查，开展行业损害调查工作，组织科技成果鉴定、评奖；

7、开展职称评定、人才交流、业务培训；创办刊物，开展咨询；推广科技成果；受政府委托承办或根据市场和行业发展需要组织展销会、展览会；

8、组织行业的国际经济技术交流与合作，参加国际同业组织的活动；

9、反映会员要求，协调会员关系，维护其合法权益；

10、承担政府有关部门委托的其他工作。

（三）是否属于相关国家主管部门

中国有色金属工业协会经原国家主管部门国家有色金属工业局的授权、委托具有科技成果鉴定职能，具体依据如下：

（1）根据 1998 年《国务院关于组建国家有色金属工业局的通知》（国发[1998]11 号），国务院决定，组建国家有色金属工业局。根据《国务院办公厅关于印发国家有色金属工业局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（国办发[1998]58 号）：“权力下放，……，将行业的市场建设与管理、资质审查、产品质量检测、科技成果鉴定、人才培养等职能，交给地方人民政府或社会中介组织承担”；

（2）根据 2000 年《国家有色金属工业局委托中国有色金属工业协会行使部分行业管理职能的通知》，国家有色金属工业局决定将部分有色金属行业管理职

能委托给中国有色金属工业协会，包括：“……9、负责组织有色金属工业系统内的科技成果鉴定、专利、知识产权管理、科技成果推广应用、已列入和将列入国家重点科技计划及军工配套计划项目的组织实施、科技成果评奖、国家科技奖推荐申报、国家工程研究中心和企业技术中心、重大技术创新工程等工作等……”。

中国有色金属工业协会为社团法人，不属于国家主管部门，其受原国家主管部门国家有色金属工业局授权、委托，具有科技成果鉴定职能。

二、相关评定的过程、依据，是否付费，是否有其他参与方；其他公司在同类产品或技术上获得相关评定的情况

（一）相关评定的过程、依据

中国有色金属工业协会根据《中国有色金属工业科学技术奖励办法》和《中国有色金属工业科学奖励办法实施细则》规定，对有色金属工业科技进步中的重大科技成果进行表彰和奖励。奖项评选过程中，中国有色金属工业协会邀请相关专家组成评审组，由评审组对申报的技术做出认定科学技术成果的结论。

2020 年，公司以“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化”和“真空自耗电弧熔炼铜铬触头”技术进行了申报。评选过程中，中国有色金属工业协会邀请中国工程院院士在内的五位冶金、材料和加工专业等领域的院士和同行业专家组成评审组，通过听取汇报、现场考察、审阅技术资料等方式，进行了质询、交流和对评价成果独立打分，最后得到综合评分并形成综合评价结论：发行人“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化和真空自耗电弧熔炼铜铬触头达到国际领先水平”。最终，“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化”项目获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖。

（二）是否付费

评价过程中，中国有色金属工业协会对每个评价项目收取 5000 元人民币评价费。发行人共申报两项技术，按照前述标准，向中国有色金属工业科技成果评价办公室支付 1 万元人民币。最终评价结果由包括中国工程院院士在内的五位冶金、材料和加工专业等领域的专家独立做出。

（三）是否有其他参与方

根据奖项评价报告等资料，获奖项目“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化和真空自耗电弧熔炼铜铬触头”存在其他参与方：中南大学、西安理工大学。

（四）其他公司在同类产品或技术上获得相关评定的情况；

项目名称	相关评定	评定时间	获得相关评定的单位或个人
铜合金水平连续铸造的电磁调控	中国有色金属工业科学技术奖一等奖	2012 年	大连理工大学、北京赛尔克瑞特电工有限公司、绍兴连达铸造技术材料有限公司、李廷举、王同敏、李维源、金铿、张剑、茹齐洋、曹志强、冯叶东、卢一平、贾永军、殷国茂
特种电接触材料研制与开发	中国有色金属工业科学技术二等奖	2012 年	西北有色金属研究院、马光、李银娥、郑 晶、王虹、王轶、姜婷、贾志华、孙宝莲、王廷询、田广民、柏文超
高强度、高导电铜铬钼合金的研制开发	中国有色金属工业科学技术奖三等奖	2013 年	北京新北铜铝业有限公司、王新、许原春、张瑞彬、王景辉、刘丽娟、刘春彦、葛宝成、杨世芳
集成电路配套用高强高导铜合金关键技术及工程化应用研究	中国有色金属工业科学技术三等奖	2017 年	广东省材料与加工研究所、蔡一湘、韩胜利、张冬平、谢焕文、李达人、闫志巧、陈峰、叶富兴

三、公司产品达到国际领先水平的依据是否充分，若不充分，请修改招股说明书

因中国有色金属工业协会属于社团法人，并非国家主管部门，发行人已删除并相应修改了招股说明书及其他申报文件中相关描述。

四、结合上述问题，公司符合《暂行规定》第五条“（一）关于拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义”的依据是否充分、合理，若否，请修改招股说明书及相关申报文件。

虽然中国有色金属工业协会由原国家主管部门国家有色金属工业局授权、委托具有科技成果鉴定职能，但其属于社团法人，并非国家主管部门，发行人删除了符合《暂行规定》第五条“（一）关于拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义”的规定，并修改了招股书及相关申报文件。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

1、查阅《中国有色金属工业协会章程》；

2、查阅《国务院关于组建国家有色金属工业局的通知》（国发[1998]11号）、《国务院办公厅关于印发国家有色金属工业局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（国办发[1998]58号）、《国家有色金属工业局委托中国有色金属工业协会行使部分行业管理职能的通知》等文件；

3、查阅《中国有色金属工业科学技术奖励办法》、《中国有色金属工业科学技术奖励办法实施细则》、国家科技部《科技成果评价试点暂行办法》、《有色金属工业科技成果评价试点暂行办法》、《关于组织推荐第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品的通知》、《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》等文件；

4、查阅发行人申报中国有色金属工业科学技术奖的相关资料；

5、查阅中国有色金属工业科学技术奖获奖名单的相关资料。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为，虽然中国有色金属工业协会其科技成果鉴定职能由原国家主管部门国家有色金属工业局授权、委托，但是其属于社团法人，并非国家主管部门，发行人删除了符合《暂行规定》第五条“（一）关于拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义”的规定，并修改了招股书及相关申报文件。

问题 7.2 招股说明书披露，公司“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目获得 2007 年度国家科技进步二等奖，符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求。公开信息显示相关奖项的获得者同时包括西安交通大学及相关人员。

请发行人说明：（1）国家科学技术进步奖的基本情况，包括主管单位、设置目的、每年授予数量等；（2）获奖项目的具体情况，包括获奖单位、获奖人员、获奖时间、申报过程、项目意义等；（3）公司及相关人员所起的作用，是否挂名、是否实质参与相关项目，是否为主要参与单位或主要参与人员；其他参与单位或人员及其所起的作用；（4）获奖项目所取得的主要科研成果、技术情况，是否具有先进性及与公司核心技术的关系、在公司主营业务中的应用情况；（5）公司竞争对手或相关科研单位在同类产品或技术上获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖的情况；（6）结合上述问题，补充说明发行人是否符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求，发行人是否具备科创属性。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、国家科学技术进步奖的基本情况，包括主管单位、设置目的、每年授予数量等

奖项名称	主管单位	设置目的	每年授予数量
国家科学技术进步奖	国务院	授予在技术研究、技术开发、技术创新、推广应用先进科学技术成果、促进高新技术产业化，以及完成重大科学技术工程、计划项目等方面做出突出贡献的我国公民和组织。	国家科学技术进步奖设置一等奖、二等奖 2 个等级，对做出特别重大的科学发现、技术发明或者创新性科学技术成果的，可以授予特等奖，未规定每年的授予数量。根据《国务院关于 2007 年度国家科学技术奖励的决定》（国发[2008]2 号），2007 年国家科技进步奖授奖项目 255 项，其中特等奖 1 项，一等奖 19 项，二等奖 235 项。

二、获奖项目的具体情况，包括获奖单位、获奖人员、获奖时间、申报过程、项目意义等

（一）获奖单位、获奖人员、获奖时间

获奖单位	获奖人员	获奖时间
西安交通大学、发行人	丁秉钧（西安交通大学理学院）、 杨志懋（西安交通大学理学院）、 王亚平（西安交通大学理学院）、 宋晓平（西安交通大学理学院）、 徐晖（西安交通大学航空航天学院）、 孙占波（西安交通大学理学院）、 张晖（西安交通大学理学院）、 李刚（西安交通大学）、 张程煜（西北工业大学）、 王文斌（发行人）	2007 年

（二）申报过程

中高压真空开关是我国电力输配系统的核心设备，20 世纪 90 年代以来，我国电力行业实行开关无油化改造，为开发真空开关技术，发行人和西安交通大学联合开展了“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目。

2006 年，国家科学技术奖励工作办公室发布《关于 2007 年度国家科学技术奖励推荐工作的通知》（国科奖字[2006]91 号），西安交通大学和发行人决定以联合开展的“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目申报，通过陕西省推荐申报 2007 年度国家科学技术进步奖。

2008 年 1 月 1 日，国务院发布了《关于 2007 年度国家科学技术奖励的决定》（国发〔2008〕2 号），发行人及西安交通大学联合申报的“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目，经国家科学技术进步奖评审委员会评定，获得国家科学技术进步二等奖。

（三）项目意义

与传统油开关相比，真空开关具有体积小、安全可靠、不污染环境等优点。自 20 世纪 80 年代以来，美国、德国、日本等发达国家在国际上率先大力研究和推广真空开关的应用。90 年代以来，我国电力行业实行开关无油化改造，国内也继续开发和推广真空开关技术。铜铬电接触材料是中高压真空开关的“心脏”，具有良好的开断能力和抗电弧烧蚀能力，研究铜铬的材料成分、组织结构、性能

规律，开发具有自主知识产权的相关制造技术，对我国真空开关行业的制造水平和国际市场竞争力具有重要的技术和经济意义。

该项目系统地研究了铜铬触头材料的合金元素、显微组织对触头材料耐电压强度、抗熔焊能力和分断电流能力的影响，研究了合金元素对触头材料电性能的影响规律，并探索了真空熔铸、真空熔渗等方法制备铜铬触头的参数设计和工艺过程控制方法，制备了低成本、高性能的铜铬触头材料，实现了工业化生产。

通过该项目的实施，促进了我国国产真空开关的产品质量提升，提高了我国电网运行的安全可靠，为国家加快城市电网改造工程做出了贡献，提升了我国国产开关行业的国际竞争力。同时，发行人在铜铬触头材料及制品领域不断发展，产品销售至西门子电气、ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商，成为了我国在该细分领域的“制造业单项冠军”产品，实现了较大的经济效益。

三、公司及相关人员所起的作用，是否挂名、是否实质参与相关项目，是否为主要参与单位或主要参与人员；其他参与单位或人员及其所起的作用

（一）公司及相关人员所起的作用，是否挂名、是否实质参与相关项目，是否为主要参与单位或主要参与人员

主体	作用	是否挂名	是否实质参与相关项目	是否为主要参与单位或主要参与人员
发行人	1、完善关键生产技术，包括真空烧结熔渗触头材料批量生产技术、真空熔铸触头材料批量生产技术、热变形和偏析缺陷等工艺问题处理技术； 2、成功进行了中试，实现了产业化； 3、负责产品通过国家高压电器质量监督检测中心的型式试验； 4、完善质量管理。	否	是	是
王文斌	作为发行人的总负责人，领导本项目触头材料的试制、工装和产业化工作，开拓国内和国际市场。	否	是	是
张红军	作为发行人的技术和销售负责人，领导本项目触头材料的生产和新产品开发。	否	是	是
王小军	作为发行人的技术主管，管理本项目触头材料的生产、设备改造和新产品开发。	否	是	是

(二) 其他参与单位或人员及其所起的作用

主体	作用
西安交通大学、丁秉钧、杨志懋、王亚平、宋晓平、徐晖、李刚、孙占波、张晖、张程煜	构建了真空触头材料制造的基础理论体系和关键技术，包括：使用国产高氧铬粉的真空热碳还原熔渗一体化生产技术、真空中频熔炼定向凝固制造技术。

四、获奖项目所取得的主要科研成果、技术情况，是否具有先进性及与公司核心技术的关系、在公司主营业务中的应用情况

(一) 获奖项目所取得的主要科研成果、技术情况

西安交通大学丁秉钧、杨志懋、王亚平及宋晓平等教授带领科研团队，构建了真空触头材料制造的基础理论体系和关键技术，包括使用国产高氧铬粉的真空热碳还原熔渗一体化生产技术和真空中频熔炼定向凝固制造技术。

发行人作为该项目的主要参与单位，通过自主研发突破了原材料制备、生产设备设计和工艺设计等方面的技术难题，形成了支撑产业化的关键技术，成功进行了中试，实现了产业化。斯瑞新材自主研发的关键技术包括：

- 1、真空烧结熔渗触头材料批量生产技术。通过优化原材料和真空烧结设备，开发了杂质含量更低、开断性能更好、生产效率更高的触头生产工艺。开发了一炉多锭的批量化生产技术以及成品加工、包装、防氧化、储运技术，提高了效率，提升了客户服务质量。
- 2、真空熔铸触头材料批量生产技术。基于铜铬触头的材料学特点，改造了真空感应熔炼炉和相关成套技术，采用熔渗法制备的 CuCr50 作为原材料降低了熔铸法制造 CuCr40 的熔炼温度，并开发了用锆脱氧并添加铈提高触头的抗熔焊性能的技术，实现了熔铸法制备铜铬触头的批量化生产。
- 3、热变形等批量化生产技术。结合铜铬触头材料批量化生产的需求，开发了触头的热变形加工技术、多线切割锯切触头材料技术、自动化触头成品加工技术、材料缺陷无损检测技术、原材料预处理和除杂技术等，提高了触头材料的质量和性能，满足了国内外知名大客户的需求。

发行人自主研发的核心技术和专利技术，所有权及使用权归属于发行人本身。发行人与西安交通大学在合作研发、知识产权授权使用、知识产权归属方面不存

在争议及纠纷。

（二）是否具有先进性及与公司核心技术的关系、在公司主营业务中的应用情况

1、获奖项目所取得的主要科研成果、技术具有先进性

从技术路径来看，该项目创新性地将熔铸法应用于铜铬触头材料的制备，制备出了微观组织细小、致密度高、气体含量低、耐电压强度和导电率高的铜铬触头材料，且该方法具有成本低、生产周期短、效率高等特点。

从技术水平来看，该项目对基础理论、原材料、技术路径、制造设备、工艺方案、材料表征等进行了全方位的研究，实现了批量化生产，经国家科学技术进步奖评审委员会评定，获得国家科学技术进步二等奖。

从市场应用来看，通过开发真空烧结熔渗触头、真空熔铸触头、热变形等批量化生产技术，先后开发的多个规格产品通过国家高压电器质量监督检验中心的形式试验，配合西门子、ABB、Eaton、施耐德等国际知名企业完成了相关电力型式试验，实现了向国内外知名企业的批量化供货。

综上所述，获奖项目所取得的主要科研成果、技术情况具有先进性。

2、发行人在该项目取得的技术与发行人核心技术直接相关

该项目取得的主要科研成果、技术情况与发行人在中高压电接触材料及制品领域的核心技术“真空熔铸法制造技术”、“真空熔渗法制造技术”直接相关。

3、发行人在该项目取得的技术在发行人主营业务应用情况

发行人通过持续的研发探索和技术延伸，将该项目取得的技术不断升级更新，并自主申报取得了“采用真空熔铸法制备 CuCr40 触头材料的方法”、“采用真空熔铸法制备 CuCr25ZrTe 触头材料的方法”等多项发明专利授权，上述发明专利目前均为发明人核心技术，上述专利目前应用于主营业务之一的中高压电接触材料及制品业务中，生产的产品为铜铬触头，目前发行人的铜铬触头产品在国内市场份额排名第一。

报告期各期，发行人在该项目取得的主要科研成果、技术情况主要应用于熔铸工艺、熔渗工艺制备铜铬触头材料，对应的销售收入及其占中高压电接触材料

及制品收入的比例、占主营业务收入的比重分别如下：

项目	2020 年	2019 年	2018 年
对应的铜铬触头收入（万元）	13,549.09	12,830.22	12,983.85
占中高压电接触材料及制品的比例	66.87%	68.66%	75.85%
占主营业务收入的比重	22.36%	25.52%	28.81%

五、公司竞争对手或相关科研单位在同类产品或技术上获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖的情况

公司同类、相似产品或技术上，公司竞争对手或相关科研单位获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖的情况如下：

序号	获奖单位或个人	奖项名称	项目名称	获奖时间	项目主要内容	是否已产业化
1	河南科技大学，中南大学，北京有色金属研究总院，中铝洛阳铜业有限公司，西安西电开关电气有限公司，上海理工大学，广东省材料与加工研究所	国家科学技术进步奖二等奖	高强高导铜合金关键制备加工技术开发及应用	2017 年	该项目通过在铜基体中引入特定的纳米级强化相，并实现其均匀弥散分布，研发出纳米复相强化合金材料。	相关技术和产品成功应用于航天、雷达等国防军工重点装备，以及昌吉-古泉 1100kv 特高压直流工程等项目，满足了我国航空航天、武器装备、超/特高压电器关键部件的需求。
2	李廷举（大连理工大学）、王同敏（大连理工大学）、李维源（北京赛尔克瑞特电工有限公司）、卢一平（大连理工大学）、茹齐洋（绍兴连达铸造技术研发有限公司）、金铿（绍兴连达铸造技术研发有限公司）	国家技术发明奖二等奖	高性能铜合金连铸凝固过程电磁调控技术及应用	2015 年	该项目利用电磁和高能同步辐射成像技术，实现了连铸过程合金凝固行为和溶质传输的电磁调控。	该项目建成了世界第一条非真空下 CuCrZr 合金水平电磁连铸生产线，京沪高铁 2010 年在冲高段列车速度达到 486.1km/h，刷新世界铁路运营试验最高速度，所用的接触线是该项目成果。

3	西安理工大学、西安高压电器研究所、西安西开高压电气股份有限公司	国家科学技术进步奖二等奖	立式烧结熔渗技术及制备自力型CuW/CrCu整体电触头的研究与应用	2005年	该项目发明了立式烧结熔渗技术制备自力型CuW/CuCr整体高压电触头的方法,制备出了优良的CuW/CuCr整体高压电触头,提高了断路器的稳定性。	该项目制备的整体触头已应用于西安高压电器、北京北开、山东泰开、上海华通、江苏如高等断路器生产厂商。
---	---------------------------------	--------------	-----------------------------------	-------	--	---

六、结合上述问题，补充说明发行人是否符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求，发行人是否具备科创属性。

发行人及发行人核心技术人员作为“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目的主要参与单位、主要参与人员，获得了国家科技进步二等奖，相关技术具有先进性，并运用于主营业务中高压电接触材料及制品业务中。因此，发行人符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求，具备科创属性。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、查阅西安交通大学出具的相关说明。
- 2、访谈了发行人的国家科技进步奖获奖人。
- 3、查阅了 2002-2019 年国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖的获奖名单。
- 4、查阅了高强高导铜合金关键制备加工技术开发及应用、高性能铜合金连

铸凝固过程电磁调控技术及应用、立式烧结熔渗技术及制备自力型 CuW/CrCu 整体电触头的研究与应用等项目的获奖资料和媒体报道情况。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：发行人符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求，具备科创属性。

问题 7.3 招股说明书披露，公司承担的“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”项目为国家科学技术部委托的国家高技术研究发展计划（863 计划）新材料领域课题项目，符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的‘国家重大科技专项’项目”的要求。

请发行人说明：（1）说明“863”计划的主要内容、涉及主要项目的数量、相关项目纳入“863”计划的主要程序，各项目是否一次性纳入“863”计划，“国家重点研发计划”与“863 计划”之间的过渡衔接关系；（2）发行人承担的“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”课题，签署的课题任务书是否明确相关课题属于“863”计划，发行人开展相关课题活动形成研究成果的时间，形成的相关研究成果的技术水平，是否具有先进性、是否具有突出的科技创新能力，目前是否有其他成熟的或正在研发的先进替代技术。报告期内该项目的其他参与方之间的关系、发挥的主次作用，发行人是否挂名、是否实质参与相关课题的研发，发行人是否为独立或牵头承担相关项目；（3）相关科研成果与主营业务的关系；（4）结合上述问题，补充说明发行人是否符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的‘国家重大科技专项’项目”的要求，发行人是否具备科创属性。

请发行人律师核查并发表核查意见。

回复：

【发行人说明】

一、说明“863”计划的主要内容、涉及主要项目的数量、相关项目纳入“863”计划的主要程序，各项目是否一次性纳入“863”计划，“国家重点研发计划”与“863 计划”之间的过渡衔接关系

（一）“863”计划的主要内容

国家科技部“863”计划，全称为“国家高技术研究发展计划”，系 1986 年 3 月，由国务院批准设立的国家发展计划。1986 年 3 月 3 日，王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位科学家向国家提出跟踪世界先进水平，发展中国高技术的建议。经过邓小平批示，国务院批准了《高技术研究发展计划（“863”计划）纲要》。

根据科学技术部、总装备部、财政部联合颁布的《国家高技术研究发展计划（863 计划）管理办法》（国科发计字〔2006〕329 号，以下简称“《管理办法》”），“863”计划是解决事关国家长远发展和国家安全的战略性、前沿性和前瞻性高技术问题，发展具有自主知识产权的高技术，统筹高技术的集成和应用，引领未来新兴产业发展的计划，主要支持《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》提出的前沿技术和部分重点领域中的重大任务。

（二）涉及主要项目的数量

在实施方面，据国家科技部统计，1986 年至 2000 年，“863”计划共安排课题 5,200 余项，“十五”期间，“863”计划共落实研究课题 6,000 余项；“十一五”期间，“863”计划共安排课题 8,200 多项。

发行人“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”课题于 2003 年立项，根据国家科技部发布的《国家科技计划年度报告 2004》，2003 年全年，“863”计划新立项课题 1,296 个。在研课题按照依托单位性质分布，高等院校和科研院所合计占比 72.8%，企业占比为 20.4%。2003 年全年，“863”计划与其他国家重大科技专项的课题立项数量对比如下：

序号	专项名称	当年启动或立项的数量
1	“863”计划	1,296
2	攻关计划	339
3	“973”计划	27
4	研究开发条件建设计划	818
5	科技产业化环境建设计划	7,153

（三）相关项目纳入“863”计划的主要程序

根据《管理办法》，科技部和总装备部是“863”计划的组织实施部门，组织实施部门设立的“863”计划联合办公室（以下简称“联办”）是参与“863”计划管理的办事机构，各领域设立领域办公室（以下简称“领域办”），作为领域管理的办事机构，组织实施部门所属的相关中心（以下简称“相关中心”）在联办、领域办的指导下，承担“863”计划的过程管理和基础性工作。

根据《管理办法》，相关项目纳入“863”计划的主要程序如下：

(1) 组织实施部门会建立国家科技计划备选项目库，联办、领域办在组织实施部门指导下形成“863”计划年度计划，由组织实施部门批准；

(2) 根据批准的年度计划，相关中心组织项目任务落实工作，对任务进行分解，并择优确定课题承担单位；

(3) 相关中心提出项目的课题立项建议，报领域办审核公示，经联办会签，报组织实施部门批准；

(4) 组织实施部门按照财政预算管理要求，形成课题预算安排建议报财政部批复；

(5) 领域办办理项目课题立项通知，相关中心与课题承担单位签订课题任务书，领域办核准。

(四) 各项目是否一次性纳入“863”计划

“863”计划规定了重点研究领域，各领域中的项目和课题，按年度组织实施，重点研究领域纳入“863”计划的具体历程如下：根据国家科技部2012年7月发表的《“863”计划推动我国高技术研究实现重大转变——国家高技术研究发展计划（“863”计划）25周年回顾》，“863”计划启动之初根据国际发展趋势和国内现状，选择了5个领域作为重点研究领域；在前15年研究的基础上，“十五”期间，“863”计划研究领域扩大到6个；“十一五”期间，“863”计划研究领域扩大到了10个。具体情况如下：

时期	重点研究领域
“863”计划启动之初	信息、生物、新材料、先进制造、资源环境
“十五”期间	信息、生物、新材料、先进制造、能源、资源环境
“十一五”期间	信息、生物、新材料、先进制造、能源、资源环境、海洋、现代农业、现代交通、地球观测与导航

注：2014年12月，“863”计划整合入“国家重点研发计划”，未有相关数据公布。

公司承担的“863”计划课题，属于“新材料”领域，自“863”计划实施开始即属于其规定的“重点研究领域”。

(五) “国家重点研发计划”与“863计划”之间的过渡衔接关系

2014年12月，国务院印发了《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号，以下简称“通知”），将中央各

部门管理的 100 多个科技计划(专项、基金等)在科学评估基础上整合成五大类：国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项。

2016 年 9 月，科技部发布《对十二届全国人大四次会议第 8236 号建议的答复》（国科建议资〔2016〕144 号），根据通知要求，将原有的“863”计划、“973”计划、国家科技支撑计划、公益性行业科研专项等整合成为“国家重点研发计划”。根据科技部官网，“863”计划（后并入国家重点研发计划）、国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家科技重大专项、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项等科技专项的定位对比情况如下：

科技专项名称	主要定位
“863”计划	解决事关国家长远发展和国家安全的战略性、前沿性和前瞻性高技术问题
国家重点研发计划	针对事关国计民生的重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领
国家自然科学基金	资助基础研究和科学前沿探索，支持人才和团队建设，增强源头创新能力
国家科技重大专项	通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程
技术创新引导专项（基金）	通过支持成果转化和技术创新，培育和扶持科技型中小企业
基地和人才专项	支持科研基地建设和创新人才、优秀团队的科研活动，促进科技资源开放共享

二、发行人承担的“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”课题，签署的课题任务书是否明确相关课题属于“863”计划，发行人开展相关课题活动形成研究成果的时间，形成的相关研究成果的技术水平，是否具有先进性、是否具有突出的科技创新能力，目前是否有其他成熟的或正在研发的先进替代技术。报告期内该项目的其他参与方之间的关系、发挥的主次作用，发行人是否挂名、是否实质参与相关课题的研发，发行人是否为独立或牵头承担相关项目

（一）发行人承担的“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”课题，签署的课题任务书是否明确相关课题属于“863”计划

发行人签署的课题任务书全名为“国家高技术研究发展计划（863 计划）课

题任务合同书”，明确载明发行人“863 计划新材料领域 863 计划引导项目主题/重大专项高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术课题研究开发任务”，课题编号：2003AA001047。

（二）发行人开展相关课题活动形成研究成果的时间，形成的相关研究成果的技术水平，是否具有先进性、是否具有突出的科技创新能力，目前是否有其他成熟的或正在研发的先进替代技术

1、2006 年 2 月 22 日，受科技部委托，陕西省科技厅组织有关专家组在西安以现场验收的方式对上述课题进行了验收，一致同意通过验收。形成成果的时间为 2003 年 3 月-2005 年 12 月。

2、根据《863 计划课题验收专家评议表》，项目形成的相关研究成果达到国际先进水平，技术上有独创性。

3、上述技术采用 Cu 块和 Cr 块取代 Cu 粉和 Cr 粉为原料，降低了材料成本；采用等离子体技术，研究制备真空开关用 CuCr 触头材料的关键技术，通过对含气量、组织均匀性的控制及工艺性能的优化，设计和制造了结晶模具，解决了缩孔和偏析问题，提高了成品率；经过多组元微量合金化和优化熔炼工艺避免了 Cr 的宏观偏析，实现了大规模生产。应用上述技术生产出高性能，低成本、高附加值的 CuCr 触头材料，使制造成本大幅度下降，生产出的 CuCr 触头具有明显的价格优势和市场竞争能力，满足国内对 CuCr 触头材料的需求。上述成果具有先进性，科技创新能力突出。

4、目前出现了热等离子体技术、原位复合技术、自蔓延合成技术等，但是批量化工艺控制困难，生产成本高昂，大规模产业化仍处于研究中。

（三）报告期内该项目的其他参与方之间的关系、发挥的主次作用，发行人是否挂名、是否实质参与相关课题的研发，发行人是否为独立或牵头承担相关项目

根据《国家高技术研究发展计划（863 计划）课题任务合同书》课题委托方为中华人民共和国科学技术部，课题责任人为陕西斯瑞工业有限责任公司（发行人前身），课题依托单位为陕西斯瑞工业有限责任公司（发行人前身），与科技部直接签订课题任务书。课题的其他参与方为西安交通大学，不直接与科技部对接。

发行人属于课题责任人，牵头承担了该项目，发挥主要作用。

根据上述课题相关验收文件，发行人较好的完成了课题任务，实质参与了相关课题的研发，不存在挂名的行为。

三、相关科研成果与主营业务的关系

发行人通过“863”计划项目形成的研发成果与发行人主营业务和核心技术密切相关，具体如下：

根据“863”计划项目的验收意见，发行人该项目形成的研究成果主要为新工艺“高性能低成本铜铬触头材料的大批量生产技术”。上述技术与发行人核心技术“真空熔铸法制造技术”紧密相关，涉及的直接产品“中高压电接触材料及制品”，即为发行人的主营产品铜铬触头，与发行人的主营业务紧密相关。

报告期各期，发行人应用熔铸工艺生产的铜铬触头销售收入及其占中高压电接触材料及制品收入、主营业务收入的比重分别如下：

项目	2020 年	2019 年	2018 年
应用熔铸工艺生产的铜铬触头收入（万元）	12,861.99	12,272.24	12,444.95
占中高压电接触材料及制品收入的比例	63.48%	65.67%	72.70%
占主营业务收入的比例	21.23%	24.41%	27.61%

该课题的实施，促进了发行人对铜铬触头材料的材料学机理的研究和理解，提高了发行人对铜铬触头材料的工艺技术能力和批量化生产能力，提升了触头产品质量，降低了生产成本，提高了生产效率，使发行人在中高压电接触材料及制品市场中获得了一定的技术优势。

四、结合上述问题，补充说明发行人是否符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的“国家重大科技专项”项目”的要求，发行人是否具备科创属性

发行人在中高压电接触材料及制品领域，牵头承担了“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”课题，该课题属于“国家重大科技专项”863 计划，项目形成的相关研究成果主营业务和核心技术密切相关，具有先进性。因此，发行人符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术

相关的“国家重大科技专项”项目”的要求，发行人具备科创属性。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

1、查阅《国家高技术研究发展计划（863 计划）管理办法》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《国家科技计划年度报告 2004》、《“863”计划推动我国高技术研究实现重大转变——国家高技术研究发展计划（“863”计划）25 周年回顾》、《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》、《对十二届全国人大四次会议第 8236 号建议的答复》等文件。

2、查阅 “高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”课题的《国家高技术研究发展计划（863 计划）课题任务合同书》、《国家高技术研究发展计划（863 计划）课题验收报告》、《863 计划课题验收专家评议表》等文件。

3、访谈发行人的相关技术部门负责人，了解课题与公司主营业务的相关性、先进替代技术的相关情况。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：发行人符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的“国家重大科技专项”项目”的要求，具备科创属性。

问题 7.4 招股说明书披露，公司的高强度高导铜合金材料及制品属于《产业结构调整指导目录》规定的鼓励类“交通运输、高端制造领域有色金属新材料”，实现出口创汇；中高压电接触材料及制品属于《国家重点新产品计划支持领域》“高性能金属材料”之“电真空材料”，国内市场占有率排名第一；符合《暂行规定》第五条“（四）依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的要求。

请发行人说明：（1）公司产品属于“国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等”的具体依据及依据是否充分合理；（2）实现进口替代的具体情况及其依据的充分性；（3）结合上述问题，补充说明公司是否符合《暂行规定》第五条“（四）依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的要求，公司是否具有科创属性。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、公司产品属于“国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等”的具体依据及依据是否充分合理

（一）医疗影像零组件

计算机断层扫描成像设备（Computerized Tomography，简称 CT）应用 X 射线对人体某部一定厚度的层面进行扫描，由探测器接收透过该层面的 X 射线信号，并进行高解析度成像，清晰显示人体内部的病灶信息，是医疗影像领域最重要的设备之一，特别是 2020 年新冠肺炎期间，CT 设备成为疾病诊断的重要依据，在疾病筛查和诊断中的优势以及在基层医院配备的必要性更加凸显。

CT 设备中，X 射线管是用于产生 X 射线的设备，直接影响 CT 的成像质量和使用寿命。X 射线管又称为“球管”。发行人的医疗影像零组件产品为 CT 球管的核心组件，是国家鼓励、支持和推动的关键零部件。

1、医疗影像零组件的关键性

CT 球管的关键零部件包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件、靶盘、轴承等。其中，发行人主要生产管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件，具有技术难度大、海外依赖度高、临床需求迫切的特点。

（1）技术难度大

管壳组件用于支撑阴、阳极并形成真空，为产生 X 射线提供条件，因此对无磁性和气密性要求极高，需要满足在 20℃~500℃循环热冲击 100 次后，真空漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，内部涂层红外波段热辐射系数大于 0.8。

转子组件用于承载阳极靶材并使其高速旋转（10,000 转/分转速），防止电子聚集轰击阳极靶材造成局部融化而失效，因此要求材料具有极低的含气量、极低的微观组织缺陷，以及可靠的焊缝质量和机加工精度。

轴承套用于支撑轴承，并对高速运转的轴承起到保护作用，经过热冲击试验后，真空泄漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，使用寿命 20 万扫描秒以上，因此轴承套需要具备较高的机械性能。

阴极零件用于支撑产生电子的钨灯丝，聚焦高速电子束，使电子束具有一定的形状、大小轰击靶面产生具有焦点的 X 线，因此需要耐高温、长寿命等特点。

（2）海外依赖度高

在 CT 球管上游核心零部件市场中，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业占据了绝大部分市场，长期供应国内外 CT 球管生产商。国内企业珠海瑞能、中电十二所、昆山医源、上海联影、东软医疗、麦默真空、思柯拉特等企业先后研发和生产 CT 球管，对管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等核心零部件的国产化具有迫切的需求。

（3）临床需求迫切

我国的 CT 设备人均保有量与发达国家存在较大差距，截至 2019 年末，我国人均保有量为每百万人拥有约 18 台，美国为 44 台，日本为 111 台。我国 CT 设备目前仍然依赖进口，2019 年，GE、西门子和飞利浦作为 CT 设备行业“三巨头”，占比分别为 30.0%、23.5%和 12.8%，占据了我国绝大部分市场。

2、国家对医疗影像零组件的鼓励、支持和推动

时间	发文单位	文件名称	具体内容
2021 年 2 月	工信部	《医疗装备产业 发展规划 (2021-2025 年)》(征求意见 稿)	鼓励新材料等行业与医疗装备跨领域合作,加强材料、部件、整机等上下游产业链协同攻关。通过联合创新、转化应用等模式,攻关突破一批先进基础材料、前沿新材料、关键核心零部件与软件等,提升产业链稳定供应能力。“医疗装备产业链优化升级”部分包括“攻关关键零部件大功率 CT 球管”。
2019 年 11 月	国家发改 委	《产业结构调整 指导目录(2019 年本)》	文件提出鼓励类、限制类和淘汰类三类产业,适应我国经济结构战略转型的需求,顺应科技革命和产业变革的新趋势。CT 球管属于鼓励类,“十三、医药:5、新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备,人工智能辅助医疗设备,高端放射治疗设备,电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备,新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用,危重病用生命支持设备,移动与远程诊疗设备,新型基因、蛋白和细胞诊断设备”。
2018 年 11 月	国家统计 局	《战略性新兴产业 分类(2018)》	文件涵盖以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。CT 球管作为 X 射线附属设备及部件,属于规定中的“4.2.1 先进医疗设备及器械制造”。
2017 年 12 月	国家发改 委	《高端医疗器械 和药品关键技术 产业化实施方 案》	加快大热容量 X 射线管、超导磁体、新型超声探头等核心部件及图像处理软件等核心技术的开发
2017 年 6 月	科技部	《“十三五”医疗 器械科技创新专 项规划》(国科办 社[2017]44 号)	“加快关键共性技术和核心部件突破,着力解决“卡脖子”的瓶颈问题和影响全局发展的短板问题”、“突出解决我国高端装备、高值耗材大量依赖进口的问题,着力突破高端装备及核心部件国产化的瓶颈问题,实现高端主流装备、关键核心部件及医用高值材料等产品的自主制造,加快新型产品开发,打破进口垄断,降低医疗费用,提高产业竞争力”,在“医学影像类”中包括“……重点突破 CT 球管、探测器和滑环加工工艺技术”。
2017 年 1 月	国家发改 委	《战略性新兴产业 重点产品和服务 指导目录》 (2016 版)	发行人医疗影像零组件属于该指导目录 4.2 生物医学工程产业之 4.2.1 医学影像设备及服务之多能多排螺旋计算机断层成像(CT)核心部件高热容量 X 线球管的核心组件。
2016 年 11 月	国务院	《“十三五”国家 战略性新兴产业 发展规划》	提升生物医学工程发展水平,发展智能化移动化新型医疗设备,开发高性能医疗设备与核心部件,包括:积极开发新型医疗器械,

时间	发文单位	文件名称	具体内容
			构建移动医疗、远程医疗等诊疗新模式，促进智慧医疗产业发展，推广应用高性能医疗器械；开发智能医疗设备及其软件和配套试剂、全方位远程医疗服务平台和终端设备；发展高品质医学影像设备、先进放射治疗设备、高通量低成本基因测序仪、基因编辑设备、康复类医疗器械等医学装备等。
2016年10月	工信部、发改委	《医药工业发展规划指南》(工信部联规[2016]350号)	文件指出：“提高核心部件生产水平，重点包括CT球管……”。

发行人生产的医疗影像零组件作为CT球管的核心零部件，是我国解决CT球管进口依赖瓶颈的关键零部件。2020年，工信部组织上下游企业和行业协会，对公司实地调研，并由中国电子科技集团第十二研究所牵头，发行人作为联合体成员，共同承接“2020年产业基础再造和制造业高质量发展专项”。

综上所述，发行人的医疗影像零组件产品属于国家鼓励、支持和推动的“关键零部件”。

(二) 高强高导铜合金材料及制品

发行人的高强高导铜合金材料及制品属于国家鼓励、支持和推动的“关键材料”，具体依据如下：

时间	发文单位	文件名称	具体内容
2020年9月	国家发改委、科技部、工信部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破
2019年10月	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	4、信息、新能源有色金属新材料生产：……超大规模集成电路铜镍硅和铬锆铜引线框架材料、电子焊料等。 5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料：(1) 交通运输：……铜合金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金； (2) 高端制造及其他领域：……3D打印用高端金属粉末材料。

2018年11月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	高强高导铜合金属于该分类中的“3 新材料产业 3.2 先进有色金属材料 3.2.3 铜基铜合金制造”
2017年1月	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）	高强高导铜合金材料及制品属于该目录 3.2 先进结构材料产业之 3.2.2 高性能有色金属及合金材料之高强高导铜材和高性能铜合金
2016年11月	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	以培育发展新动能、获取未来竞争新优势、大力构建现代产业新体系。该规划指出面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。
2015年5月	国务院	《中国制造（2025）》	瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。在新材料领域，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点

（三）中高压电接触材料及制品

发行人的中高压电接触材料及制品属于国家鼓励、支持和推动的“关键材料”，具体依据如下：

时间	发文单位	文件名称	具体内容
2019年10月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	中高压电接触材料及制品属于鼓励类中的“22、高压真空元件及开关设备”
2018年11月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	中高压电接触材料及制品属于“3 新材料产业”之“3.2 先进有色金属材料”之“3.2.2 铜及铜合金制造”之“3.2.2.3 高品质铜材制造”
2017年1月	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）	中高压电接触材料及制品属于规定中的“3.2 先进有色金属材料”中的高温抗软化合金（Cu-Cr、Cu-Zr 合金）”
2011年10月	科技部	《国家重点新产品计划支持领域》	中高压电接触材料及制品属于支持领域中的“三、新材料”之“高性能金属材料”中的“电真空材料”。

综上所述，发行人的产品属于“国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等”的依据充分合理。

二、实现进口替代的具体情况及依据的充分性

发行人的产品实现进口替代的具体情况及依据的充分性：

（一）医疗影像零组件

1、国内 CT 球管市场格局

医疗影像设备 CT 机属于高端医疗设备，具有较高的市场壁垒，其市场主要由少数跨国公司长期占据。西门子、GE、飞利浦、当立、万睿视等国外企业的市场占有率超过 95%，本土企业的技术积累相对薄弱，市场份额相对较小。

随着我国医疗器械市场需求的不断扩大，国家颁布一系列支持性政策大力鼓励技术创新，通过鼓励研发、改革临床管理、加速审评审批等具体方式，为创新医疗器械的发展创造了良好的外部环境，东软医疗、上海联影、明峰医疗等本土 CT 整机制造商的迅速发展，我国 CT 设备行业蓬勃发展。但是，CT 球管作为 CT 整机设备的核心部件，绝大部分被海外供应商垄断。

“十二五”开始，我国高度重视 CT 球管的国产化工作。2011 年 12 月，国家科技部发布《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，“大热容量 CT 球管”被定为“‘十二五’重点任务布局”中的“高端产品突破”课题。2016 年，珠海 CT 球管首次上市发布，成为我国首个上市的 CT 球管品牌。中电集团十二所、昆山医源（原昆山国力子公司）先后通过承担国家十二五“重大科技专项”和“工业强基工程”项目的机会进入 CT 球管的研发领域。

“十三五”期间，国家继续加强对 CT 球管的研发支持力度，尤其是《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》，更是将 CT 球管组作为高性能医疗器械中的核心部件放在了突出位置，上海联影、东软医疗等 CT 整机制造厂商开始进入 CT 球管的研制领域。同时，也涌现了麦默真空、思柯拉特等专注于 CT 球管领域的初创企业。

截至目前，我国 CT 球管市场的基本格局是：西门子、GE、飞利浦、当立、万睿视等国际巨头占据了我国 95%以上的市场，国内企业起步较晚，无论是技术积累，还是市场份额，距离国外巨头仍有较大的差距，正处于追赶阶段。

CT 球管主要生产企业情况如下：

分类	CT 球管企业	描述	是否在中国设厂	是否为发行人的客户
国外企业	Siemens Healthineers (西门子医疗)	西门子医疗是全球知名的医疗影像设备制造商之一。2003 年，西门子医疗集团在无锡成立全资子公司——西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司，主要从事 CT 球管的研发、制造、销售和维修，是西门子医疗在德国本土之外唯一的医疗 X 射线管的专业生产厂商。	是	是
	GE Healthcare (GE 医疗)	GE 医疗是 GE 集团的四大业务集团之一。2013 年，GE 医疗推出第一支名为 Performix Plus 的液体轴承球管，延长了球管的寿命。	否	否
	Philips (飞利浦)、Dunlee (当立)	1、飞利浦医疗是全球知名的医疗影像设备制造商之一，1895 年，飞利浦制造出第一款商用 X 射线管。 2、当立公司成立于 1946 年，1998 年在全球率先开辟了 CT 球管的替代市场，2001 年被飞利浦医疗收购，扩大了市场竞争力。	否	否
	Varex imaging (万睿视)	万睿视的前身是美国瓦里安医疗系统公司的影像部件事业部，2017 年，瓦里安将影像部件业务独立拆分，成立万睿视。万睿视影像设备（中国）有限公司成立于 2015 年，是万睿视集团的全资子公司，主要生产管外部分，因此不需要单独地批量采购管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等管芯零部件。	是	否
	IAE	意大利 IAE，成立于 1950 年，产品覆盖了几乎所有医疗 X 射线设备，包括 CT 球管。	否	否
国内企业	珠海瑞能	珠海瑞能真空电子有限公司，成立于 2005 年，是一家专业的 CT 球管研发和制造商。2016 年 6 月，瑞能 CT 球管首次上市发布。	是	是
	中电十二所	中国电子科技集团公司第十二研究所，是我国成立最早、规模最大、体系最完备的以研制微波电真空器件为主的国家级骨干研究所。2020 年 3 月，型号为 CRV3521S 的 CT 球管获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市。	是	是
	昆山医源	昆山医源医疗技术有限公司，成立于 2018 年，前身是昆山国力电力科技股份有限公司的子公司，是一家专业的 CT 球管研发和制造商。	是	是
	上海联影	上海联影医疗科技股份有限公司，成立于 2011 年，是我国最大的医疗影像设备制造商之一。2017 年，上海联影启动球管的研发和生产。2018 年 10 月，型号为 UHCT0550 的球管获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市。	是	是
	东软医疗	东软医疗系统股份有限公司，是我国最大的医疗影像设备制造商之一，近年来，加大了对 CT 球管等核心零部件的研发力度。	是	否
	麦默真空	麦默真空技术无锡有限公司，成立于 2017 年，是一家专业的 CT 球管研发和制造企业。	是	是
	思柯拉特	思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司，成立于 2017 年，是一家专业 CT 球管研发和制造企业。	是	是

从国外企业来看，目前只有西门子医疗和万睿视在国内设厂，分别是西门子

爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司（简称“无锡西门子”）、万睿视影像设备（中国）有限公司（简称“无锡万睿视”）。其中，无锡万睿视主要生产管外部分，因此不需要单独地批量采购管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等管芯零部件。因此，从国外 CT 球管制造商的需求来看，需要从本土批量采购管壳组件、轴承套等管芯零部件的企业主要为无锡西门子。

从国内企业来看，珠海瑞能、中电十二所、昆山医源、上海联影、东软医疗、麦默真空、思柯拉特等企业先后研发和生产 CT 球管，对管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等核心零部件的国产化具有迫切的需求。

整体而言，在 CT 球管上游核心零部件市场中，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业占据了绝大部分市场。奥地利 Plansee Group 是全球知名的钼、钨、钽、铌、铬等金属部件的综合性供应商，在医学影像领域，主要提供转子，轴承组件，阴极组件等。法国 PMB 公司是 Alcen 集团的子公司，主营业务包括医疗、工业和零组件。PMB 的零组件业务包括射频零组件、X 射线管零组件、陶瓷/金属组件等，其中，X 射线管包括阴极零件、阳极零件、铍窗等。

2、发行人实施进口替代的过程

2003 年，无锡西门子成立。

2003~2015 年，无锡西门子在制造 CT 球管过程中，均从海外供应商采购管壳组件和转子组件。

2015~2020 年，无锡西门子和发行人启动合作，通过持续的技术研发和产品验证，发行人已经成为无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，技术能力达到了国外先进水平。

同时，发行人作为我国医疗影像零组件的核心企业，产品销售至珠海瑞能、中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和生产企业。

综上所述，从产品成熟度高的无锡西门子来看，发行人进入供应链之前，均从海外采购管壳组件和转子组件，通过持续的研发，发行人最终成为无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商。从国内企业来看，由于国内企业的规模较小，市场份额较低，很多尚处于研发阶段，因此市场规模相对较小。发

行人已经成为了绝大部分的国内 CT 球管研发和生产企业的供应商。因此，发行人的医疗影像零组件产品实现进口替代的依据具有充分性。

此外，根据对中国医疗器械行业协会、上海联影医疗科技股份有限公司的访谈结果，发行人在我国医疗影像零组件市场中实现了“进口替代”。根据对无锡西门子的访谈结果，目前，发行人是无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商。

（二）中高压电接触材料及制品

发行人从 1995 年成立之初，开始对铜铬触头进行研发和产业化，逐步发展成为我国在该细分领域的头部企业，目前，国内市场占有率排名第一，客户覆盖了西门子、ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商。

1、从国外客户来看，西门子中压开关技术（无锡）有限公司（以下简称“西门子中压开关”）是德国西门子集团在中国设立的真空灭弧室和中压开关设备制造企业。西门子中压开关为了实现触头材料的本土供应，经过对发行人 CuCr40 触头材料进行型式试验验证、材料生产现场审核、全过程质量控制等验证后，自 2007 年开始替代进口的触头材料。另外，公司还实现了向 ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商的批量供货。

2、从国内客户来看，发行人的客户包括天津平高、西电集团、旭光电子、陕西宝光等国内重要的中压开关制造商。2013 年，发行人进口了第一台德国真空自耗电弧熔炼炉，经过自主研发，开发了真空自耗电弧熔炼技术，开发了真空自耗电弧熔炼 CuCr40 触头材料，并向天津平高、西电集团、旭光电子、陕西宝光等国内客户批量化供货，填补了我国真空自耗电弧熔炼触头的空白，实现了进口替代。

三、结合上述问题，补充说明公司是否符合《暂行规定》第五条“（四）依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的要求，公司是否具有科创属性

发行人在医疗影像零组件和中高压电接触材料及制品两项业务上，实现了进

口替代。因此，发行人符合《暂行规定》第五条“（四）依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的要求，发行人具有科创属性。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

1、查阅《战略性新兴产业分类（2018）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《国家重点新产品计划支持领域》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等文件。

2、查阅《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》、《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》，以及相关网络媒体资料。

3、访谈中国医疗器械行业协会、西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司和上海联影医疗科技股份有限公司医疗功率部件事业部。

4、搜索 CT 球管主要企业的官网和相关公开报道资料。

5、获得西门子中压开关技术（无锡）有限公司对发行人铜铬触头产品使用情况的说明。

6、访谈发行人的相关技术负责人，了解公司产品的竞争力情况。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：发行人符合《暂行规定》第五条“（四）依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的要求，具有科创属性。

问题 7.5 招股说明书披露，公司已获得授权发明专利 65 项，符合《暂行规定》第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”的要求。公司部分发明专利为受让取得，有一项发明专利被质押。

请发行人说明：（1）公司发明专利与核心技术的对应关系，在核心技术中所起的作用，是否存在不再使用或不再体现核心技术的相关发明专利；（2）公司主要发明专利形成的时间，公司是否具有持续研发能力；（3）受让专利的转让方、转让价格及公允性，是否存在权属纠纷或潜在争议；被质押发明专利和核心技术的关系，所起的作用，是否存在因公司违约被行权的风险；（4）公司发明专利与主营业务收入的关系；（5）结合上述问题，补充说明公司是否符合《暂行规定》第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”的要求。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、公司发明专利与核心技术的对应关系、在核心技术中所起的作用、是否存在不再使用或不再体现核心技术的相关发明专利

截至本问询回复签署日，发行人共有 85 项发明专利，其中 47 项为发行人目前的核心技术的组成部分。此外发行人为恒电阻铜锰合金、高导高弹铜钛合金、3D 打印铜铁合金和高强高导铜合金等储备技术申请获得多项发明专利，但由于暂未开展大规模产业化，因此尚未纳入核心技术组成部分。

发明人目前核心技术对应的 47 项发明专利的具体情况如下：

核心技术	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	在核心技术中的作用	是否不再使用或不再体现核心技术
高强高导铜合金材料及制品——牵引电机端环和导条制造技术	一种用于高速列车牵引电机收缩环的新材料及其制备方法	ZL201611169922.0	2016-12-16	2019-04-19	该专利提供了一种牵引电机用端环的制备方法, 构成核心技术的组成部分	否
	一种异步牵引电机转子导条用含锆黄铜材料及其制备方法	ZL201611173893.5	2016-12-16	2018-11-27	该专利提供了一种导条的制备方法, 构成核心技术的组成部分	否
	一种异步牵引电机转子铬青铜导条的制造工艺	ZL201810173628.X	2018-03-02	2020-05-12	该专利提供了一种导条的制备方法, 构成核心技术的组成部分	否
	一种高强、中导新型铜合金 Cu-Zn-Cr-RE 导条及制备方法	ZL201611046219.0	2016-11-22	2018-05-18	该专利提供了一种导条的制备方法, 构成核心技术的组成部分	否
	一种牵引电机转子导条表面扒皮处理方法	ZL201811517743.0	2018-12-12	2020-02-18	该专利提供了一种提高导条表面质量的处理方法, 构成核心技术的组成部分	否
	一种节能电机转子用 Cu-Fe-Ag-RE 磁性铜合金及其制备方法	ZL201910175602.3	2019-03-08	2020-08-04	该专利提供了一种提高端环和导条的导磁导电性的方法, 构成核心技术的组成部分	否
高强高导铜合金材料及制品——非真空下引连铸扁锭制造技术	一种非真空下引连铸铬锆铜扁锭的生产工艺	ZL201810131315.8	2018-02-09	2020-04-23	该专利应用非真空下引连铸方法制备高强高导铜合金, 构成核心技术的组成部分	否
高强高导铜合金材料及制品——真空熔炼铸锭制造技术	一种航空发动机燃烧室内衬用耐高温 Cu-Cr-Nb-Ce 合金的制备方法	ZL201910440747.1	2019-05-24	2021-01-22	该专利应用真空感应熔炼技术制备高强高导铜合金, 提升材料的高温抗蠕变能力和低周疲劳性能, 可应用于发动机领域, 构成核心技术的组成部分	否
	一种新型 Cu-纳米 WC 复合材料的制备方法	ZL201910507514.9	2019-06-12	2021-01-22	该专利提供了一种提升高强高导铜合金材料的强度的方法, 构成核心技术的组成部分	否

核心技术	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	在核心技术中的作用	是否不再使用或不再体现核心技术
中高压电接触材料及制品——真空熔铸法制造技术	用于电力开关弹簧触头的高强高导铜合金及其制备方法	ZL201310308739.4	2013-07-22	2015-11-18	该专利应用熔铸法制备触头材料,提高了弹性,构成了核心技术的组成部分	否
	一种高抗熔焊性 CuCr40Te 触头材料及其制备方法	ZL201310482700.4	2013-10-15	2017-02-15	该专利应用熔铸法制备 CuCr40Te 触头材料,提高了抗熔焊性能,构成了核心技术的组成部分	否
	采用真空熔铸法制备 CuCr25ZrTe 触头材料的方法	ZL200810232027.8	2008-10-30	2012-12-12	该专利应用熔铸法制备 CuCr25ZrTe 铜铬触头材料,构成了核心技术的组成部分	否
	采用真空熔铸法制备 CuCr40 触头材料的方法	ZL200810232034.8	2008-10-30	2011-12-28	该专利应用熔铸法制备 CuCr40 铜铬触头材料,构成了核心技术的组成部分	否
	一种高 Te 含量 CuCr 触头的制备方法	ZL202010025989.7	2020-01-10	2021-03-02	该专利提供了一种提高触头材料的抗熔焊性、降低截流值的方法,构成核心技术的组成部分	否
中高压电接触材料及制品——真空自耗电弧熔炼制造技术	真空自耗电弧炉的熔滴控制装置	ZL201610686031.6	2016-08-18	2018-02-02	该专利设计了一种熔滴控制装置,用于控制自耗电弧熔炼过程的熔滴,提高了成品率,构成核心技术的组成部分	否
	铜包铬合金粉及其铜铬触头制备方法	ZL201610789918.8	2016-08-31	2018-06-05	该专利提供了一种使材料组织更加均匀的铜铬触头生产方法,构成核心技术的组成部分	否
	利用真空自耗电弧炉制备铜铬 50 电接触材料的方法	ZL201810223966.X	2018-03-19	2020-06-16	该专利应用真空自耗电弧熔炼法制备 CuCr50 触头材料,构成核心技术的组成部分	否
中高压电接触材料及制品——真空溶渗法制造	含有二硼化钛陶瓷相的铜铬触头复合材料及其制备方法	ZL201310028042.1	2013-01-24	2016-08-24	该专利提供了一种提高铜铬触头开断能力的方法,构成核心技术的组成部分	否
	球形钨粉制备钨铜合金的方法	ZL201410258559.4	2014-06-12	2016-08-24	该专利提供了一种提高铜钨触头材料致密性的制备方法,构成核心技术的组	否

核心技术	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	在核心技术中的作用	是否不再使用或不再体现核心技术
技术					成部分	
	一种高 Cr 含量、高耐压性铜铬触头材料及其制备方法	ZL201510481536.4	2015-07-31	2017-03-08	该专利应用熔渗法制备高 Cr 含量的触头材料, 构成了核心技术的组成部分	否
	铜铬触头材料的制作方法	ZL201610638238.6	2016-08-05	2018-01-09	该专利应用熔渗法制备铜铬触头材料, 构成核心技术的组成部分	否
	铜钨触头材料的制作方法	ZL201610638460.6	2016-08-05	2018-02-02	该专利应用熔渗法制备铜钨触头材料, 构成核心技术的组成部分	否
中 高 压 电 接 触 材 料 及 制 品 —— 混 粉 烧 结 法 制 造 技 术	一种铜铬合金粉末的制备方法及铜铬触头的制备方法	ZL201210239258.8	2012-07-12	2014-06-04	该专利提供了一种使铜铬触头材料的组织均匀、晶粒细小的方法, 构成核心技术的组成部分	否
	一种抗熔焊、抗烧蚀 Cu- 纳米 Al ₂ O ₃ -Cr 触头材料的制备方法	ZL201510481476.6	2015-07-31	2017-05-24	该专利提供了一种提高触头材料的抗熔焊、抗烧蚀性能的生产方法, 构成了核心技术的组成部分	否
	一种低成本环网动刀触头的制作方法	ZL201611040098.9	2016-11-11	2018-12-24	该专利提供了一种降低环网动刀触头生产成本的制备方法, 构成核心技术的组成部分	否
	一种超细晶铜铬触头的制备方法	ZL201910320653.0	2019-04-20	2020-01-14	该专利提供了一种细化铜铬触头晶粒组织的方法, 构成核心技术的组成部分	否
	一种通过添加超细晶铬相优化铜铬触头的制备方法	ZL201910530438.3	2019-06-19	2021-02-26	该专利提供了一种铜铬触头材料的优化方法, 构成核心技术的组成部分	否
中 高 压 电 接 触 材 料 及 制 品 —— 3D 打 印 制 造 技 术	一种铜铬复合触头的制备方法	ZL201611239185.7	2016-12-28	2018-05-25	该专利应用 3D 打印技术生产铜铬触头, 构成核心技术的组成部分	否
	一种采用球形钨粉制备 CuW60-CuW90 材料的方法	ZL202011114379.0	2020-10-19	2020-12-29	该专利提供了钨含量为 60%-90%的铜钨合金材料的制备方法, 构成核心技术的组成部分	否

核心技术	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	在核心技术中的作用	是否不再使用或不再体现核心技术
	一种采用球形钨粉激光3D打印制造铜钨材料的方法	ZL202011259039.7	2020-11-12	2021-02-09	该专利应用 3D 打印技术制备铜钨触头，构成核心技术的组成部分	否
	一种高抗熔焊铜铬细晶复合触头的制备方法	ZL202011289915.0	2020-11-18	2021-02-02	该专利提供了一种提高触头材料的抗熔焊性能的方法，构成核心技术的组成部分	否
高性能金属铬粉——低温液氮研磨制造技术	一种超细铬粉的制备方法	ZL201410258560.7	2014-06-12	2016-03-16	该专利提供了一种细化铬粉颗粒的方法，构成核心技术的组成部分	否
	一种 CuCr 合金电工触头专用金属铬粉的制备方法	ZL202010992190.5	2020-09-21	2021-01-15	该专利提供了一种生产铜铬触头用铬粉的制备方法，构成核心技术的组成部分	否
	一种低盐酸不溶物金属铬粉的制备方法	ZL202010998787.0	2020-09-22	2021-01-01	该专利提供了一种降低铬粉中酸不溶物含量、提高材料性能的方法，构成核心技术的组成部分	否
	一种高纯低氧金属铬粉的制备方法	ZL202011005198.4	2020-09-23	2021-01-01	该专利提供了一种提高铬粉纯度、降低氧含量的方法，构成核心技术的组成部分	否
	一种超低温研磨制备金属铬粉的方法	ZL202011250219.9	2020-11-11	2021-02-09	该专利提供了一种金属铬粉的制备方法，构成核心技术的组成部分	否
高性能金属铬粉——等离子脱氧制造技术	铬粉的氢等离子脱氧方法	ZL201410752218.2	2014-12-11	2017-05-03	该专利提供了一种对铬粉进行脱氧，提高材料纯度的方法，构成核心技术的组成部分	否
高性能金属铬粉——射频等离子球化制备球形	一种球形铬粉的制备方法	ZL201410280629.6	2014-06-23	2016-05-18	该专利提供了一种球形铬粉的制备方法，构成核心技术的组成部分	否

核心技术	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	在核心技术中的作用	是否不再使用或不再体现核心技术
铬粉技术						
医疗影像零组件——表面材料处理技术	一种电真空用耐高温冲击镀层的制备方法	ZL201911362310.7	2019-12-26	2020-12-08	该专利提供了一种提升材料表面性能的方法，构成核心技术的组成部分	否
医疗影像零组件——金属管壳材料及塑性变形加工技术	一种提高镍白铜材料纯净度的方法	ZL201911309943.1	2019-12-18	2020-10-23	该专利提供了一种提高材料纯净度的方法，构成核心技术的组成部分	否
	一种提高 TZM 棒材强度和塑性的方法	ZL201911309960.5	2019-12-18	2021-02-05	该专利提供了一种提升材料强度和塑性的方法，构成核心技术的组成部分	否
铜铁合金——真空感应熔炼制造技术	一种高导热铜铁合金材料及其制备方法和应用	ZL201910530593.5	2019-06-19	2020-03-27	该专利提供了一种提高铜铁合金导热性的制备方法，构成核心技术的组成部分	否
	一种采用真空感应熔炼 CuFe 母合金材料的制备方法	ZL201811316100.X	2018-11-07	2019-12-06	该专利应用真空感应熔炼技术制备铜铁合金，构成核心技术的组成部分	否
	采用真空感应熔炼不同 Fe 含量的 CuFe 合金材料的制备方法	ZL201811316178.1	2018-11-07	2020-12-22	该专利提供了不同铁含量的铜铁合金的制备方法，构成核心技术的组成部分	否
铜铁合金——真空自耗电弧熔炼制造技术	一种采用真空自耗电弧熔炼 CuFe 合金材料的制备方法	ZL201810857051.4	2018-07-31	2019-11-22	该专利应用真空自耗电弧熔炼方法制备铜铁合金，构成核心技术的组成部分	否
铜铁合金——非真空熔炼及连铸技术	铜铁合金的非真空熔炼及连铸工艺	ZL201811393158.4	2018-11-21	2020-05-15	该专利应用非真空熔炼技术制备铜铁合金，构成核心技术的组成部分	否
	一种具有杀菌抑菌功能的新型医疗器械用铜合金的制备方法	ZL201910427248.9	2019-05-22	2021-02-05	该专利提供了一种应用于杀菌抑菌功能的铜铁合金的制备方法，构成核心技术的组成部分	否

二、公司主要发明专利形成的时间、公司是否具有持续研发能力

（一）公司主要发明专利形成的时间

截至本问询回复签署日，发行人已授权发明专利共 85 项，其中形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利合计为 67 项，其中近五年（2016 年至今）申请的专利为 51 项，因此与发明人核心技术和主营业务相关的专利形成时间主要为 2016 年至今。

（二）公司是否具有持续研发能力

公司以特种金属材料的制备技术为核心，围绕科技前沿和市场需求布局新技术、新产品，具有完备的新材料研发体系，可以持续推进研发工作，具体如下：

1、公司研发投入不断提高，科技成果不断增加，体现了公司具备成熟的研发体系

公司一直重视对研发的投入。报告期内，公司的研发费用分别为 1,677.34 万元、1,987.36 万元和 2,227.83 万元，保障了公司的研发能力提升。

截止本问询回复签署日，公司拥有已授权发明专利 85 项，承担了 1 项国家级 863 重点研发项目，获得了工信部制造业单项冠军产品奖项、国家科技进步二等奖、陕西省科学技术一等奖、陕西省产学研二等奖和西安市科学技术奖三等奖、中国专利优秀奖等。公司通过持续的研发投入，获得了多项具有一定影响力的科技成果，形成了一套成熟的、高效的研发体系，为公司在未来能够持续地产出更多成果奠定了基础。

2、伴随新技术、新产品的持续产业化，公司在特种金属材料领域的研发实力不断加强

公司从中高压电接触材料及制品业务起步，并逐步拓展到高强高导铜合金材料及制品、高性能技术铬粉、医疗影像零组件，伴随着新技术和新产品的种类不断增加，对新材料技术演化规律的把握更加加强，对特种金属材料制备技术的理解不断加深。目前，公司还重点研发了具有优异电磁屏蔽性能的铜铁合金、高温合金涡轮盘等。通过对这些技术、产品的研发和产业化，公司在特种金属材料领域已经具备了扎实的基础，并驱动未来研发更多的新技术和新产品。

三、受让专利的转让方、转让价格及公允性，是否存在权属纠纷或潜在争议；被质押发明专利和核心技术的关系，所起的作用，是否存在因公司违约被行权的风险

（一）受让专利的转让方、转让价格及公允性，是否存在权属纠纷或潜在争议；

发行人及其子公司的专利全部为发行人通过自主或合作研发申请取得的，不存在从其他主体受让专利的情况。发行人全资子公司斯瑞铜合金有 4 项专利为受让专利发行人自主申请取得后调整至斯瑞铜合金名下，具体情况如下：

专利名称	专利号	受让方	转让方	转让价格
一种超细铬粉的制备方法	ZL201410258560.7	斯瑞铜合金	斯瑞新材	无偿转让
铬粉的氢等离子脱氧方法	ZL201410752218.2	斯瑞铜合金	斯瑞新材	无偿转让
一种球形铬粉的制备方法	ZL201410280629.6	斯瑞铜合金	斯瑞新材	无偿转让
一种细晶铬青铜的制备方法	ZL201611038667.6	斯瑞铜合金	斯瑞新材	无偿转让

公司将“一种超细铬粉的制备方法”等四项发明专利无偿转让给其全资子公司斯瑞铜合金，系基于业务发展及经营的需求，对母子公司业务及专利进行调整，具有合理性。目前，公司已将上述四项发明专利全部变更至子公司斯瑞铜合金名下，不存在权属纠纷或者潜在争议。

（二）被质押发明专利和核心技术的关系，所起的作用，是否存在因公司违约被行权的风险；

公司及其子公司的专利中，有 1 项专利存在质押情况，具体情况如下：

2020 年 6 月 8 日，斯瑞铜合金与招商银行股份有限公司西安分行签订《借款合同》（合同号：129HT2020073553），斯瑞铜合金借款 800.00 万元（大写人民币：捌佰万元），借款期限 2020 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 22 日。西安创新融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保。基于前述借款担保，公司为斯瑞铜合金向西安创新融资担保有限公司提供反担保，担保措施为公司将名下专利防飞溅型点焊机用电极帽（专利号：ZL201610480121.X）质押给西安创新融资担保有限公司。

“防飞溅型点焊机用电极帽”是对点焊机用电极帽进行改进的专利，不属于

公司的核心技术的组成部分，不会对公司核心技术起到重要作用。

如果斯瑞铜合金不能按照上述《借款合同》准时偿还借款，被质押专利存在被行权的风险。但是，由于该专利与公司核心技术和主营业务的关联较小，不会对发行人的主营业务造成重大不利影响。

四、公司发明专利与主营业务收入的关系

截至本回复出具日，发行人共有 85 项发明专利，其中和主营业务相关的发明专利有 61 项，具体情况如下：

主营业务	序号	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	主营业务收入及占比		
						2020 年	2019 年	2018 年
高强高导铜合金材料及制品	1	一种氧化铝弥散强化铜合金棒材的制备方法	ZL201611004207.1	2016-11-11	2019-04-09	27,253.48 万元； 占主营业务收入的 比例为 44.98%	21,171.52 万元； 占主营业务收入的 比例为 42.11%	17,167.66 万元； 占主营业务收入的 比例为 38.09%
	2	一种用于高速列车牵引电机收缩环的新材料及其制备方法	ZL201611169922.0	2016-12-16	2019-04-19			
	3	一种异步牵引电机转子导条用含锆黄铜材料及其制备方法	ZL201611173893.5	2016-12-16	2018-11-27			
	4	一种隔离开关触片用铬青铜材料的制造方法	ZL201810105751.8	2018-02-02	2020-04-28			
	5	一种异步牵引电机转子铬青铜导条的制造工艺	ZL201810173628.X	2018-03-02	2020-05-12			
	6	一种高强、中导新型铜合金 Cu-Zn-Cr-RE 导条及制备方法	ZL201611046219.0	2016-11-22	2018-05-18			
	7	一种牵引电机转子导条表面扒皮处理方法	ZL201811517743.0	2018-12-12	2020-02-18			
	8	一种节能电机转子用 Cu-Fe-Ag-RE 磁性铜合金及其制备方法	ZL201910175602.3	2019-03-08	2020-08-04			
	9	一种细晶铬青铜的制备方法	ZL201611038667.6	2016-11-11	2018-09-21			
	10	一种非真空下引连铸铬锆铜扁锭的生产工艺	ZL201810131315.8	2018-02-09	2020-04-23			
	11	一种利用真空自耗法制备高导高强铜基材料的方法	ZL201910694736.6	2019-07-30	2020-12-25			
	12	利用 SLM 激光打印技术制备叠层结构的纯铜和 Cu-Cr-Zr 合金的方法	ZL202010992089.X	2020-09-21	2020-12-29			
	13	一种航空发动机燃烧室内衬用耐高温 Cu-Cr-Nb-Ce 合金的制备方法	ZL201910440747.1	2019-05-24	2021-01-22			
	14	一种新型 Cu-纳米 WC 复合材料的制备方法	ZL201910507514.9	2019-06-12	2021-01-22			
中高压电接触材料	1	采用真空熔铸法制备 CuCr25ZrTe 触头材料的方法	ZL200810232027.8	2008-10-30	2012-12-12	20,261.51 万元；	18,687.70 万元；	17,118.77 万元；

主营业务 及制品	序号	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	主营业务收入及占比		
						2020 年	2019 年	2018 年
	2	采用真空熔铸法制备 CuCr40 触头材料的方法	ZL200810232034.8	2008-10-30	2011-12-28	占主营业务收入的 比例为 33.44%	占主营业务收入的 比例为 37.17%	占主营业务收入的 比例为 37.98%
	3	一种铜铬合金粉末的制备方法及其铜铬触头的制备方法	ZL201210239258.8	2012-07-12	2014-06-04			
	4	含有二硼化钛陶瓷相的铜铬触头复合材料及其制备方法	ZL201310028042.1	2013-01-24	2016-08-24			
	5	用于电力开关弹簧触头的高强度高导铜合金及其制备方法	ZL201310308739.4	2013-07-22	2015-11-18			
	6	一种高抗熔焊性 CuCr40Te 触头材料及其制备方法	ZL201310482700.4	2013-10-15	2017-02-15			
	7	球形钨粉制备钨铜合金的方法	ZL201410258559.4	2014-06-12	2016-08-24			
	8	球形钨粉的制备方法	ZL201410280630.9	2014-06-23	2016-04-06			
	9	一种高 Cr 含量、高耐压性铜铬触头材料及其制备方法	ZL201510481536.4	2015-07-31	2017-03-08			
	10	一种适用于接触器的铜铬触头材料及其制备方法	ZL201510481480.2	2015-07-31	2017-03-08			
	11	一种抗熔焊、抗烧蚀 Cu-纳米 Al ₂ O ₃ -Cr 触头材料的制备方法	ZL201510481476.6	2015-07-31	2017-05-24			
	12	一种高性能铜铬触头材料及其制备方法	ZL201510481500.6	2015-07-31	2017-05-03			
	13	一种铜铬负荷开关组件的焊接方法	ZL201511019258.7	2015-12-29	2018-01-05			
	14	一种 CuCr 触头表面光整加工设备及其加工方法	ZL201610049598.2	2016-01-25	2019-02-26			
	15	放电等离子烧结制备铜钨触头材料的方法	ZL201610638086.X	2016-08-05	2018-01-12			
	16	放电等离子烧结制备熔渗铜铬触头材料的方法	ZL201610638185.8	2016-08-05	2018-01-12			

主营业务	序号	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	主营业务收入及占比		
						2020 年	2019 年	2018 年
	17	铜铬触头材料的制作方法	ZL201610638238.6	2016-08-05	2018-01-09			
	18	铜钨触头材料的制作方法	ZL201610638460.6	2016-08-05	2018-02-02			
	19	真空自耗电弧炉的熔滴控制装置	ZL201610686031.6	2016-08-18	2018-02-02			
	20	铜包铬合金粉及其铜铬触头制备方法	ZL201610789918.8	2016-08-31	2018-06-05			
	21	一种低成本环网动刀触头的制作方法	ZL201611040098.9	2016-11-11	2018-12-24			
	22	一种铜铬复合触头的制备方法	ZL201611239185.7	2016-12-28	2018-05-25			
	23	一种铜铬复合触头批量化生产制备设备及方法	ZL201710939647.4	2017-10-11	2018-12-18			
	24	一种超细晶铜铬触头的制备方法	ZL201910320653.0	2019-04-20	2020-01-14			
	25	一种高导耐高温铜合金制备方法	ZL201910320647.5	2019-04-20	2020-04-21			
	26	利用真空自耗电弧炉制备铜铬 50 电接触材料的方法	ZL201810223966.X	2018-03-19	2020-06-16			
	27	一种铺粉式 3D 打印 CuCr2 合金的制备方法	ZL202010957732.5	2020-09-14	2020-12-11			
	28	一种铜铬合金回收再利用的合金粉末制备方法	ZL202010991666.3	2020-09-21	2020-12-15			
	29	一种采用球形钨粉激光 3D 打印制造铜钨材料的方法	ZL202011259039.7	2020-11-12	2021-02-09			
	30	一种高抗熔焊铜铬细晶复合触头的制备方法	ZL202011289915.0	2020-11-18	2021-02-02			
	31	一种采用球形钨粉制备 CuW60-CuW90 材料的方法	ZL202011114379.0	2020-10-19	2020-12-29			
	32	一种通过添加超细晶铬相优化铜铬触头的制备方法	ZL201910530438.3	2019-06-19	2021-02-26			

主营业务	序号	发明专利	专利号	申请时间	授权时间	主营业务收入及占比		
						2020 年	2019 年	2018 年
	33	一种高 Te 含量 CuCr 触头的制备方法	ZL202010025989.7	2020-01-10	2021-03-02			
高性能金属铬粉	1	一种超细铬粉的制备方法	ZL201410258560.7	2014-06-12	2016-03-16	2,207.19 万元； 占主营业务收入的 比例为 3.64%	1,715.74 万元； 占主营业务收入的 比例为 3.41%	1,673.14 万元； 占主营业务收入的 比例为 3.71%
	2	一种球形铬粉的制备方法	ZL201410280629.6	2014-06-23	2016-05-18			
	3	铬粉的氢等离子脱氧方法	ZL201410752218.2	2014-12-11	2017-05-03			
	4	一种 CuCr 合金电工触头专用金属铬粉的制备方法	ZL202010992190.5	2020-09-21	2021-01-15			
	5	一种低盐酸不溶物金属铬粉的制备方法	ZL202010998787.0	2020-09-22	2021-01-01			
	6	一种超低温研磨制备金属铬粉的方法	ZL202011250219.9	2020-11-11	2021-02-09			
	7	一种高纯低氧金属铬粉的制备方法	ZL202011005198.4	2020-09-23	2021-01-01			
医疗影像零组件	1	一种提高镍白铜材料纯净度的方法	ZL201911309943.1	2019-12-18	2020-10-23	1,508.91 万元； 占主营业务收入的 比例为 2.49%	627.16 万元； 占主营业务收入的 比例为 1.25%	427.95 万元； 占主营业务收入的 比例为 0.95%
	2	一种提高 TZM 棒材强度和塑性的方法	ZL201911309960.5	2019-12-18	2021-02-05			
	3	一种电真空用耐高温冲击镀层的制备方法	ZL201911362310.7	2019-12-26	2020-12-08			
主营-其他	1	一种金属复合导电件的制备方法	ZL201610475537.2	2016-06-26	2017-11-24	9,360.29 万元； 占主营业务收入的 比例为 15.45%	8,072.01 万元； 占主营业务收入的 比例为 16.06%	8,686.84 万元； 占主营业务收入的 比例为 19.27%
	2	一种高强高导高软化温度的铜包弥散铜导电杆的制备方法	ZL201710939673.7	2017-10-11	2019-04-23			
	3	一种形变量可控的石墨电极中频电阻扩散焊方法	ZL201810047113.5	2018-01-18	2020-04-24			
	4	一种 CuNiFe 合金颈焊法兰的制造方法	ZL201810105579.6	2018-02-02	2019-08-23			

五、结合上述问题，补充说明公司是否符合《暂行规定》第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”的要求

根据上述统计，发行人形成核心技术的发明专利有 47 项，和主营业务相关的发明专利有 61 项，形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利合计为 67 项。因此，发行人符合《暂行规定》第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”的要求。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、查询国家知识产权局网站，了解发行人的专利情况。
- 2、取得了公司出具的相关说明。
- 3、查阅一种超细铬粉的制备方法、铬粉的氢等离子脱氧方法、一种球形铬粉的制备方法、一种细晶铬青铜的制备方法共四项专利的转让协议和变更资料。
- 4、查阅斯瑞铜合金与招商银行股份有限公司西安分行签订《借款合同》（合同号：129HT2020073553）。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

发行人符合《暂行规定》第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”的要求。

问题 7.6 根据《暂行规定》第五条，科技创新能力突出的发行人，不受第四条规定的科创属性指标的限制。

请发行人说明公司是否符合《暂行规定》第五条关于科技创新能力突出的规定及理由。

请保荐机构核查并修改相关申报文件。

回复：

【发行人说明】

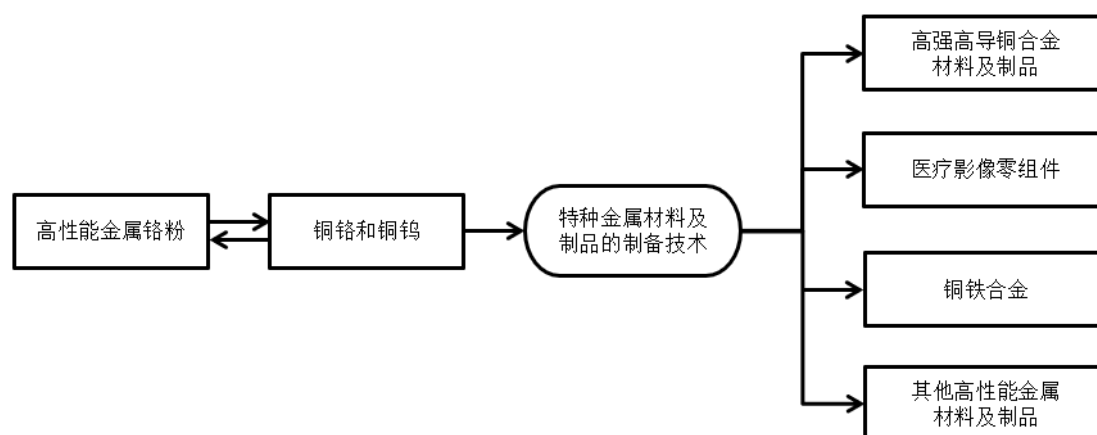
《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定：具备下列情形之一，科技创新能力突出的发行人，不受前条规定的科创属性指标的限制，支持和鼓励其按照《指引》的规定申报科创板发行上市。

发行人科技创新能力突出体现在：

一、发行人持续加大研发，持续开发新技术、新产品

报告期内，发行人的研发费用分别为 1,677.34 万元、1,987.36 万元和 2,227.83 万元，研发投入持续增加。

发行人从中高压电接触材料及制品业务起步，发展了铜铬触头制备技术和铜钨触头制备技术，包括真空熔渗法、真空熔铸法、真空自耗电弧熔炼法、混粉烧结法和 3D 打印制造技术等，奠定了公司在特种金属材料及制品制备技术和产业化方面的基础。



为了解决公司生产铜铬触头需要高性能金属铬粉原材料的问题，发行人向产业链上游延伸，通过持续的研究，形成了低温液氮研磨技术、等离子脱氧制造技

术等，并开发了高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉和真空级脱气铬产品。同时，发行人还掌握了射频等离子球化工艺制备球形铬粉的技术能力，可应用于 3D 打印等领域。

通过对中高压电接触材料及制品的制备技术研究和产业化，发行人加深了金属材料理论理解，掌握了相关制备技术，经过持续研发，开发了高强高导铜合金材料及制品，并成功地实现了产业化。同时，面对我国 CT 球管零组件长期依赖进口的市场机会，发行人与西门子医疗开展合作，开发了管壳组件、转子组件等医疗影像零组件产品。

在新技术和新产品方面，发行人还研发了具有优异电磁屏蔽性能的铜铁合金。铜铁合金因为同时具有铜的导电性、热传导性、延展性、弹性等性质和铁的耐磨性、强度、硬度、磁性等性质，表现出独有的特点，如电磁波屏蔽性、弹性、导电性、导热性、抗菌性等，并且铜铁合金可以被加工成棒材、线材、板材、箔材、粉末、管材等，可以应用于各种产业领域，具有广阔的市场前景。但是，从铜铁相图来看，室温时铁在铜中的固溶度很低，导致该合金在凝固过程中极容易形成偏析严重的组织，因此，批量化制备成分均匀、性能稳定的铜铁合金材料具有极高的技术难度。发行人研发了一系列的铜铁合金生产工艺，包括真空感应熔炼制造技术、非真空熔炼及连铸技术、真空自耗电弧熔炼制造技术和非真空下引连铸扁锭技术，申请了相关专利，开拓全球市场，并在募投项目中规划了产能。

此外，发行人还研究了铜锰、铜钛等先进金属材料的制备技术，研发难度大，技术含量高，体现了发行人的科技创新能力。

二、发行人的产品工艺难度大、技术含量高，符合国家科技发展战略

（一）高强高导铜合金材料及制品

在材料科学与工程领域，强度和导电性能是此增彼减的一对矛盾体，一方面，合金元素有利于提高铜合金的强度，另一方面，合金元素会使铜晶体结构产生缺陷，降低导电能力。并且，高强高导铜合金材料及制品的研发和生产还需要结合应用场景，满足耐腐蚀、抗高温软化、抗应力松弛、机加工性能、焊接性能等特殊要求；需要综合考虑材料成分设计、制造工艺路线、产品质量控制等多方面因素，经历长期的研发积累和产业化经验，才能真正实现规模化生产。因此，高强

高导铜合金材料及制品的工艺难度大、技术含量高。

高强高导铜合金材料及制品属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》中“3.新材料产业”之“3.2 先进结构材料产业”之“3.2.2 高性能有色金属及合金材料”中的“高强高导铜材和高性能铜合金”。该文件由国家发展改革委为贯彻落实《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号），会同科技部、工信部、财政部等有关部门根据战略性新兴产业发展变化制定的重点产品和服务指导目录。根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，“战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域”。

比较发行人与 KME AG、博威合金的各项参数指标，数据显示三家企业的铬含量、锆含量、抗拉强度、导电率参数相当。

生产企业	材料状态	铬含量	锆含量	抗拉强度 MPa	导电率 (IACS)
KME AG	R480	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	480~560	86%
	R540	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	540~630	86%
博威合金	R480	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	480~570	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	540~630	85%
发行人	R480	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	480~560	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	540~620	85%

注：KME AG、博威合金的产品参数来源于官网。Wieland Werke AG、中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司，未能通过公开渠道查询其同类产品的参数。

（二）中高压电接触材料及制品

电接触材料是电气开关设备中产生电弧、熄灭电弧的关键部位，直接影响整个电气开关设备的工作质量，因此对材料和结构提出了较高的要求：（1）具有足够的开断能力；（2）较小的截流电流；（3）较高的耐电压强度；（4）较高的抗熔焊能力；（5）含气量较低；（6）高的导电率、导热系数和机械强度，以及较小的接触电阻；（7）电侵蚀率较低；（8）热电子发射能力低。

发行人的中高压电接触材料及制品属于《国家重点新产品计划支持领域》“高性能金属材料”之“电真空材料”。根据《国家重点新产品计划支持领域》，“重点支持领域，是指符合国家战略性新兴产业发展要求，在支持领域中以重大技术

突破、重大发展需求为基础，对促进产业结构升级和加快经济发展方式转变有显著带动和拉动效应的领域”。

从铜铬产品的技术参数来看，比较发行人与 Plansee Group、桂林金格的各项参数，发行人的氧含量和氮含量低于 Plansee Group 和桂林金格，主要由于发行人采用了自主生产的高性能金属铬粉作为原材料。公司铜铬产品的电导率和 Plansee Group、桂林金格相当。

生产企业	铜铬	密度 (g/cm ³)	铬含量 (%)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
Plansee Group	CuCr25	8.05	25	650	100	31
	CuCr30	7.90	30	675	105	28
	CuCr45	7.60	43	700	110	21
桂林金格	CuCr25	8.30	24-28	500	50	28
	CuCr30	8.20	30±2	500	50	26
	CuCr45	8.00	42-47	500	50	20
发行人	CuCr25	8.34	25.23	230	3	31.57
	CuCr30	8.29	30.63	270	4	29.84
	CuCr40	8.09	42.00	340	16	24.75
	CuCr50	7.95	51.70	430	16	20.60

注：Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司的数据来源于官网。发行人的产品参数取自实际测量值。

从铜钨产品的技术参数来看，比较发行人与 Plansee Group、桂林金格的各项参数，发行人的密度、氢含量、氧含量、氮含量、电导率参数相当。

生产企业	铜钨	密度 (g/cm ³)	氢含量 (ppm)	氧含量 (ppm)	氮含量 (ppm)	电导 MS/m
Plansee Group	CuW70	14.00	≤5	≤50	≤20	30
	CuW80	15.20	≤5	≤50	≤20	25
	CuW90	16.50	≤5	≤50	≤20	22
桂林金格	CuW70	13.80	-	-	-	≥24
	CuW80	15.15	-	-	-	≥20
	CuW90	16.75	-	≤50	≤8	≥20
发行人	CuW70	14.00	4	50	10	≥25
	CuW80	15.00	4	50	10	≥22
	CuW90	17.00	4	50	10	≥20

注：Plansee Group、桂林金格电工电子材料科技有限公司的数据来源于官网。沈阳金昌

蓝宇新材料股份有限公司，未能通过公开渠道查询其同类产品的参数。

（三）高性能金属铬粉

金属铬具有熔沸点高、硬度大、抗腐蚀性强等特点，控制金属铬中 Fe、Al、Si、C、S、O、N 以及酸不溶物（包含氧化铝、氧化硅等）等杂质具有较高的技术难度，并影响下游产品的尺寸精度、机械性能、金相组织结构等。例如，氧是金属铬中常见的杂质，降低了铬粉的压缩性，用于烧结材料会使压坯尺寸增大，导致难以控制制品尺寸，并使烧结材料的密度和机械性能降低，以及金相组织变坏，因此需要降低氧含量。

发行人生产的高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉、真空级脱气铬粉及球形铬粉是一类具有高性能的金属粉末，制备工艺复杂，应用于高温合金、靶材等领域，在该细分领域体现了较高的技术水平。

发行人的高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉与法国登莱秀铬粉进行参数对比：

生产商	分类	规格 (μm)	化学成分/%（质量分数）						
			Fe	Si	Al	O	N	C	S
发行人	SRFCr-A	45-180	0.170	0.110	0.110	0.050	0.001	0.003	0.001
	SRFCr-B	45-180	0.120	0.080	0.059	0.070	0.007	0.002	0.002
登莱秀	标准粉	100-300	0.200	0.100	0.100	/	/	0.015	0.008
	标准细粉	45-80	0.200	0.100	0.100	/	/	0.015	0.008
	低气粉	80-160	0.140	0.035	0.004	0.060	0.005	0.012	0.002

注：登莱秀的产品参数来源于官网。

发行人的真空级脱气铬与法国登莱秀公司产品进行参数对比：

生产商	牌号	规格 (mm)	化学成分/%（质量分数）						
			Fe	Si	Al	O	N	C	S
发行人	SRFCr-A	$\Phi 30 \times 15$	0.170	0.092	0.081	0.054	0.001	0.001	0.001
	SRFCr-B	$\Phi 30 \times 15$	0.140	0.066	0.062	0.044	0.001	0.006	0.002
登莱秀	标准	30*25*15	0.100	0.035	0.003	0.035	0.002	0.012	0.002

注：登莱秀的产品参数来源于官网。

从技术参数来看，比较发行人与法国登莱秀公司的产品参数，发行人在氧含量、氮含量等关键参数方面达到了法国登莱秀的水平。此外，发行人在制备过程中还控制了酸不溶物的含量，进一步改善了产品品质。

（四）医疗影像零组件

CT球管的关键零部件包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件、靶盘、轴承等。其中，发行人主要生产管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件的技术难度大。管壳组件用于支撑阴、阳极并形成真空，为产生X射线提供条件，因此对无磁性和气密性要求极高，需要满足在20℃~500℃循环热冲击100次后，真空漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，内部涂层红外波段热辐射系数大于0.8；转子组件用于承载阳极靶材并使其高速旋转（10,000转/分转速），防止电子聚集轰击阳极靶材造成局部融化而失效，因此要求材料具有极低的含气量、极低的微观组织缺陷，以及可靠的焊缝质量和机加工精度；轴承套用于支撑轴承，并对高速运转的轴承起到保护作用，经过热冲击试验后，真空泄漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，使用寿命20万扫描秒以上，因此轴承套需要具备较高的机械性能；阴极零件用于支撑产生电子的钨灯丝，聚焦高速电子束，使电子束具有一定的形状、大小轰击靶面而产生具有焦点的X线，因此需要耐高温、长寿命等特点。

发行人生产的产品符合工信部发布的《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》（征求意见稿）之“医疗装备产业链优化升级”之“推进先进材料、关键零部件以及整机产品制造工艺改进优化，强化质量安全管控，提升产品性能、可靠性、稳定性和批量生产能力”。

三、发行人的已授权发明专利达85项，并获得一批科技创新成果和荣誉

截至本问询回复签署日，发行人拥有已授权发明专利85项。发行人承担了1项国家级863重点研发项目，承担了1项省级重点研发项目，参与承接了国家工信部2020年产业基础再造和制造业高质量发展专项。发行人获得工信部制造业单项冠军产品奖项、国家科技进步二等奖、中国有色金属工业科学技术一等奖，中国专利优秀奖等。

具体体现	认定/奖项	认定/颁发部门
技术本身获得国家及省级重大技术奖项	国家科技进步二等奖	国务院
	陕西省科学技术奖一等奖	陕西省人民政府
	中国专利优秀奖	国家知识产权局
	中国有色金属工业科学技术一等奖	中国有色金属工业协会
技术的载体—	制造业单项冠军产品	工业和信息化部

产品获得国家及省级的 重要认定	国家重点新产品	科学技术部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环境保护总局
--------------------	---------	---------------------------------

国家科技进步奖由国务院设立，用于授予在技术研究、技术开发、技术创新、推广应用先进科学技术成果、促进高新技术产业化，以及完成重大科学技术工程、计划项目等方面做出突出贡献的我国公民和组织。

陕西省科学技术奖由陕西省人民政府设立，用于奖励在科学技术进步活动中作出突出贡献的公民和组织，调动科技工作者的积极性和创造性，提升自主创新能力，促进经济和社会发

展。中国专利奖，是由中国国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办，中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，重在强化知识产权创造、保护、运用，推动经济高质量发展，鼓励和表彰为技术（设计）创新及经济社会发展做出突出贡献的专利权人和发明人（设计人）。

中国有色金属工业科学技术奖由中国有色金属工业协会根据《中国有色金属工业科学技术奖励办法》和《中国有色金属工业科学奖励办法实施细则》规定，对有色金属工业科技进步中的重大科技成果进行表彰和奖励。

“制造业单项冠军产品”由国家工信部设立，根据《关于组织推荐第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品的通知》（工信厅联产业函[2018]19 号）和《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业[2016]105 号），申请单项冠军产品主要条件是：“单项产品在全球市场占有率居前 3 位；生产技术、工艺国际领先，产品质量精良，相关关键性能指标处于国际同类产品的领先水平，优先考虑属于‘中国制造 2025’重点领域的产品；企业具有独立法人资格，各项管理制度完善，实施品牌战略，经营业绩优秀；企业近三年无环境违法记录，产品能耗达到能耗限额标准先进值”。

“国家重点新产品”计划是国家科技计划体系中科技产业化环境建设的重要组成部分，以“扶持重点、营造环境”为指导思想，通过政策性引导和扶持，促进新产品和科技成果转化及产业化，加速科技产业化环境建设，推动企业的科技进步和提高企业技术创新能力，带动我国产业结构优化升级和产品结构调整。

四、发行人通过对工艺技术的创新，使产品具有高性能、高均匀性、高一

致性的特点，获得了包括世界五百强在内的国内外知名企业的认可

进入包括世界五百强在内的知名企业的供应链体系，均有严格的准入程序和较长的验证时间，尤其是对新材料产品，只有满足高性能、高均匀性和高一致性的特点，才能与下游知名企业建立长期稳定的合作关系。发行人通过持续的研究，对工艺技术进行了创新，使产品具有高性能、高均匀性、高一致性的特点，从而满足了国内外知名客户的要求。

在**高强高导铜合金材料及制品**领域，端环和导条实现了对全球主要轨道交通设备制造商通用电气、西屋制动、阿尔斯通、庞巴迪和中国中车的批量供应；铸锭材料销售至晋西工业集团、中铝洛铜、兴业盛泰等下游知名的铜合金加工企业。

在**中高压电接触材料及制品**领域，根据中国电器工业协会统计，铜铬合金在国内市场份额排名第一。公司的中高压电接触材料及制品客户覆盖了西门子电气、ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商。

在**高性能金属铬粉**领域，发行人具备高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉、真空级脱气铬的制备工艺技术，自主掌握了低温液氮研磨工艺，并设计了一整套低温液氮研磨设备和工艺流程方案，是我国能够批量化制备高性能金属铬粉的主要制造商之一。发行人的客户包括德国 GfE、德国西门子、西部超导等知名企业。德国 GfE 是全球知名的靶材企业，产品应用在汽车、光伏、建筑等领域。西门子是全球知名的电气设备巨头之一，西部超导是我国知名的高温合金制造商。

在**医疗影像零组件**领域，发行人是我国少数能够提供 CT 球管和 DR 球管零组件的企业，已经实现对西门子的稳定批量供货，并逐步实现对上海联影、昆山医源（原昆山国力子公司）、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国产设备及球管主要生产企业的供货，成为我国 CT 球管和 DR 球管零组件的国内主要供应商。

综上所述，发行人符合《暂行规定》第五条关于科技创新能力突出的规定。

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构执行了如下核查程序：

1、查阅了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《国家重点新产品计划支持领域》、《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》（征求意见稿）等文件。

2、查阅了《科学技术成果评价报告》（中色协科（评）字[2020]第270号）、《科学技术成果评价报告》（中色协科（评）字[2020]第271号）等文件。

3、查阅了发行人获得的科技成果奖项的设立背景。

4、搜索国家知识产权局网站，查阅了发行人的专利。

二、核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人符合《暂行规定》第五条关于科技创新能力突出的规定。

问题 7.7 招股说明书披露,公司主要业务和产品属于《战略性新兴产业分类》(2018)之“3 新材料产业”之“3.2 先进有色金属材料”之“3.2.2 铜及铜合金制造”。

请发行人说明公司产品属于《战略性新兴产业分类》等相关产业具体目录的情况及理由。

回复:

【发行人说明】

根据《战略性新兴产业分类(2018)》，该分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的对应关系。国民经济某行业类别仅部分活动属于战略性新兴产业，则在行业代码后加“*”做标识，并在《重点产品和服务目录》中给出对应的重点产品和服务。

战略性新兴产业分类	国民经济行业	重点产品和服务目录	公司对应产品
3 新材料产业 3.2 先进有色金属材料 3.2.2 铜及铜合金制造 3.2.2.1 新型铜及铜合金制造	3240* 有色金属合金制造	其他高性能铜及铜合金（如铜锡锆、铜铬锆系铜合金）	高强高导铜合金材料及制品（铜铬锆）
3 新材料产业 3.2 先进有色金属材料 3.2.2 铜及铜合金制造 3.2.2.3 高品质铜材制造	3240* 有色金属合金制造	高温抗软化合金（Cu-Cr、Cu-Zr、Cu-Cr-Zr 合金）	高强高导铜合金材料及制品（Cu-Cr-Zr）、中高压电接触材料及制品（Cu-Cr）

报告期内，发行人高强高导铜合金材料及制品和中高压电接触材料及制品为公司主要业务和产品，销售收入合计分别为 34,286.43 万元、39,859.22 万元和 47,514.99 万元，占主营业务收入的比例分别为 76.07 %、79.28%和 78.42%。

综上所述，发行人主要业务和产品属于《战略性新兴产业分类》(2018)之“3 新材料产业”之“3.2 先进有色金属材料”之“3.2.2 铜及铜合金制造”，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条规定的(三)新材料领域。

问题 8. 关于客户

报告期内,前五大客户的收入占比分别为 42.74%、41.17%、42.15%和 43.37%,其中晋西工业集团为报告期内新增客户,前五大客户中西电集团、晋西工业集团、武汉飞特等同时为前五大供应商。

请发行人披露:(1)报告期内向前五大客户、各业务板块的前五大客户销售的产品类型;(2)与旭光电子存在的关联关系情况。

请发行人说明:(1)报告期内,各业务板块的前五大客户的合作历史、背景、获取方式,报告期内销售金额变动的原因,是否为新增客户,报告期主要客户采购公司产品占采购同类产品的比例;(2)报告期内,不同销售规模客户数量分布,新增或减少的客户数量情况,并结合客户数量、主要客户采购金额变动情况,分析收入增长主要原因,未来收入增长是否具有可持续性;(3)是否存在关于产品销量、销售价格等的长期协议约定;向不同客户销售同类产品的单价是否存在重大差异及原因;(4)是否存在客户指定原材料供应商、数量或单价的情况;报告期内客户同时为供应商的具体情况,包括公司与客户之间采购、销售商品的具体内容、单价、数量、金额,采购与销售是否具有独立性,是否属于委托加工情况,采购、销售价格是否公允,与其他第三方是否存在显著差异,客户同时为供应商的情况是否具有商业合理性,是否属于行业特征;上述采购、销售交易的相关会计处理,是否符合企业会计准则相关规定。

请保荐机构和申报会计师说明对主要客户的核查程序、核查措施、核查比例和核查结果,并发表明确意见。

回复:

【发行人披露】

一、报告期内向前五大客户、各业务板块的前五大客户销售的产品类型

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人报告期内销售情况和主要客户情况”之“(二)报告期内向主要客户销售情况”作如下披露:

“1、公司前五大客户情况

报告期内,发行人主营业务前五名客户**销售的产品类型**、销售收入金额及占

比情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	销售的产品类型	销售金额	占主营业务收入比例
2020年	1	GE-WAB 集团	高强高导铜合金材料及制品	7,466.77	12.32%
	2	晋西工业集团	高强高导铜合金材料及制品	6,881.69	11.36%
	3	Siemens 集团	中高压电接触材料及制品、医疗影像零组件、高强高导铜合金材料及制品、高性能金属铬粉等	4,579.66	7.56%
	4	西电集团	中高压电接触材料及制品、高强高导铜合金材料及制品	3,403.90	5.62%
	5	Alstom 集团	高强高导铜合金材料及制品	2,633.20	4.35%
	合计			24,965.22	41.20%
2019年	1	GE-WAB 集团	高强高导铜合金材料及制品	7,354.77	14.63%
	2	Siemens 集团	中高压电接触材料及制品、医疗影像零组件、高强高导铜合金材料及制品、高性能金属铬粉等	4,118.20	8.19%
	3	晋西工业集团	高强高导铜合金材料及制品	4,046.04	8.05%
	4	西电集团	中高压电接触材料及制品、高强高导铜合金材料及制品	3,579.74	7.12%
	5	Alstom 集团	高强高导铜合金材料及制品	2,092.00	4.16%
	合计			21,190.76	42.15%
2018年	1	GE-WAB 集团	高强高导铜合金材料及制品	6,943.65	15.40%
	2	Siemens 集团	中高压电接触材料及制品、医疗影像零组件、高强高导铜合金材料及制品、高性能金属铬粉等	4,051.59	8.99%
	3	西电集团	中高压电接触材料及制品、高强高导铜合金材料及制品	3,243.15	7.20%
	4	中国中车	高强高导铜合金材料及制品	2,174.78	4.82%
	5	Alstom 集团	高强高导铜合金材料及制品	2,146.19	4.76%
	合计			18,559.37	41.17%

发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有发行人 5%以上股份的股东未持有公司主要客户的权益。

2、公司各业务板块的主要客户情况

(1) 高强高导铜合金材料及制品

报告期各期，发行人高强高导铜合金材料及制品的前五大客户销售情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	销售的产品类型	销售金额	占比
2020年	1	晋西工业集团	铸锭等	6,881.69	25.25%
	2	GE-WAB 集团	导条、端环等	6,082.61	22.32%
	3	Alstom 集团	导条、端环等	2,046.13	7.51%
	4	金田铜业	铸锭等	1,413.98	5.19%
	5	Siemens 集团	端环等	795.74	2.92%
	合计			17,220.15	63.19%
2019年	1	GE-WAB 集团	导条、端环等	6,647.28	31.40%
	2	晋西工业集团	铸锭等	4,038.76	19.08%
	3	Alstom 集团	导条、端环等	1,590.50	7.51%
	4	中国中车	导条、端环等	927.81	4.38%
	5	TSA	端环	774.06	3.66%
	合计			13,978.41	66.02%
2018年	1	GE-WAB 集团	导条、端环等	6,321.23	36.82%
	2	中国中车	导条、端环等	1,881.07	10.96%
	3	Alstom 集团	导条、端环	1,471.04	8.57%
	4	晋西工业集团	铸锭等	613.68	3.57%
	5	TSA	端环	500.88	2.92%
	合计			10,787.90	62.84%

(2) 中高压电接触材料及制品

报告期各期，发行人中高压电接触材料及制品的前五大客户销售情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	销售的产品类型	销售金额	占比
2020年	1	西电集团	铜铬触头、铜钨触头	2,648.26	13.07%
	2	旭光电子	铜铬触头	1,941.24	9.58%
	3	山东泰开电控有限公司	铜铬触头、铜钨触头	1,895.42	9.35%
	4	Siemens 集团	铜铬触头	1,855.18	9.16%

年份	序号	客户名称	销售的产品类型	销售金额	占比
	5	ABB 集团	铜铬触头、铜钨触头	1,087.65	5.37%
	合计			9,427.74	46.53%
2019年	1	西电集团	铜铬触头、铜钨触头	2,928.77	15.67%
	2	Siemens 集团	铜铬触头	1,997.55	10.69%
	3	旭光电子	铜铬触头	1,950.30	10.44%
	4	施耐德集团	铜铬触头、铜钨触头	1,028.93	5.51%
	5	山东泰开电控有限公司	铜铬触头、铜钨触头	985.02	5.27%
	合计			8,890.57	47.57%
2018年	1	西电集团	铜铬触头、铜钨触头	2,746.04	16.04%
	2	Siemens 集团	铜铬触头	1,800.80	10.52%
	3	旭光电子	铜铬触头	1,695.93	9.91%
	4	ABB 集团	铜铬触头、铜钨触头	1,099.72	6.42%
	5	施耐德集团	铜铬触头、铜钨触头	946.57	5.53%
	合计			8,289.06	48.42%

旭光电子（600353.SH）与公司存在关联关系，该关联关系的形成源于公司独立董事刘志远先生2018年5月前在该公司担任独立董事。刘志远先生辞任该公司独立董事职位后，上述关联关系已经解除。

（3）高性能金属铬粉

报告期各期，发行人高性能金属铬粉的前五大客户销售情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	销售的产品类型	销售金额	占比
2020年	1	北京华谱拓日靶材科技有限公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	433.08	19.62%
	2	Siemens 集团	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	321.44	14.56%
	3	GfE	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	267.72	12.13%
	4	宝鸡市东宝有色金属加工有限公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	186.36	8.44%
	5	江苏奇纳新材料科技有限公司	真空级脱气铬	161.81	7.33%
	合计			1,370.42	62.09%
2019年	1	Siemens 集团	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	403.75	23.53%

年份	序号	客户名称	销售的产品类型	销售金额	占比
	2	北京华镭拓日靶材科技有限公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	393.94	22.96%
	3	深圳市塔吉特靶材有限公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	188.73	11.00%
	4	西部超导材料科技股份有限公司	真空级脱气铬	133.80	7.80%
	5	宝鸡市东宝有色金属加工有限公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	131.46	7.66%
	合计			1,251.68	72.95%
2018年	1	Siemens 集团	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	685.74	40.99%
	2	深圳市塔吉特靶材有限公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	165.72	9.90%
	3	西部超导材料科技股份有限公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉、真空级脱气铬	134.54	8.04%
	4	宁波耀华电气科技有限责任公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	104.85	6.27%
	5	兰州理工合金粉末有限责任公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	98.46	5.88%
	合计			1,189.31	71.08%

(4) 医疗影像零组件

报告期各期，发行人医疗影像零组件的前五大客户销售情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	销售的产品类型	销售金额	占比
2020年	1	Siemens 集团	管壳组件、转子组件等	857.20	56.81%
	2	昆山医源医疗技术有限公司	管壳组件、转子组件等	183.11	12.14%
	3	麦默真空技术无锡有限公司	管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等	142.50	9.44%
	4	中国电子科技集团公司第十二研究所	管壳组件、转子组件、轴承套等	119.64	7.93%
	5	珠海瑞能真空电子有限公司	管壳组件等	93.74	6.21%
	合计			1,396.20	92.53%
2019年	1	Siemens 集团	管壳组件、转子组件等	320.72	51.14%
	2	中国电子科技集团公司第十二研究所	管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等	90.54	14.44%
	3	思柯拉特医疗科技（苏州）有限公司	管壳组件、转子组件、轴承套等	56.54	9.02%
	4	昆山国力电子科技股份有限公司	管壳组件、转子组件等	41.34	6.59%
	5	麦默真空技术无锡有限公司	管壳组件、转子组件、阴极零件等	29.89	4.77%

年份	序号	客户名称	销售的产品类型	销售金额	占比
	合计			539.04	85.95%
2018年	1	中国电子科技集团公司第十二研究所	管壳组件、转子组件等	198.10	46.29%
	2	Siemens 集团	管壳组件、转子组件等	142.22	33.23%
	3	珠海瑞能真空电子有限公司	管壳组件、阴极零件等	25.58	5.98%
	4	思柯拉特医疗科技（苏州）有限公司	管壳组件、转子组件、阴极零件等	23.94	5.59%
	5	昆山国力电子科技股份有限公司	管壳组件、转子组件等	19.02	4.45%
	合计			408.86	95.54%

”

二、与旭光电子存在的关联关系情况

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人报告期内销售情况和主要客户情况”之“（二）报告期内向主要客户销售情况”之“2、公司各业务板块的主要客户情况”之“（2）中高压电接触材料及制品”作如下披露：

“旭光电子（600353.SH）与公司存在关联关系，该关联关系的形成源于公司独立董事刘志远先生2018年5月前在该公司担任独立董事。刘志远先生辞任该公司独立董事职位后，上述关联关系已经解除。”

【发行人说明】

一、报告期内，各业务板块的前五大客户的合作历史、背景、获取方式，报告期内销售金额变动的原因，是否为新增客户，报告期主要客户采购公司产品占采购同类产品的比例；

（一）报告期内，各业务板块的前五大客户的合作历史、背景、获取方式，报告期内销售金额变动的原因，是否为新增客户

1、高强高导铜合金材料及制品

客户名称	合作历史	合作背景	订单获取途径	销售金额变动原因	是否为新增客户
GE-WAB 集团	2012 年开始合作	公司销售经理推广开发	商务谈判	客户自身业务需求增长	否

客户名称	合作历史	合作背景	订单获取途径	销售金额变动原因	是否为新增客户
晋西工业集团	2017 年开始合作	同为有色金属加工工业协会会员，后主动拜访	商务谈判	客户自身业务需求增长	否
Alstom 集团	2008 年开始合作	通过参与中车永济项目认识，后主动拜访	商务谈判	客户自身业务需求增长	否
中国中车	2008 年开始合作	轨道产品国产化需求，后主动接洽开始合作	投标、商务谈判	客户产品结构调整	否
TSA	2014 年开始合作	公司销售经理推广开发	商务谈判	客户自身业务需求增长	否
金田铜业	2020 年开始合作	公司在国内市场具有一定知名度，金田铜业主动接触	商务谈判	客户自身业务需求增长	是
Siemens 集团	2011 年开始合作	通过 Siemens AG 介绍	商务谈判	客户自身业务需求增长	否

注 1: GE-WAB 集团在该板块的合作主要是通过 Locomotive Manufacturing and Services, S.A. de、Wabtec Transportation Systems, LLC 等进行;

注 2: Alstom 集团在该板块的合作主要是通过同一控制下的 ALSTOM TRANSPORT S.A、ALSTOM TRANSPORT,INC、西安阿尔斯通永济电气设备有限公司等进行;

注 3: Siemens 集团在该板块的合作主要是通过同一控制下的西门子电气传动有限公司等进行。

2、中高压电接触材料及制品

客户名称	合作历史	合作背景	订单获取途径	销售金额变动原因	是否为新增客户
西电集团	1995 年开始合作	公司成立之初即有合作意向，后主动拜访	商务谈判	客户根据实际需要	否
旭光电子	1996 年开始合作	同行业公司介绍，后主动拜访	商务谈判	客户自身业务需求增长	否
Siemens 集团	2005 年开始合作	公司下游客户介绍	商务谈判	客户自身业务需求增长	否
山东泰开电控有限公司	2009 年开始合作	同为中国电器工业协会高压开关分会会员，后主动拜访	商务谈判	客户自身业务需求增长	否
ABB 集团	2007 年开始合作	参加国际展会、ABB 供应商系统推荐，后主动拜访	商务谈判	客户自身业务需求增长	否
施耐德集团	2006 年开始合作	通过高校老师介绍	商务谈判	客户自身业务需求增长	否

注 1: 西电集团在该板块的合作主要是通过同一控制下的天水西电长城合金有限公司、

陕西宝光真空电器股份有限公司等进行；

注 2: Siemens 集团在该板块的合作主要是通过同一控制下的西门子中压开关技术（无锡）有限公司、Siemens AG 等进行；

注 3: ABB 集团在该板块的合作主要是通过 ABB AG、ABB Power Grids Bulgaria EOOD、厦门 ABB 高压开关有限公司等进行；

注 4: 施耐德集团在该板块的合作主要是通过同一控制下的施耐德电气（厦门）开关设备有限公司、Schneider Electric Infrastructure Limited、Schneider Electric Energy France 等进行。

3、高性能金属铬粉

客户名称	合作历史	合作背景	订单获取途径	销售金额变动原因	是否为新增客户
Siemens 集团	2006 年开始合作	基于其他业务板块合作的延伸	商务谈判	客户根据实际需要	否
北京华镭拓日靶材科技有限公司	2013 年开始合作	行业展会认识，后主动拜访	商务谈判	客户根据实际需要	否
GfE	2015 年开始合作	国外知名客户，公司主动拜访	商务谈判	客户根据实际需要	否
宝鸡市东宝有色金属加工有限公司	2019 年开始合作	公司其他客户介绍，后主动拜访	商务谈判	客户根据实际需要	是
江苏奇纳新材料科技有限公司	2020 年开始合作	公司其他客户介绍，后主动拜访	商务谈判	客户根据实际需要	是
深圳市塔吉特靶材有限公司	2016 年开始合作	公司其他客户介绍，后主动拜访	商务谈判	客户根据实际需要	否
西部超导材料科技股份有限公司	2013 年开始合作	基于其他业务板块合作的延伸	商务谈判	客户根据实际需要	否
宁波耀华电气科技有限责任公司	2013 年开始合作	公司其他客户介绍，后主动拜访	商务谈判	客户根据实际需要	否
兰州理工合金粉末有限责任公司	2013 年开始合作	公司供应商介绍，后主动拜访	商务谈判	客户根据实际需要	否

注：Siemens 集团在该板块的合作主要是通过 Siemens AG 进行。

4、医疗影像零组件

客户名称	合作历史	合作背景	订单获取途径	销售金额变动原因	是否为新增客户
Siemens 集团	2015 年开始合作	西门子医疗有供应链本土化需求，后经公司其他客户介绍认识	商务谈判	客户根据实际需要	否
昆山医源医疗技术有限公司	2016 年开始合作	与西门子的合作扩大知名度，主动寻求合作	商务谈判	客户根据实际需要	否
昆山国力电子科技股份有限公司	2003 年开始合作	与西门子的合作扩大知名度，主动寻求合作	商务谈判	采购转移至昆山医源医疗，目前无合作	否

客户名称	合作历史	合作背景	订单获取途径	销售金额变动原因	是否为新增客户
珠海瑞能真空电子有限公司	2018 年开始合作	行业会议认识，后主动接触	商务谈判	客户根据实际需要	是
麦默真空技术无锡有限公司	2019 年开始合作	与西门子的合作扩大知名度，主动寻求合作	商务谈判	客户根据实际需要	是
中国电子科技集团公司第十二研究所	2016 年开始合作	与西门子的合作扩大知名度，主动寻求合作	商务谈判	客户根据实际需要	否
思柯拉特医疗科技（苏州）有限公司	2018 年开始合作	与西门子的合作扩大知名度，主动寻求合作	商务谈判	客户根据实际需要	是

注：Siemens 集团在该板块的合作主要是通过同一控制下的西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司进行。

（二）报告期主要客户采购公司产品占采购同类产品的比例

发行人主要客户为国内外知名企业，采购信息属于其商业机密，较难完整获取。经发行人访谈沟通，并取得其同意的情况下，获取了部分客户采购公司产品占采购同类产品的比例，具体如下：

1、高强高导铜合金材料及制品

客户名称	产品类别	2020 年	2019 年	2018 年
GE-WAB 集团	端环	不低于 50%	不低于 50%	不低于 50%
	导条	不低于 60%	不低于 60%	不低于 60%
Alstom 集团	端环	约 40%	约 40%	约 40%
	导条	约 40%	约 40%	约 40%
中国中车	端环	约 40%	约 41%	约 51%
	导条	约 38%	约 43%	约 46%

注 1：GE-WAB 集团指同一控制下 Locomotive Manufacturing and Services, S.A. de、Wabtec Transportation Systems, LLC；

注 2：Alstom 集团指同一控制下西安阿尔斯通永济电气设备有限公司；

注 3：中国中车指同一控制下中车永济电机有限公司、成都中车电机有限公司。

2、中高压电接触材料及制品

客户名称	产品类别	2020 年	2019 年	2018 年
西电集团	铜铬触头	约 90%	约 87%	约 86%

注：西电集团指同一控制下天水西电长城合金有限公司；

3、高性能金属铬粉

客户名称	产品类别	2020 年	2019 年	2018 年
北京华谱拓日靶材科技有限公司	高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉	约 60%	约 60%	-

4、医疗影像零组件

客户名称	产品类别	2020 年	2019 年	2018 年
Siemens 集团	管壳组件、转子组件等	约 50%	约 20%	约 8%

注：Siemens 集团指同一控制下西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司。

二、报告期内，不同销售规模客户数量分布，新增或减少的客户数量情况，并结合客户数量、主要客户采购金额变动情况，分析收入增长主要原因，未来收入增长是否具有可持续性；

（一）报告期内，不同销售规模客户数量、销售金额及其占比分布

项目	2020 年			2019 年			2018 年		
	家数	金额 (万元)	占比 (%)	家数	金额 (万元)	占比 (%)	家数	金额 (万元)	占比 (%)
1000 万元以上	13	37,007.30	61.08	12	30,607.58	60.88	8	23,067.17	51.18
1000 万元以下	531	23,584.08	38.92	464	19,666.55	39.12	486	22,007.19	48.82
其中:100-1000 万元	63	17,036.31	28.12	56	14,047.27	27.94	62	16,133.10	35.79
100 万元以下	494	6,547.77	10.81	408	5,619.28	11.18	424	5,874.09	13.03
合计	544	60,591.38	100.00	476	50,274.13	100.00	494	45,074.36	100.00

（二）报告期内，新增或减少的客户数量情况

项目	2020 年	2019 年	2018 年
期初客户数量	476	494	438
新增客户数量	236	205	223
减少客户数量	168	223	167
期末客户数量	544	476	494

（三）结合客户数量、主要客户采购金额变动情况，分析收入增长主要原因

报告期内，发行人的“大客户”（销售规模大于 1000 万）数量逐步增长，且对其主营业务收入的贡献也逐渐突出。报告期内，发行人的“大客户”数量分别

为 8、12、13 家，销售金额占主营业务收入的比例分别为 51.18%、60.88%、61.08%，
“大客户”主要包括通用电气、西屋制动、阿尔斯通、西门子、ABB、中国中车、旭光电子、西电集团等，另外施耐德、伊顿、晋西工业集团、金田铜业、TSA 因其业务发展以及公司产品获得客户的认可，与公司的交易稳步增长，逐渐发展成为 1000 万以上规模“大客户”。

报告期内，发行人对销售规模大于 1000 万的客户销售情况如下：

单位：万元

公司名称	销售金额			报告期内累计销售金额	报告期内是否一直为公司客户
	2020 年	2019 年	2018 年		
GE-WAB 集团	7,466.77	7,354.77	6,943.65	21,765.20	是
晋西工业集团	6,881.69	4,046.04	613.68	11,541.41	是
Siemens 集团	4,579.66	4,118.20	4,051.59	12,749.45	是
西电集团	3,403.90	3,579.74	3,243.15	10,226.79	是
Alstom 集团	2,633.20	2,092.00	2,146.19	6,871.38	是
山东泰开电控有限公司	2,086.89	1,094.62	1,078.05	4,259.56	是
旭光电子	2,042.41	2,023.89	1,783.00	5,849.30	是
ABB 集团	1,706.43	1,539.72	1,646.74	4,892.89	是
金田铜业	1,413.98	-	-	1,413.98	否
中国中车	1,346.73	1,443.35	2,174.78	4,964.87	是
TSA	1,246.19	1,110.43	850.53	3,207.16	是
伊顿集团	1,184.94	1,140.08	996.86	3,321.88	是
施耐德集团	1,014.51	1,064.74	969.63	3,048.88	是
合计	37,007.30	30,607.58	26,497.88	94,112.76	-

从上表看出，发行人“大客户”均主要为国内外有关领域的知名客户，在相关领域有重要影响力，随着下游市场对其产品的需求增长，其采购发行人的数量规模也在不断增长。

相对而言，发行人销售规模小于 1000 万的客户虽然在数量上占据绝对优势，但是报告期内，其销售金额保持相对稳定，分别为 22,007.19 万元、19,666.55 万元、23,584.08 万元，且随着发行人主营业务收入的上升，其对其主营业务收入的占比也逐渐下降。其次，从销售规模小于 1000 万的客户的结构来看，不乏日立、庞巴迪、兴业盛泰等国内外知名企业，且其对发行人的采购金额呈现出逐年

上升趋势，有进一步发展成为“大客户”的潜力。

综合来说，发行人收入增长的主要来源于“大客户”的数量及销售金额稳定提高，且“大客户”以国内外大型企业为主，这与发行人的产品竞争力和“聚焦全球性的标杆客户”销售策略相关，这一方面有利于公司业务收入的稳定性，降低营销成本，另一方面在开拓行业内其他国内外客户时也更为容易。

（四）未来收入增长是否具有可持续性

报告期内，发行人的“大客户”数量不断增长，且均为通用电气、西屋制动、阿尔斯通、施耐德、西门子、ABB、伊顿、中国中车、旭光电子等国内外大型企业。发行人与上述客户保持良好的合作关系，大多数签有长期合作的框架协议，并且上述公司具有严格的内部控制制度，对产品质量的稳定性要求较高，一般供应商进入其合格供应商体系后，未出现严重的质量问题或其他负面情况，均会长期持续合作。发行人将继续贯彻“聚焦全球性的标杆客户”销售策略，与上述“大客户”的合作会更加紧密，预计对其销售收入也会保持稳定增长。其次，对于发行人销售规模小于 1000 万的客户中不乏日立、庞巴迪、兴业盛泰等国内外知名企业，且其对发行人的采购金额呈现出逐年上升趋势，有进一步发展成为“大客户”的潜力，促进收入可持续性增长。

三、是否存在关于产品销量、销售价格等的长期协议约定；向不同客户销售同类产品的单价是否存在重大差异及原因；

（一）是否存在关于产品销量、销售价格等的长期协议约定

公司与主要客户保持了长期稳定的合作关系，与客户通常每年签署一次业务合同。公司虽然与 GE-WAB 集团、Alstom 集团等重要客户签订了 1 年以上的框架采购协议，但框架协议仅就双方交易权责进行了原则性规定，并未具体约定产品销量、销售价格或服务价格等。

（二）向不同客户销售同类产品的单价是否存在重大差异及原因

报告期内，发行人销售的高强高导铜合金材料及其制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉和医疗影像零组件具有定制化的特征，同类产品价格由于涉及的工艺、材料配比、加工难度等因素不同存在差异，但交易均基于双方真实需求所发生的，定价公允，具有合理性。

四、是否存在客户指定原材料供应商、数量或单价的情况；报告期内客户同时为供应商的具体情况，包括公司与客户之间采购、销售商品的具体内容、单价、数量、金额，采购与销售是否具有独立性，是否属于委托加工情况，采购、销售价格是否公允，与其他第三方是否存在显著差异，客户同时为供应商的情况是否具有商业合理性，是否属于行业特征；上述采购、销售交易的相关会计处理，是否符合企业会计准则相关规定。

（一）是否存在客户指定原材料供应商、数量或单价的情况

报告期内，发行人存在向西屋制动（Wabtec Transportation Systems, LLC）提供加工服务的情况，该种业务模式下，发行人根据西屋制动指定的价格购入经贵州安大粗加工后的涡轮盘，发行人将该涡轮盘再进一步加工，最终销售给西屋制动，发行人已按照净额法确认收入。除此以外，发行人不存在其他客户指定原材料供应商、数量或单价的情形。

报告期内，发行人向贵州安大采购金额分别为 407.75 万元、875.64 万元、829.32 万元，占各期采购额的比例分别为 1.27%、2.29%、1.89%；报告期各期，按净额法结算的该部分收入金额为 228.01 万元、316.04 万元及 361.77 万元，占主营业务收入的比例分别为 0.51%、0.63%及 0.60%，相关采购与销售金额占采购总额、主营业务收入的占比均较小，不存在依赖相关供应商。

（二）报告期内客户同时为供应商的具体情况，包括公司与客户之间采购、销售商品的具体内容、单价、数量、金额，采购与销售是否具有独立性，是否属于委托加工情况，采购、销售价格是否公允，与其他第三方是否存在显著差异，客户同时为供应商的情况是否具有商业合理性，是否属于行业特征

1、报告期内客户同时为供应商的交易的简要情况

报告期内，采购金额和销售金额均超过 100 万元的单位情况如下：

单位:万元

序号	公司名称	销售		采购		是否独立
		主要产品类别	金额	主要产品类别	金额	
1	晋西工业集团	铬锆铜铸锭	11,541.41	铬锆铜边角料	4,148.12	是
2	西电集团	铜铬触头	10,226.79	铜材	17,755.60	是

序号	公司名称	销售		采购		是否独立
		主要产品类别	金额	主要产品类别	金额	
3	成都旭光电子股份有限公司	铜铬触头	5,849.30	灭弧室	146.95	是
4	武汉飞特电气有限公司	铜铬触头	2,312.70	灭弧室	2,220.79	是
5	成都凯赛尔电子有限公司	铜铬触头	889.95	灭弧室	552.75	是
6	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	铜铬触头	616.93	灭弧室	260.54	是
7	湖北汉光科技股份有限公司	铜铬触头	601.71	灭弧室	116.80	是
8	无锡格悦机械有限公司	连接板等	655.47	加工服务	769.79	是

2、报告期内客户同时为供应商的交易的具体分析

(1) 晋西工业集团

报告期各期，公司向其采购、销售商品的具体内容单价数量金额如下：

年度	销售				
	产品名称	数量(吨)	金额(万元)	单价(万元/吨)	向第三方销售均价(万元/吨)
2020 年	铬锆铜铸锭	1,367.48	6,881.69	5.03	5.40
2019 年	铬锆铜铸锭	816.55	4,038.76	4.95	5.45
	其他	-	7.28	-	-
2018 年	铬锆铜铸锭	117.06	613.68	5.24	5.58
年度	采购				
	产品名称	数量(吨)	金额(万元)	单价(万元/吨)	向第三方采购均价(万元/吨)
2020 年	铬锆铜边角料	573.49	2,539.21	4.43	5.00
	其他	-	2.30	-	-
2019 年	铬锆铜边角料	377.14	1,604.05	4.25	5.16
2018 年	其他	-	2.56	-	-

2018 年起，晋西工业集团开始采购公司的铬锆铜铸锭，用于轧制成高强高导铜合金板带并销售至下游用于生产消费电子和航空航天领域用高端连接器。由于晋西工业集团在板带轧制过程中会产生铬锆铜边角料，直接作为废料处置的经济价值不高，而发行人具备将边角料循环利用的工艺技术，因此，自 2019 年开始，在双方业务规模进一步扩大的背景下，双方达成了采购铬锆铜边角料的合作。

发行人向晋西工业集团销售铬锆铜铸锭，其用于轧制高强高导铜合金板带，发行人未曾向其采购过该板带产品，所以公司销售该产品非委托加工业务。发行人向晋西工业集团采购铬锆铜边角料系晋西工业集团生产过程中产生，发行人采购该产品再制成铬锆铜铸锭，非定向等量销售回给晋西工业集团，发行人可销售给其他铸锭客户，或自用于生产端环、导条等其他产品，发行人销售给晋西工业集团的铬锆铜铸锭也非特定来源于该边角料，多数系来源于铜、铬、锆等基础材料熔铸而成。因此，双方采购销售非一一对应，不属于委托加工。

①边角料占比较高的原因及合理性

晋西工业集团采购发行人铬锆铜铸锭生产高强高导铜合金板带前后产品形态如下：

发行人的产品—铬锆铜铸锭	晋西工业集团产品—板带（卷）
	

一方面，受加工工艺的影响，铸锭材料通过轧制、车铣等机械加工工序生产板带产品的过程中会产生较多的边角料；另一方面由于晋西工业集团从 2018 年开始才采用铬锆铜铸锭生产高强高导铜合金板带，对该类新材料的加工工艺尚在完善中，因此轧制过程中边角料较多，进而导致公司向其采购铬锆铜边角料的占比较大，2019 年及 2020 年，公司向晋西工业集团采购的铬锆铜边角料数量占向其销售的铬锆铜铸锭数量的比例分别为 46.19%和 41.94%。随着晋西工业集团自身工艺优化，板带轧制过程的材料利用率有所提高，公司采购铬锆铜边角料的占比也随之降低。

②其他铸锭客户采购边角料情况

报告期内，晋西工业集团为公司铸锭类产品的主要客户，除晋西工业集团外，公司不存在向其他铸锭客户采购铬锆铜边角料的情况。

③同行业中其他企业类似情况

科创板上市公司中,与发行人同处于金属类新材料的广大特材(688186.SH)具有类似的情况。根据其审核问询函的回复,“公司在向南高齿销售的同时,会采购其边角余料。公司的生产具有循环经济特征,能够使用客户在机械加工过程中产生的废料进行再次熔炼,南高齿主要采购公司的齿轮钢等进行风电齿轮箱部件的生产,其产生的废料在元素构成和杂质控制程度上有利于公司再次利用。”，广大特材将上述业务的销售和采购分别核算，即采用总额法核算。

④采购、销售合同的约定

公司与晋西工业集团的采购和销售两项业务相互独立,由不同的职能部门执行,分别签署采购和销售合同,采购和销售单价、数量不存在关联。根据公司与晋西工业集团签署的采购合同,边角料的采购价格参考近期原材料铜的市场价格,根据公司与晋西工业集团签署的销售合同,铸锭的销售价格由双方协商确定,不存在边角料回收条款。

公司向晋西工业集团销售铬锆铜铸锭的单价低于第三方销售均价,原因系向晋西工业集团销售的铸锭为熔铸后未经深加工的初步产品,第三方为经过一定加工工序的产品;公司向晋西工业集团采购的铬锆铜边角料的单价低于第三方采购价格,原因系从晋西工业集团回收的边角料需要重新熔铸才能使用,实际定价时参考铬锆铜铸锭主要原材料铜的市场价格,故其采购价格低于铬锆铜市场价。

⑤晋西工业向发行人采购及销售占其采购、销售同类产品的比例

公司作为晋西工业集团唯一的铬锆铜铸锭供应商,晋西工业集团向发行人采购铬锆铜铸锭、销售铬锆铜边角料占其采购、销售同类产品的比例均为 100%。

⑥相关收入的核算方式

根据《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定,公司与晋西工业集团之间的业务应按总额法确认收入,原因如下:

收入准则	发行人情况
第十九条 企业应付客户（或向客户购买本企业商品的第三方，本条下同）对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。 企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额应当冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。	1、发行人向晋西工业集团支付对价采购的铬锆铜边角料与向其销售的铬锆铜铸锭在性能、用途和外观形态等方面具有显著差异，可以明确区分； 2、发行人向晋西工业集团采购的铬锆铜边角料定价参考近期铜市场价格，采购价格具有公允性。
第三十四条 企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。 企业向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括： （一）企业自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。 （二）企业能够主导第三方代表本企业向客户提供服务。 （三）企业自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户。 在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，企业不应仅局限于合同的法律形式，而应当综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括： （一）企业承担向客户转让商品的主要责任。 （二）企业在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。 （三）企业有权自主决定所交易商品的价格。 （四）其他相关事实和情况。	1、公司生产的铬锆铜铸锭主要来源于向第三方采购的铜、铬、锆等基础原材料经过一系列工艺熔铸而成，对于使用的少量边角料的情况，也经过了熔解及与添加基础原材料混合熔铸的过程，产品形态、性能发生重大变化； 2、公司生产的铬锆铜铸锭在生产入库到销售给客户收货确认之前，拥有该存货的所有权，承担了该存货的所有风险； 3、铬锆铜边角料系晋西工业集团生产过程中产生，发行人采购该产品再制成铬锆铜铸锭，非定向等量销售回给晋西工业集团，发行人可销售给其他铸锭客户，或自用于生产端环、导条等其他产品，发行人销售给晋西工业集团的铬锆铜铸锭也非特定来源于该边角料，多数系来源于铜、铬、锆等基础材料熔铸而成； 4、公司可以自主决定铬锆铜铸锭及边角料的价格。

根据上表分析，发行人自晋西工业集团采购的铬锆铜边角料可以与铬锆铜铸锭明确区分，且定价具有公允性，此外，采购的铬锆铜边角料入库后，控制权即转移至发行人，发行人利用边角料再生产的铬锆铜铸锭可自主销售给其他铸锭客户或自用生产其他产品，因此不属于委托加工业务，故按照总额法予以确认收入符合企业会计准则的规定。

如模拟采用净额法确认收入，对发行人主要财务数据的影响情况如下：

单位：万元

项目		2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	总额法	68,067.18	56,564.57	49,154.45
	净额法	65,527.97	54,960.52	49,154.45
	影响金额	-2,539.21	-1,604.05	-
	比例	-3.73%	-2.84%	-
营业成本	总额法	52,827.24	44,046.57	38,527.31
	净额法	50,288.03	42,442.52	38,527.31
	影响金额	-2,539.21	-1,604.05	-
	比例	-4.81%	-3.64%	-
利润总额	影响金额	-	-	-
净利润	影响金额	-	-	-

注：上表测算结果系假设发行人各期向晋西工业集团采购的铬锆铜边角料均于当期重新熔铸为铬锆铜铸锭并全部向晋西工业集团销售，为最大影响金额。

根据上表，若按净额法抵减材料成本，对报告期各期的营业收入、营业成本的影响均未达 5%，对报告期各期的利润总额和净利润不产生影响。

（2）西电集团

年度	销售				
	产品名称	数量 (吨)	金额 (万元)	单价 (万元/吨)	向第三方销售 均价 (万元/吨)
2020 年	铜铬触头	138.60	2,632.33	18.99	27.25
	其他	-	771.57	-	-
2019 年	铜铬触头	174.48	2,924.27	16.76	33.70
	其他	-	655.47	-	-
2018 年	铜铬触头	167.74	2,735.99	16.31	31.34
	其他	-	507.16	-	-
年度	采购				
	产品名称	数量 (吨)	金额 (万元)	单价 (万元/吨)	向第三方采购 均价 (万元/吨)
2020 年	铜材	1,136.04	4,844.16	4.26	4.50
	其他	-	65.62	-	-
2019 年	铜材	1,498.19	6,369.92	4.25	4.59

	其他	-	165.53	-	-
2018 年	铜材	1,389.10	6,143.93	4.42	4.86
	其他	-	166.44	-	-

西电集团同一控制下西安西电光电电缆有限责任公司是铜加工产品生产商、宝光股份（600379.SH）是真空开关设备生产商、天水西电长城合金有限公司是电工触头生产商。报告期内，发行人向西安西电光电电缆有限责任公司采购铜材，向宝光股份、天水西电长城合金有限公司销售铜铬触头等产品，具有商业合理性，符合行业特征。

发行人向西电集团销售铜铬触头等产品、采购铜材业务相互独立，不属于委托加工业务，符合企业会计准则的规定。

公司向西电集团销售的铜铬触头低于向第三方销售均价，这是由于公司销售的触头类型差异较大、定制化程度较高，向不同客户销售的触头价格不具有可比性。公司向西电集团采购的铜材略低于向第三方采购均价，这是由于西电集团向公司销售的铜材主要为电解铜，电解铜纯度和性能低于无氧铜，故采购单价略低。

（3）旭光电子

年度	销售				
	产品名称	数量 (吨)	金额 (万元)	单价 (万元/吨)	向第三方销售 均价 (万元/吨)
2020 年	铜铬触头	44.19	1,941.24	43.93	45.75
	其他	-	101.17	-	--
2019 年	铜铬触头	44.37	1,950.22	43.95	44.61
	其他	-	73.67	-	-
2018 年	铜铬触头	38.3	1,695.93	44.28	48.08
	其他	-	87.07	-	--
年度	采购				
	产品名称	数量 (只)	金额 (万元)	单价 (元/只)	向第三方采购 均价 (元/只)
2020 年	灭弧室	40.00	8.78	2,195.33	不具可比性
2019 年	灭弧室	62.00	14.22	2,294.06	
2018 年	灭弧室	791.00	123.94	1,566.93	

旭光电子是国内真空断路器的主要生产商，真空灭弧室是其核心产品，发行

人产品铜铬触头是真空灭弧室的核心部件，其采购发行人产品用于真空灭弧室的生产；发行人在真空灭弧室的下游产品真空断路器领域也有一定的客户资源，发行人向其采购灭弧室销售给发行人其他客户，快速回笼资金以缓解现金流压力，具有商业合理性，符合行业特征。

在该模式的合作过程中，双方的采购和销售是独立的，旭光电子采购发行人的铜铬触头的数量系根据其自身客户需求决定的，其生产完成的真空灭弧室非定向销售给发行人（采购发行人触头生产的真空灭弧室绝大部分产品销售给其他客户）；发行人采购其真空灭弧室的量亦是根据发行人下游客户的需求而确定，较为随机，且存在发行人采购的真空灭弧室非发行人配套的铜铬触头的情况，双方采购销售非一一对应，不属于委托加工；发行人采购、销售有关交易独立核算，符合企业会计准则的规定。

旭光电子报告期内为铜铬触头前五大客户，选取铜铬触头报告期内前五大客户中除旭光电子以外的非关联第三方作为比较对象，发行人向旭光电子销售平均价格不高于非关联第三方，且整体差异较小，存在差异的原因主要是规格、型号差异所导致。

（4）武汉飞特电气有限公司

年度	销售				
	产品名称	数量 (吨)	金额 (万元)	单价 (万元/吨)	向第三方销售 均价 (万元/吨)
2020 年	铜铬触头	16.72	592.90	35.47	25.27
	铜钨触头	3.07	99.92	32.56	33.07
2019 年	铜铬触头	18.44	648.91	35.18	28.24
	铜钨触头	4.42	153.97	34.87	36.80
2018 年	铜铬触头	20.84	762.94	36.60	26.56
	铜钨触头	1.63	54.06	33.24	40.93
年度	采购				
	产品名称	数量 (只)	金额 (万元)	单价 (元/只)	向第三方采购 均价 (元/只)
2020 年	灭弧室	20,848.00	695.93	333.81	不具可比性
2019 年	灭弧室	22,401.00	799.34	356.83	
2018 年	灭弧室	19,803.00	725.52	366.37	

发行人与武汉飞特之间既有采购又有销售的业务模式与发行人和旭光电子的交易模式相似。双方交易具有商业合理性，符合行业特征；双方的采购和销售是独立的，非一一对应，不属于委托加工；发行人采购、销售有关交易独立核算，符合会计准则的规定。具体详见前文与旭光电子之间交易的分析。

公司向武汉飞特销售的铜铬触头高于向第三方销售均价、铜钨触头低于向第三方销售均价，这是由于公司销售的触头类型差异较大、定制化程度较高，向不同客户销售的触头价格不具有可比性。公司向武汉飞特采购的灭弧室是根据其他下游客户的需求进行采购，灭弧室型号不同，采购的价格也不同，不具有可比性。

(5) 成都凯赛尔电子有限公司

年度	销售				
	产品名称	数量 (吨)	金额 (万元)	单价 (万元/吨)	向第三方销售 均价 (万元/吨)
2020 年	铜铬触头	7.49	325.27	43.45	25.32
	其他	-	1.71	-	
2019 年	铜铬触头	6.49	267.25	41.19	28.32
	其他	-	1.37	-	--
2018 年	铜铬触头	6.84	294.36	43.04	26.73
年度	采购				
	产品名称	数量 (只)	金额 (万元)	单价 (元/只)	向第三方采购 均价 (元/只)
2020 年	灭弧室	2,060.00	200.08	971.27	不具可比性
2019 年	灭弧室	1,334.00	181.86	1,363.25	
2018 年	灭弧室	1,019.00	170.81	1,676.23	

发行人与成都凯赛尔之间既有采购又有销售的业务模式与发行人和旭光电子的交易模式相似。双方交易具有商业合理性，符合行业特征；双方的采购和销售是独立的，非一一对应，不属于委托加工；发行人采购、销售有关交易独立核算，符合会计准则的规定。具体详见前文与旭光电子之间交易的分析。

公司向成都凯赛尔销售的铜铬触头高于向第三方销售均价，这是由于公司销售的触头类型差异较大、定制化程度较高，向不同客户销售的触头价格不具有可比性。公司向凯赛尔采购的灭弧室是根据其他下游客户的需求进行采购，灭弧室的型号不同，采购的价格也不同，不具有可比性。

(6) 中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）

年度	销售				
	产品名称	数量 (吨)	金额 (万元)	单价 (万元/吨)	向第三方销售 均价 (万元/吨)
2020 年	铜铬触头	11.08	269.77	24.36	25.55
	其他	-	2.18	-	-
2019 年	铜铬触头	5.77	188.65	32.67	28.42
	其他	-	1.56	-	-
2018 年	铜铬触头	4.64	154.45	33.27	26.87
	其他	-	0.32	-	
年度	采购				
	产品名称	数量 (只)	金额 (万元)	单价 (元/只)	向第三方采购 均价 (元/只)
2020 年	灭弧室	186.00	23.99	1,289.59	不具可比性
2019 年	灭弧室	456.00	80.28	1,760.55	
2018 年	灭弧室	858.00	156.27	1,821.31	

发行人与振华宇光之间既有采购又有销售的业务模式与发行人和旭光电子的交易模式相似。双方交易具有商业合理性，符合行业特征；双方的采购和销售是独立的，非一一对应，不属于委托加工；发行人采购、销售有关交易独立核算，符合会计准则的规定。具体详见前文与旭光电子之间交易的分析。

公司向振华宇光销售的铜铬触头高于向第三方销售均价，这是由于公司销售的触头类型差异较大、定制化程度较高，向不同客户销售的触头价格不具有可比性。公司向振华宇光采购的灭弧室是根据其他下游客户的需求进行采购，灭弧室的型号不同，采购的价格也不同，不具有可比性。

(7) 湖北汉光科技股份有限公司

年度	销售				
	产品名称	数量 (吨)	金额 (万元)	单价 (万元/吨)	向第三方销售 均价 (万元/吨)
2020 年	铜铬触头	6.79	207.31	30.53	25.47
	其他	-	44.08	-	
2019 年	铜铬触头	4.38	142.85	32.62	28.43
	其他	-	60.55	-	
2018 年	铜铬触头	3.34	115.46	34.57	26.88

	其他	-	31.46	-	
年度	采购				
	产品名称	数量 (只)	金额 (万元)	单价 (元/只)	向第三方采购 均价 (元/只)
2020 年	灭弧室	138.00	5.31	384.91	不具可比性
2019 年	灭弧室	843.00	37.81	448.53	
2018 年	灭弧室	1,297.00	73.68	568.07	

发行人与汉光科技之间既有采购又有销售的业务模式与发行人和旭光电子的交易模式相似。双方交易具有商业合理性，符合行业特征；双方的采购和销售是独立的，非一一对应，不属于委托加工；发行人采购、销售有关交易独立核算，符合会计准则的规定。具体详见前文与旭光电子之间交易的分析。

公司向汉光科技销售的铜铬触头高于向第三方销售均价，这是由于公司销售的触头类型差异较大、定制化程度较高，向不同客户销售的触头价格不具有可比性。公司向汉光科技采购的灭弧室是根据其他下游客户的需求进行采购，灭弧室的型号不同，采购的价格也不同，不具有可比性。

(8) 无锡格悦机械有限公司

年度	销售				
	产品名称	数量 (吨)	金额 (万元)	单价 (万元/吨)	向第三方销售 均价 (万元/吨)
2020 年	连接板 T371	29.34	249.71	8.51	8.55
2019 年	连接板 T371	30.47	252.63	8.29	8.32
	其他	-	11.92	-	-
2018 年	连接板 T371	14.91	123.76	8.30	8.34
	其他	-	17.45	-	-
年度	采购				
	产品名称	数量	金额 (万元)	单价	向第三方采购 均价
2020 年	加工服务	-	279.12	-	无直接可比价
2019 年	加工服务	-	228.49	-	
2018 年	加工服务	-	262.18	-	

无锡格悦主营业务为金属锻件，具有普通铜、铝等金属材料锻压加工成型的能力。报告期内，为了更好地服务客户，发行人承接了无锡地区周边客户少量简单的来料加工业务，但为了节约成本和运输费用，公司就近委托无锡格悦进行加

工。此外无锡格悦也根据自身客户需要向公司采购无法自产的连接板产品用于销售。同时存在采购和销售具有合理性，采购与销售两项业务独立运行、独立核算，符合企业会计准则的规定。

公司向无锡格悦销售的连接板与向第三方销售均价基本一致，无重大差异。公司向其采购的加工服务是满足无锡地区周边客户少量简单的来料加工业务，无直接可比价。

(9) 除上述情况外，其他客户同时为供应商的情况

除上述情况外，发行人还存在对其他部分供应商进行零星销售、对其他部分客户进行零星采购的情况。其中对其他部分供应商进行零星销售的金额三年累计为 1,211.26 万元（零星销售指对其销售金额三年合计小于 100 万元），占既有采购又有销售类客户主营业务收入的比例为 2.75%；对其他部分客户进行零星采购的金额三年累计为 1,700.79 万元（零星采购指对其采购金额三年合计小于 100 万元），占既有销售又有采购类供应商采购总额的比例为 2.79%。

相关业务均出于业务实际需要发生，具备商业合理性，符合行业特征，其他与公司既有采购又有销售的单位，采购和销售业务相互独立，不属于委托加工情况。

(三) 上述采购、销售交易的相关会计处理，是否符合企业会计准则相关规定

上述交易中，发行人向西屋制动销售涡轮盘业务已按照净额法确认收入，符合会计准则的规定。

除此以外，公司与其他单位的采购、销售交易相互独立，不属于委托加工，相关销售和采购单独核算，符合企业会计准则的规定。

【核查情况】

一、核查程序

针对上述事项，保荐机构和申报会计师对上述事项进行了如下核查：

1、访谈发行人主要客户、对发行人相关人员进行访谈、获取销售合同等，了解发行人报告期内各业务板块的前五大客户的合作历史、背景和业务获取方式，

关注前五大客户的变动原因。访谈客户的销售收入占报告期各期营业务收入比例分别为 62.01%、66.42%、63.16%；

2、对报告期内主要客户的销售收入进行函证，核实发行人销售真实性，营业收入回函比例为 73.17%、80.33%、80.53%；

3、查阅部分主要客户出具的关于采购公司产品占采购同类产品比例的说明；

4、获取发行人收入台账，复核发行人统计的按客户分不同规模的收入统计表，比较不同客户之间同类产品销售价格是否存在差异，分析差异的原因；

5、分析不同客户销售同类产品单价差异情况，核查发行人主要产品销售价格的公允性；

6、针对既是客户又供应商的情况，取得相关销售合同和采购合同，并对发行人相关人员进行访谈，了解销售、采购内容以及商业实质，查阅同行业公司公开披露的文件，分析判断发行人的客户和供应商重合的行业特性和合理性；

7、了解发行人的不同销售模式下的内控政策及收入确认政策，分析收入确认的时点、具体依据及相关会计处理是否准确合理，检查发行人收入确认是否符合企业会计准则的要求。

二、核查结果

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人报告期内主要客户销售产品类型、金额、比例披露准确。向不同客户销售同类产品的单价存在的差异主要系满足客户定制化需求，不同客户销售价格不具直接可比性。但上述交易均基于双方真实需求所发生的，定价公允，具有合理性。不存在关于产品销量、销售价格等一年以上的长期协议约定；

2、发行人对报告期内不同销售规模客户数量分布，新增或减少的客户数量情况的说明准确，收入增长的主要原因具有合理性，发行人未来收入增长具有可持续性；

3、除向西屋制动销售涡轮盘的业务外，不存在客户指定原材料供应商、数量或单价的情况，且向西屋制动销售涡轮盘业务已按照净额法确认收入；

4、客户同时为供应商的情况具有商业合理性，双方的交易都是出于业务实

际需要发生，符合行业特征。相关采购、销售交易相互独立，不属于委托加工，相关销售和采购独立核算，符合企业会计准则的规定。

问题 9. 关于采购和供应商

问题 9.1 招股说明书披露，公司在核心工艺环节全部进行自主生产，在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况，少量采取外协方式组织生产，以提高公司整体产品的生产效率。

请发行人说明：（1）公司核心工艺环节、非核心工艺环节的具体指代；（2）报告期内，外协采购的具体情况，包括外协采购占比、前五大外协厂商名称、采购内容、涉及的生产环节等；是否存在对相关外协厂商的依赖；（3）公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属等是否与外协厂商存在关联关系或其他利益安排。

请发行人律师对（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、公司核心工艺环节、非核心工艺环节的具体指代

按照工艺技术难度、是否通用、保密性等标准，发行人将工艺分为核心工艺环节和非核心工艺环节。

在高强高导铜合金材料及制品业务中，核心工艺环节体现在代表真空熔炼技术的真空感应熔化工艺和代表非真空熔炼技术的气氛保护熔化工艺。同时，在熔炼过程时，发行人应用母合金配料，对熔体进行净化和精炼，对熔体进行连续成形和后续热处理，都直接影响产品的性能和质量，体现了发行人掌握的技术要点，属于核心工艺环节。非核心工艺环节体现在配料之前的入场检验和预处理，以及材料制备完成后的锻造、机加工、电镀、表面处理环节。在配料之前的入场检验和预处理过程，技术难度较低，不同企业采用的方法类似，因此属于非核心工艺环节。在材料制备完成后的锻造、机加工、电镀和表面处理环节，主要是控制产品的尺寸、形状、粗糙度等，技术难度较低，不同企业采用的方法类似，因此属于非核心工艺环节。

在中高压电接触材料及制品业务中，核心工艺环节体现在代表真空熔铸法、真空自耗法、真空熔渗法、混粉烧结法和 3D 打印技术的配料、真空熔炼、铸造、

电弧熔炼、真空烧结、熔渗、3D 打印过程，直接影响产品的性能，工艺参数、工艺流程和工艺细节均属于各家企业的机密。非核心工艺环节体现在配料之前的预处理，以及材料制备完成后的锻造、机加工、电镀和后续处理环节，主要是控制产品的尺寸、形状、粗糙度等，技术难度较低，不同企业采用的方法类似，因此属于非核心工艺环节。

在高性能金属铬粉业务中，核心工艺环节体现在低温制粉、添加还原剂、真空还原过程，该过程的工艺控制直接影响铬粉的纯度、尺寸、粒度、均一性等，是铬粉性能的重要体现，因此属于核心工艺环节。非核心工艺环节体现在破碎、干燥和后续处理环节，工艺技术难度小，不同企业采用的方法类似，因此属于非核心工艺环节。

在医疗影像零组件业务中，核心工艺环节体现在热处理、真空钎焊、精密加工和表面处理过程，该过程的工艺控制直接影响产品的性能、质量和寿命，因此属于核心工艺环节。非核心工艺环节体现在清洗、抛光、检验等环节，主要控制产品的杂质、表面光泽等，工艺技术难度小，不同企业采用的方法类似，因此属于非核心工艺环节。

二、报告期内，外协采购的具体情况，包括外协采购占比、前五大外协厂商名称、采购内容、涉及的生产环节等；是否存在对相关外协厂商的依赖；

（一）报告期内，外协采购的具体情况，包括外协采购占比、前五大外协厂商名称、采购内容、涉及的生产环节等

发行人在部分非核心技术环节如榫槽拉削、锻造、机械加工、电镀等环节会采用外协进行生产，报告期各期，外协加工费金额分别为 1,556.96 万元、1,789.22 万元和 2,025.22 万元，占各期采购总额的比例分别为 4.85%、4.68%和 4.60%。

报告期各期，公司与前五大外协厂商的交易情况如下：

单位：万元

年份	序号	外协厂商名称	金额	采购占比	采购内容	涉及生产环节
2020 年	1	陕西金盛电气有限公司	348.41	0.79%	电镀	主要是对成品进行镀银等处理
	2	无锡格悦机械有限公司	279.12	0.63%	锻压加工	委托无锡格悦进行来料加工业务

年份	序号	外协厂商名称	金额	采购占比	采购内容	涉及生产环节
	3	嘉兴恒瑞动力有限公司	245.04	0.56%	榫槽拉削	主要是对涡轮盘榫槽拉削
	4	西安沣惠锻铸有限责任公司	214.94	0.49%	锻造	主要是对熔炼完成后的材料进行锻造
	5	西安市渭河锻造厂有限公司	133.03	0.30%	锻造	主要是对熔炼完成后的材料进行锻造
	合计		1220.54	2.77%	-	-
2019年	1	西安沣惠锻铸有限责任公司	334.29	0.88%	锻造	主要是对熔炼完成后的半成品进行锻造
	2	无锡格悦机械有限公司	228.49	0.60%	锻压加工	委托无锡格悦进行来料加工业务
	3	嘉兴恒瑞动力有限公司	204.68	0.54%	榫槽拉削	主要是对涡轮盘榫槽拉削
	4	陕西金盛电气有限公司	128.47	0.34%	电镀	主要是对成品进行镀银等处理
	5	陕西鑫梦迪机械有限公司	58.75	0.15%	机械加工	主要是对锻造等环节完成后的半成品进行机加工
	合计		954.68	2.50%	-	-
2018年	1	西安沣惠锻铸有限责任公司	288.23	0.90%	锻造	主要是对熔炼完成后的半成品进行锻造
	2	无锡格悦机械有限公司	262.18	0.82%	锻压加工	委托无锡格悦进行来料加工业务
	3	西安红海锻铸电子有限公司	129.99	0.40%	锻造	主要是对熔炼完成后的半成品进行锻造
	4	嘉兴恒瑞动力有限公司	118.91	0.37%	榫槽拉削	主要是对涡轮盘榫槽拉削
	5	陕西金盛电气有限公司	80.41	0.25%	电镀	主要是对成品进行镀银等处理
	合计		879.72	2.74%	-	-

（二）是否存在对相关外协厂商的依赖

报告期内，发行人外协采购主要为电镀、锻造、机械加工、榫槽拉削等环节。

电镀主要是为了满足部分客户的特殊需要，用于增强成品的导电性，并且起到表面防护的作用。采取外协加工主要是考虑环保、经济性等因素，将该非核心环节交给外协厂商完成，具有合理性，且发行人始终与多家供应商保持良好合作，不存在对单一外协厂商的依赖。

锻造、机械加工是为了满足在生产高峰期设备产能不足、少数客户定制化需

求，对相关半成品进行委托加工处理，此环节不存在技术难度，不属于核心工艺环节，且发行人始终与多家供应商保持良好合作，不存在对单一外协厂商的依赖。同时，为了更好地服务客户，公司承接了无锡地区周边客户少量简单的来料加工业务，但为了节约成本和运输费用，公司就近委托无锡格悦进行加工。

榫槽拉削委托恒瑞动力加工，主要与公司的涡轮盘业务相关。报告期内，公司的涡轮盘业务尚处于起步阶段，并且公司主要专注于高温合金材料的研发和制造，因此将后端的榫槽加工环节委托给恒瑞动力。该业务尚处于不成熟阶段，且规模较小，占公司整体采购比例较低。

三、公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属等是否与外协厂商存在关联关系或其他利益安排

发行人实际控制人王文斌持有外协厂商无锡格悦机械有限公司 49%的股份；发行人持有外协厂商嘉兴恒瑞动力有限公司 20%股权，发行人总经理武旭红担任其执行董事。

除此以外，公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属等与外协厂商不存在其他关联关系或利益安排。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

1、对主要的外协厂商进行实地走访，了解供应商与发行人的合作历史、交易的商业背景、主营业务等信息以及与发行人之间的交易情况等信息，确认与发行人及其关联方不存在关联方关系；

2、对主要外协厂商执行函证程序，就发行人各报告期间的采购金额和期末往来款余额进行了函证，确认是否与发行人账面记录情况相一致；

3、检索国家企业信用信息公示系统、天眼查等公开披露信息，核查外协厂商的基本情况；

4、取得发行人出具的说明；

5、查阅公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员出具的调查表；

6、取得公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员出具的说明。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为，

发行人实际控制人王文斌持有外协厂商无锡格悦机械有限公司 49%的股份；发行人持有外协厂商嘉兴恒瑞动力有限公司 20%股权，发行人总经理武旭红担任其执行董事。

除此以外，公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属等与外协厂商不存在其他关联关系或利益安排。

问题 9.2 报告期内，公司采购的主要原材料为铜材，前五大供应商采购金额占比分别为 64.42%、67.69%、61.87%和 67.03%。

请发行人披露：报告期内，向前五大供应商采购的主要内容。

请发行人说明：（1）报告期各期原材料采购总额情况，除铜材及其他金属外，其他原材料的主要情况；（2）报告期内，铜材及其他金属的采购数量情况；各期主要原材料的消耗量、自用部分产品的消耗量及主要能源的消耗量与各业务类别产品总产量之间的匹配关系以及变动原因；原材料、能源采购金额与主营业成本、存货相关余额变动的勾稽关系；（3）以图表的方式列示，报告期内主要原材料采购单价的变动与市场价格的差异情况，向不同供应商采购同类产品的单价是否存在重大差异及原因；（4）各期主要供应商的基本情况，合作历史，是否存在关于采购量、采购价格等的长期协议约定；（5）报告期内，供应商数量、采购金额分布及增减变动情况；原材料进口或依赖外资供应商的情况，若存在，补充披露报告期内进口原材料的类别、供应商、进口数量及金额，是否存在对外依赖；是否存在原材料依赖单一供应商的情况。

请保荐机构和申报会计师就采购的真实性、准确性、完整性及与供应商关联关系方面进行详细核查，说明核查程序、核查方法、核查比例，并发表明确的核查意见。

回复：

【发行人披露】

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、发行人报告期内采购情况和主要供应商情况”之“（三）报告期内向主要供应商采购情况”作如下披露：

“报告期内，发行人向前五名供应商**主要采购内容**、采购金额及占采购总额比例情况如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额比例
2020 年	1	陕铜公司	电解铜、无氧铜、磷铜等	13,482.84	30.65%
	2	西电集团	电解铜等	4,909.78	11.16%

年份	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额比例
	3	Aoyama	铬锆铜、无氧铜	4,212.61	9.58%
	4	锦州博联	金属铬	3,254.77	7.40%
	5	晋西工业集团	铬锆铜边角料	2,541.51	5.78%
	合计			28,401.52	64.57%
2019年	1	陕铜公司	电解铜、无氧铜、磷铜	8,306.51	21.74%
	2	西电集团	电解铜等	6,535.46	17.11%
	3	Aoyama	铬锆铜、无氧铜	4,047.41	10.60%
	4	锦州博联	金属铬	3,375.23	8.84%
	5	晋西工业集团	铬锆铜边角料	1,604.05	4.20%
	合计			23,868.66	62.48%
2018年	1	陕铜公司	电解铜、无氧铜、磷铜等	6,972.31	21.71%
	2	西电集团	电解铜等	6,310.36	19.65%
	3	Aoyama	铬锆铜、无氧铜	4,697.66	14.63%
	4	锦州博联	金属铬	3,032.14	9.44%
	5	武汉飞特	灭弧室	725.52	2.26%
	合计			21,737.99	67.70%

注：锦州博联采购额中包含对同一控制下中信锦州金属股份有限公司采购额；陕铜公司采购额中包含对同一控制下陕西省铜材西安经销部采购额。

”

【发行人说明】

一、报告期各期原材料采购总额情况，除铜材及其他金属外，其他原材料的主要情况

单位：万元

2020 年		
项目	采购金额	采购内容
铜材及其他金属	33,561.20	电解铜、无氧铜、铬锆铜、铬、紫铜、磷铜、钨等
其他原材料	3,338.68	其他金属（锆、钢、钼、锡、铝等）、铁基镍合金、焊料、其他合金材料等
合计	36,899.89	-
2019 年		
铜材及其他金属	29,462.09	电解铜、无氧铜、铬锆铜、铬、紫铜、磷铜、钨等
其他原材料	2,126.69	其他金属（锆、钢、钼、锡、铝等）、铁基镍合金、焊料、其他合金材料等

合计	31,588.78	-
2018 年		
铜材及其他金属	24,138.68	电解铜、无氧铜、铬锆铜、铬、紫铜、磷铜、钨等
其他原材料	1,257.40	其他金属（铅、钢、钼、锡、铝等）、铁基镍合金、焊料、其他合金材料等
合计	25,396.08	-

二、报告期内，铜材及其他金属的采购数量情况；各期主要原材料的消耗量、自用部分产品的消耗量及主要能源的消耗量与各业务类别产品总产量之间的匹配关系以及变动原因；原材料、能源采购金额与主营业成本、存货相关余额变动的勾稽关系

（一）报告期内，铜材及其他金属的采购数量情况

单位：吨

项目		2020 年	2019 年	2018 年
铜材	电解铜	3,192.27	2,686.56	1,985.50
	无氧铜	1,347.53	1,035.70	1,000.78
	铬锆铜	1,102.86	1,078.31	704.96
	紫铜	393.48	254.90	221.31
	白铜	33.69	33.62	23.18
	黄铜	41.04	17.65	50.87
	磷铜	284.81	336.31	256.42
其他金属	铬	784.05	598.85	504.88
	钨	50.22	35.53	24.54
	镍	41.25	54.91	24.88

（二）各期主要原材料的消耗量、自用部分产品的消耗量及主要能源的消耗量与各业务类别产品总产量之间的匹配关系以及变动原因

1、原材料消耗量、自用部分产品的消耗量及与各业务类别产品总产量的匹配关系

（1）高强高导铜合金材料及制品

①铸锭等材料

单位：吨

项目	公式	2020 年	2019 年	2018 年
原材料领用（铜、铬、锆等金属材料及外购铸锭边角料）	A	3,844.00	2,958.92	2,048.87
高性能金属铬粉领用	B	53.91	43.73	27.27
废料领用（生产过程中产生的废料等）	C	2,844.62	2,571.14	2,264.88
材料总投入	D=A+B+C	6,742.53	5,573.78	4,341.01
铸锭等材料产出	E	4,620.27	3,569.60	2,826.61
材料利用率	E/D	68.52%	64.04%	65.11%

公司铸锭材料可用于深加工其他产品或直接对外销售。报告期内，随着铸锭材料对外销售数量快速增加，公司铸锭等材料的投入、产出均保持较大增幅，材料利用率未大幅异常变化，其中，2020 年公司铸锭等材料材料利用率有所上升，主要原因系随着该类产品市场需求及自身产量不断增加，公司持续积累铬锆铜铸锭的生产经验，同时，通过研发投入不断改进其生产工艺，降低了生产过程中的废料率，进而导致材料利用率有所提高。

②端环、导条

单位：吨

项目	公式	2020 年	2019 年	2018 年
原材料领用（外采铸锭材料）	A	533.59	695.13	703.52
自产铸锭等材料领用（铸锭材料）	B	1,342.72	1,460.54	1,399.82
材料总投入	C=A+B	1,876.31	2,155.67	2,103.34
端环、导条产出	D	1,021.79	1,108.99	1,039.73
材料利用率	D/C	54.46%	51.45%	49.43%

公司高强高导铜合金材料及制品中的端环、导条产品系由铸锭材料深加工生产而成。报告期各期，公司高强高导铜合金材料及制品中端环、导条产品的材料利用率未发生大幅异常变化，其中，2020 年材料利用率有所提高主要系公司的反向挤压设备于 7 月投入使用，较大程度的提高了公司导条的材料利用率。

（2）中高压电接触材料及制品

单位：吨

项目	公式	2020 年	2019 年	2018 年
原材料领用（铜、钨等材料）	A	891.55	803.38	745.71
自产铸锭等材料领用（导体、铸件等材料）	B	942.00	685.75	703.84

项目	公式	2020 年	2019 年	2018 年
高性能金属铬粉领用	C	290.86	275.52	207.83
废料领用（可回收的中间合金余废料）	D	758.43	484.20	456.75
材料总投入	$E=A+B+C+D$	2,882.83	2,248.85	2,114.12
中高压电接触材料及制品产出	F	849.37	585.11	543.52
材料利用率	F/E	29.46%	26.02%	25.71%

报告期内，公司中高压电接触材料及制品的材料利用率未发生大幅异常变化，其中，2020 年略有上升的主要原因系随着公司工艺改进，铜铬触头的材料利用率有所上升。

（3）高性能金属铬粉

单位：吨

项目	公式	2020 年	2019 年	2018 年
原材料领用（铬块）	A	773.35	643.17	517.84
高性能金属铬粉产出	B	690.36	556.95	442.46
材料利用率	B/A	89.27%	86.59%	85.44%

公司的高性能金属铬粉可用于深加工铸锭等材料、中高压电接触材料及制品或直接对外销售。报告期内，公司高性能金属铬粉的材料利用率相对稳定。

（4）医疗影像零组件

单位：吨

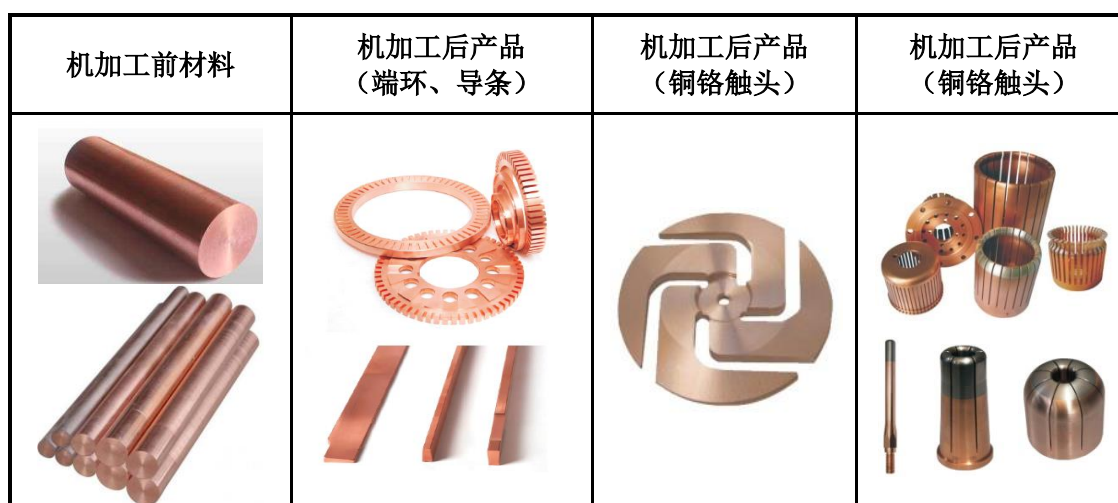
项目	公式	2020 年	2019 年	2018 年
原材料领用（铜、镍、不锈钢等金属材料）	A	56.85	25.08	16.84
医疗影像零组件产出	B	13.14	4.38	4.56
材料利用率	B/A	23.11%	17.48%	27.05%

公司的医疗影像零组件涉及产品种类较多，产品定制化程度较高，产品种类、定制化程度均会导致不同的材料利用率，同时，报告期内该产品尚处于起步阶段，销量较小，故导致报告期内材料利用率波动幅度较大。

（5）发行人主要产品原材料利用率较低的原因

发行人主要产品原材料利用率较低主要是由于发行人目前金属材料制备及制品的机加工过程采用目前比较成熟的减材制造技术，即对原材料去除、切削、组装的加工模式，生产过程必然产生较多的边角料，特别是需要机加工过程的端

环、导条、铜铬触头、铜钨触头等，均系经过金属圆锭经过锯切、铣削等工艺最终生产而成，其加工前后产品的物理形状如下图所示：



由于发行人产品多数产品（包括所需材料）具有定制化特征，经过上述减材工艺处理后的余废料包括形状、材料成分、材料的精密度较难直接用于其他产品的生产，只能重新回炉熔铸成圆锭，重新进入下一轮机加工工序，所以整体来看发行人主要产品原材料利用率较低。

但综合考虑发行人的可回收废料重新回炉熔炼的循环利用过程，发行人初始原材料（铜、铬、钨、钼等）的实际利用率较高。

2、主要能源的消耗量与各类产品产量之间的匹配关系

项目			2020 年	2019 年	2018 年
主要能源消耗量（万元）			1,750.52	1,503.90	1,360.67
产量 (吨)	高强高导铜合金材料及制品	铸锭等材料	4,620.27	3,569.60	2,826.61
		端环、导条	1,021.79	1,108.99	1,039.73
	中高压电接触材料及制品	铜铬触头	730.39	503.32	497.05
		铜钨触头	118.98	81.79	46.47
	高性能金属铬粉		672.78	556.95	442.46
	医疗影像零组件		13.14	4.38	4.56

报告期各期，公司各类产品产量均整体呈现增长的趋势，与主要能源消耗量增长的趋势相匹配，其中，公司高强高导铜合金材料及制品中铸锭材料产量及占比快速增长，其生产过程中的熔炼环节消耗电能，系主要能源消耗量增长的主要原因。

（三）原材料、能源采购金额与主营业务成本、存货相关余额变动的勾稽关系

报告期各期，公司原材料、能源采购金额与主营业务成本、存货相关余额变动的勾稽关系如下：

单位：万元

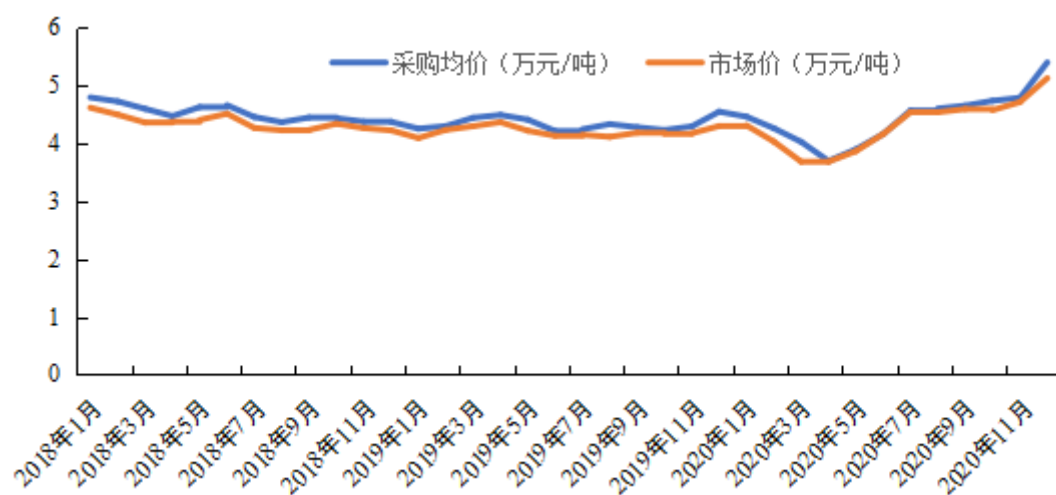
项目	序号	2020 年	2019 年	2018 年
原材料采购金额	A1	36,899.89	31,588.78	25,396.08
采购辅料、加工费及其他材料	A2	7,086.15	6,610.26	6,710.81
客户支付的原材料价格变动补偿款（冲减成本）	B	188.62	132.16	280.65
能源采购金额	C	1,906.75	1,766.92	1,476.79
当期生产的人工及制造费用等采购额或消耗额	D	9,436.81	8,527.64	7,825.86
除生产外的其他领用或消耗	E	1,701.27	1,248.34	1,029.36
主营业务成本	F1	45,888.44	38,180.85	34,810.64
其他业务成本	F2	6,938.79	5,865.72	3,716.66
营业成本	F	52,827.24	44,046.57	38,527.31
其中：涡轮盘加工业务按净额法抵消的成本	F3	620.73	513.02	357.86
其中：成本中的运费	F4	843.42	0.00	0.00
其中：存货跌价转销	F5	110.36	213.09	120.37
存货期初余额	G1	13,511.40	11,170.98	10,076.98
存货期末余额	G2	14,236.21	13,511.40	11,170.98
存货余额变动	G	724.81	2,340.42	1,094.01
差异	H	-	-	-

注：H=A1+A2-B+C+D-E-(F+F3-F4+F5)-G。

三、以图表的方式列示，报告期内主要原材料采购单价的变动与市场价格
的差异情况，向不同供应商采购同类产品的单价是否存在重大差异及原因；

（一）报告期内主要原材料采购单价的变动与市场价格差异情况

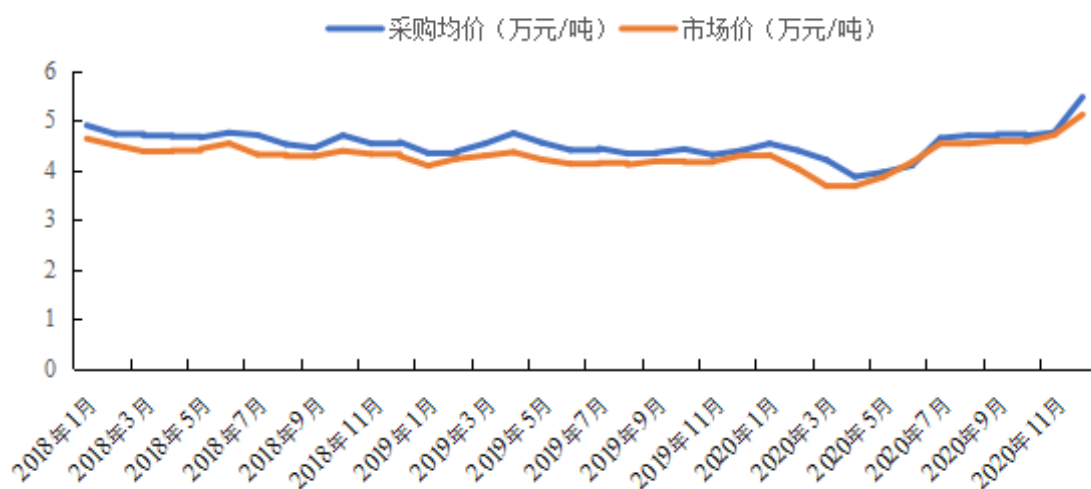
1、电解铜



数据来源：国家统计局

根据国家统计局，电解铜(1#)价格在报告期内呈现出先降再上升的趋势，总体波动方向与发行人采购的电解铜单价保持一致。发行人采购的电解铜价格略高于市场价，是因为发行人采购的电解铜单价还包含了部分加工费。

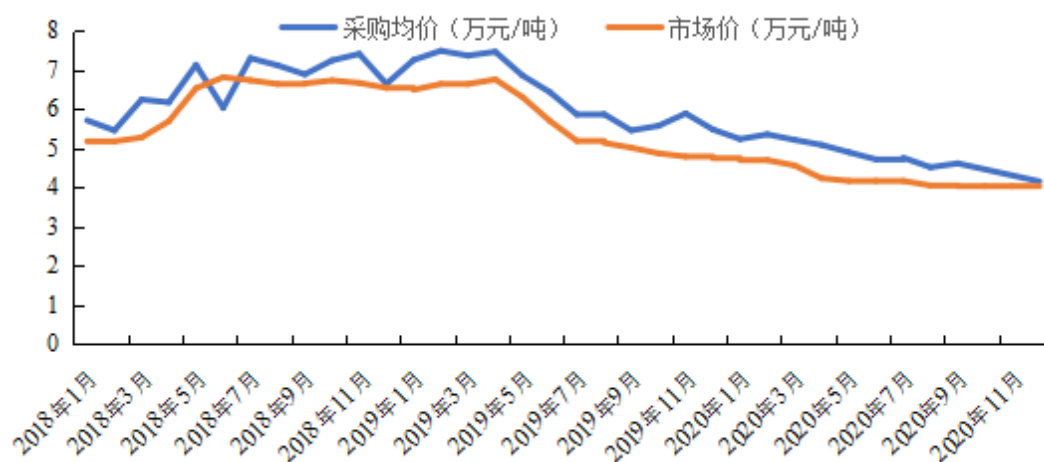
2、无氧铜



数据来源：上海金属网

根据上海金属网，无氧铜杆(8mm)平均价在报告期内呈现出先降再上升的趋势，总体波动方向与发行人采购的无氧铜单价保持一致。发行人采购的无氧铜价格略高于市场价，是因为发行人采购的无氧铜单价还包含了部分加工费。

3、金属铬



数据来源：上海有色网

根据上海有色网，1#铬($\geq 99.2\%$ 99A,粗粒、细粒)现货均价在报告期呈现出降低趋势，总体波动方向与发行人采购的金属铬单价保持一致。发行人采购的金属铬价格高于市场价，是因为发行人生产所需金属铬纯度要求较高。

(二) 向不同供应商采购同类产品的单价是否存在重大差异及原因

报告期内，发行人向主要供应商采购原材料单价比较如下：

单位：万元/吨

项目	采购主体	2020 年	2019 年	2018 年
电解铜	陕铜公司	4.19	4.25	4.47
	西电集团	4.26	4.25	4.42
无氧铜	Aoyama	4.47	4.55	4.71
	陕铜公司	4.40	4.41	4.67
金属铬	锦州博联	4.94	6.47	6.55
	登莱秀	-	-	5.84
铬锆铜	Aoyama	4.98	5.10	5.24
	晋西工业集团	4.43	4.25	-

由上表观察可知，公司向主要供应商采购的电解铜、无氧铜价格差异不大；公司 2018 年向登莱秀采购的金属铬价格低于锦州博联，系锦州博联为国内为数不多能生产高纯度金属铬的厂商，具有较强议价能力所致。为应对当时国内铬价逐步走高的趋势，公司主动与国外金属铬生产厂商联系，扩大原材料采购的渠道，尝试采购国外金属铬。后国内铬价变动趋于平缓，综合进口关税等因素，国内外金属铬价差异不大，从方便采购的角度，公司继续转向国内供应商；公司向晋西

工业集团采购的铬锆铜单价低于 Aoyama，是因为晋西工业集团销售的铬锆铜属于其板带轧制过程中产生的边角料，故其采购价格低于铬锆铜市场价。

四、各期主要供应商的基本情况，合作历史，是否存在关于采购量、采购价格等的长期协议约定

（一）各期主要供应商的基本情况、合作历史

报告期内发行人主要供应商为陕铜公司、Aoyama、西电集团、锦州博联、晋西工业集团、武汉飞特。其中，Aoyama Tsusho Co, LTD 系日本青山通商株式会社，其境内子公司为青山今井贸易（深圳）有限公司；西电集团主要是向同一控制下的西安西电光电电缆有限责任公司和天水西电长城合金有限公司进行采购；锦州博联的采购包括同一控制下的锦州博联国际贸易有限公司和中信锦州金属股份有限公司；晋西工业集团主要是向同一控制下的山西春雷铜材有限责任公司进行采购。上述供应商的基本情况、合作历史如下：

1、陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司

供应商名称	陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司
成立时间	2001 年 9 月 28 日
注册地址	陕西省宝鸡市扶风县城关镇胜利路 8 号
注册资本	2849.099 万元人民币
经营范围	铜及铜型材的生产和经营；电力、电器、电子产品、汽车零部件、石油机械配件、铸造及其它机械产品的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	贾崇祥
股东及持股比例	陕西电子信息集团有限公司（66.98%）、宝鸡市国有资产经营有限责任公司（28.71%）、陕西金融控股集团有限公司（4.31%）
实际控制人	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
合作历史	成立初期，陕铜是陕西省内知名的铜型材生产商，生产工艺较为成熟，公司主动拜访寻求合作。

2、中国西电集团有限公司

供应商名称	中国西电集团有限公司
成立时间	1991 年 1 月 30 日
注册地址	西安市高新区唐兴路 7 号 B 座
注册资本	600000 万元人民币
经营范围	电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普

	通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）
法定代表人	白忠泉
股东及持股比例	国务院国有资产管理监督委员会（100%）
合作历史	2002 年左右，西电光电缆是陕西省内知名的铜加工产品生产商，生产工艺较为成熟，公司主动拜访寻求合作。

3、Aoyama 及其境内公司青山今井贸易（深圳）有限公司

供应商名称	青山今井贸易（深圳）有限公司
成立时间	2007 年 1 月 18 日
注册地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区立新北路福永商会信息大厦 B1503
注册资本	51 万美元
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
经营范围	一般经营项目是：从事铜及铜合金（原铜、铸块、铜制品）、铝、镍、钛、不锈钢非铁金属原材料及制品，钢铁制品，其他贱金属（具体包括：镁、锰、硅酮、合金），超耐热硬度合金及其制品、以及化工产品（不含危险化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理。）
法定代表人	井上敏明
股东及持股比例	青山通商株式会社（100%）
合作历史	2013 年开始合作，青山今井销售员主动接洽
Aoyama 官网简介	Aoyama 于 1979 年由井上俊明创立，是一家为铝和铜行业服务的金属贸易公司。它迅速扩展成为铜合金，包括无氧铜，无氧铜合金和铜基中间合金。其在中国和韩国的铜、铝和不锈钢带材市场拥有丰富的经验。1999 年在美国芝加哥设立分支机构并在中国深圳（2008 年）设有服务中心，更好地服务客户和供应商。凭借其经验和广泛的覆盖面，可以在全球范围内采购或销售任何客户供应商需要的有色金属材料。

4、锦州博联国际贸易有限公司

供应商名称	锦州博联国际贸易有限公司
成立时间	2009 年 4 月 13 日
注册地址	辽宁省锦州市太和区合金北里 6 号 137-28-1 号
注册资本	2000 万元人民币
经营范围	矿产品、冶金原料、黑色金属、有色金属、铁合金、焦炭、化工产品（除危险品）、机电设备（除九座以下乘用车）、建筑材料、五金交电、电子产品销售；货物进出口和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；进出口业务代理服务；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
法定代表人	刘玉强

股东及持股比例	中信锦州金属股份有限公司（100%）
实际控制人	中信有色金属投资有限公司
合作历史	1995 年开始合作，中信锦州金属是国内主要的金属铬生产商。开始直接向中信锦州金属采购，后转向锦州博联（中信锦州金属贸易子公司）。

5、晋西工业集团有限责任公司

供应商名称	晋西工业集团有限责任公司
成立时间	1980 年 6 月 23 日
注册地址	太原市和平路北巷 5 号
注册资本	202272.73 万元人民币
经营范围	加工制造、销售民用机械产品。铁路车辆、石油钻具、压力容器的生产、销售；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术出口业务及生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件的技术进口业务；工程技术咨询设计；研究开发机电产品；维修机电运输设备；废旧物资加工利用；批零焦炭、金属材料、木材、建材、化工产品、电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、润滑油脂、塑料制品；开展本企业三来一补业务（以上经营范围国家实行专项审批的项目以专项批件为准）；房屋、机器设备租赁；土地租赁（仅限于对国土资源管理部门批准的对象租赁）；汽车货运（仅限分公司使用）；企业内部人员职业技能培训；房地产开发；消防灭火材料（危险化学品除外）、消防设备、消防器材的研发、生产及销售；消防技术的开发、转让与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	张朝宏
股东及持股比例	中国兵器工业集团有限公司（91.01%）、中国华融资产管理股份有限公司（7.25%）、中国长城资产管理有限公司（1.74%）
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
合作历史	2017 年开始合作，采购的主要产品为板带轧制过程中产生的边角料。

6、武汉飞特电气有限公司

供应商名称	武汉飞特电气有限公司
成立时间	2006 年 9 月 5 日
注册地址	武汉市蔡甸区大沌路 108 号
注册资本	1000 万元人民币
经营范围	真空开关管、高低压开关柜及零配件的制造、销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。
法定代表人	胡闻问
股东及持股比例	张爽生（31%）、朱秀荣（23%）、郑薇（18%）、张京梅（12%）、刘志安（11%）、郑宗仁（5%）
实际控制人	张爽生
合作历史	2006 年开始合作，经同行业公司介绍认识。公司向武汉飞特销售触头用于其灭弧室的生产，同时公司利用在真空断路器领域客户资源，作为贸

	易商向武汉飞特采购灭弧室并销售给其他下游。
--	-----------------------

（二）是否存在关于采购量、采购价格等的长期协议约定

发行人采购的主要原材料为铜材等金属，发行人一般根据生产需求与供应商签订采购合同或者订单进行采购，价格随行就市，通常不与供应商就采购量及采购价格签订一年以上的长期协议。

五、报告期内，供应商数量、采购金额分布及增减变动情况；原材料进口或依赖外资供应商的情况，若存在，补充披露报告期内进口原材料的类别、供应商、进口数量及金额，是否存在对外依赖；是否存在原材料依赖单一供应商的情况

（一）报告期内，供应商数量、采购金额分布及增减变动情况

1、报告期内，不同供应商数量、采购金额及其占比分布

项目	2020 年			2019 年			2018 年		
	家数	金额 (万元)	占比 (%)	家数	金额 (万元)	占比 (%)	家数	金额 (万元)	占比 (%)
1000 万元以上	7	30,555.91	69.47	5	23,868.65	62.48	4	21,012.47	65.45
1000 万元以下	476	13,428.01	30.53	482	14,330.39	37.52	557	11,094.42	34.55
其中：100-1000 万元	32	8,944.83	20.34	29	10,135.73	26.53	26	6,506.96	20.27
100 万元以下	444	4,483.18	10.19	453	4,194.67	10.98	531	4,587.46	14.29
合计	483	43,983.91	100.00	487	38,199.04	100.00	561	32,106.89	100.00

2、报告期内，新增或减少的供应商数量情况

项目	2020 年	2019 年	2018 年
期初供应商数量	487	561	553
新增供应商数量	185	214	289
减少供应商数量	189	288	281
期末供应商数量	483	487	561

（二）原材料进口或依赖外资供应商的情况，若存在，补充披露报告期内进口原材料的类别、供应商、进口数量及金额，是否存在对外依赖；是否存在原材料依赖单一供应商的情况。

1、原材料进口或依赖外资供应商的情况，若存在，补充披露报告期内进口

原材料的类别、供应商、进口数量及金额

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、发行人报告期内采购情况和主要供应商情况”之“（一）报告期内主要原材料采购情况”作如下补充披露：

“3、报告期内进口原材料情况

单位：万元、吨

种类	2020 年		2019 年		2018 年		主要供应商
	金额	数量	金额	数量	金额	数量	
铬锆铜	2,616.99	524.41	3,041.70	596.16	3,350.92	639.37	Aoyama
无氧铜	1,325.65	296.88	904.89	199.06	1,324.52	280.97	Aoyama
磷铜	429.89	99.44	637.36	138.89	461.86	96.89	Aurubis AG
铬块	-	-	73.87	12.5	277.34	42.00	登莱秀
其他	449.85	-	104.94	-	66.92	-	-
合计	4,822.38	-	4,762.76	-	5,481.56	-	-
采购占比	10.96%	-	12.47%	-	17.07%	-	-

”

报告期内，发行人存在进口原材料的情况，涉及的原材料主要包括铬锆铜、无氧铜、磷铜和铬块，占各期采购比例为 17.07%、12.47%、10.96%。其中无氧铜、磷铜主要用于生产纯铜类端环导条，系增加主要客户粘性而配套销售，非发行人主营业务核心产品；铬块主要用于生产高性能金属铬粉，进口规模较小；铬锆铜主要用于高强高导铜合金材料及制品中部分产品的生产，具体情况见本问题后文“2、是否存在对外依赖；是否存在原材料依赖单一供应商的情况”的分析。

2、是否存在对外依赖；是否存在原材料依赖单一供应商的情况

报告期内，发行人主要采购原材料为铜材和金属铬及其他材料。

（1）对于电解铜等基础铜材，发行人采购来源较为多元化，除了第一大供应商陕铜公司外，发行人也向境内的西电集团进行采购，其均为国内实力较强的铜材供应商，不存在依赖单一供应商或外资供应商的情况；

（2）对于金属铬，发行人主要是向锦州博联进行采购，主要是因为发行人生产铬锆铜铸锭、铜铬触头材料及其他外部客户对高性能金属铬粉产品的性能要

求较高，因此需要采购纯度较高的铬原材料。锦州博联的母公司中信锦州金属是国内为数不多能生产高纯度金属铬块的供应商，发行人与锦州博联及其母公司一直保持良好的合作关系，同时，市场上还有法国登莱秀等供应商，金属铬也不存在依赖单一供应商或外资供应商的情况；

(3) 对于铬锆铜材料，报告期内发行人存在进口采购的情况，具体如下：

单位：吨、万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
采购量	523.65	595.54	638.00
采购金额	2,609.78	3,037.96	3,343.17

发行人向 Aoyama 进口采购的铬锆铜材料来自日本三菱(Mitsubishi Materials Corporation)，主要为满足部分客户对高强高导铜合金材料及制品中部分产品特定需求。报告期内发行人进口采购该材料生产的产品占发行人高强高导铜合金材料及制品的销量、销售额的比例情况如下：

项目	进口材料生产的产品销量(吨)	进口材料生产的产品销售金额(万元)	进口材料生产的产品销量占高强高导铜合金材料及制品总销量的比例	进口料生产的产品销售额占高强高导铜合金材料及制品总销售额的比例
2020 年	214.78	2,721.40	6.22%	13.51%
2019 年	226.61	2,886.49	9.28%	18.39%
2018 年	236.65	2,849.64	13.79%	22.03%

从上表看出，发行人进口采购该材料生产的产品销量及销售金额占高强高导铜合金材料及制品的销量及销售金额的比例较小且不断降低。

发行人进口采购铬锆铜材料，主要系发行人以非真空熔铸工艺自产的该材料在性能和成本与日本三菱的产品尚存在一定差距，但发行人以真空熔铸工艺生产该材料能满足客户的特定需求。报告期内发行人相关设备产能不足，发行人本次募投项目相关的真空熔铸设备投入生产后，公司生产该材料的能力将大幅提升，进口该材料的规模及金额将会进一步降低。

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构和申报会计师执行了如下核查程序：

1、向发行人采购业务负责人、财务负责人了解所处行业的特点、采购与付款的内部控制流程以及各项关键的控制点，并取得发行人采购与付款的内部控制制度，对发行人的采购业务执行穿行测试，了解采购内控设计和运行控制情况；

2、访谈发行人主要供应商、对发行人相关人员进行访谈，获取采购合同等，了解供应商与发行人的合作历史、交易的背景、主营业务以及与发行人之间的交易情况等信息，确认是否存在关联关系，报告期各期访谈比例金额占当年采购金额的比例为 76.27%、79.58%、78.74%；

3、对报告期内主要供应商执行函证程序，就发行人各报告期间的采购金额和期末往来款余额进行了函证，确认是否与发行人账面记录情况相一致；报告期各期函证金额占当年采购金额的比例为 86.11%、91.45%、90.47%；

4、检索国家企业信用信息公示系统、企查查等公开资料，查询主要供应商的注册地、注册时间、注册资本、经营范围和股权结构等信息，并与发行人及其关联方清单进行交叉对比，了解供应商及与发行人是否存在关联关系；

5、获取发行人采购台账，复核发行人统计的按供应商、原材料种类分的采购统计表，比较不同供应商之间同类原材料采购价格是否存在差异，分析差异的原因；

6、分析报告期内主要供应商采购价格波动情况，并查询到国家统计局、上海有色金属网等权威平台原材料单价进行比较，结合对供应商采购规模，识别是否存在显失公允的异常交易及其他的交易安排等情况；

7、查阅与国外供应商的采购合同，复核进口铬锆铜领用、销售数据。

二、核查意见

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人报告期内主要供应商采购产品类型、数量、金额披露准确；主要原材料无氧铜、电解铜、金属铬等采购价格与市场价格不存在明显差异、向不同客户采购主要原材料的单价基本一致。不存在关于采购量、采购价格等一年以上的长期协议约定；

2、报告期内，发行人与主要供应商的合作均基于真实的交易背景，发行人

采购真实、准确、完整，主要供应商与发行人及其关联方之间不存在关联关系，采购价格公允；

3、发行人各期成本确认完整，成本、费用的归集、结转方法符合《企业会计准则》的规定；

4、发行人对报告期内不同采购规模供应商数量分布，新增或减少的供应商数量情况的说明准确；

5、发行人进口采购铬铜铜合金材料主要系真空熔铸工艺生产相关设备产能不足，发行人本次发行募投项目相关设备投入生产后，公司生产该材料的能力将大幅提升，进口铬铜材料的规模及金额将会进一步降低。发行人其他原材料不存在对外资或单一供应商依赖的情况。

问题 10. 关于社保与公积金

报告期各期末，公司未缴纳社会保险的员工人数分别为 544 人、391 人、215 人和 96 人，占员工总数的比例分别为 59.52%、43.20%、22.61%和 9.81%；未缴纳住房公积金的员工人数分别为 646 人、605 人、655 人和 120 人，占员工总数的比例分别为 70.68%、66.85%、68.87%和 12.26%。公司已逐步对上述情况进行规范。发行人及子公司所在地社会保险基金管理中心和住房公积金管理中心出具了相关证明，确认发行人及子公司报告期内没有行政处罚的记录。

请发行人说明：（1）报告期内员工未缴纳社保、公积金的具体原因及涉及的人数；（2）是否存在应缴未缴的情况，后续措施；测算应缴纳金额及对公司财务数据的影响；（3）公司对上述情况进行规范的具体情况。

请发行人律师就上述情况是否存在被处罚的风险，是否属于重大违法违规行为、是否对本次发行构成实质性障碍进行核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、报告期内员工未缴纳社保、公积金的具体原因及涉及的人数；

（一）社会保险费

1、基本情况

报告期各期末，公司员工社保缴纳情况如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
员工人数（人）	996	951	905
社保缴纳人数（人）	920	736	514
社保缴纳比例	92.37%	77.39%	56.80%

2、员工未缴纳社保原因及涉及的人数

各期末公司社会保险参保人数与各期末在职员工人数差异的原因如下：

原因		2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
无须缴纳	新入职员工	31	15	7
	退休返聘	19	14	10

原因		2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
	合计	50	29	17
应缴未缴	外籍员工	2	2	2
	异地缴纳	1	1	1
	参加新农合	-	34	147
	其他原因	23	149	224
	合计	26	186	374

(1) 无须缴纳

报告期各期末，发行人及其子公司存在部分当月新入职员工，正在办理社会保险转移手续，于次月或转移手续完成后开始缴纳社会保险费。根据《中华人民共和国社会保险法》，用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。由于新入职员工劳动关系在转移中，公司未为该员工缴纳社会保险费未违反上述法律规定。

报告期各期末，发行人及其子公司存在退休返聘人员的情况。依据《中华人民共和国社会保险法》和《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（三）》的规定，退休返聘人员与发行人之间建立的为劳务关系而非劳动关系，公司无需为该员工缴纳社会保险。

(2) 应缴未缴

报告期各期末，发行人存在2名常驻境外的外籍员工和1名常驻省外的员工。由于未定居在公司所在地，公司尊重员工自主在国外及异地缴纳的意愿，通过提高工资水平予以补偿，未进行重复参保缴费。

报告期各期末，公司存在较多农村户籍员工。2018年和2019年，公司根据《陕西省人民政府办公厅关于印发省重点社会保障对象管理暂行办法的通知》（陕政办发〔2014〕127号）“不得重复参保”的精神，通过对该类员工提交的新农合缴费凭证进行报销的形式予以补偿，未进行重复参保缴费。2020年，公司与该类员工协商后，取消报销新农合的形式，全部进行参保缴费。

此外，公司存在部分员工由于流动性较强、年龄接近退休等多种原因缴纳意愿不强、积极性不足。2018年和2019年，公司尊重员工意愿未进行参保缴费。随着公司宣贯力度的增强、员工参保意识的提高，报告期各期末，应缴未缴人数

分别为 374 人、186 人、26 人，呈现逐渐下降趋势。

（二）住房公积金

1、基本情况

报告期各期末，公司员工住房公积金缴纳情况如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
员工人数（人）	996	951	905
公积金缴纳人数	913	791	720
公积金缴纳比例	91.67%	83.18%	79.56%

注：经过向西安市住房公积金管理中心申请并取得同意，发行人为在职员工补缴了 2017-2020 年度的住房公积金。

2、部分员工未缴纳住房公积金原因

各期末公司住房公积金缴纳人数与各期末在职员工差异的原因如下：

原因		2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
无须缴纳	新入职员工	31	15	7
	退休返聘	19	14	10
	外籍员工	3	3	2
	合计	53	32	19
应缴未缴	异地缴纳	1	1	1
	其他原因	29	127	165
	合计	30	128	166

（1）无须缴纳

报告期各期末，发行人及其子公司存在部分新入职员工，正在办理住房公积金转移手续，于次月或转移手续完成后开始缴纳住房公积金。根据《住房公积金管理条例》，单位录用职工的，应当自录用之日起 30 日内向住房公积金管理中心办理缴存登记。由于新入职员工劳动关系在转移中，公司未为该员工缴纳住房公积金未违反上述法律规定。

报告期各期末，发行人及其子公司存在退休返聘人员的情况。依据《住房公积金管理条例》和《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（三）》的规定，退休返聘人员与发行人之间建立的为劳务关系而非劳动关系，

公司无需为该类员工缴纳住房公积金。

报告期各期末，发行人存在外籍员工的情况。根据《建设部、财政部、中国人民银行关于住房公积金管理几个具体问题的通知》规定，《住房公积金管理条例》所称“在职职工”不包括外方及港、澳、台人员，按该规定公司无需为外籍员工缴纳住房公积金。

(2) 应缴未缴

报告期各期末，发行人存在 1 名常驻省外的员工。由于未定居在公司所在地，公司尊重员工自主在异地缴纳的意愿，通过提高工资水平予以补偿，未重复缴纳住房公积金。

报告期各期末，公司存在较多农村户籍员工和流动性较强的员工。2018 年和 2019 年，公司根据《西安市住房公积金管理条例》关于“单位聘用进城务工人员，可以缴存住房公积金”的规定，通过向该类员工住宿的形式予以补偿，未进行缴费。2021 年，公司为在职的该类员工进行了一次性补缴。

此外，公司存在部分员工由于流动性较强等多种原因缴纳意愿不强、积极性不足。2018 年和 2019 年，公司尊重员工意愿未缴纳住房公积金，2020 年随着公司宣贯力度的增强、员工缴纳意识的提高，报告期各期末，公积金应缴未缴人数分别为 166 人、128 人、30 人，呈现逐渐下降趋势。

二、是否存在应缴未缴的情况，后续措施；测算应缴纳金额及对公司财务数据的影响；

(一) 是否存在应缴未缴的情况，后续措施

报告期内，发行人社保存在的应缴未缴的人数为 374 人、186 人、26 人，公积金存在的应缴未缴的人数为 166 人、128 人、30 人，呈现逐年下降趋势。

针对上述应缴未缴的情形，公司报告期内及后续采取以下措施保障员工的利益：

1、报告期内，发行人为所有一线生产工人购买了意外伤害险、住院补贴医疗险、意外伤害医疗险等；对于参加了新农合和新农保的员工，公司根据员工提交的缴纳凭证对参保费用进行了报销；对于外籍员工和异地缴纳的员工，公司将相关费用以工资形式进行发放，以此来保障员工的权益；

2、报告期内，发行人为未缴纳住房公积金但有住房需求的员工免费提供宿舍，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人共有免费宿舍 176 间，能容纳约 236 名员工住宿，报告期各期末，在发行人员工宿舍实际在住员工数分别为 146 人、142 人、184 人；另一方面，发行人为在公司厂区附近租赁公租房、其他居民住房的员工报销或承担部分房租，报告期各期末，该等情况的人数分别为 281 人、272 人、320 人；通过上述两种方式，基本实现未缴纳住房公积金员工人数的全覆盖；

3、后续发行人在不断规范的基础上，进一步推进社保和公积金规范性管理的工作，对于新聘及个别未参保老员工宣贯国家相关政策，提高薪酬待遇，并尽可能覆盖员工自付成本等方式，提高员工参保的积极性。

4、取得公司控股股东、实际控制人作出承诺：若公司及其子公司将来被有权机构追缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金费用和/或因此受到任何处罚、损失，本人将连带承担由此产生的全部费用，在公司及其子公司必须先行支付相关费用的情况下，本人将及时向公司及其子公司给予全额补偿，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损失。

（二）测算应缴纳金额及对公司财务数据的影响

单位：万元

类型	2020 年	2019 年	2018 年
应缴未缴金额	11.81	240.13	550.58
减：所得税影响额	1.77	36.02	82.59
合计影响	10.04	204.11	467.99
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,149.57	2,655.78	1,349.32
扣除上述影响后扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,139.53	2,451.67	881.33

三、公司对上述情况进行规范的具体情况

1、加强全体管理人员的合规培训，深入学习《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》和地方性规定等各项法律法规的具体规定，形成对法律法规的正确理解，提高遵守法律法规的意识；

2、加强人力资源管理，增加招聘录用过程对应聘人员缴纳社保公积金意愿进行调查的环节，增加缴费环节的复核审批内控措施；

3、向全体员工宣传和普及《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，强调缴纳社保、公积金对于维护自身权益的重要性，不断提高社保和公积金的覆盖范围。

根据陕西省人力资源和社会保障厅的书面证明：陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司 2017 年至 2019 年存在员工未缴纳社会保险费的情形，2020 年至今该公司已依据有关法律、法规及规范性文件的规定缴纳了社会保险费。鉴于该公司已对此问题进行全面整改，因此不再对该公司进行行政处罚。

根据西安市住房公积金管理中心书面证明：陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司 2017 年至 2019 年存在员工未缴纳住房公积金的情形，2020 年至今该公司已依据有关法律、法规及规范性文件的规定缴纳了住房公积金。目前，该公司已进行了整改，按照相关规定完成了补缴。上述情况不属于重大的违法违规行为，该公司也未因此受到行政处罚。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、取得并查阅发行人报告期各期末员工花名册、社会保险、住房公积金缴纳明细；
- 2、取得发行人及其子公司所在地社会保险基金管理中心出具的证明；
- 3、取得发行人及其子公司所在地住房公积金管理中心出具的证明；
- 4、取得发行人出具的说明
- 5、取得发行人控股股东、实际控制人出具的说明。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为，发行人未为全部员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，存在被住房公积金管理部门处以行政处罚的风险，但发行人已进行了整改，报告期内未因上述情形而受到有关部门的行政处罚，因此该等情形不属于重大违法行为，对本次发行上市不会造成实质性障碍。

四、关于公司治理与独立性

问题 11. 关于违法违规行为

根据申报文件：（1）2018 年 10 月 8 日，发行人原子公司无锡承驰因未依法报批建设项目环境影响报告文件等，被无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局处以 6 万元和 22 万元人民币罚款；2017 年 9 月无锡承驰还存在税款逾期缴纳情况；（2）2019 年 1 月 7 日，公司子公司斯瑞铜合金因水喷淋处理设施运行问题，被西安市环境保护局雁塔分局处以 2 万元人民币罚款；（3）发行人还存在个税未按期申报、2019 年安全培训资料不完善等问题；（4）公开信息显示无锡承驰目前的股东为王文斌、刘承金。

请发行人说明：（1）上述行为发生的原因，公司整改情况；（2）上述行为是否构成重大违法违规行为及理由；（3）无锡承驰的基本情况、简要历史沿革，公司对外转让起股权的背景及原因，转让价格及公允性。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、上述行为发生的原因，公司整改情况

发行人及子公司上述行为发生具体原因及整改情况如下：

1、因发行人对距离西安本部较远的子公司管理不到位，无锡承驰未依法报批建设项目环境影响报告文件，擅自开工建设和需要配套建设的环境保护设施未经验收，建设项目即投入生产。故无锡承驰被无锡市新吴区安全生产和监督管理局和环境保护局处以行政处罚。

上述情形发生后，发行人及时缴纳了罚款，并编制了《环境影响评价报告表》，经无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局审批通过，且未造成不良后果；同时发行人加强了建设和环保管理。自 2018 年 10 月至今，发行人再无新增相关环保处罚事项。

2、因斯瑞铜合金相关设备管理人员巡视频率不足，在西安市生态环境局检查时热挤压车间热压工序电阻运行时配套的水喷淋处理设施未运行，后水喷淋处

理设施引风机恢复运行时，水喷淋泵未能启动运行。故斯瑞铜合金受到西安市生态环境局处以行政处罚。

上述情形发生后，发行人及时缴纳了罚款，并采取了有效整改措施，在受到处罚后规范公司生产管理，并对热挤压车间热压工序电阻炉及配套的水喷淋处理设施进行了排查维护，确保其可在低温天气下正常运转。自 2019 年 1 月至今，斯瑞铜合金再无新增相关环保事项。

3、因发行人相关税务申报工作人员复核力度不足，发行人 2016 年第四季度、2017 年第三季度城镇土地使用税以及 2019 年 10 月个人所得税(工资薪金所得)未按期申报。

上述行为发生后，发行人及时补充申报，并加强对财务人员的培训，增加纳税复核环节。根据国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局于 2020 年 9 月 4 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，发行人城镇土地使用税、个人所得税（工资薪金所得）未按期进行申报的行为已经处理完毕，未有处罚记录，除此之外无其他违法违规行为。

4、因相关安全生产管理人员管理不到位，西安市应急管理局 2019 年 11 月 4 日对发行人进行“安全生产监督管理执法检查”，发现发行人存在如下问题：安全培训资料不完善、检查记录不规范；特种作业人员证件未按时复审；有限空间作业场所未辨识、危险源辨识缺失；配电柜专人管理不到位。故西安高新区应急管理局要求发行人整改并报送书面整改报告。

针对上述情形，发行人及时通过整改；复查加强安全管理；加强安全管理人员培训；提高安全检查频率。经西安高新区应急管理局检查人员复查，发行人已逐项完成整改。

二、上述行为是否构成重大违法违规行为及理由

发行人及其子公司上述行为不构成重大违法违规，理由如下：

1、无锡承驰被处以行政处罚的行为不构成重大违法违规，理由如下：

根据无锡市新吴生态环境局《环境行政处罚决定书》（锡新环罚决[2018]149号），对“未依法报批建设项目环境影响报告文件，擅自开工建设”行为处以建

设项目总投资额百分之一的行政处罚，即处以罚款人民币陆万元（600 万元×1%=6 万元）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条，建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状。因此，无锡承驰“未依法报批建设项目环境影响报告文件，擅自开工建设”行为所受处罚为法律规定的最低限度处罚。

根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条，违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款。无锡承驰“需要配套建设的环境保护设施未经验收，建设项目即投入生产”被处以罚款 22 万元，该罚款金额略高最低处罚额度，与最高处罚额度有较大差距。

根据无锡市新吴生态环境局 2020 年 8 月 10 日出具《情况说明》，无锡承驰已缴纳了罚款，并改正了违法行为，根据《无锡市环境行政处罚裁量基准》，上述行为属于“从轻处罚”等次。

根据《无锡市环境行政处罚裁量基准》，无锡市环境行政处罚分为五个等级，由轻到重依次为“从轻”“较轻”“一般”“较重”“从重”，无锡承驰上述处罚为最轻等次的处罚。

2、斯瑞铜合金被处以行政处罚的行为不构成重大违法违规，理由如下：

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整顿：（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施……”。斯瑞铜合金被处以罚款 2 万元，为最低处罚额度。

（2）根据西安雁塔区环保局 2020 年 9 月 10 日出具的《斯瑞铜合金行政处罚不属于重大违法违规行为的说明》，斯瑞铜合金上述行政处罚所涉行为不属于重大违法违规行为。

3、发行人土地使用税、个人所得税未按期申报不构成重大违法违规，理由如下：

(1)《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”

(2)根据国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局于 2020 年 9 月 4 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，发行人没有处罚记录。

4、发行人安全检查整改事项不构成重大违法违规，理由如下：

发行人存在的该等问题系西安高新区应急管理局履行“双随机、一公开”的执法检查中发现，西安高新区应急管理局仅要求发行人整改并将报送书面整改报告，未对发行人采取罚款及以上的处罚措施。

西安高新区应急管理局 2020 年 9 月 9 日出具的《回复函》，2017 年 1 月 1 日至今在高新区内未接到对发行人安全生产责任事故的举报和投诉。

三、无锡承驰的基本情况、简要历史沿革，公司对外转让起股权的背景及原因，转让价格及公允性

1、无锡承驰的基本情况

公司名称	无锡承驰伟业焊接科技有限公司		
法定代表人	刘承金		
执行董事、总经理	刘承金		
成立日期	2016 年 7 月 15 日		
注册资本	2,000.00 万元		
统一社会信用代码	91320214MA1MPX2WXQ		
注册地址	无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 8		
股东构成及控制情况	名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	刘承金	1020.00	51.00
	王文斌	980.00	49.00

经营范围	焊接产品的研发、加工、技术服务；轨道车辆牵引电机、风能电机、工程机械、工业用电机、轨道车辆车体部件、电器机械设备零部件、航空航天部件的研发、生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

2、无锡承驰简要历史沿革

（1）2016 年 7 月，无锡承驰设立

2016 年 7 月，为了尝试开拓焊接加工市场，发行人与刘承金共同出资在江苏省无锡市设立无锡承驰，并由刘承金担任执行董事兼总经理，负责该公司的经营管理。

设立时无锡承驰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	发行人	350.00	70.00	货币
2	刘承金	150.00	30.00	货币
合计		500.00	100.00	

（2）2018 年 10 月，第一次股权转让

2018 年 10 月，由于无锡承驰的焊接加工业务与公司主营业务关联度不高，且所在地距离公司较远不便于管理，为集中精力发展主营业务，故公司将所持无锡承驰股权转让给熊建辉。熊建辉本次受让无锡承驰的股权系代发行人实际控制人王文斌持有，主要原因是王文斌常住地不在无锡市，为了方便管理考虑。

本次股权转让后，无锡承驰的股权结构如下：

序号	显名股东	实际股东	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	熊建辉	王文斌	350.00	70.00	货币
2	刘承金	刘承金	150.00	30.00	货币
合计			500.00	100.00	

（3）2019 年 3 月，增加注册资本

2019 年 3 月，无锡承驰注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 2000 万元，新增注册资本 1500 万元，其中刘承金认购 870 万元，熊建辉认购 130 万元，无锡格悦机械有限公司认购 500 万元。本次增资中，无锡格悦和熊建辉的出资系代发行人实际控制人王文斌持有。

本次增资后，无锡承驰的股权结构如下：

序号	显名股东	实际股东	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	刘承金	刘承金	1020.00	51.00	货币
2	无锡格悦机械有限公司	王文斌	500.00	25.00	货币
3	熊建辉	王文斌	480.00	24.00	货币
合计			2,000.00	100.00	

(4) 2020 年 12 月，股份还原

为规范股权，解除代持，2020 年 12 月，熊建辉将持有的无锡承驰 480 万元出资额转让给王文斌，无锡格悦机械有限公司将持有的无锡承驰 500 万元出资额转让给王文斌，将股份还原至王文斌名下。

本次股权转让后，无锡承驰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	刘承金	1,020.00	51.00	货币
2	王文斌	980.00	49.00	货币
合计		2,000.00	100.00	

3、公司对外转让股权的原因及背景、转让价格及公允性

自设立以来，无锡承驰一直处于亏损状况，考虑到无锡承驰的焊接加工业务与公司主营业务关联度不高，且所在地距离公司较远不便于管理，为集中精力发展主营业务，故公司将所持无锡承驰股权转让。

根据致同会计师事务所出具的审计报告(致同审字(2019)第 332ZC9343 号)，截止 2018 年 10 月，无锡承驰的账面净资产为-81.84 万元，综合考虑无锡承驰的经营情况，经与受让方协商一致，发行人将持有的无锡承驰股份按照原始出资金额 350 万元转让，具有合理性。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、取得并查阅无锡承驰的工商档案、股权转让协议等资料；

- 2、查阅发行人及其子公司相关行为的处罚决定书、检查记录等；
- 3、查阅《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国税收征收管理法》等法律、行政法规、部门规章；
- 4、登录无锡市新吴生态环境局、西安市生态环境局、西安市应急管理局、国家税务总局西安市高新区分局检索；
- 5、取得无锡市新吴生态环境局、西安市生态环境局、西安市应急管理局、国家税务总局西安市高新区分局出具的合规证明；
- 6、致同会计师事务所出具的审计报告（致同审字(2019)第 332ZC9343 号）；
- 7、取得发行人出具的相关说明。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

- 1、发行人及子公司报告期内的违法行为已进行了整改，建立健全了有效的内控措施、未再次发生违法情形，整改情况良好；相关违法事项均不属于重大违法违规行为；
- 2、发行人转让持有的无锡承驰股权系经营需要，转让价格基于经营情况、财务情况经双方友好协商确定，具有合理性。

问题 12. 关于土地使用权及房产

问题 12.1 根据申报文件：（1）发行人西安雁塔生产基地已经通过招拍挂竞得土地并交纳保证金，但在未取得权属证书前使用了其中约 45 亩的土地进行建设，并由斯瑞铜合金实际使用；（2）发行人子公司斯瑞精密租用陕铜公司划拨土地后，在其中 6,320 平方米上土地新建设厂房 3,490 平方米，上述房屋未办理规划、建设手续及产权证书；（3）报告期内，陕铜公司为公司第一大供应商。

发行人补充披露如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示。

请发行人说明：（1）发行人西安雁塔生产基地在未取得权属证书前即就行相关建设的原因，是否符合相关规定，是否取得必要的审批手续，相关生产项目建设是否履行必要的环保审批手续；是否构成重大违法违规行为；（2）公司租用陕铜公司划拨土地并新建厂房是否符合《土地管理法》等法律法规的规定、是否依法办理了必要的审批或租赁备案手续、有关房产是否为合法建筑、是否可能被行政处罚、是否构成重大违法行为；（3）结合上述土地或房产的面积占发行人全部土地或房产面积的比例、使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性及影响；（4）结合公司与陕铜公司的交易说明，租赁陕铜公司土地使用权的背景、价格及公允性。

请发行人律师核查上述事项，同时对上述事项是否对发行人持续经营构成重大影响、是否构成本次发行上市的实质性障碍发表明确意见。

回复：

【发行人补充披露】

发行人已在招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“三、公司报告期内的规范运作情况”之“（二）报告期内其他不规范的情况”中对“下一步解决措施”进行披露，对“如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体”进行补充披露如下：

“1、西安雁塔基地

.....2021 年 1 月 8 日，公司与西安市自然资源和规划局签署了国有建设用

地使用权出让的相关协议，公司正在按照规定程序办理不动产权证书。

如因上述土地问题被处罚，责任承担主体涉及公司及子公司斯瑞铜合金。经公司测算，如果进行搬迁，搬迁的费用预计102.02万元。由于公司控股股东、实际控制人承诺承担土地问题产生全部费用，因此搬迁费用的承担主体为公司控股股东、实际控制人王文斌先生。

.....

2、宝鸡扶风基地

.....公司将在陕铜公司将该土地性质变更为出让之后，协商通过购买土地使用权或出售厂房等方式进行规范。

如因上述土地问题被处罚，责任承担主体涉及子公司斯瑞精密。经公司测算，如果进行搬迁，搬迁的费用预计75.43万元。由于公司控股股东、实际控制人承诺承担土地问题产生全部费用，因此搬迁费用的承担主体为公司控股股东、实际控制人王文斌先生。

此外，发行人已在招股说明书“重大事项提示”作补充披露。

【发行人说明】

一、发行人西安雁塔生产基地在未取得权属证书前即就行相关建设的原因，是否符合相关规定，是否取得必要的审批手续，相关生产项目建设是否履行必要的环保审批手续；是否构成重大违法违规行为

（一）未取得权属证书前即就行相关建设的原因

2010年，公司快速发展，高导高强铜基合金材料业务产能不足，需新建厂房扩充产能。2010年6月，公司与西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会签订了入园协议书，约定将西安市雁塔区鱼化工业园内西余铁路以东，纬一路以南约112亩土地收储后出让给公司用于厂房建设。协议签订后，公司支付了1,869.87万元预付款项，西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会同意公司使用其中已经拆迁完毕约45亩的土地建设厂房及办公用房，并由全资子公司斯瑞铜合金实际使用。但由于该幅土地正在征收，所需周期较长，公司建设时未取得权属证书。

（二）是否符合相关规定，是否取得必要的审批手续，相关生产项目建设是否履行必要的环保审批手续

1、是否符合相关规定

根据《中华人民共和国土地管理法》等的规定，以出让等有偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位，按照国务院规定的标准和办法，缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用后，方可使用土地。发行人西安雁塔生产基地开始建设时，尚未缴纳土地出让金和取得建设用地使用权证，发行人建设厂房不符合《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定。

2、是否取得必要的审批手续

2010年6月，公司与西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会签订了入园协议书，并支付了相关费用，西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会同意发行人使用已经拆迁完毕约45亩的土地建设厂房及办公用房。

2012年7月23日，西安雁塔区发展和改革委员会出具雁发改发[2012]21号《西安市雁塔区发展和改革委员会关于陕西斯瑞工业有限责任公司建设高导高强铜基合金材料研发制造基地项目备案确认书的通知》，同意公司上述项目在雁塔区鱼化工业园区内进行投资建设。

截至本问询函回复签署日，发行人已通过招拍挂程序摘得该幅土地，具体情况如下：2020年11月，该幅土地已经完成土地出让的全部前置审批程序，西安市公共资源交易中心发布了国有建设用地使用权网上挂牌出让公告（西土出告字〔2020〕129号）。2020年12月17日，公司通过西安市公共资源交易中心网站电子交易平台竞得该幅土地，2021年1月8日，西安市自然资源和规划局与斯瑞新材、斯瑞铜合金签订了国有建设用地使用权出让合同等相关协议。

3、相关生产项目建设是否履行必要的环保审批手续

2015年11月5日，西安雁塔区环保局出具市环雁函[2015]160号《西安市环境保护局雁塔分局关于高导高强铜基合金材料研发制造基地（一期）建设项目环境影响报告书的批复》，同意按照该项目《报告书》中所列的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。

（三）是否构成重大违法违规行为

公司雁塔鱼化生产基地未取得权属证书进行建设，存在法律瑕疵，但不属于《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十三条第二款规定的“涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法违规行为”。

1、违法行为轻微、未受到行政处罚

公司未取得权属证书即进行建设的事项是由于拆迁和征收工作所需周期较长导致，没有主观故意的情形，建设前取得了项目投资、环境保护等主管部门的审批手续，未发生安全事故，未造成重大人员伤亡，未造成恶劣社会影响，并且发行人目前已逐步规范相关手续，因此，上述违法行为轻微。

根据相关主管部门西安市自然资源和规划局雁塔分局、西安市雁塔区住房和城乡建设局出具的相关证明，自 2010 年 6 月以来，发行人未因上述行为受到相关主管部门的行政处罚。

2、根据相关法规该行为不属于情节严重

现行有效的《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《国土资源行政处罚办法》均未对公司该行为是否属于重大违法违规行为作出界定。

根据陕西省国土资源厅公布的《关于规范国土资源行政处罚自由裁量权办法（暂行）》（陕国土资办发〔2011〕55 号），从重给予行政处罚的情节包括：（一）违法情节恶劣，造成严重法律后果和社会影响的；（二）经责令停止、纠正违法行为后，继续实施违法行为的，或者在违法行为被处罚后两年内又继续实施同一违法行为的；（三）对国土资源执法人员要求查阅或复制有关土地、矿产权利的文件和资料等执法活动不予配合；或者故意隐瞒事实、弄虚作假、隐匿、销毁违法行为证据的；（四）拒绝或者规避、拖延就有关土地、矿产权利的问题作出说明，或不按指定的时间、地点到场说明或者提供证据，故意推诿回避，影响执法工作正常进行的；（五）阻止国土资源执法人员进入违法现场等场所进行调查、勘测，或者设置障碍等严重妨碍执法人员查处违法行为尚未构成犯罪的；（六）违法行为引起群众多次上访、集体访或者违法行为造成重大社会影响的违法案件；

- (七)对检举人、举报人或者行政执法人员进行诬蔑、诽谤或者实施打击报复的;
- (八)依法应当从重行政处罚的其他情形。

根据《陕西省国土资源行政处罚自由裁量权适用标准(试行)(土地管理类)》,情节严重的情形包括“逾期拒不办理、抵触执法”等。

由于相关规定未明确认定公司的上述行为构成重大违法违规,且公司不存在相关规定“从重给予行政处罚”“情节严重”的情形,因此,公司上述行为不属于重大违法违规行为。

3、有权机关证明不属于重大违法违规行为

根据西安市自然资源和规划局雁塔分局和西安市雁塔区住房和城乡建设局出具的证明,公司未取得权属证书即进行建设的事项是由于拆迁和征收工作所需周期较长导致,没有主观故意的情形,也取得了项目投资、环境保护等主管部门的审批手续,不属于重大违法违规行为。

4、公司目前已取得该土地使用权,取得房产证无重大障碍

2021年1月,公司已与西安市自然资源和规划局签订了国有建设用地土地使用权出让相关合同并缴纳了土地出让金,取得该土地使用权。目前该土地的不动产权证书及相关规划手续正在办理中。经访谈西安市雁塔区分管规划和住建的相关负责人,公司取得土地使用权后,区政府和规划、住建部门全力配合,在最短时间内办理房产证,取得房产证无重大障碍。

综上,公司上述违法行为轻微,未受到相关部门处罚,不存在相关规定“情节严重”的情形,有权机关证明上述行为不属于重大违法违规,因此,上述法律瑕疵不属于重大违法违规情形,不构成本次发行上市的法律障碍。

二、公司租用陕铜公司划拨土地并新建厂房是否符合《土地管理法》等法律法规的规定、是否依法办理了必要的审批或租赁备案手续、有关房产是否为合法建筑、是否可能被行政处罚、是否构成重大违法行为

(一)是否符合《土地管理法》等法律法规的规定

根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定,出租划拨土地使用权及其地上建筑物等,须经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准。

根据《城市房地产管理法》规定，以营利为目的，房屋所有权人将以划拨方式取得使用权的国有土地上建成的房屋出租的，应当将租金中所含土地收益上缴国家。

根据前述规定，划拨地上房产的出租方负有上缴收益、取得批准的义务，而发行人子公司斯瑞精密承租划拨用地之上房产无该等法律义务。截止本问询函回复出具日，陕铜公司未履行上述义务，不符合相关法律规定。

（二）是否依法办理了必要的审批或租赁备案手续

截止本问询函回复出具日，陕铜公司正在办理上述土地的出让手续，已于2020年11月6日与扶风县自然资源局签订了《国有土地使用权协议出让合同》并已缴纳土地出让金，上述土地性质变更为出让后，无需履行批准等程序。

截至本问询函回复出具日，陕铜公司及斯瑞精密已完成房屋的租赁备案。

（三）有关房产是否为合法建筑、是否可能被行政处罚

公司租赁划拨土地，出租方未取得相关批准，公司未就相关厂房办理规划、建设手续及产权证书，该房产不属于合法建筑。

就出租上述划拨土地，出租方未取得相关部门批准，出租方存在违反《土地管理法》等法律法规规定的情形，存在被没收非法收入及罚款的风险。但对于作为承租方的公司而言，不存在违法违规行为，不存在相关法律责任或者重大行政处罚的风险。

公司在租赁土地上建设厂房，未办理规划、建设手续等，不符合《城乡规划法》《建筑法》的相关规定，存在被处以行政处罚的风险，但陕铜公司正在办理上述划拨土地变更为出让土地的相关手续，目前已签订出让合同并缴纳出让金，正在办理土地权证。待取得土地权证后，公司将与陕铜公司协商，由公司受让土地使用权并办理相关厂房的权证或由陕铜办理相关房屋权证后将房产转让给公司，解决上述厂房存在的不合规问题。

公司已经在招股说明书“重大事项提示”及“第四节风险因素”之“五、法律风险”中披露了上述可能被行政处罚的风险。

（四）是否构成重大违法行为

公司租赁划拨土地并建设厂房的行为不构成重大违法违规，理由如下：

1、违法行为轻微、未受到行政处罚

公司建设厂房未办理规划、建设手续是由于出租方租赁划拨土地未取得相关部门批准，土地使用权人和建设方不是同一主体，无法办理，没有主观故意的情形，未发生安全事故，未造成重大人员伤亡，未造成恶劣社会影响，并且发行人将逐步规范相关手续，因此，上述违法行为轻微。

根据扶风县自然资源局及扶风县住房和城乡建设局出具的《证明》，斯瑞精密自设立至今不存在因土地使用规划、建设工程规划、建筑施工方面的法律、法规、规章而被处罚的情形。

2、根据相关法规该行为不属于情节严重

现行有效的《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》等均未对公司该行为是否属于重大违法违规行为作出界定。

根据陕西省住房和城乡建设厅《陕西省建设工程质量安全行政处罚裁量基准》（试行）》（陕建发[2011]245号），建设单位未取得施工许可即开始施工，从重处罚的违法情节为“无法整改，检测不符合法规、规范，有安全隐患”。

由于相关法规未明确规定发行人的上述行为属于重大违法违规，且公司不存在相关规定“情节严重”的情形，因此，公司上述行为不属于重大违法违规。

3、有权机关证明不属于重大违法违规行为

根据扶风县自然资源局及扶风县住房和城乡建设局出具的《证明》，斯瑞精密自设立至今不存在因土地使用规划、建设工程规划、建筑施工方面的法律、法规、规章而被处罚的情形；上述房屋权属清晰，不属于强制征收、征用或拆迁范围，斯瑞精密建设并使用上述房屋不属于重大违法违规行为。

综上，公司上述违法行为轻微，未受到相关部门处罚，不存在相关规定“情节严重”的情形，有权机关证明上述行为不属于重大违法违规，因此，上述法律瑕疵不属于重大违法违规情形，不构成本次发行上市的法律障碍。

三、结合上述土地或房产的面积占发行人全部土地或房产面积的比例、使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性及影响

1、对生产体系的影响：西安雁塔基地使用土地面积和房产面积占比分别为 20.82%和 27.95%，斯瑞精密使用土地面积和房产面积占比分别为 4.39%和 3.41%。斯瑞扶风于 2019 年启动建设，预计 2021 年 6 月底完工，具备承接西安雁塔基地和斯瑞精密现有生产产能的能力，对整体生产体系不存在重大影响。

2、对营业收入、毛利、利润的影响：西安雁塔基地和斯瑞精密营业收入占比分别为 39.83%和 1.51%，毛利占比分别为 22.57%和 3.23%，净利润占比分别为 24.75%和 5.98%，若需要进行停产搬迁，短期内对营业收入、毛利、利润存在一定影响，具体情况如下：

项目		西安 高新基地	西安 雁塔基地	宝鸡 扶风基地		合计
运营主体		发行人	斯瑞铜合金	斯瑞扶风	斯瑞精密	
土地权证		已取得	已签合同	已取得	租赁	
房屋权证		已取得	待办理	建设中	-	
土地使用面积 (m ²)	数量	48,081.98	30,000.00	59,657.38	6,320.00	144,059.36
	比例	33.38%	20.82%	41.41%	4.39%	100.00%
房产面积 (m ²)	数量	33,047.33	28,645.20	37,288.84	3,490.00	102,471.37
	比例	32.25%	27.95%	36.39%	3.41%	100.00%
最近一年 营业收入 (万元)	金额	49,914.95	33,899.64	-	1,287.41	85,102.00
	比例	58.65%	39.83%	-	1.51%	100.00%
最近一年 毛利(万元)	金额	11,389.58	3,465.43	-	495.78	15,350.79
	比例	74.20%	22.57%	-	3.23%	100.00%
最近一年 净利润(万元)	金额	4,195.55	1,455.38	-122.82	351.64	5,879.75
	比例	71.36%	24.75%	-2.09%	5.98%	100.00%

注：上述营业收入、毛利及净利润为单体公司数据。

3、公司控股股东、实际控制人承诺：若公司及其子公司因土地房产受到任何处罚、损失，将连带承担由此产生的全部费用，及时向公司及其子公司给予全额补偿，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损失。

综上，上述该不动产瑕疵不会对发行人的正常生产经营造成重大不利影响。

四、结合公司与陕铜公司的交易说明，租赁陕铜公司土地使用权的背景、价格及公允性

发行人全资子公司斯瑞精密因产能扩充，需要租赁厂房及土地，而发行人报

告期内第一大供应商陕铜公司拥有满足斯瑞精密生产要求的土地及厂房，因此公司经与陕铜公司协商一致租赁其部分土地及厂房使用。

根据陕铜公司出具的说明，上述厂房及土地租赁价格系陕铜公司依据周边区域（附近县）土地及厂房市场租赁价格以及内部定价程序，经与斯瑞新材协商确定。经查询，斯瑞精密租赁陕铜公司土地及厂房的租金与周边可比土地及厂房租赁价格基本一致，且出租方与斯瑞精密及其关联方无关联关系，价格具有公允性。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

1、取得发行人就雁塔生产基地相关的入园协议书、《西安市雁塔区发展和改革委员会关于陕西斯瑞工业有限责任公司建设高导高强铜基合金材料研发制造基地项目备案确认书的通知》、《西安市环境保护局雁塔分局关于高导高强铜基合金材料研发制造基地（一期）建设项目环境影响报告书的批复》、《西安市国有建设用地使用权出让合同》；

2、取得发行人关于雁塔生产基地建设背景及原因的说明；

3、取得并查阅租赁土地及房产的租赁合同、不动产权属证书；

4、取得自然资源及规划、住建等主管部门出具的合规证明文件；

5、取得发行人出具的关于公司与陕铜租赁情况的说明；

6、取得陕铜公司出具的说明；

7、取得实际控制人出具的相关承诺；

8、取得发行人各生产基地产生收入、毛利、利润等情况明细及相关资料；

9、查阅《土地管理法》、《城乡规划法》、《建筑法》、《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等相关法律法规；

10、登录裁判文书网、人民法院执行网、信用中国等网站检索，以了解发行人是否存在相关诉讼、纠纷或行政处罚。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

1、发行人西安雁塔生产基地未取得权属证书进行建设系拆迁和征收工作周期过长等客观原因导致，不符合《土地管理法》等相关法律法规的规定；发行人取得了项目投资、环境保护等主管部门的审批；公司目前已摘得该幅土地，该行为轻微，未受到相关部门处罚，根据相关法规该行为不属于情节严重，且有权机关证明上述行为不属于重大违法违规，因此不构成重大违法违规行为；

2、发行人子公司斯瑞精密在租赁的划拨土地建设厂房并投入使用不符合相关法律法规的规定，出租方未办理了必要的审批手续，有关房产为合法建筑，发行人存在被行政处罚的风险；但该行为轻微，未受到相关部门处罚，根据相关法规该行为不属于情节严重，且有权机关证明上述行为不属于重大违法违规，因此不构成重大违法违规行为；

3、发行人雁塔基地和斯瑞精密使用的土地及房产不会对发行人的正常生产经营造成重大不利影响；

4、发行人子公司斯瑞精密系基于经营需要租赁陕铜公司土地，且租赁价格以所在地区同时期市场租金价格为基础确定，租赁价格公允；

5、上述事项对发行人持续经营不构成重大不利影响、不构成本次发行上市的实质性障碍。

问题 12.2 招股说明书披露了苏州斯瑞、斯瑞精密、无锡承驰租赁房屋的简要情况。

请发行人说明：（1）租赁房产及土地的性质，出租方出租相关房产是否符合相关法律法规的规定；（2）是否需要履行租赁备案程序，未进行租赁备案是否合规；是否存在被行政处罚的风险；（3）相关房产在公司生产经营中所起的作用，是否存在无法续租、租赁违约的风险；（4）对可能出现的搬迁情况，公司的应对措施，是否对公司的生产经营构成重大不利影响。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、租赁房产及土地的性质，出租方出租相关房产是否符合相关法律法规的规定

发行人及其控股子公司租赁房屋的主要情况如下：

序号	承租方	出租方	权证	座落位置	面积(m²)	用途	租赁期限	租赁备案
1	无锡承驰	无锡德罗莱机械有限公司	锡房权证字第 XQ1000626128 号	建鸿路 8 号	3,372.79	工交仓储	2018.01.01 至 2018.12.31	否，合同已履行完毕
2	苏州斯瑞	苏州市力特机械厂	苏房权证吴中字第 00173058 号	苏州市吴中区木渎镇藏书石胥路 1333 号	1,000.00	工业	2019.06.01 至 2021.04.01	否，合同已提前终止
		苏州新区科技工业园有限公司	苏（2018）苏州市不动产权第 5080661 号	横山路 98 号	1,063.22	工业	2021.02.01 至 2023.12.31	已备案
3	斯瑞精密	陕铜公司	扶风县房权证城关镇字第 3927 号	扶风县城关四区	1,080.00	工业	2018.03.01 至 2033.2.28	已备案
4	斯瑞精密	陕铜公司	扶风县房权证城关镇字第 3927 号	扶风县城关四区	760.00	工业	2018.11.01 至 2033.10.31	已备案

注：无锡承驰为发行人子公司，2018 年 10 月对外转让。

无锡承驰、苏州斯瑞租赁的房屋系在出让性质的土地上建设，出租方均已取得不动产权证书。出租方作为出租房屋的合法所有权人，对外出租房屋符合《民法典》、《商品房屋租赁管理办法》等相关法律法规的规定。

斯瑞精密租赁的陕铜公司房屋系在划拨性质的土地上建设，出租方陕铜公司已取得不动产权证书。根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的相关规定，出租划拨土地使用权及其地上建筑物等，须经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准。陕铜公司出租的划拨土地及其上建筑物，在未取得相关主管部门审批的情况下，不符合现行法律法规的规定，但《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等相关法规规定了划拨土地出租方未经批准出租的，土地管理部门应当没收出租方的非法收入，并根据情节处以罚款，未规定承租方需承担法律责任。

2020年11月6日陕铜公司与扶风县自然资源局签订了《国有土地使用权协议出让合同》并缴纳土地出让金，土地性质变更为出让之后继续出租无需取得有关部门的批准。

二、是否需要履行租赁备案程序，未进行租赁备案是否合规；是否存在被行政处罚的风险

根据《城市房地产管理法》第五十四条规定，房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，约定租赁期限、租赁用途、租赁价格、修缮责任等条款，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案。

发行人已于2018年10月对外转让无锡承驰股权，无锡承驰2018年租赁合同已经履行完毕，截至本回复出具日已对现租赁合同履行了租赁备案手续。

截至本回复出具日，苏州斯瑞、斯瑞精密对正在履行的租赁合同履行了租赁备案手续。

三、相关房产在公司生产经营中所起的作用，是否存在无法续租、租赁违约的风险

1、2018年10月，发行人将持有的无锡承驰股权全部转出，无锡承驰不再属于发行人的子公司，其租赁房产情况不会对发行人的生产经营产生影响。且在2017年1月至2018年10月期间，无锡承驰均正常租赁房屋，与出租方未发生任何争议或纠纷。

2、苏州斯瑞、斯瑞精密租赁房产产生的营业收入、利润等占发行人营业收入、利润等比例较小，对发行人的生产经营不存在重大影响。

发行人子公司苏州斯瑞、斯瑞精密房屋租赁均已签署了合法有效的租赁合同。租赁合同对租赁日期、租金、解约、违约情形及相关责任等权利义务进行了约定，租赁合同能够有效保护双方的利益。

截至本问询函回复签署日，发行人子公司均未接到出租方或其他第三方因权属纠纷而致使无法持续使用租赁房屋的通知，在租赁合同履行中，与出租人合作良好，不存在改变租赁用途或违约的情况；公司子公司已与出租方在租赁合同条款中对相关违约情形、责任、赔偿金进行了明确约定。发行人子公司租赁到期无法续租的风险较小，租赁违约的风险较小。

四、对可能出现的搬迁情况，公司的应对措施，是否对公司的生产经营构成重大不利影响

1、为避免出现租赁房产搬迁而对公司生产经营造成损失的情形出现，斯瑞精密与陕铜公司签订的租赁合同约定了较长租赁期限（15 年）、陕铜公司原因终止租赁向斯瑞精密支付经济补偿、违约责任等降低了搬迁情形出现的可能性；苏州斯瑞与出租方签订的租赁合同约定了可要求延长租期、违约责任等降低搬迁情况出现的可能。

2、发行人子公司斯瑞扶风自有土地及厂房与斯瑞精密租赁的陕铜公司房产及土地均位于宝鸡市扶风县，若斯瑞精密出现需要搬迁的情形，可就近搬迁至斯瑞扶风厂区。苏州斯瑞租赁房产周边同类房屋资源丰富，现有租赁房产资源具有可替代性，即使目前租赁房产出现搬迁情形，亦能重新在当地较快寻找到合适场地进行搬迁。

3、发行人控股股东出具了《关于租赁第三方土地房屋相关事项的承诺函》，承诺“如因任何原因导致发行人及/或其子公司承租的第三方房屋发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼或仲裁等情形，并导致发行人及/或其子公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人均承诺承担因此造成发行人及/或其子公司的所有损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产、停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。”

4、根据发行人测算，搬迁费用不超过人民币 236 万元。

综上，可能出现的搬迁情况不会对发行人的生产经营构成重大不利影响。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

1、查阅发行人子公司租赁房产的租赁合同、不动产权属证书、租赁备案的相关证明文件；

2、查阅《土地管理法》、《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《城市房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》等相关规定；

3、取得发行人关于苏州斯瑞、斯瑞精密、无锡承驰租赁情况及搬迁应对措施说明；

4、登录裁判文书网、执行信息公开网、信息中国等网站检索，以了解是否存在诉讼、仲裁、纠纷及行政处罚情况。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

1、无锡承驰、苏州斯瑞租赁的房屋系在出让土地上建设，出租方出租相关房产符合相关法律法规的规定。斯瑞精密租赁的陕铜公司房屋系在划拨土地上建设，未按照相关法律法规的规定取得有关部门批准，根据相关法规规定，主管部门有权对出租方进行处罚，未规定承租方需承担法律责任。目前，陕铜公司与扶风县自然资源局已签订《国有土地使用权协议出让合同》并缴纳土地出让金，土地性质变更为出让之后继续出租无需取得有关部门的批准；

2、苏州斯瑞、斯瑞精密、无锡承驰租赁房屋需要履行租赁备案程序，截止本回复签署日均对正在履行的租赁合同履行了租赁备案程序；

3、无锡承驰报告期已经转让，苏州斯瑞和精密铸锻租赁相关房产在公司生产经营中所起的作用较小，租赁到期无法续约以及租赁违约的风险较小；

4、对可能出现的搬迁情况，公司的应对措施充分，对公司的生产经营不构成重大不利影响。

问题 13. 关于同业竞争

根招股说明书披露，公司控股股东、实际控制人王文斌先生控制的其他企业及经营业务与发行人不存在同业竞争。王文斌原控制的公司西安斯瑞新材料有限责任公司于 2018 年 5 月注销、唐山凯莱新材料有限公司于 2020 年 10 月对外转让。

请发行人说明：（1）公司控股股东、实际控制人王文斌控股公司对外投资企业、参股公司及经营业务与公司业务是否相同或产业链上下游关系；（2）公司控股股东、实际控制人王文斌近亲属对外投资情况，与公司是否存在同业竞争；（3）西安斯瑞新材料有限责任公司的主营业务及收入情况，简要历史沿革，与公司的业务关系；注销的背景及原因；是否存在违法违规行为；（4）唐山凯莱新材料有限公司的基本情况，主要业务；对外转让其股权的背景及原因；受让方的具体情况，与控股股东的关系，是否存在委托持股或其他利益安排。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、公司控股股东、实际控制人王文斌控股公司对外投资企业、参股公司及经营业务与公司业务是否相同或产业链上下游关系

截止本问询回复签署日，公司控股股东、实际控制人王文斌控股公司对外投资企业、参股公司及经营业务如下表：

序号	企业名称	持股情况	主营业务	相同业务或上下游关系
1	西安加加企业管理有限公司	王文斌持股 99%	股权投资	否
2	西安涡普动力系统股份有限公司	加加企管持股 40%	汽车离合器	否
3	无锡德罗莱机械有限公司	王文斌持股 100%	房屋租赁	否
4	无锡凯能光伏设备有限公司	王文斌持股 96%	回转驱动和定位装置	否
5	湖北龙雀新能源设备有限公司	无锡凯能持股 35%	太阳能跟踪系统	否
6	无锡格悦机械有限公司	王文斌持股 49.00%	金属锻件	是
7	无锡承驰伟业焊接科技有限公司	王文斌持股 49.00%	焊接产品、冲压部件	否

序号	企业名称	持股情况	主营业务	相同业务或上下游关系
8	锦州七七七微电子有限责任公司	王文斌持股 45.25%	集成电路	否

无锡格悦机械有限公司主营业务为金属锻件，具有普通铜、铝等金属及合金锻压加工成型的能力。报告期内，公司主要根据客户需要委托无锡格悦加工部分非核心业务产品用于销售给无锡地区周边客户，以节约成本和运输费用。此外无锡格悦也根据自身客户需要向公司采购连接板产品用于销售。

二、公司控股股东、实际控制人王文斌近亲属对外投资情况，与公司是否存在同业竞争

截止本问询回复签署日，公司控股股东、实际控制人王文斌近亲属对外投资情况如下：

姓名	近亲属关系	对外投资单位	投资比例	是否存在同业竞争
董春燕	配偶的妹妹	陕西斯瑞新材料股份有限公司	0.5655%	否
董振福	配偶父亲	陕西斯瑞新材料股份有限公司	0.2625%	否

上述对外投资单位即为本公司，除上述情况之外，控股股东、实际控制人王文斌近亲属不存在其他对外投资情况。

三、西安斯瑞新材料有限责任公司的主营业务及收入情况，简要历史沿革，与公司的业务关系；注销的背景及原因；是否存在违法违规行为

（一）主营业务及收入情况，简要历史沿革，与公司的业务关系

1、主营业务及收入情况

西安斯瑞新材料有限责任公司自 2002 年 3 月 5 日成立后一直未开展经营活动，2003 年 10 月 30 日完成税务注销，报告期内未产生营业收入。

2、简要历史沿革

（1）设立时基本情况

公司名称	西安斯瑞新材料有限责任公司
成立日期	2002 年 03 月 05 日
注册资本	50.00 万元
注册号	61010121113177

注册地址	西安市高新区高科花园 10 楼 3-402 室		
股东构成及控制情况	名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	王文斌	40.00	80.00
	张红军	5.00	10.00
	李冰妮	5.00	10.00
经营范围	电工合金材料、金属粉末（不含国家专项审批）、电器机械及器材的研制、开发、生产（限分支机构生产）、销售及技术咨询服务；自研技术的转让。		

（2）设立后的演变

西安斯瑞新材料有限责任公司自 2002 年 3 月 5 日设立后未进行变更。

2018 年 5 月 2 日，西安斯瑞新材料有限责任公司股东会决议同意公司进行注销，西安市工商行政管理局高新分局核准该公司进行清算。

2018 年 6 月 28 日，西安市工商行政管理局高新分局出具（西工商高新）登记内销字[2018]第 001276 号《准予注销登记通知书》，准予该公司进行注销。

3、与公司的业务关系

西安斯瑞新材料有限责任公司自 2002 年 3 月 5 日成立后一直未开展经营活动，与公司不存在业务关系。

（二）注销的背景及原因

西安斯瑞新材料有限责任公司自 2002 年 3 月 5 日成立后一直未开展经营活动，2003 年股东决定对该公司进行注销，并完成了税务的注销，但由于相关经办人员工作疏忽，2018 年 5 月才完成工商注销手续。

（三）是否存在违法违规行为

根据西安高新区应急管理局和西安高新技术产业开发区环保局出具的证明，全国企业信用信息公示系统及国家税务总局陕西省税务局管理系统的查询记录，并经发行人律师访谈原股东及董监高等人员确认，西安斯瑞新材料有限责任公司存续期间不存在违法违规行为。

四、唐山凯莱新材料有限公司的基本情况，主要业务；对外转让其股权的背景及原因；受让方的具体情况，与控股股东的关系，是否存在委托持股或其他利益安排

（一）基本情况及主要主要业务

截止本问询回复签署日，唐山凯莱的基本情况如下：

公司名称	唐山凯莱新材料有限公司		
成立日期	2014 年 5 月 21 日		
注册资本	370.00 万元		
统一社会信用代码	91130681308031882X		
注册地址	乐亭县城区工业聚集区		
股东构成及控制情况	名称	出资额（万元）	出资比例
	王雷	370.00	100%
经营范围	钛合金（靶材）、高温合金（靶材）、熔炼用中间合金、合金靶材、合金制品、真空设备生产、制造、销售；金属材料批发、零售；新材料技术开发、推广；真空、熔炼技术服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要业务	钛合金靶材		

（二）对外转让其股权的背景及原因

自 2014 年 5 月 21 日成立以来，唐山凯莱主要由原股东、执行董事王练群及其儿子王雷进行实际经营管理，主要经营业务为钛合金靶材。由于该公司的经营状况不佳，且主要合作方王练群去世，因此发行人控股股东、实际控制人王文斌决定退出该公司。2020 年 10 月经与唐山凯莱股东、执行董事兼总经理王雷协商一致，王文斌将实际持有的全部股权转让给王雷。

（三）受让方的具体情况，与控股股东的关系，是否存在委托持股或其他利益安排

2020 年 10 月，发行人控股股东、实际控制人王文斌将实际持有的唐山凯莱 68.92%股权转让，受让方为王雷。王雷为唐山凯莱股东、执行董事兼总经理，与发行人控股股东王文斌不存在亲属关系，不存在委托持股或其他利益安排。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅王文斌出具的《自然人简历及关联关系调查表》；
- 2、取得王文斌部分对外投资单位的工商登记资料；
- 3、登录全国企业信用信息公示系统查询王文斌对外投资单位的相关情况；
- 4、查阅王文斌对外投资单位的网站了解其主要产品或者服务；
- 5、实地走访查看无锡格悦生产经营场地；
- 6、取得西安斯瑞新材料有限责任公司的工商登记资料；
- 7、取得西安高新区主要主管部门开具的西安斯瑞新材料有限责任公司合规证明；
- 8、访谈西安斯瑞新材料有限责任公司注销前执行董事兼总经理张红军、监事兼主要经办人员李冰妮；
- 9、取得唐山凯莱新材料有限公司的工商登记资料、财务报表，股权转让协议；
- 10、访谈唐山凯莱新材料有限公司牛金波、王雷；
- 11、实地走访查看唐山凯莱新材料有限公司的生产经营场地。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

- 1、无锡格悦机械有限公司与公司存在销售采购业务往来，具有产业链上下游关系；除上述情况之外，公司控股股东、实际控制人王文斌控股公司对外投资企业、参股公司及经营业务与公司业务不存在相同或产业链上下游关系；
- 2、公司控股股东、实际控制人王文斌近亲属对外投资的单位为本公司，不存在同业竞争的情况；
- 3、西安斯瑞新材料有限责任公司自成立后一直未开展经营活动，未产生营

业收入，设立后未进行工商登记变更，与公司不存在业务关系；注销系该公司股东根据业务开展的状况决定；存续期间不存在违法违规行为；

4、唐山凯莱新材料有限公司自 2014 年 5 月 21 日成立以来主要经营业务为主要为钛合金靶材；王文斌对外转让其实际持有的股权的背景及原因主要为该公司经营状况不佳，主要合作人王练群去世；受让方为唐山凯莱股东、执行董事兼总经理王雷，其与控股股东不存在亲属关系，不存在委托持股或其他利益安排。

问题 14. 关于关联交易

问题 14.1 招股说明书披露，报告期内发行人共有 7 家关联方注销或转让，其中 2 家子公司，2 家曾受发行人实际控制人控制。

请发行人说明：上述注销的关联方的设立时间、主营业务情况，注销或转让的原因，转让方的主要情况；存续期间或转让前是否存在重大违法违规行为或行政处罚，是否与发行人有业务往来和资金往来。

请发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、上述注销的关联方的设立时间、主营业务情况，注销或转让的原因，转让方的主要情况

公司关联方注销或转让的情况如下表：

序号	名称	关联关系	状态	设立时间	主营业务	注销或转让的原因
1	上海西海投资有限公司	监事脱文梅原任总经理	2017 年 6 月注销	2007 年 9 月 26 日	投资	业务调整
2	陕西斯瑞远景科技有限公司	原子公司	2019 年 1 月注销	2018 年 1 月 18 日	未经营	公司业务板块独立成立子公司的计划终止
3	陕西斯瑞科耐特电器配件有限公司	原子公司	2019 年 11 月注销	2018 年 1 月 18 日	铜排	
4	西安斯瑞新材料有限责任公司	实际控制人原控制	2018 年 5 月注销	2002 年 3 月 5 日	未经营	2002 年成立后未经营，2003 年已经完成税务注销，2018 年进一步完善注销程序
5	唐山凯莱新材料有限公司	实际控制人原控制	2020 年 10 月转让	2014 年 5 月 21 日	钛合金靶材	经营状况不佳，合作人去世
6	西安市长安区超越设备检测服务部	前员工、总经理武旭红侄子侯攀控制	2020 年 11 月注销	2018 年 7 月 24 日	无损检测及表面处理	公司为了加强生产过程管理控制，将两个服务部人员招聘为自身员工
7	扶风县志辉劳务服务部	现员工马志辉控制	2020 年 11 月注销	2020 年 4 月 14 日	劳务服务	

上述关联方涉及转让的为唐山凯莱新材料有限公司，转让方为发行人控股股东、实际控制人王文斌。

二、存续期间或转让前是否存在重大违法违规行为或行政处罚，是否与发行人有业务往来和资金往来

公司注销或转让的关联方的情况如下表：

序号	名称	重大违法违规行为或行政处罚	是否有业务往来	是否有资金往来
1	上海西海投资有限公司	经工商和税务主管部门证明，该企业未受到主管部门的行政处罚；经原股东说明，该企业存续期间合法合规，未受到主管部门的行政处罚	否	否
2	陕西斯瑞远景科技有限公司	经工商、税务、安监、环保主管部门证明，该企业无违法违规行为	否	否
3	陕西斯瑞科耐特电器配件有限公司	经工商、税务、安监、环保主管部门证明，该企业无违法违规行为	内部采购铜排	支付采购款项
4	西安斯瑞新材料有限责任公司	经安监、环保主管部门证明，该企业无违法违规行为；经查询全国企业信用信息公示系统及税务局管理系统，该企业无行政处罚情况	否	否
5	唐山凯莱新材料有限公司	经工商、税务主管部门证明，该企业无违法违规行为；经该企业出具说明，该企业无违法违规行为和行政处罚；经查询安监、环保等主管部门网站，无行政处罚记录	销售铜钛合金，2019年和2020年金额分别为3.43万元和8.96万元	收销售款项
			采购中间合金锭，2019年和2020年金额分别为0.04万元和0.11万元	支付采购款项
6	西安市长安区超越设备检测服务部	经原经营者出具说明，该服务部无违法违规行为和行政处罚；经查询工商、税务、劳动等主管部门网站，无行政处罚记录	提供检测处理服务，2018-2020年金额分别为79.27万元、204.46万元和100.66万元	收检测处理费款项
7	扶风县志辉劳务服务部	经工商、税务、劳动主管部门证明，该企业无违法违规行为	提供劳务服务，2020年金额为94.75万元	收劳务费款项

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，发行人律师、申报会计师、保荐机构履行了以下核查程序：

1、登录全国企业信用信息公示系统查询关联方的相关情况；

- 2、访谈关联方的相关人员了解其主营业务、注销或转让的原因；
- 3、取得关联方主管部门开具的合规证明或关联方、原股东出具的相关说明；
- 4、取得发行人销售采购明细表和银行流水。

二、核查意见

经核查，发行人律师、申报会计师、保荐机构认为：

- 1、注销或转让关联方均有合理的原因、背景；
- 2、注销或转让的关联方存续期间或转让前不存在重大违法违规行为或行政处罚，与发行人存在业务往来和资金往来为正常业务往来，金额较小且已停止。

问题 14.2 招股说明书披露，旭光电子为发行人中高压电接触材料及制品的前五大客户，旭光电子与公司的关联关系的形成源于公司独立董事刘志远先生 2018 年 5 月前在该公司担任独立董事。此外，报告期内，公司还向旭光电子采购贸易品。

请发行人说明：（1）向旭光电子采购贸易品的具体内容及必要性，关联采购和关联销售是否独立，公司是否存在贸易类收入及具体情况；（2）结合市场价格以及第三方销售说明公司与旭光电子关联交易价格的公允性。

回复：

【发行人说明】

一、向旭光电子采购贸易品的具体内容及必要性，关联采购和关联销售是否独立，公司是否存在贸易类收入及具体情况

1、旭光电子的销售采购情况

报告期内，发行人向旭光电子进行关联采购和关联销售的情况如下表：

单位：万元

类型	具体内容	2020 年	2019 年	2018 年
关联销售	中高压触头等	2,042.41	2,023.89	1,783.30
关联采购	灭弧室	8.78	14.22	123.94

上述采购的贸易品具体内容为灭弧室，系旭光电子的主要产品，发行人根据自身销售渠道掌握的市场信息，偶发性采购旭光电子产品进行贸易销售，报告期内上述业务已逐步减少，关联采购金额逐年下降。

发行人与旭光电子的关联交易主要为关联销售，关联采购为偶发性贸易业务，两项业务相互独立运行，具体情况详见问题 8 的说明。

2、公司的贸易类收入情况

报告期内，公司存在贸易收入，金额较小，归类在“主营业务收入—其他-外购成品贸易”、“其他业务收入-主材”之中，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
主营业务收入-其他-外购成品贸易	1,460.69	1,605.88	1,973.48

项目	2020 年	2019 年	2018 年
其他业务收入-主材	1,221.82	735.13	580.71

二、结合市场价格以及第三方销售说明公司与旭光电子关联交易价格的公允性

发行人的中高压触头不存在公开的市场价格，以下主要结合第三方销售价格来说明关联交易价格的公允性。

首先，由于中高压触头的具体产品规格、型号较多，以下选取旭光电子主要销售产品铜铬触头的平均单价来作比较，旭光电子铜铬触头报告期内销售金额分别为 1,695.93 万元、1,950.22 万元和 1,941.24 万元，占关联交易总金额的比例分别为 95.10%、96.36%和 95.05%。

其次，由于不同客户的采购量差异对价格存在一定影响，而旭光电子报告期内为铜铬触头前五大客户，以下选取铜铬触头报告期内前五大客户中除旭光电子以外的非关联第三方作为比较对象。

单位：万元/吨

项目	2020 年	2019 年	2018 年
旭光电子	43.93	43.95	44.28
第三方	45.75	44.61	45.08
差异	-1.81	-0.66	-0.81

综上，发行人向旭光电子销售平均价格不高于非关联第三方，且整体差异较小，存在差异的原因主要是规格、型号差异所导致，双方的交易定价随行就市，具有公允性。

问题 14.3 招股说明书披露,无锡格悦为实际控制人王文斌参股 49%的企业,主营业务为金属锻件;恒瑞动力为发行人参股 20%,总经理武旭红任执行董事的企业,主营业务为涡轮盘及叶片加工制造;报告期内,发行人向无锡格悦销售连接板,采购加工服务,向恒瑞动力采购、销售加工服务。此外,2017、2018 年,发行人向无锡格悦销售设备金额 141.62 万元、25.86 万元;2018 年向恒瑞动力销售在建工程 430.50 万元。

请发行人说明:(1)向无锡格悦、恒瑞动力采购和销售加工服务的具体内容及产品生产环节,同时存在采购和销售的合理性,采购与销售是否独立;(2)向无锡格悦、恒瑞动力销售设备、在建工程的具体情况、背景及原因,公司与无锡格悦、恒瑞动力在主营业务、产品、所使用机器设备方面的差异情况,公司与无锡格悦是否存在同业竞争的情况;(3)结合公司及关联方的主营业务,与第三方的交易情况,说明上述关联交易的必要性及公允性。

请申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

【发行人说明】

一、向无锡格悦、恒瑞动力采购和销售加工服务的具体内容及产品生产环节,同时存在采购和销售的合理性,采购与销售是否独立

报告期内,发行人向无锡格悦和恒瑞动力的销售采购情况如下表:

单位:万元

名称	类型	具体内容	生产环节	2020 年	2019 年	2018 年
无锡格悦	采购	加工服务	锻压加工	279.12	228.49	262.18
	销售	连接板等	-	249.71	264.37	141.21
恒瑞动力	采购	加工服务	涡轮盘榫槽加工	242.92	204.68	129.99
	销售	加工服务	涡轮盘胚料处理	4.60	7.26	2.46

无锡格悦主营业务为金属锻件,具有普通铜、铝等金属材料锻压加工成型的能力。报告期内,为了更好地服务客户,公司承接了无锡地区周边客户少量简单的来料加工业务,但为了节约成本和运输费用,公司就近委托无锡格悦进行加工。此外无锡格悦也根据自身客户需要向公司采购无法自产的连接板产品用于销售。同时存在采购和销售具有合理性,采购与销售两项业务独立运行。

恒瑞动力主营业务为涡轮盘及叶片加工制造,具有涡轮盘榫槽加工的能力。

报告期内，公司的涡轮盘业务尚处于起步阶段，并且公司主要致力于涡轮盘使用的材料高温合金的研发和制造，因此将后端的榫槽加工环节委托给恒瑞动力。此外，恒瑞动力对于自身承揽的涡轮盘加工业务，将部分无法自己处理的涡轮盘胚料委托给公司。同时存在采购和销售具有合理性，采购与销售两项业务独立运行。

二、向无锡格悦、恒瑞动力销售设备、在建工程的具体情况、背景及原因，公司与无锡格悦、恒瑞动力在主营业务、产品、所使用机器设备方面的差异情况，公司与无锡格悦是否存在同业竞争的情况

2017 年和 2018 年，公司向无锡格悦、恒瑞动力销售设备、在建工程的情况：

单位：万元

名称	时间	名称	数量（个）	已使用年限（年）	金额
无锡格悦	2017 年	立式加工中心	2	3.73/3.31	51.03
		数控车/机床	5	6.39/4.15 /3.73	40.39
		挤压机	1	4.23	27.61
		雕刻机	4	4.56/4.23	14.19
		压力机	1	3.31	7.86
		电动托盘堆垛车	1	3.73	0.24
		叉车	1	3.73	0.23
		打磨工作台	1	6.37	0.07
	2018 年	雕刻机	9	9.24/6.64/6.63	25.86
恒瑞动力	2018 年	轮槽拉床、电动齿轮泵	1	-	430.50

公司向无锡格悦销售设备的背景和原因：2017 年公司计划处置部分加工设备，而无锡格悦 2016 年成立后尚处于初创阶段，购买全新加工设备的资金不足，双方的诉求匹配，经过协商达成购买公司处置设备的合作。

公司向恒瑞动力销售在建工程的背景和原因：公司原计划购买涡轮盘加工设备后以出租或其他等形式投入到恒瑞动力中，购买的设备在恒瑞动力厂房进行安装调试过程中，经合作方协商一致确定为由合资公司直接购买的形式。

公司与无锡格悦、恒瑞动力的差异情况如下表：

项目	发行人	无锡格悦	恒瑞动力
主营业务	高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医	金属锻件	涡轮盘及叶片加工制造

项目	发行人	无锡格悦	恒瑞动力
	疗影像零部件等研发、生产和销售		
产品	端环、导条、铸锭；铜铬触头、铜钨触头；高性能金属铬粉、医疗影像零组件	金属锻件	涡轮盘及叶片加工服务
核心机器设备	金属材料熔炼设备	锻压加工设备	车铣拉削设备
发行人实际控制人王文斌是否控制该主体	是	否	否
是否同业竞争	-	否	否

三、结合公司及关联方的主营业务，与第三方的交易情况，说明上述关联交易的必要性及公允性

（一）公司与无锡格悦的关联交易

公司与无锡格悦关联交易的必要性及公允性如下表：

频率	类型	具体内容	必要性	公允性
经常	采购	加工服务	为了更好地服务客户，公司承接了无锡地区周边客户少量简单的来料加工业务，就近委托无锡格悦进行加工，从为维护客户关系、节约成本和运输费用考虑具有必要性	采购无锡格悦加工服务金额和向下游客户销售加工服务金额差异小
	销售	连接板	无锡格悦根据自身客户需要向公司采购其无法自产的连接板产品用于销售，从扩大公司产品市场份额考虑具有必要性	与向第三方销售的价格差异小
偶发	销售	设备	公司计划处置部分旧加工设备，与处于无锡格悦节约资金购买二手设备需求匹配，由于二手设备寻找交易对手的难度较大，从节约交易成本考虑具有必要性	与第三方设备回收公司询价结果一致

1、采购加工服务

公司向无锡格悦采购的加工服务主要是配合完成周边客户的来料加工业务。为了更好地服务客户，公司承接了无锡地区周边客户少量简单的来料加工业务，就近委托无锡格悦进行加工。公司向无锡格悦的采购加工服务金额与下游对应客户的销售加工服务的金额差异较小，具有公允性。

单位：万元

比较对象	项目	2020 年	2019 年	2018 年
无锡格悦	来料加工业务采购金额	137.65	198.57	127.39
下游客户	销售金额	140.33	199.66	128.33
差异		2.68	1.09	0.94

2、销售连接板

公司向无锡格悦销售连接板产品的主要规格为 T371，其销售平均单价与第三方平均单价相比差异较小，具有公允性。

单位：万元、元/KG

比较对象	项目	2020 年	2019 年	2018 年
无锡格悦	销售金额	249.71	252.63	123.76
	平均单价	85.06	82.86	82.95
第三方	平均单价	85.51	83.23	83.39
差异		-0.44	-0.03	-0.43

3、销售设备

2017 和 2018 年，公司向无锡格悦销售设备合计 167.48 万元，主要为使用多年的加工设备。公司根据第三方设备回收公司的询价结果协商定价，出售价格与询价结果一致，具有公允性。

单位：万元

年度	账面价值	设备回收最高报价	出售价格	差异
2017 年	141.38	141.03	141.62	0.59
2018 年	32.94	25.82	25.86	0.04
合计	174.32	166.85	167.48	0.63

(二) 公司与恒瑞动力的关联交易

公司与恒瑞动力关联交易的必要性及公允性如下表：

频率	类型	具体内容	必要性	公允性
经常	采购	加工服务	公司专注前端材料的研发生产，涡轮盘业务整体承接后将后端加工环节委托恒瑞动力，从业务发展考虑具有必要性	业务整体的毛利率与上市公司同类业务毛利率一致
	销售	加工服务	恒瑞动力对于自身承揽的涡轮盘加工业务，将部分无法自己处理的涡轮盘胚料委托给公司，从加强双方在涡轮盘业务的合作，共同开发市场具有必要性	业务金额较小，结合加工难度和市场收费情况协商定价
偶发	销售	在建工程—设备	公司专注前端材料的研发生产，该新设备为后端涡轮盘加工环节使用，公司原计划购买安装后以出租或其他等形式投入到恒瑞动力中，后协商确定为直接出售，从公司产业链布局考虑具有必要性	结合设备的采购价格及相关税费综合协商定价，设备采购价格及相关税费与出售价格差异较小

1、采购加工服务

公司的涡轮盘业务尚处于起步阶段，主要专注于涡轮盘使用的材料高温合金的研发和制造。公司对涡轮盘毛坯经过一定处理后，将后端的榫槽加工环节委托给恒瑞动力进行，因此涡轮盘业务成本结构主要为采购恒瑞动力的加工服务费用。

上市公司中，航亚科技（688510.SH）具有与发行人类似的涡轮盘业务，根据其招股说明书，“结构件转动件”业务包括涡轮盘等关键零部件，核心技术包括涡轮盘榫槽精密加工技术等，2017年-2019年毛利率分别为21.06%、40.78%、和34.30%，2017年航亚科技由客户负责毛坯采购，2018年开始由航亚科技自行采购原材料。发行人报告期内的业务模式与航亚科技2017年的模式类似。

综上，公司涡轮盘业务经过2018年启动初期较低水平后，2019年开始毛利率稳定在20%左右，与航亚科技相同模式下的毛利率一致，采购恒瑞动力加工服务关联交易具有公允性。

单位：万元

环节	主体	项目	2020年	2019年	2018年
材料处理	斯瑞新材	处理成本	42.18	43.61	64.14
榫槽加工	恒瑞动力	加工费用	242.92	204.68	129.99
对外销售	斯瑞新材	销售金额	361.77	316.04	228.01
毛利率			21.19%	21.44%	14.86%

2、销售加工服务

报告期内，恒瑞动力对于自身承揽的涡轮盘加工业务，将无法自己处理的涡轮盘胚料委托给公司处理，金额较小，分别为2.46万元、7.26万元和4.60万元。公司依据加工难度和市场收费情况进行收费，具有公允性。

3、销售设备

2018年，公司向恒瑞动力销售在建工程430.50万元，该在建工程为新购置的设备。公司结合该设备的采购价格及相关税费综合协商定价，设备采购价格及相关税费与出售价格差异为2.40万元，具有公允性。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，申报会计师、保荐机构履行了以下核查程序：

1、取得公司的销售采购明细表和销售采购合同了解关联交易具体内容，实地查看生产过程了解产品生产环节，访谈相关经办人员了解同时存在采购和销售的原因以及采购与销售业务独立运作的情况；

2、取得公司的固定资产和在建工程明细表，固定资产和在建工程处置合同。了解出售的具体情况，访谈相关经办人员了解出售的背景及原因，无锡格悦和恒瑞动力在主营业务、产品、所使用机器设备方面的差异情况；

3、取得公司的销售采购明细表、销售采购合同计算关联交易、第三方销售的价格、毛利率等数据分析公允性，访谈相关经办人员了解关联交易的必要性。

二、核查意见

经核查，申报会计师、保荐机构认为：

1、公司向无锡格悦、恒瑞动力采购和销售加工服务的具体内容及产品生产环节真实准确，同时存在采购和销售具有合理性，采购与销售两项业务独立运行；

2、向无锡格悦、恒瑞动力销售设备、在建工程的具体情况真实准确、背景及原因合理，公司与无锡格悦、恒瑞动力在主营业务、产品、所使用机器设备方面具有差异，公司与无锡格悦不存在同业竞争的情况；

3、结合公司及关联方的主营业务，与第三方的交易情况，公司与无锡格悦、恒瑞动力的关联交易具有必要性及公允性。

问题 14.4 招股说明书披露，关联方采购交易中，向星泰陶瓷采购氧化钙/镁坩埚，向西投担保采购担保服务、向超越检测采购检测处理服务、向扶风志辉采购劳务服务、向中航飞机采购挤压毛坯和加工服务。其中超越检测、扶风志辉于 2020 年 11 月注销。

请发行人说明：向上述关联方采购的必要性和公允性；向超越检测采购检测处理服务的内容及报告期内金额变动的原因、2020 年向扶风志辉采购劳务服务的内容；超越检测、扶风志辉注销的原因。

请申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

【发行人说明】

一、向上述关联方采购的必要性和公允性

报告期内，发行人向上述关联方采购的情况如下表：

单位：万元

名称	内容	2020 年	2019 年	2018 年
星泰陶瓷	辅料	198.45	150.02	120.72
西投担保	担保服务	40.38	150.76	90.00
超越检测	检测处理服务	100.66	204.46	79.27
扶风志辉	劳务服务	94.75	-	-
中航飞机	挤压毛坯、加工	22.70	38.12	27.90

报告期内，发行人向上述关联方采购的必要性和公允性：

名称	具体内容	必要性	公允性
星泰陶瓷	辅料	星泰陶瓷生产经营地位于西安市周边，公司就近向星泰陶瓷采购氧化钙坩埚，从供应的及时性和稳定性考虑具有必要性	星泰陶瓷报告期内一直为公司的供应商，报告期期初为非关联自然人控制，实际控制人表弟收购该公司后，星泰陶瓷成为公司关联方，关联关系变化前后的采购价格一致
西投担保	担保服务	西投担保是西安市唯一的市属政府性融资担保公司，从公司银行借款融资考虑具有必要性	公司向西投担保支付的担保服务费按照其统一对外的收费办法执行
超越检测	检测处理服务	超越检测为公司原员工自主创业设立，从保持公司检测处理环节的稳定性考虑具有必要性	公司向超越检测支付的检测处理费用与公司内部计件工资标准一致

名称	具体内容	必要性	公允性
扶风志辉	劳务服务	扶风志辉为公司员工自主创业的尝试，从保持公司铸锭锻造环节稳定性考虑具有必要性	公司向扶风志辉支付的劳务服务费用与公司内部计件工资标准一致
中航飞机	挤压毛坯、加工	中航飞机生产经营地位于西安市，公司就近委托其进行挤压毛坯处理，从供应的及时性和稳定性考虑具有必要性	公司采购中航飞机的加工费略低于无关联第三方，主要原因是中航飞机加工的原材料由公司负责运输，第三方加工的原材料运输费用由第三方负责

二、向超越检测采购检测处理服务的内容及报告期内金额变动的原因、2020年向扶风志辉采购劳务服务的内容；超越检测、扶风志辉注销的原因

报告期内，公司向超越检测采购的检测处理服务的内容具体为无损检测及表面处理，服务费用的计算方法为按件/重量计价。报告期内金额变动的原因因为超越检测承接的检测和表面处理件数存在差异。

2020年，公司向扶风志辉采购的劳务服务的内容具体为铸锭锻造，服务费用的计算方法为按重量计价。

2020年11月，公司为了加强生产过程质量控制，同时也为了减少关联交易，将超越检测、扶风志辉的相关人员招聘为公司正式员工，超越检测和扶风志辉两个个体工商户因此进行注销。

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，申报会计师、保荐机构履行了以下核查程序：

1、取得公司的采购明细表、外协加工明细表、担保费用明细表以及相关采购合同，访谈相关经办人员了解分析关联交易采购的必要性和公允性；

2、取得超越检测和扶风志辉的采购合同、了解采购超越检测检测处理服务的内容，采购扶风志辉劳务服务的内容；

3、向相关经办人员了解报告期内交易金额变动的原因，访谈超越检测和扶风志辉的经营者，了解注销的原因。

二、核查意见

经核查，申报会计师、保荐机构认为：

1、公司向星泰陶瓷采购氧化钙/镁坩埚，向西投担保采购担保服务、向超越检测采购检测处理服务、向扶风志辉采购劳务服务、向中航飞机采购挤压毛坯和加工服务具有必要性和公允性；

2、公司向超越检测采购检测处理服务的内容真实准确，报告期内金额变动的原因合理、2020 年向扶风志辉采购劳务服务的内容真实准确；超越检测、扶风志辉注销的原因真实合理。

问题 14.5 报告期内，公司部分关联方为解决公司资金需求，向公司拆入短期资金，其中，实际控制人、董事长王文斌、证券事务代表王磊、总经理武旭红和监事会主席王万刚通过公司员工孙晓媛、杨承涛、苏摇青、陈竞佼（王文斌外甥女）借出款项给公司。

请发行人说明：公司关联方通过公司员工借出款项而非直接借款给公司的原因；报告期内资金拆借是否收付利息及利息的公允性。

请保荐机构说明对于上述资金拆借事项及报告期内其他资金拆借事项的具体核查过程、方法及比例；说明对实际控制人及其关联方、董监高资金流水的核查程序、核查措施、核查比例和核查结果，并发表明确核查意见。

【发行人说明】

2017 和 2018 年，公司关联方通过公司员工、亲属向公司借出款项的情况如下表：

单位：万元

借出方	中间方	金额	明细	起始日期	终止日期	天数
王文斌	孙晓媛	1,421.97	400.00	2017/01/03	2017/02/08	36
	孙晓媛		100.00	2017/01/04	2017/02/08	35
	孙晓媛		274.00	2017/02/27	2017/02/28	1
	孙晓媛		47.97	2017/02/27	2017/02/28	1
	陈竞佼		100.00	2017/07/24	2017/07/28	4
	杨承涛		500.00	2017/12/11	2017/12/20	9
王磊	苏摇青	300.00	200.00	2018/02/09	2018/02/11	2
	杨承涛		40.00	2018/04/20	2018/04/28	8
	杨承涛		60.00	2018/05/16	2018/05/22	6
武旭红	杨承涛	95.00	65.00	2018/04/20	2018/04/28	8
	杨承涛		30.00	2018/05/16	2018/05/22	6
王万刚	杨承涛	25.00	25.00	2018/04/20	2018/04/28	8

2017 年和 2018 年，为解决公司短期流动资金需求，上述关联方通过公司员工、亲属向公司借出款项，未直接借款给公司的原因系上述关联方为了减少关联方资金往来的考虑。

由于上述资金拆借给公司的时间较短，公司未支付利息。

【保荐机构说明】

一、对于上述资金拆借事项及报告期内其他资金拆借事项的具体核查过程、方法及比例

保荐机构对于上述资金拆借事项及报告期内其他资金拆借事项全部进行了核查，具体核查过程和方法如下：

- 1、取得了公司关于关联方资金拆借的统计说明文件，访谈公司的财务总监，了解关联方资金拆借的总体情况，拆借的主体、金额和拆借的方向等；
- 2、取得公司报告期内的银行日记账、往来科目明细账以及财务费用明细账，检查关联方资金拆借统计的完整性、财务核算的准确性等；
- 3、取得了公司的开户清单、报告期内全部银行账户的资金流水，双向核查关联方资金拆借的真实性和完整性：（1）检查统计说明文件和账务明细账中记录的关联方资金拆借是否都在银行账户资金流水中存在记录；（2）检查全部银行账户资金流水对手方涉及关联方的记录，排查除了正常购销业务、工资报销业务之外是否存在其他资金往来情况；
- 4、取得了公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及主要财务人员的个人银行账户清单及完整性承诺、报告期内全部个人银行账户的资金流水，检查上述资金流水中对手方是否涉及公司资金拆借的非关联方；
- 5、访谈涉及资金拆借的关联方，确认资金拆借的真实和准确性，了解资金拆借的原因和背景，资金拆借是否收取相关费用或取得相关经济利益；
- 6、取得独立董事对资金拆借事项的认可意见、董事会会议审议同意的相关文件以及股东大会会议审议同意的相关文件。

二、对实际控制人及其关联方、董监高资金流水的核查程序、核查措施、核查比例和核查结果，并发表明确核查意见

保荐机构对于实际控制人及其关联方、董监高资金流水的核查程序和核查措施如下：

- 1、取得实际控制人及董监高的个人银行账户清单及完整性承诺、实际控制人控制的企业的银行账户开户清单，同时检查发行人的银行账户资金流水以及上

述关联方资金流水中是否存在上述关联方的其他银行账户，检查银行账户完整性；

2、取得公司的销售采购明细表，汇总统计形成客户和供应商清单，查阅全国企业信用信息公示系统、企查查、天眼查等网站，汇总统计形成客户和供应商的实际控制人、法定代表人、董监高人员清单；

3、取得公司的员工花名册，实际控制人、董监高、核心技术人员及主要财务人员的个人简历及关联关系调查表，汇总统计形成员工清单以及近亲属清单；

4、取得实际控制人及董监高的银行账户资金流水、实际控制人控制的企业银行账户资金流水，检查全部资金流水对手方是否涉及公司的客户和供应商及其实际控制人、法定代表人、董监高等；对于自然人银行账户资金流水，检查单笔金额或同类型日累计金额 1 万元以上的记录以及涉及发行人的全部记录；对于法人银行账户资金流水，检查单笔金额或同类型日累计金额 10 万元以上的记录以及涉及发行人的全部记录；了解上述记录发生的背景和原因；

经核查，保荐机构认为，公司关联方通过公司员工、亲属借出款项而非直接借款给公司的原因合理。保荐机构对报告期内资金拆借事项、实际控制人及其关联方、董监高资金流水进行了充分核查。

问题 14.6 请保荐机构、发行人律师和申报会计师说明：（1）关联交易是否履行相关的决策程序；（2）对报告期内关联采购、销售的核查过程、核查比例，是否存在关联方为发行人承担成本、费用的情况或发行人向关联方进行利益输送的情况，并发表明确核查意见。

【保荐机构、发行人律师和申报会计师说明】

一、关联交易是否履行相关的决策程序

报告期内公司的关联交易履行了独立董事发表意见、董事会审议和股东大会审议等决策程序。

发行人独立董事针对报告期内发行人与关联方之间发生的关联交易，发表如下意见：公司报告期内发生的关联交易系按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行的交易，交易价格及关联交易内容公允、合理，且履行了合法的审议程序；相关交易符合当时公司发展需要，对公司的财务状况、经营业绩的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，也不存在通过关联交易损害公司及股东合法利益的情形。

经公司 2020 年 9 月 30 日第二届董事会第二十五次会议，2020 年 10 月 17 日 2020 年第三次股东大会审议确认：2017 年 1 月 1 日至今，公司发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，定价公允，关联交易履行了必要的法定批准程序，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性构成影响，不存在通过相关关联交易转移或输送利益的情况。

二、对报告期内关联采购、销售的核查过程、核查比例，是否存在关联方为发行人承担成本、费用的情况或发行人向关联方进行利益输送的情况，并发表明确核查意见

保荐机构、发行人律师和申报会计师针对报告期内关联采购、销售采取函证、走访、分析关联方销售采购价格、毛利率与第三方差异情况等方式，检查关联交易的真实性、必要性和公允性，具体核查比例如下表：

单位：万元

类型	项目	2020 年	2019 年	2018 年
销售	交易金额	2,381.37	2,379.10	2,509.71
	函证比例	97.01%	96.50%	77.74%
	走访比例	100.00%	100.00%	99.49%
采购	交易金额	1,007.22	1,009.64	952.65
	函证比例	88.66%	84.96%	78.41%
	走访比例	97.69%	96.18%	97.02%

经核查，保荐机构、发行人律师和申报会计师认为，发行人报告期内关联交易履行相关的决策程序，关联交易具有真实性、必要性及公允性，不存在关联方为发行人承担成本、费用的情况或发行人向关联方进行利益输送的情况。

问题 15. 关于内控不规范

根据申报材料, 2017 年转贷金额 22,530 万元; 2018 年转贷金额 9,954 万元; 2018 年不合规票据融资 250 万元; 2019 年不合规信用证融资 1,000 万元。

请发行人说明: (1) 分别说明转贷、违规票据融资、违规信用证融资发生的原因、过程、最终解决方式, 并按照《审核问答(二)》问题 14 的相关要求, 说明公司对上述问题的整改情况, 对发行人整体内控的影响; (2) 违规票据、信用证融资相关会计处理, 回流金额与贴现金额差异的原因, 后续应付票据、信用证偿还情况。

请发行人披露: 在公司治理章节披露个人卡代收货款的情况及整改措施。

请保荐机构、发行人律师、申报会计师按照《审核问答(二)》相关要求进行核查, 并对发行人内部控制是否能够持续符合规范性要求, 是否存在影响发行条件的情形发表明确意见。

回复:

【发行人说明】

一、分别说明转贷、违规票据融资、违规信用证融资发生的原因、过程、最终解决方式, 并按照《审核问答(二)》问题 14 的相关要求, 说明公司对上述问题的整改情况, 对发行人整体内控的影响

(一) 转贷、违规票据融资、违规信用证融资发生的原因、过程

1、违规票据、信用证融资

为满足融资需求, 2018 年、2019 年, 公司存在向子公司斯瑞铜合金开具无真实交易背景商业承兑汇票及信用证的行为, 斯瑞铜合金在收到相应票据、信用证后进行贴现, 并转回部分款项的行为, 具体明细如下:

单位: 万元

年度	票据号/ 信用证号码	承兑银行/ 付款银行	票据/信 用证金额	背书转 让日期	票据贴 现日期	回流日期	回流 金额
2019 年	130579101203220 190418380252962	民生银行 西安分行	800.00	2019- 04-18	2019- 04-18	2019-04-19	250.00
2018 年	1203DLC1800003	民生银行 西安分行	1,700.00	2018- 11-27	2018- 11-28	2018-12-12	300.00
						2018-12-14	700.00

2、转贷

发行人在获得银行借款后为提高资金的使用效率，2017 年、2018 年，发行人存在通过向以银行借款受托支付的形式支付超过真实交易金额的款项，再由陕铜向发行人转回超过真实交易金额部分的款项，进而获取银行借款的行为。其中，2017 年度涉及民生银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、西安银行合计 17 笔银行贷款，共发生转贷 22,530.00 万元；2018 年度涉及民生银行、建设银行、西安银行、邮储银行、建设银行合计 10 笔银行贷款，共发生转贷 9,954.00 万元，具体明细如下：

单位：万元

年度	序号	贷款银行	贷款金额	委托支付供 应商时间	供应商 收款额	供应商返 还时间	供应商返 还金额
2017 年度	1	民生银行高新 支行	1,500.00	2017-1-10	1,500.00	2017-1-10	1,490.00
	2		1,586.00	2017-1-11	1,586.00	2017-1-11	1,550.00
	3		1,500.00	2017-1-17	1,500.00	2017-1-17	1,480.00
	4		1,700.00	2017-12-19	1,700.00	2017-12-20	1,580.00
	5		1,700.00	2017-12-18	1,700.00	2017-12-19	1,600.00
	6		1,710.00	2017-12-14	1,710.00	2017-12-15	1,610.00
	7		1,600.00	2017-12-13	1,600.00	2017-12-14	1,550.00
	8		2,000.00	2017-9-27	2,000.00	2017-9-27	1,950.00
	9		2,000.00	2017-9-27	2,000.00	2017-9-28	1,800.00
	10		690.00	2017-10-10	690.00	2017-10-10	540.00
	11		1,500.00	2017-10-19	1,500.00	2017-10-19	1,200.00
	12	中国银行西安 经济开发区支 行	1,900.00	2017-7-17	300.00	无贷款回流	
				2017-7-17	1,600.00	2017-7-17	1,400.00
	13	中国建设银行 西安劳动路支 行	1,000.00	2017-6-7	260.00	无贷款回流	
				2017-6-7	85.00	无贷款回流	
				2017-6-7	655.00	2017-6-13	450.00
	14	交通银行西安 西稍门支行	500.00	2017-7-27	500.00	2017-7-27	280.00
	15		2,500.00	2017-2-27	2,500.00	2017-2-28	2,400.00
	16	邮政储蓄银行 西安市分营业 部	1,500.00	2017-8-31	1,220.00	2017-9-1	1,000.00
				2017-8-31	280.00	无贷款回流	
	17	西安银行科技 路支行	1,000.00	2017-7-3	1,000.00	2017-7-3	650.00

年度	序号	贷款银行	贷款金额	委托支付供 应商时间	供应商 收款额	供应商返 还时间	供应商返 还金额
2018 年度	1	民生银行高新 支行	1,290.00	2018-3-15	910.00	2018-3-16	510.00
				2018-3-15	180.00	无贷款回流	
				2018-3-15	200.00	无贷款回流	
	2		1,500.00	2018-4-26	100.00	无贷款回流	
				2018-4-26	300.00	无贷款回流	
				2018-4-26	1,100.00	2018-4-26	600.00
	3		1,700.00	2018-11-6	1,700.00	2018-11-8	869.97
						2018-11-7	780.00
	4		1,900.00	2018-11-15	1,900.00	2018-11-19	800.00
						2018-11-16	900.00
	5	中国建设银行 西安劳动路 支行	1,000.00	2018-6-25	1,000.00	2018-6-25	900.00
	6	交通银行 陕西省分行	2,500.00	2018-2-11	2,500.00	2018-2-11	160.00
						2018-2-11	200.00
						2018-2-11	200.00
						2018-2-11	200.00
						2018-2-12	200.00
						2018-2-12	200.00
						2018-2-12	40.00
	7	西安银行科技 路支行	1,000.00	2018-7-2	1,000.00	2018-7-2	850.00
	8		1,000.00	2018-8-9	1,000.00	2018-8-10	800.00
	9	邮政储蓄银行 西安市分行	1,000.00	2018-11-2	1,000.00	2018-11-2	511.03
						2018-11-5	333.00
	10	中国建设银行 西安劳动路 支行	1,000.00	2018-11-13	1,000.00	2018-11-13	450.00
						2018-11-14	450.00

除上表发行人通过供应商获取银行借款的行为外，2018 年，公司存在为无关联第三方西安华瑞机械设备有限责任公司提供银行贷款资金走账通道的行为，涉及金额 1,000.00 万元。

(二) 转贷、违规票据融资、违规信用证融资最终解决方式，并按照《审核问答(二)》问题 14 的相关要求，说明公司对上述问题的整改情况，对发行人整体内控的影响

1、转贷、违规票据融资、违规信用证融资最终解决方式

2018 年 11 月 15 日之后，公司申请及取得银行贷款已不存在“转贷”行为，上述“转贷”行为涉及的贷款均已按照与银行签订的《借款合同》的约定按时还本付息，未发生逾期款或其他违约情形；2019 年 5 月 1 日之后，公司未再发生“不合规票据融资、信用证融资”情形，前述应付票据、信用证到期均已偿付；2018 年 11 月之后，公司已不存在为第三方提供银行贷款资金走账通道的行为。

2020 年 11 月，公司取得了中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具的证明文件，证明 2013 年至今，中国银行保险监督管理委员会陕西监管局未因为发行人违反银保监会相关法规及规范性文件对其作过行政处罚。

2、根据《审核问答(二)》问题 14 的相关要求，公司对上述转贷、票据信用证融资问题的整改情况以及对发行人整体内控的影响

《审核问答(二)》问题 14 整改要求	公司整改情况
首发企业申请上市成为上市公司，需要建立、完善并严格实施相关财务内部控制制度，保护中小投资者合法权益。发行人在报告期内作为非上市公司，在财务内控方面存在上述不规范情形的，应通过中介机构上市辅导完成整改或纠正（如收回资金、结束不当行为等措施）和相关内控制度建设，达到与上市公司要求一致的财务内控水平。	针对上述“转贷”、“违规票据、信用证融资行为”行为，公司已通过按时归还本息、加强内控管理、加强内部审计、改进合同评审流程等方式进行了积极整改。
对首次申报审计截止日前报告期内存在的财务内控不规范情形，中介机构应根据有关情形发生的原因及性质、时间及频率、金额及比例等因素，综合判断是否构成对内控制度有效性的重大不利影响，是否属于主观故意或恶意行为并构成重大违法违规。	首次申报审计截止日前报告期内，公司共涉及转贷 28 笔，涉及转贷金额 33,484.00 万元，涉及不合规票据融资、信用证融资各一笔，合计金额 1,250.00 万元，涉及的融资款均已清偿完毕；相关款项均实际用于公司日常经营，且不存在被第三方实际占用情形，未实际损害公司利益，亦不影响信贷资金安全和公司偿债能力。 2020 年 11 月，公司取得了中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具的证明文件，证明 2013 年至今，中国银行保险监督管理委员会陕西监管局未因为发行人违反银保监会相关法规及规范性文件对其作过行政处罚。

《审核问答（二）》问题 14 整改要求	公司整改情况
发行人已按照程序完成相关问题整改或纠正的，中介机构应结合此前不规范情形的轻重或影响程度的判断，全面核查、测试并确认发行人整改后的内控制度是否已合理、正常运行并持续有效，出具明确的核查意见。	经保荐机构、申报会计师、发行人律师核查，发行人整改后的内控制度已合理、正常运行并持续有效。 申报会计师对发行人的内部控制进行鉴证，认为发行人于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表有关的内部控制。
首次申报审计截止日后，发行人原则上不能再出现上述内控不规范和不能有效执行情形。	2020 年 6 月 30 日后，公司已不存在上述内控不规范和不能有效执行的情况。

二、违规票据、信用证融资相关会计处理，回流金额与贴现金额差异的原因，后续应付票据、信用证偿还情况

公司违规票据、信用证融资的会计处理如下：

期间		会计处理	
		斯瑞新材	斯瑞铜合金
违规票据	开具票据	借：应付账款 贷：应付票据	借：应收票据 贷：应收账款
	票据贴现	-	借：银行存款 财务费用 贷：应收票据
	贴现资金转回	借：银行存款 贷：应付账款	借：应收账款 贷：银行存款
信用证融资	开具信用证	-	-
	信用证贴现	-	借：银行存款 贷：短期借款
	贴现资金转回	借：银行存款 贷：应付账款	借：应收账款 贷：银行存款

斯瑞新材与斯瑞铜合金之间同时存在采购与销售业务，其中，贴现金额超过回流金额的部分系斯瑞新材向斯瑞铜合金支付的采购款。

报告期内，斯瑞新材向斯瑞铜合金开具的应付票据、信用证到期后均正常偿付，不存在到期后无法承兑或偿还的违约情况。

【发行人披露】

公司已在招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“三、公司报告期内的规范运作情况”之“（二）报告期内其他不规范的情况”补充披露如下：“

发行人	2017 年存在销售人员王勇通过个人卡代收客户货款的行为，合计金额 20.20 万元。	系客户基于自身情况的付款安排，偶发性的行为，销售人员已及时将上述销售款上缴公司，涉及金额较小，同时，公司通过加强财务内控管理对上述行为进行了积极整改。	-
-----	---	---	---

”

【核查情况】

一、核查过程

针对上述事项，保荐机构、发行人律师和申报会计师履行了以下核查程序：

1、获取了发行人报告期内的所有银行流水，核查大额银行流水发生的交易背景，并关注供应商向发行人转账的情况、发行人与关联自然人之间的异常流水往来；

2、获取了报告期内公司实际控制人、董监高、核心销售人员及主要关联自然人的银行流水，核查关联自然人与公司客户供应商之间是否存在异常流水往来，针对流水核查中发现的异常资金往来，向相关人员了解资金往来的相关背景；

3、针对上述个人卡代收客户款项的行为，取得了涉及客户、相关员工出具的关于个人卡代收货款的事实确认文件；

4、对主要客户执行了函证程序，确认了期末应收客户款项的准确性，同时，对主要客户执行了现场走访程序，向其确认客户与公司主要关联自然人之间是否存在个人交易；

5、核查不合规票据、信用证融资及转贷行为涉及的合同及还款凭证，确认不合规票据、信用证融资及转贷行为涉及的合同均已履行完毕，发行人已按约定向银行足额归还了借款本息；

6、对公司财务总监进行访谈，确认上述行为的背景系为满足发行人运营的资金需求，资金流向和使用用途为支付公司经营所需的货款等，不存在通过体外资金循环粉饰业绩的情形，相关转贷行为中未向对应供应商或银行支付额外的利息、其他费用或提供其他利益；

7、对转贷行为涉及的供应商或第三方进行走访并核查其工商登记公示信息，

确认发行人与该等供应商或第三方不存在关联关系，其没有就转贷行为收取利息或其他形式的任何费用，也不存在其他利益安排，曾经存在的转贷行为对应的供销合同项下的交易金额已全部履行完毕，不存在任何纠纷或潜在纠纷；

8、检索中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会官方网站，并取得发行人征信报告和中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具的证明，确认发行人报告期内未因不合规票据融资、转贷行为受到行政处罚；

9、核查公司货币资金管理相关内控制度的建立及运行情况。

二、核查意见

经核查，保荐机构、发行人律师和申报会计师认为：

1、发行人报告期内存在的不合规票据融资、转贷情形系为满足发行人运营的资金需求而产生，不合规票据融资和转贷资金实际用于支付货款，不存在通过体外资金循环粉饰业绩的情形，与相关供应商不存在关联关系、其他利益安排或纠纷；为第三方提供资金走账通道的行为属于偶发事件，已及时通过加强内控管理进行规范整改；发行人按照相关借款合同约定归还借款本息，未损害金融机构利益，发行人未因转贷行为受到行政处罚；发行人已完善资金管理等内控制度，2018年11月15日之后未再发生转贷行为，2019年5月之后未再发生不合规票据融资行为，2018年11月之后未再发生为第三方提供资金走账通道的行为；

2、发行人仅在2017年存在员工个人卡代收货款的行为，涉及金额较小，属于偶发性事项，且员工及时向公司上缴货款，此外，公司通过加强财务内控管理对上述行为进行了积极整改，发行人不存在通过个人卡伪造收入及体外资金流转的情况；

3、经上述整改后，发行人内部控制能够持续符合规范性，不存在影响发行条件的情形。

五、关于财务会计信息与管理层分析

问题 16. 关于收入

问题 16.1 据招股说明书，公司境外销售收入占比分别为 33.06%、31.94%、30.55%和 33.20%，公司的销售模式均为直销，内销、外销均存在寄售模式。

请发行人披露：（1）内销、外销下寄售和非寄售模式的金额及占比情况；（2）收入的季节性分布情况及变动原因。

请发行人说明：（1）在外销模式下，寄售产品的物流情况，寄售存货的主要存放地点，是否履行出口报关程序，寄售收入不同类型确认依据的金额及占比；内销、外销寄售模式的主要客户情况，同一客户是否同时存在寄售和非寄售销售模式；寄售产品和非寄售产品是否存在差异；（2）报告期内，内销、外销的主要客户情况，产品类型、单价、成本、毛利率差异情况，外销收入主要国家地区的金额分布情况。

请保荐机构和申报会计师：（1）对上述事项进行核查并发表核查意见；（2）说明对于收入的核查过程、方法和比例，收入截止性测试、报告期内及期后退回的金额及核查情况，并发表明确核查意见；（3）境外销售的真实性，量化分析发行人物流运输记录、资金划款凭证、发货验收单据、出口单证与海关报关数据、中国出口信用保险公司数据、出口退税金额等与发行人境外销售收入是否匹配，差异情况及原因。

回复：

【发行人披露】

一、内销、外销下寄售和非寄售模式的金额及占比情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入”补充披露如下：

“报告期各期，公司主营业务收入内销、外销下寄售和非寄售模式的金额及占比情况如下：

单位：万元，%

项目		2020 年		2019 年		2018 年	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
内销	非寄售	39,631.19	65.41	31,590.73	62.84	28,221.06	62.61
	寄售	4,038.53	6.67	3,326.78	6.62	2,456.49	5.45
外销	非寄售	11,370.99	18.77	9,099.10	18.10	7,971.20	17.68
	寄售	5,550.67	9.16	6,257.53	12.45	6,425.61	14.26
合计		60,591.38	100	50,274.13	100	45,074.36	100

报告期内，公司境内外非寄售收入均持续增长；寄售模式下，境内销售收入稳定增长，2020年外销寄售收入下降幅度较大，主要原因系随着公司高强高导铜合金材料及制品下游客户西屋制动的墨西哥工厂在疫情、产能转移等因素的影响下，寄售模式下取用订单有所减少。”

二、收入的季节性分布情况及变动原因

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入”补充披露如下：

“5、按季节划分的主营业务收入

报告期各期，公司主营业务收入按季度划分如下：

单位：万元，%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	10,971.62	18.11	10,789.88	21.46	9,010.93	19.99
第二季度	16,879.84	27.86	13,859.05	27.57	12,181.56	27.03
第三季度	17,444.61	28.79	13,055.57	25.97	11,305.01	25.08
第四季度	15,295.31	25.24	12,569.63	25.00	12,576.86	27.90
合计	60,591.38	100	50,274.13	100	45,074.36	100

公司主营业务收入季节性因素的影响并不明显。受春节、元旦假期的影响，公司第一季度的主营业务收入略低于其他季度，2020年，受新冠疫情停工影响，第一季度的主营业务收入显著低于其他季度。”

【发行人说明】

一、在外销模式下，寄售产品的物流情况，寄售存货的主要存放地点，是否履行出口报关程序，寄售收入不同类型确认依据的金额及占比；内销、外销寄售模式的主要客户情况，同一客户是否同时存在寄售和非寄售销售模式；寄售产品和非寄售产品是否存在差异

（一）在外销模式下，寄售产品的物流情况，寄售存货的主要存放地点，是否履行出口报关程序，寄售收入不同类型确认依据的金额及占比

外销模式下，当库存量低于安全库存量或客户需要增加部分产品的库存时，公司自主发货或根据客户的订单发货补充库存。

外销模式下，公司寄售产品物流由生产经营厂区发往海关，在履行完出口报关手续后，主要通过海运运输至目标客户或第三方寄售仓；公司海外寄售存货主要存放于美国、德国等地，寄售客户主要包括西屋制动、ABB 集团、伊顿集团等。

报告期内，公司寄售收入的确认依据均为取用凭证，具体形式包括客户邮件通知、仓库系统查询、供应商系统查询，不存在客户取用后不能及时通知公司的情形，公司不同类型确认依据下的寄售收入具体情况如下：

单位：万元，%

收入确认依据	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
内销	4,038.53	42.12	3,326.78	34.71	2,456.49	27.66
其中：客户邮件通知	3,391.27	35.37	2,609.08	27.22	1,876.03	21.12
供应商系统查询	647.26	6.75	717.70	7.49	580.46	6.54
外销	5,550.67	57.88	6,257.53	65.29	6,425.61	72.34
其中：仓库系统查询	2,124.42	22.15	1,673.33	17.46	1,841.00	20.73
客户邮件通知	3,426.24	35.73	4,584.20	47.83	4,584.61	51.62
合计	9,589.20	100	9,584.30	100	8,882.10	100

注 1：供应商系统查询方式下，客户取用后在其供应商系统中及时通知寄售存货取用信息，公司销售人员每日登录获取最新的取用信息；

注 2：仓库系统查询方式下，系统中及时更新寄售存货取用数据，数据由客户、第三方仓库及公司三方共享，公司销售人员通过仓库系统查询及时获取取用信息，同时定期与客户对账，保证收入确认的及时性、准确性。

（二）内销、外销寄售模式的主要客户情况，同一客户是否同时存在寄售和非寄售销售模式；寄售产品和非寄售产品是否存在差异

公司外销寄售模式的主要客户包括西屋制动、ABB 集团等；内销寄售模式的主要客户包括 Siemens 集团（境内主体）、施耐德集团（境内主体）、伊顿集团（境内主体）等，上述客户的基本情况如下：

客户名称	成立时间	主营业务	行业地位
施耐德集团	1836 年	能源基础设施、数据中心及网络、工业等	法国的工业先锋之一，全球顶级电工企业
伊顿集团	1911 年	多元化动力管理等	全球领先的多元化工业产品制造商

西屋制动、ABB 集团、Siemens 集团的基本情况详见本题“二、报告期内，内销、外销的主要客户情况，产品类型、单价、成本、毛利率差异情况，外销收入主要国家地区的金额分布情况”之“（一）内销、外销的主要客户情况”。

公司存在对同一家客户同时采用寄售和非寄售进行销售的情况。公司综合运输距离、客户地位、历史销售规模、销售回款等因素决定是否采用寄售模式进行销售，对于决定采用寄售模式进行销售的客户，双方一般在合同中约定寄售产品的具体品种、型号，客户日常生产中，若对超出寄售合同约定的产品有采购需求或急需寄售库存不足产品，公司通过非寄售的模式进行销售。

报告期各期，公司同时采用寄售和非寄售进行销售所涉及的客户及收入情况如下：

单位：万元

公司名称	项目	2020 年	2019 年	2018 年
Wabtec Transportation Systems, LLC	寄售	2,124.42	1,673.33	1,841.00
	非寄售	13.60	-	-
	合计	2,138.02	1,673.33	1,841.00
西门子中压开关技术（无锡）有限公司	寄售	1,319.87	1,359.37	1,239.33
	非寄售	193.23	208.11	313.29
	合计	1,513.10	1,567.49	1,552.62
伊顿电气有限公司	寄售	991.96	990.43	636.70
	非寄售	2.50	0.14	-
	合计	994.45	990.58	636.70

公司名称	项目	2020 年	2019 年	2018 年
ABB AG	寄售	810.93	844.24	898.58
	非寄售	186.02	108.92	165.18
	合计	996.95	953.16	1,063.76
西安阿尔斯通永济电气设备有限公司	寄售	280.79	80.90	-
	非寄售	2.21	227.53	424.88
	合计	283.00	308.43	424.88
西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司	寄售	798.66	178.38	-
	非寄售	58.69	142.80	142.22
	合计	857.35	321.17	142.22
Eaton Corporation	寄售	61.26	-	-
	非寄售	129.23	149.64	360.17
	合计	190.49	149.64	360.17
GfE Metalle und Materialien GmbH	寄售	260.84	11.37	-
	非寄售	6.88	40.62	5.78
	合计	267.72	51.99	5.78

注：报告期内，西安阿尔斯通永济电气设备有限公司、西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司、Eaton Corporation、GfE Metalle und Materialien GmbH 分别于 2019 年、2019 年、2020 年、2019 年由非寄售模式调整为寄售模式。

对于同时存在寄售与非寄售销售的客户，公司寄售产品为已通过客户验证、需求稳定且规模化采购的产品，非寄售产品销售收入占比较小，主要为寄售库存不足且客户急需的产品，此外，还包括少量尚待客户验证、偶发性采购的产品，该类产品的品种、型号、规格等与寄售产品均存在一定差异，具有合理性。

二、报告期内，内销、外销的主要客户情况，产品类型、单价、成本、毛利率差异情况，外销收入主要国家地区的金额分布情况

（一）内销、外销的主要客户情况

报告期各期，公司境内、境外主营业务前五大客户的销售收入以及占内销、外销收入的比例分别如下：

单位：万元，%

年度	境内			境外		
	客户名称	金额	占比	客户名称	金额	占比
2020	晋西工业集团	6,881.69	15.76	GE-WAB 集团	7,149.05	42.25

年	西电集团	3,403.90	7.79	Alstom 集团	1,961.62	11.59
	Siemens 集团（境内）	3,255.79	7.46	ABB 集团	1,367.25	8.08
	山东泰开电控有限公司	2,086.89	4.78	Siemens 集团（境外）	1,323.87	7.82
	旭光电子	2,042.41	4.68	TSA	1,246.19	7.36
	合计	17,670.68	40.47	合计	13,047.99	77.11
2019 年	晋西工业集团	4,046.04	11.59	GE-WAB 集团	7,137.64	46.48
	西电集团	3,579.74	10.25	Alstom 集团	1,387.43	9.03
	Siemens 集团（境内）	2,732.54	7.83	Siemens 集团（境外）	1,385.67	9.02
	成都旭光电子股份有限公司	2,023.89	5.80	ABB 集团	1,247.53	8.12
	中国中车	1,443.35	4.13	TSA	1,110.43	7.23
	合计	13,825.56	39.59	合计	12,268.70	79.89
2018 年	西电集团	3,243.15	10.57	GE-WAB 集团	6,652.86	46.21
	Siemens 集团（境内）	2,291.97	7.47	Siemens 集团（境外）	1,759.62	12.22
	中国中车	2,174.78	7.09	ABB 集团	1,363.35	9.47
	成都旭光电子股份有限公司	1,783.00	5.81	Alstom 集团	1,147.49	7.97
	山东泰开电控有限公司	1,078.05	3.51	TSA	850.53	5.91
	合计	10,570.95	34.45	合计	11,773.85	81.78

注：Siemens 集团（境内）主要包括西门子中压开关技术（无锡）有限公司、西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司等；Siemens 集团（境外）主要包括 Siemens AG、Siemens Mobility GmbH 等。

公司内外销的主要客户均为输配电、轨道交通等领域国内外龙头企业。报告期内，公司主营业务境内、境外销售收入累计金额的前五大客户基本情况分别如下：

	主要客户	成立时间	主营业务	行业地位
内销	西电集团	1993 年	输配电装备的研发制造	中国电气百强企业之首
	晋西工业集团	1980 年	加工制造、销售民用机械产品	全球最大的轨道交通车轴科研生产企业
	Siemens 集团（境内）	1847 年	工业自动化、驱动技术、能源、医疗、交通等	全球电子电气工程领域的领先企业
	成都旭光	1994 年	陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售	国内最大的金属陶瓷电真空器件生产企业之一
	中国中车	2007 年	铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆等	全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商

	主要客户	成立时间	主营业务	行业地位
外销	GE	1892 年	电子工业、能源、运输工业、航空航天、医疗与金融服务	世界上最大的电器和电子设备制造公司及提供技术和服
	西屋制动	1990 年	货运和运输铁路部门提供设备，系统，数字解决方案和增值服务	务业务的跨国公司
	Siemens 集团（境外）	1847 年	工业自动化、驱动技术、能源、医疗、交通等	全球最重要的铁路技术公司之一
	Alstom 集团（境外）	1928 年	轨道交通、电力设备和电力传输基础设施领域	全球电子电气工程领域的领先企业
	ABB 集团（境外）	1988 年	电气化，机器人技术，自动化和运动产品等	全球轨道交通、电力设备和电力传输基础设施领域的领先企业
	TSA	2000 年	异步和永磁驱动器	电力和自动化技术领域的全球领先公司
				在高性能牵引电机领域拥有数十年经验的国际公司

（二）内外销产品类型、单价、成本、毛利率差异情况

报告期各期，公司主营业务内外销收入的产品结构具体情况如下：

单位：万元，%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内销	43,669.72	72.07	34,917.50	69.45	30,677.55	68.06
其中：高强高导铜合金材料及制品	16,848.71	27.81	11,019.17	21.92	8,470.64	18.79
中高压电接触材料及制品	18,293.38	30.19	16,761.31	33.34	14,763.68	32.75
高性能金属铬粉	1,615.39	2.67	1,268.08	2.52	973.76	2.16
医疗影像零组件	1,493.81	2.47	621.31	1.24	427.95	0.95
主营其他	5,418.43	8.94	5,247.63	10.44	6,041.52	13.40
外销	16,921.66	27.93	15,356.63	30.55	14,396.81	31.94
其中：高强高导铜合金材料及制品	10,404.77	17.17	10,152.35	20.19	8,697.02	19.29
中高压电接触材料及制品	1,968.13	3.25	1,926.38	3.83	2,355.09	5.22
高性能金属铬粉	591.80	0.98	447.66	0.89	699.38	1.55
医疗影像零组件	15.10	0.02	5.85	0.01	-	-
主营其他	3,941.86	6.51	2,824.38	5.62	2,645.32	5.87
合计	60,591.38	100	50,274.13	100	45,074.36	100

内销业务中，中高压电接触材料及制品、高强高导铜合金材料及制品作为公司主营业务收入的主要来源，报告期内均保持较快的收入增速，高性能金属铬粉、

医疗影像零组件销售规模相对较小，但也均保持稳定增长。

外销业务中，高强高导铜合金材料及制品作为第一大业务，报告期内销售收入稳定增长，各期收入占主营业务外销收入的比例均超过 60%，中高压电接触材料及制品系主营业务外销收入的重要组成部分，高性能金属铬粉、医疗影像零组件的境外销售规模较小，境外市场尚待进一步开拓。

报告期各期，公司主要业务板块境内外销售均价、单位成本、毛利率情况如下：

项目	销售均价（万元/吨）			单位成本（万元/吨）			毛利率（%）		
年度	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
高强高导铜合金材料及制品	7.89	8.67	10.01	5.83	6.42	7.54	26.11	25.88	24.65
其中：内销	6.27	6.61	8.62	5.03	5.44	7.12	19.78	17.69	17.39
外销	13.52	13.09	11.86	8.61	8.54	8.10	36.36	34.77	31.73
中高压电接触材料及制品	26.51	29.39	27.88	18.27	21.40	20.37	31.08	27.17	26.93
其中：内销	25.20	27.97	26.22	17.52	20.79	19.72	30.47	25.69	24.77
外销	51.18	52.37	46.39	32.37	31.37	27.62	36.75	40.10	40.46
高性能金属铬粉	7.55	8.54	8.84	6.08	6.95	7.13	19.50	18.60	19.32
其中：内销	6.55	7.60	7.25	5.73	6.81	6.70	12.47	10.47	7.62
外销	12.92	13.16	12.71	7.92	7.68	8.19	38.68	41.62	35.62

注 1：医疗影像零组件外销收入极少，故未在上表中列示；

注 2：为保证数据可比性，2020 年度单位成本、毛利率计算时均未考虑运费。

1、高强高导铜合金材料及制品

公司高强高导铜合金材料及制品境外销售单价、成本、毛利率均显著高于境内，主要原因为：

（1）内外销产品结构差异。报告期各期，公司高强高导铜合金材料及制品内销收入中铸锭等材料所占比例分别为 30.89%、50.59%和 80.89%，快速增长并已成为内销产品的主要构成，而外销产品主要由端环、导条成品构成，相比于铸锭等材料，端环、导条存在后端机加工等工序，产品价格、毛利率更高；

（2）内外销客户差异。公司高强高导铜合金材料及制品的境外客户主要为 GE-WAB 集团、Alstom 集团等大型跨国企业，其自公司采购的产品所应用至下

游的产品相比于境内客户更为高端，对原材料质量要求更高；

（3）国内外市场环境差异。在机电、轨道交通等相关产业链，国内市场竞争日益激烈，境外市场相比于国内市场的竞争氛围较为缓和，同类产品在境外市场的售价普遍高于境内市场。

2、中高压电接触材料及制品

公司中高压电接触材料及制品境外销售单价、成本、毛利率均显著高于境内，主要因为公司中高压电接触材料及制品中主要产品铜铬触头的细分品种较多，不同品种的规格、材质（铬含量）等差异较大，同一客户根据自身需求长期稳定采购一种或多种规格铜铬触头产品，不同客户采购的铜铬触头产品之间铬含量、产品规格等差异均较大，进而导致销售单价、单位成本及毛利率呈现较大差异。

公司中高压电接触材料及制品外销收入金额较小，报告期各期占比分别为 13.76%、10.31%及 9.71%，主要为 ABB AG、Siemens 集团等客户，其采购的铜铬触头在铬含量、规格等要求上高于境内客户，因此境外销售单价、成本、毛利率均较高。

3、高性能金属铬粉

公司生产的高性能金属铬粉可应用于电工触头材料、靶材、高温合金等领域，不同应用场景对高性能金属铬粉的纯度、品质等要求具有显著差异。

公司高性能金属铬粉境外客户主要为 Siemens 集团、GfE 等客户，其采购的高性能金属铬粉主要应用于电工触头材料，相比于内销产品，其要求铬粉具备低气体含量、低酸不溶物、夹杂含量低等性质，生产工艺更为复杂，进而销售单价、毛利率显著高于境内客户。

（三）外销收入主要国家地区的金额分布情况

公司产品出口国家广泛，分布较为分散，包括法国、美国、墨西哥、德国、印度、奥地利等国家。报告期各期，公司外销收入主要国家地区的金额分布情况如下：

单位：万元，%

国家	主要客户集团	2020 年		2019 年		2018 年	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
法国	Alstom 集团、GE 集团、施耐德集团等	3,177.24	18.78	2,083.99	13.57	1,819.83	12.64
美国	西屋制动、Alstom 集团等	2,768.35	16.36	2,027.33	13.20	2,420.23	16.81
墨西哥	西屋制动等	2,530.32	14.95	3,837.01	24.99	3,745.00	26.01
德国	Siemens 集团、ABB 集团等	2,476.72	14.64	2,271.34	14.79	2,733.45	18.99
印度	GE 集团、TD POWER SYSTEMS LIMITED 等	1,495.72	8.84	1,427.57	9.30	849.79	5.90
奥地利	TSA 等	1,246.19	7.36	1,110.43	7.23	872.28	6.06
南非	IEC Holden (pty) Ltd 等	780.76	4.61	189.75	1.24	223.21	1.55
意大利	Hitachi Rail Italy Spa 等	432.82	2.56	234.07	1.52	229.78	1.60
英国	Nautic Steels Limited、ATB Morley 等	405.33	2.40	322.16	2.10	163.64	1.14
捷克	SKODA ELECTRIC a.s 等	388.63	2.30	633.33	4.12	389.12	2.70
其他	-	1,219.59	7.21	1,219.63	7.94	950.48	6.60
合计	-	16,921.66	100	15,356.63	100	14,396.81	100

注：IEC Holden (pty) Ltd 作为电动机和发电机的外包制造商，集团业务遍及美国，加拿大，墨西哥，南非等多个国家；Nautic Steels Limited 位于英国，是全球领先的管道、配件、法兰和辅助设备制造商之一；ATB Morley 位于英国，是工业和家用电驱动系统领域全球领先的供应商之一；SKODA ELECTRIC a.s 位于捷克，是世界领先的无轨电车，有轨电车，机车，郊区火车，地铁，矿山车等电气驱动和牵引电机制造商。

【核查情况】

一、对上述事项进行核查并发表核查意见

（一）核查过程

保荐机构及申报会计师执行了以下核查程序：

1、对主要境内客户执行现场走访；对于境外客户，基于疫情影响，若其存在境内采购代理处，对其进行现场走访，其余境外客户通过视频的方式替代；

2、对境内外主要客户执行函证程序，基于疫情影响，境外客户采用邮件的方式进行函证；

3、通过国家企业信用信息公示系统、企查查等公开网站查询发行人主要客

户的工商信息、年度报告等资料，并取得了发行人主要境外客户的中信保资信报告；

4、取得了公司与主要寄售客户、寄售仓库签署的寄售协议，查阅合同中关于寄售产品约定的相关条款；

5、取得了发行人报告期内的收入台账，进行收入细节测试，取得了出库单、报关单、签收单/取用凭证、回款凭证等资料，核实收入台账数据的真实、准确；

6、针对寄售收入，取得了发行人报告期内的寄售仓入库及取用记录，并对期末寄售仓的存货数量进行函证，此外，对主要的境外寄售仓进行视频盘点，以保证寄售收入的真实、准确；

7、访谈发行人事业部总经理，了解寄售模式采用的背景及合理性、同种产品内外销毛利率差异的合理性。

（二）核查意见

经核查，保荐机构与申报会计师认为：

1、公司外销寄售产品均正常履行出口报关程序；

2、境外寄售存货主要为客户需求稳定、规模化采购的产品，主要存放于美国、德国等境外寄售仓，寄售客户包括西屋制动、ABB 集团等长期合作公司，不存在寄售货物积压、期后无法销售的情况；

3、同一客户，公司存在同时通过寄售、非寄售模式销售的情形，其中，非寄售产品主要为协议中未予约定的产品种类或寄售库存不足且客户急需的产品，符合现实销售逻辑；

4、公司的寄售、非寄售产品之间存在差异，主要系客户需求决定，与销售模式不存在直接关系；

5、公司产品境内外销售收入、成本及毛利率核算真实、准确。

二、说明对于收入的核查过程、方法和比例，收入截止性测试、报告期内及期后退回的金额及核查情况，并发表明确核查意见

（一）核查过程

保荐机构和申报会计师执行了以下核查程序：

1、在国家企业信用信息公示系统、企查查等公开网站查询发行人主要客户的工商信息，对于境外客户，取得了中国出口信用保险公司出具的主要境外客户资信报告，以核查发行人主要客户的资信情况以及是否与发行人存在关联关系；

2、对主要境内客户执行现场走访的程序；对于境外客户，基于疫情影响，若其存在境内采购代理处，对其进行现场走访，其余境外客户通过视频的方式访谈，并重点走访报告期各期前十大客户，报告期各期，执行客户走访的具体情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
走访客户数量（家）	46	46	46
其中：现场走访	41	41	41
视频访谈	4	4	4
邮件访谈	1	1	1
走访客户收入占营业收入比例	63.16%	66.42%	62.01%
其中：现场走访	58.19%	60.68%	56.94%
视频访谈	3.14%	3.77%	3.34%
邮件访谈	1.83%	1.97%	1.73%

3、对境内外主要客户执行函证程序；对于境外客户，基于疫情影响，主要通过邮件函证的方式发函，报告期各期，执行客户函证的具体情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
回函客户数量（家）	155	183	177
其中：纸质回函	142	168	163
邮件回函	13	15	14
回函客户收入占营业收入比例	80.53%	80.33%	73.17%
其中：纸质回函	74.04%	73.34%	66.40%
邮件回函	6.50%	6.99%	6.77%

4、执行收入细节测试，以报告期各期主要境内外客户的大额收入为核查对

象，获取销售合同、出库单、报关单（外销）、签收单/提单/取用凭证等原始凭证以核实收入的真实性，此外，针对主要客户实施专项回款测试，取得记账凭证、银行回单并核对银行流水，关注回款的真实性、以及是否存在第三方回款的情况；

5、自合同或订单出发，验证明细账中收入确认的情况，以核实收入确认的完整性；

6、执行收入截止测试，获取报告期各期初及期末收入样本的收入确认凭证，核查是否存在收入跨期情况的存在；

7、执行期后回款测试，获取了期后主要客户的回款凭证，以核实期末应收账款的真实性；

8、取得报告期内及报告期后的退货明细，其中报告期内退货具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
退货金额	53.52	41.61	29.09
营业收入	68,067.18	56,564.57	49,154.45
退货金额占营业收入的比例	0.08%	0.07%	0.06%

报告期内，公司退货金额均较小，占营业收入的比例均不足 0.1%；2020 年审计资产负债表日至 2021 年 2 月 28 日，公司销售退货金额为 4.80 万元，占营业收入的比例较小，报告期内及报告期后均不存在大额异常的销售退货情况。

（二）核查意见

经核查，保荐机构与申报会计师认为，发行人收入确认符合企业会计准则的要求，报告期内，发行人收入金额真实、准确，报告期内及期后均不存在大额异常退货的情形。

三、境外销售的真实性，量化分析发行人物流运输记录、资金划款凭证、发货验收单据、出口单证与海关报关数据、中国出口信用保险公司数据、出口退税金额等与发行人境外销售收入是否匹配，差异情况及原因

（一）境外销售的真实性

1、物流运输记录、发货验收单据、出口单证与海关报关数据与公司境外销售收入的匹配关系

发行人境外销售收入主要来自于母公司，报告期各期，母公司境外销售收入金额分别为 14,406.09 万元、15,336.71 万元和 16,912.12 万元，占合并外销收入的比例 99.82%、99.79%和 99.94%。

报告期各期，母公司斯瑞新材的境外销售出库数量、海关报关数量、外销收入确认数量如下：

单位：吨

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
境外销售出库重量	1,176.58	1,032.92	1,062.84
加：上年出库，本年报关重量	74.06	15.64	31.41
减：本年出库，下年报关重量	105.46	74.06	15.64
海关报关重量	1,145.18	974.50	1,078.61
货运提单重量	1,290.48	1,088.08	1,115.64
外销收入确认重量	1,154.22	1,054.18	1,044.88

报告期各期，公司确认外销收入的产品重量与销售出库重量、海关报关重量、货运提单重量之间略有差异，主要原因系：（1）境外销售出库重量与海关报关重量统计口径存在出库至报关之间的时间性差异；（2）因外销收入中存在寄售收入，寄售收入确认时间与海关报关时间存在时间性差异；（3）货运提单统计口径为毛重（含包装物盒子、箱子的重量），而销售出库、海关报关、外销收入统计口径均为净重，因此货运提单重量偏大。

2、资金划款凭证与公司境外销售收入的匹配关系

报告期各期，公司境外销售回款与公司境外销售收入的匹配关系如下：

单位：万元

项目	公式	2020 年度	2019 年度	2018 年度
当期境外销售回款	A	16,294.37	17,697.13	12,920.87
加：期末应收账款/预收账款余额	B	3,813.02	2,520.62	4,052.83
减：期初应收账款/预收账款余额	C	2,520.62	4,052.83	2,180.68
研发样品收入（含税）	D	86.86	76.27	-
按净额法确认的收入对应的材料成本	E	620.73	513.02	357.86
境外销售收入（含税）	F=A+B-C-D-E	16,879.18	15,575.63	14,435.16
账面境外销售收入（含税）	G	16,999.34	15,428.99	14,550.02

项目	公式	2020 年度	2019 年度	2018 年度
差异	F-G	-120.16	146.64	-114.86

注：发行人少量产品出口退税率为零，故境外销售收入含增值税销项税。

根据上表，推算的境外销售收入（含税）与账面境外销售收入（含税）之间的差异金额占各期境外销售收入（含税）的比例均不足 1%，匹配关系基本一致，上述差异主要系西屋制动对公司原材料价格变动补偿款、汇兑损益、现金折扣等因素影响导致。

3、中国出口信用保险公司数据

中国出口信用保险公司推出的出口信用保险产品是承保出口商在经营出口业务的过程中因进口商的商业风险或进口国的政治风险而遭受的损失的一种信用保险，由于该保险并非外销业务中的强制险种，报告期内，发行人通过中国出口信用保险公司对部分外销客户的应收款项进行投保，以满足银行融资的要求，由于发行人仅对部分外销客户的部分应收款项进行投保，因此与外销收入金额存在较大差异。

报告期内，发行人外销产品保险通过中国人民财产保险股份有限公司进行购买，购买方式为年初根据上年度销售额预计投保金额，并约定固定保费，实际销售时无需申报出口金额。报告期各期，公司在中国人民财产保险股份有限公司投保的预计境外销售额如下：

单位：万元

时间区间	2020.2.7-2021.2.6	2019.2.7-2020.2.6	2018.2.7-2019.2.6
预计外销收入	11,500.00	11,500.00	10,000.00
时间区间	2020.1.1-2020.12.31	2019.1.1-2019.12.31	2018.1.1-2018.12.31
外销收入	16,922.41	15,369.67	14,431.98

公司在中国人民财产保险股份有限公司投保的产品销售额于每年 2 月预估，因此与外销实际收入存在较大差异。

4、出口退税金额等与发行人境外销售收入的匹配关系

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
申报出口退税的销售额	18,201.54	14,920.37	14,571.97

项目	2020 年	2019 年	2018 年
外销收入	16,922.41	15,369.67	14,431.98
免抵退税额	2,275.14	2,129.16	2,377.00
其中：应退税额	765.53	552.62	184.70
免抵税额	1,509.61	1,576.54	2,192.30
免抵退税额/申报出口退税的销售额	12.50%	14.27%	16.31%
退税率	13%、0%	16%、13%、0%	17%、16%、0%

报告期各期，公司免抵退税额与申报出口退税的销售额比值与退税率基本保持一致，存在的部分差异主要系退税率调整以及存在部分免抵退税额抵减额。公司申报出口退税的销售额与外销收入存在部分差异，主要原因如下：

（1）公司货物自实际出口至单证齐备申请出口退税存在滞后，因此，申请出口退税的数据与实际出口数据存在时间性差异；

（2）公司境外销售存在寄售模式，在货物实际取用时确认收入，与海关出口退税申报口径的数据存在时间性差异，此外，公司存在少量产品出口退税率为零。

（二）核查过程

保荐机构和申报会计师执行的核查程序如下：

1、查阅了报告期各期公司的出库单据、出口报关单据，并进行销售细节测试，对主要境外客户的大额收入进行抽样，获取出库单、报关单、提单/取用凭证、发票等凭证，核查出口收入的真实性；

2、执行了银行大额流水测试、销售回款专项测试，并重点关注境外销售回款的真实性，如是否存在境外第三方回款的情形；

3、获取了报告期各期公司出口退税申报表，与外销数据进行比较，关注是否存在除时间性差异之外的其他大额差异；

4、获取了发行人在中国出口信用保险公司的投保金额，并查阅了发行人与中国出口信用保险公司、中国人民财产保险股份有限公司签署的投保协议，核实投保金额与外销收入差异的真实性；

5、保荐机构、申报会计师取得了中国出口信用保险公司出具的主要境外客

户资信报告，确认主要境外客户资信良好，与发行人不存在关联关系；

6、向主要境外客户执行函证程序，函证报告期各期收入、期末应收账款的真实性、准确性。

（三）核查意见

经核查，保荐机构与申报会计师认为，公司境外销售收入真实、准确，回款情况真实、良好，境外销售收入确认符合企业会计准则的规定。

问题 16.2 报告期内,主营业务收入其他金额分别为 6,567.78 万元、8,686.84 万元、8,072.01 万元和 4,462.67 万元,毛利率分别为 9.85%、12.15%、14.31% 和 14.90%。

请发行人说明:主营业务收入其他的主要产品明细,将其归类为核心技术产品收入的原因,所使用的核心技术情况,报告期内毛利率增长的原因。

回复:

【发行人说明】

公司主营业务其他收入主要为纯铜类产品、外购成品贸易收入、屏蔽筒、涡轮盘加工业务等,其中:

1、纯铜类产品主要包括端环、导条、铜排等产品,其中,纯铜的端环、导条主要系为增加客户粘性而配套生产销售,铜排相比于纯铜类端环、导条生产加工难度较高,目前销售规模相对较小;

2、外购成品贸易产品主要为中高压电接触材料及制品的下游产品灭弧室,公司通过向部分客户采购灭弧室并转销至下游企业,以快速获取回款进而盘活流动资金,报告期内公司外购成品贸易收入逐年减少;

3、屏蔽筒主要系公司为配套中高压电接触材料及制品客户需求生产,生产难度较高,但由于其属于屏蔽产品,非直接电接触产品,故未分类至中高压电接触材料及制品中;

4、公司的涡轮盘业务尚处于起步阶段,主要专注于涡轮盘使用的材料高温合金的研发和制造,目前主要为西屋制动提供加工服务,收入金额较小。

公司主营业务其他收入的具体情况如下:

单位:万元, %

种类	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
纯铜类产品	6,328.60	67.61	4,919.05	60.94	4,546.02	52.33
外购成品贸易	1,460.69	15.61	1,605.88	19.89	1,973.48	22.72
屏蔽筒	995.84	10.64	920.61	11.40	738.21	8.50
涡轮盘加工	361.77	3.86	316.04	3.92	228.01	2.62

种类	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	213.39	2.28	310.43	3.85	1,201.12	13.83
合计	9,360.29	100	8,072.01	100	8,686.84	100

公司核心技术产品收入包括高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件四类业务收入，未将主营业务其他收入纳入核心技术产品收入统计范围。

报告期各期，公司主营业务收入其他中主要产品的毛利率、收入占比情况如下：

单位：%

种类	2020 年		2019 年度		2018 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
纯铜类产品	12.75	67.61	11.60	60.94	10.88	52.33
外购成品贸易	4.08	15.61	3.35	19.89	1.81	22.72
屏蔽筒	46.88	10.64	40.57	11.40	36.04	8.50
涡轮盘加工	21.19	3.86	21.44	3.92	14.86	2.62
其他	41.82	2.28	28.85	3.85	18.77	13.83
合计	16.02	100	14.31	100	12.15	100

注：为保证各期数据的可比性，2020 年毛利率使用不含运费的成本进行计算。

报告期内，公司主营业务其他产品的毛利率变动主要系产品内部结构变化导致，主要原因系：

1、纯铜类产品毛利率逐年上涨。公司纯铜类材料包括铜排、导条、端环等各类纯铜产品，报告期内毛利率逐年上涨，主要原因系公司纯铜类产品中的铜排原主要应用于铁道运输设备的零部件，随着公司市场不断开拓，现已渗透入风电市场，大量应用于风电设备的大型配套组件，毛利率持续上升；

2、毛利率较低的外购成品贸易收入逐年减少。公司外购成品贸易的毛利率水平远低于其他产品，报告期内，公司外购成品贸易收入占主营业务其他收入比例由 2018 年的 22.72% 降至 2020 年的 15.61%；

3、屏蔽筒业务毛利率逐年上涨。报告期内，公司屏蔽筒业务的毛利率水平有所上涨，其中，2020 年毛利率水平上涨显著，主要原因系公司 2020 年新引进

自动化设备，在保证产能的同时，人工成本有所减少，此外，受 2020 年上半年铜市场价格大幅下降以及 2020 年全年铬市场价格持续走低的影响，产品成本中的原材料价格有所降低。

问题 16.3 报告期内，公司其他业务收入分别为 3,431.97 万元、4,080.09 万元、6,290.44 万元和 3,077.03 万元，主要来源于对外销售生产过程中产生的废料，毛利率分别为 4.35%、8.91%、6.75%和 5.47%。

请发行人说明：（1）报告期内，废料的进、销、存数量、金额，废料的入库数量、金额与原材料领用数量、金额，产品产量、金额是否存在匹配关系及变动原因，是否与同行业可比公司一致，废料是否能再次投入生产，投入生产与直接处置的比例情况；（2）废料的主要成分，销售单价与相关原材料价格变动趋势是否一致；（3）如何准确核算产品成本和废料成本，是否存在将产品成本计入废料成本的情况。

请申报会计师对上述事项进行核查并发表意见。

回复：

【发行人说明】

一、报告期内，废料的进、销、存数量、金额，废料的入库数量、金额与原材料领用数量、金额，产品产量、金额是否存在匹配关系及变动原因，是否与同行业可比公司一致，废料是否能再次投入生产，投入生产与直接处置的比例情况

（一）废料的进、销、存数量、金额

报告期各期，公司废料进、销、存的数量、金额及其与废料期初、期末数量、金额的情况及勾稽关系如下：

单位：吨，万元

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
期初库存	268.93	780.75	198.62	502.55	143.50	432.77
生产入库	5,425.42	17,953.64	5,176.02	14,537.26	4,241.88	10,587.21
研发入库	409.28	658.87	126.73	309.53	148.63	352.02
生产领用	3,752.34	12,715.45	3,391.83	9,443.98	2,966.29	7,635.87
研发领用	207.88	41.32	21.18	64.49	31.64	82.62
对外销售	1,851.34	5,725.26	1,819.43	5,060.12	1,337.47	3,150.97
期末结存	292.08	911.23	268.93	780.75	198.62	502.55

(二) 废料的入库数量、金额与原材料领用数量、金额，产品产量、金额的匹配关系及变动原因，与同行业可比公司对比情况

报告期各期，公司废料、原材料的投入与当期产出的匹配关系如下：

单位：吨，万元

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
原材料投入	7,224.88	36,170.23	6,148.88	31,010.67	4,669.31	24,202.68
废料投入	3,752.34	12,715.45	3,391.83	9,443.98	2,966.29	7,635.87
中间产品投入	9,013.27	56,587.07	8,977.50	58,138.68	9,092.71	49,709.40
人工、制造费用及辅料等生产投入	-	15,995.56	-	15,420.37	-	13,322.38
合计投入	19,990.50	121,468.31	18,518.22	114,013.69	16,728.31	94,870.33
中间产品产出	11,400.10	67,369.17	10,315.87	63,604.73	9,521.82	51,535.90
废料产出	5,425.42	17,953.64	5,176.02	14,537.26	4,241.88	10,587.21
委托加工物料增加	-27.33	-156.15	4.08	92.76	20.62	113.00
在产品增加额	-146.00	-480.07	92.66	432.91	124.35	588.28
产成品产出	3,139.85	36,781.72	2,780.38	35,346.04	2,703.33	32,045.93
合计产出	19,792.05	121,468.31	18,369.01	114,013.69	16,612.02	94,870.33
产出/投入	99.01%	-	99.19%	-	99.30%	-

注：（1）公司产品生产环节较多，特别是高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品都分为多步才能形成最终成品，每个加工工序完成后，为加强物料管理，使不同部门权责分明，成本核算清晰，均会半成品入库（发行人中间半成品核算采用逐步结转方式），进入下一工序时再领出，所以中间半成品入库和领用存在同一物料多次进出半成品科目的情况；

（2）公司系金属材料制备及加工企业，生产过程中（特别是端环、导条、铜铬触头、铜钨触头等制品加工过程）产生余废料较多，对于可以重新利用的余废料发行人会重新进行熔铸生产合金铸锭材料，再进行后续机械加工，同时也存在以余废料生产的合金铸锭材料再经过生产加工再成为余废料从而再进行生产循环过程的情况，所以从发生额的角度看，余废料发生额较大，存在合理性；

（3）发行人高强高导铜合金材料铸锭及高性能金属铬粉除对外销售外，多数用于自用生产其他自产产品，上述产品在上表中列示在中间产品中，发行人存在销售上述中间产品的情况。

报告期各期，公司废料、原材料、半成品、产成品的投入数量与当期废料、产成品、半成品、在产品、委托加工物资、产成品入库或增加数量的比值分别为 99.30%、99.19%和 99.01%，比值相对稳定。

经查询公开披露数据，公司同行业可比上市公司并未披露生产过程中投入、产出情况。

（三）废料再次投入生产，投入生产与直接处置的比例情况

公司的废料分为可回收废料与不可回收废料，可回收废料生产或研发领用与不可回收废料直接处置的具体情况如下：

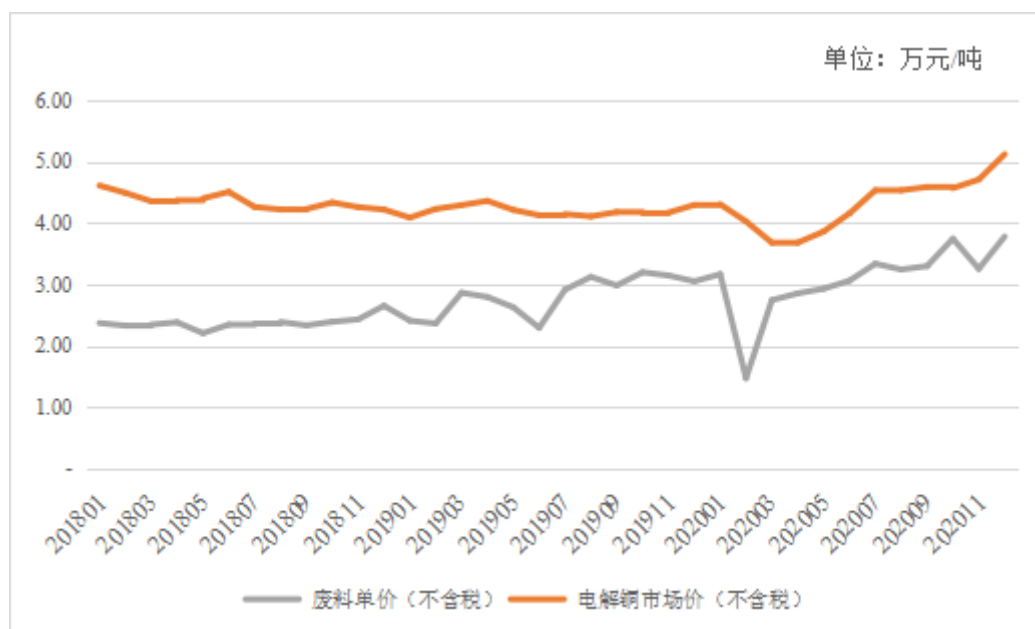
单位：吨

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	重量	占比	重量	占比	重量	占比
生产领用	3,752.34	64.57%	3,391.83	64.82%	2,966.29	68.42%
研发领用	207.88	3.58%	21.18	0.40%	31.64	0.73%
对外销售	1,851.34	31.86%	1,819.43	34.77%	1,337.47	30.85%
合计	5,811.56	100.00%	5,232.44	100.00%	4,335.40	100.00%

报告期各期，公司废料投入生产与直接处置的占比相对稳定，受公司产品结构的波动略有波动，均在合理范围之内。

二、废料的主要成分，销售单价与相关原材料价格变动趋势是否一致

公司废料主要为铜合金废料，报告期内，公司废料销售单价与铜价变动情况如下：



数据来源：电解铜市场价格来源于国家统计局

公司对外销售的不可回收铜合金废料销售单价低于铜价，价格随铜价波动正向波动，波动趋势基本一致。

三、如何准确核算产品成本和废料成本，是否存在将产品成本计入废料成本的情况

公司依据实际生产情况制定成品和废料的相关成本核算制度，具体核算方法如下：

1、废料只分摊材料成本，不分摊人工和制造费用；

2、生产工单下达后，公司生产按照 BOM 表领用材料，并统计当期实际产出废料重量，以上月市场废料价格为基础计算废料产出入库价值，产成品、在产品材料成本根据当期原材料领用成本扣除当期废料产出成本计算所得。

公司制定了《废料管理制度》，对废料从产生到销售的内部控制流程进行管控，通过生产部门、质检部门、仓管部门的相互监督和交叉复核，确保废料数量、成本核算的准确性。公司能够准确核算产品成本和废料成本，不存在将产品成本计入废料成本的情况，且报告期内废料成本核算方法保持一贯性。

【核查情况】

一、核查过程

申报会计师、保荐机构执行的核查程序如下：

1、获取了报告期内公司的存货收发存明细表，分析原材料、废料投入产出的合理性，

2、获取了报告期内公司的收入台账，统计废料对外销售的情况及合理性；

3、向发行人生产人员了解废料的成本核算、市场价格情况以及日常管理等信息；

4、通过公开数据查询报告期内公司铜市场价格的波动情况，与发行人废料月平均价格波动情况进行比对，分析废料价格的合理性、真实性；

5、对发行人废料出售的主要客户进行访谈，确认废料出售数量、金额的真实性，以及是否与发行人及其关联方存在关联关系；

6、获取了发行人的《废料管理制度》，并了解发行人日常废料管理的规范性；

7、向发行人财务人员了解废料入库、产品成本核算的具体方式；

8、抽查报告期各期一个月对其成本核算进行重新计算，核查成本归集的真实完整性及核算的准确性。

二、核查意见

经核查，申报会计师、保荐机构认为：

1、报告期各期，发行人废料、原材料投入与半成品、产成品、在产品、废料产出勾稽合理，因公司同行业可比上市公司并未详细披露生产过程中投入、产出情况，无法与同行业可比公司进行直接比较。

2、发行人废料分为可回收与不可回收废料，报告期各期废料投入生产与直接处置的比例相对稳定，符合实际生产情况；

3、发行人废料主要为铜合金废料，报告期内的销售单价与铜市场价格变动趋势基本一致；

4、发行人制定了《废料管理制度》，废料入库与成本核算真实、准确，不存在将产品成本计入废料成本的情况，符合企业会计准则的要求。

问题 17. 关于营业成本和毛利率

问题 17.1 根据招股说明书，报告期内，主要产品包括高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品等。高强高导铜合金材料及制品业务的具体产品主要包括端环、导条成品和铸锭等材料，铸锭等材料既可用于进一步加工成端环、导条等成品。高性能金属铬粉既可以作为高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品的原材料，也可以直接对外销售。

请发行人说明：（1）主要产品产能的测算方式，不同产品是否有独立的生产线，其直接材料、人工、制造费用各项明细的归集和分摊的具体方式，相关内控措施及有效性，是否一贯执行；定制化产品是否存在与其他产品共用生产设备的情况，产能、产量的主要影响因素；（2）端环、导条成品等需要进一步加工的产品，后续加工的具体过程，产量的主要影响因素，用于深加工领用的铸锭等材料与端环、导条成品产量的匹配性及变动原因；（3）公司生产所需的高性能金属铬粉是否均为自产，自产与外购的比例，自产成本与外购成本的差异情况，高性能金属铬粉内部领用量与相关产品产量的匹配情况。

回复：

一、主要产品产能的测算方式，不同产品是否有独立的生产线，其直接材料、人工、制造费用各项明细的归集和分摊的具体方式，相关内控措施及有效性，是否一贯执行；定制化产品是否存在与其他产品共用生产设备的情况，产能、产量的主要影响因素

（一）主要产品产能的测算方式

公司产品种类较多，不同产品相关的生产设备与生产工艺存在一定差异，产能主要通过瓶颈工序相关的生产设备量化测算，具体情况如下：

产品类别	细分产品	产能瓶颈工序	产能计算方式
高强高导铜合金材料及制品	铸锭等材料	熔炼	Σ 熔炼炉数量*单次最大产出*周转次数/天*250 天
	端环、导条	端环、导条产品由铸锭材料进一步机加工生产得到，但产品在不同应用领域、不同客户、同种客户不同规格产品之间在型号、大小、重量均不相同，且差异较大，难以合理统计产能	

产品类别	细分产品	产能瓶颈工序	产能计算方式
中高压电接触材料及制品	铜铬触头	机加工	Σ 数控车床数量*最大产出/天*300 天
	铜钨触头	铜钨触头产品主要根据客户需求进行定制化生产，产品形态、性能、价格及生产过程差异较大，难以合理统计产能	
高性能金属铬粉	—	低温制粉	Σ 制粉机数量*最大产出/天*250 天
医疗影像零组件	—	根据客户需求定制化生产，具体产品种类繁多、性能及价格差异均较大，难以合理统计产能	

注：计算产能时，由于高强高导铜合金材料及制品的熔炼设备、高性能金属铬粉的低温制粉定期维护停歇时间较长，运行时间小于铜铬触头的机加工设备，经估算，熔炼设备、低温制粉设备年度运行时间上限约为 250 天，机加工设备运行时间上限约为 300 天。

（二）不同产品是否有独立的生产线，其直接材料、人工、制造费用各项明细的归集和分摊的具体方式，相关内控措施及有效性，是否一贯执行

公司高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件四大类业务及明细产品均拥有独立的生产线。

1、直接材料、人工、制造费用各项明细的归集和分摊的具体方式

（1）成本归集

各车间组织生产时，根据当前及预期的产品订单编制生产工单，按生产工单归集直接材料；直接人工依据薪酬管理制度，结合各月考勤记录、生产完成情况等计算生产人员薪酬，制造费用核算范围包括设备折旧、辅料消耗、水电能源费用等，直接人工与制造费用均按成本中心进行归集。

（2）成本分摊

对于直接材料，公司按照生产工单计算材料标准成本，实际发生材料成本与标准成本之间的差异根据标准成本分摊至对应产品；对于直接人工与制造费用，公司根据成本中心归集的实际费用与报工时间，计算出工时单价，再根据每个工单的报工时间和实际工时单价，计算出每个工单应承担的直接人工与制造费用。

2、成本核算的相关内控制度

公司针对产品成本的归集与分配，制定了如下内控制度：

（1）不相容职务分离：公司生产部门领用人员、库房管理人员、财务记账人员岗位分离；

(2) 会计系统控制：经生产部长审批后，生产部门按照物料需求计划在系统中生成生产工单，生产工单在系统中自动生成的领料单，生产人员根据领料单领料，并在财务核算系统中归集生产成本中的直接材料、直接人工和制造费用；

(3) 存货定期盘点制度，公司定期组织存货盘点，对原材料、半成品、产成品、在产品等进行实地盘点，对于盘点差异及时了解原因并调整对应的成本结转。

报告期内，公司主要产品直接材料、人工、制造费用各项明细归集合理；成本核算方法及相关内控制度在报告期内保持了一贯性，成本核算的内部控制措施均得到了有效执行。

(三) 定制化产品是否存在与其他产品共用生产设备的情况，产能、产量的主要影响因素

公司产品均根据客户定制化生产，同类产品受不同客户产品的应用领域、品质要求差异在生产工艺、规格尺寸、材料配比等性质上存在差异，高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件等产品均一定程度上体现出定制化的特点。

相比之下，公司端环、导条、铜钨触头及医疗影像零组件产品呈现出高度定制化的特点，均拥有独立的生产线，不存在与其他产品共用生产设备的情况。

端环、导条产品由铸锭材料进一步机加工生产得到，但产品在不同应用领域、不同客户、同种客户不同规格产品之间在型号、大小、重量均不相同，且差异较大，难以合理统计产能；公司铜钨触头、医疗影像零组件的销售规模较小，主要根据订单需求小批量、定制化生产，不同订单对产品形态、性能的要求差异较大，故难以合理通过机器设备统计标准化产能，产能、产量的主要影响因素如下：

1、机器设备

公司端环、导条、铜钨触头在真空熔炼、机加工等生产工序，医疗影像零组件在精密加工等生产工序均与机器设备密切相关，机器设备的规模直接影响到产品产能、产量。

2、生产人员

公司端环、导条、铜钨触头、医疗影像零组件的生产过程中涉及各个环节均需要生产人员完成或协助完成，生产人员的数量一定程度上影响到产品未来的产能与产量。

二、端环、导条成品等需要进一步加工的产品，后续加工的具体过程，产量的主要影响因素，用于深加工领用的铸锭等材料与端环、导条成品产量的匹配性及变动原因

公司的铸锭材料加工至端环、导条产品需要依次通过形变加工、热处理、机加工等生产过程。目前，公司端环、导条的产量主要取决订单需求。

公司用于深加工领用的铸锭材料与端环、导条成品产量的匹配关系如下：

单位：吨

年度	公式	2020 年度	2019 年度	2018 年度
自产铸锭等材料深加工领用数量	A	2,284.72	2,146.29	2,103.66
自产铸锭等材料用于生产中高压电接触材料及制品的领用量	B	942.00	685.75	703.84
自产铸锭材料用于生产端环、导条的领用量	A-B	1,342.72	1,460.54	1,399.82
外采铸锭材料领用量	C	533.59	695.13	703.52
端环、导条产量合计	D	1,021.79	1,108.99	1,039.73
材料利用率	$D / (A - B + C)$	54.46%	51.45%	49.43%

公司铸锭材料在生产端环、导条的过程中，形变加工、热处理、机加工工序均会有废料产生，报告期内，公司端环、导条的材料利用率未发生大幅波动，2020年7月，公司新增固定资产反向单动挤压机投入使用（与正向挤压相比，压余等废料显著降低，有较高的成品率），改进了公司导条的生产工艺，降低了废料的产生比率，导致端环、导条整体的材料利用率提高。

三、公司生产所需的高性能金属铬粉是否均为自产，自产与外购的比例，自产成本与外购成本的差异情况，高性能金属铬粉内部领用量与相关产品产量的匹配情况

公司生产所需的高性能金属铬粉均为自产，公司高性能金属铬粉内部领用量与相关产品产量的匹配情况如下：

单位：吨

年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
内部领用量	344.77	319.25	235.09
其中：铬锆铜铸锭领用量	53.91	43.73	27.27
铜铬触头领用量	290.86	275.52	207.82
产量	5,350.66	4,072.92	3,323.66
其中：铸锭等材料产量	4,620.27	3,569.60	2,826.61
铜铬触头产量	730.39	503.32	497.05

公司领用高性能金属铬粉可用于生产中高压电接触材料及制品中的铜铬触头，此外，还可以用于生产高强高导铜合金材料及制品中的铸锭材料并用于后续加工端环、导条。

报告期内，公司高性能金属铬粉的内部领用量稳定增长，与铸锭等材料、铜铬触头产量保持同向变动，但因铬锆铜铸锭及铜铬触头材料及制品中铬含量存在差异，主要体现在铬锆铜铸锭的材料成分中铬含量远低于铜铬触头材料及制品，同时，铜铬触头材料及制品中铬含量不同规格、型号产品差异也较大，因此，高性能金属铬粉内部领用量与相关产品产量之间不完全保持线性关系。

此外，2020 年度，公司为提高原材料利用率，在产品质量得到保证的前提下，充分利用铜铬触头产生的余废料再生产，通过领用高性能金属铬粉生产的铜铬触头产量有所下降，故 2020 年高性能金属铬粉的内部领用量并未明显增长。

问题 17.2 报告期内，主营业务成本中直接材料占比分别为 63.89%、65.13%、64.83%和 64.15%，制造费用占比分别为 20.47%、19.39%、20.98%和 19.04%。

请发行人说明：（1）报告期内制造费用的构成明细及变动原因；（2）主要产品单位成本中直接材料、人工、制造费用构成情况及变动原因；（3）结合报告期内生产人员数量，分析平均工资及与同行业企业的对比情况；（4）主要产品中标准化产品及定制化产品的定价方式，毛利率的主要影响因素，原材料价格波动对于成本、毛利率的影响，并结合单位售价、单位成本分析产品毛利率变动情况。

请保荐机构和申报会计师核查发行人各期成本确认是否完整，说明公司项目成本、费用的归集、结转方法是否符合《企业会计准则》的规定，并发表明确的核查意见。

回复：

【发行人说明】

一、报告期内制造费用的构成明细及变动原因

报告期各期，公司主营业务成本中制造费用的构成明细如下：

单位：万元，%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物料消耗	2,431.87	27.18	2,288.18	28.57	1,961.11	29.06
加工费	1,166.60	13.04	1,109.61	13.85	909.35	13.48
折旧费	2,267.20	25.34	1,879.27	23.46	1,713.63	25.39
直接动力	1,685.50	18.84	1,413.58	17.65	1,150.48	17.05
安全生产费	580.44	6.49	514.55	6.42	388.03	5.75
修理费	182.64	2.04	121.99	1.52	118.42	1.75
试检费	125.06	1.40	227.12	2.84	205.80	3.05
其他	507.88	5.68	455.34	5.68	301.27	4.46
合计	8,947.19	100	8,009.65	100	6,748.08	100

报告期各期，公司主营业务成本中制造费用主要由物料消耗、加工费、折旧费、直接动力、安全生产费构成，随着销售规模增长均有所增长，占制造费用的比例小幅波动，均在合理范围之内。

二、主要产品单位成本中直接材料、人工、制造费用构成情况及变动原因

报告期各期，公司主要产品单位成本中直接材料、人工、制造费用构成情况具体如下：

单位：万元/吨

项目		2020 年	2019 年	2018 年
高强高导铜合金材料及制品	直接材料	3.98	4.25	5.00
	直接人工	0.67	0.71	1.04
	制造费用	1.18	1.46	1.49
	合计	5.83	6.42	7.54
中高压电接触材料及制品	直接材料	10.73	13.03	12.46
	直接人工	3.74	4.13	3.82
	制造费用	3.80	4.24	4.10
	合计	18.27	21.4	20.37
高性能金属铬粉	直接材料	5.42	6.32	6.52
	直接人工	0.33	0.28	0.28
	制造费用	0.33	0.36	0.34
	合计	6.08	6.95	7.13
医疗影像零组件	直接材料	101.55	71.05	66.35
	直接人工	28.77	26.38	19.65
	制造费用	37.80	41.29	35.29
	合计	168.11	138.73	121.29

注：为保证各期数据的可比性，2020 年单位成本计算时均未考虑运费的影响。

报告期内，公司高强高导铜合金材料及制品的单位成本构成变化主要系其内部产品结构变化所致。报告期各期，公司高强高导铜合金材料及制品中铸锭等材料对外销售重量占比分别为 39.57%、58.17%和 69.50%，呈现逐年上升的趋势并已成为高强高导铜合金材料及制品的主要产品，其作为半成品所领用的直接材料、分摊的直接人工与制造费用均少于端环、导条产品，进而导致高强高导铜合金材料及制品单位成本中的直接材料、直接人工和制造费用的金额逐年降低。

报告期内，公司中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉的单位成本中的直接材料波动主要系铜、铬市场价格波动的影响，2020 年，铜市场价格于上半年大幅降低，同时，全年铬市场价格显著下降，进而导致中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉单位成本中的直接材料有所下降；中高压电接触材料及制品、

高性能金属铬粉单位成本中的直接人工和制造费用略有波动，均在相对合理范围内。

公司医疗影像零组件定制化特征明显，不同订单产品的规格、型号等差异显著，且当前公司医疗影像零组件业务尚处于起步阶段，销售规模较小，进而导致医疗影像零组件单位成本中的直接材料、直接人工和制造费用波动较大。

三、结合报告期内生产人员数量，分析平均工资及与同行业企业的对比情况

报告期各期，公司生产人员职工薪酬总额、平均人数及人均薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
生产人员职工薪酬总额	5,762.22	5,302.95	4,778.37
生产人员平均人数	782.17	745.00	763.92
人均薪酬	7.37	7.12	6.26

注：生产人员平均人数=报告期各期月度生产人员领薪人数总和÷12。

报告期内，公司生产人员数量随着经营规模的扩大逐年增加，2019 年、2020 年生产人员平均薪酬水平略有提高。

公司生产人员平均税前工资情况与国内同行业上市公司的对比情况如下：

单位：万元

项目	生产经营地点	2020 年	2019 年	2018 年
博威合金	浙江省宁波市	-	13.31	6.57
电工合金	江苏省江阴市	-	8.57	9.62
金昌蓝宇	辽宁省沈阳市	-	6.05	5.21
平均值	-	-	9.31	7.13
陕西省城镇就业人员平均工资		-	6.70	6.24
斯瑞新材	陕西省西安市	7.37	7.12	6.26

注 1：生产人员平均工资=（当期应付职工薪酬增加总额-销售费用、管理费用、研发费用中的职工薪酬）/（（期初生产人员数量+期末生产人员数量）*0.5）。

注 2：上述同行业可比上市公司数据来源为上市公司年度报告等公开披露文件，2020 年度数据截至本问询回复日尚未披露。

报告期内，公司生产人员平均工资相比于同行业国内可比上市公司存在一定差异，主要原因系生产经营地点影响，位于江浙地区的博威合金、电工合金生产人员平均工资高于发行人，位于东北地区的金昌蓝宇生产人员平均工资水平略低

于发行人，发行人生产人员的平均工资水平与陕西省城镇就业人员平均工资基本持平。

四、主要产品中标准化产品及定制化产品的定价方式，毛利率的主要影响因素，原材料价格波动对于成本、毛利率的影响，并结合单位售价、单位成本分析产品毛利率变动情况

（一）主要产品的定价方式

公司产品均以满足客户需求为导向，同类产品受不同客户产品的应用领域差异在生产工艺、规格尺寸、材料配比等方面上存在差异，高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件等产品均一定程度上体现出定制化的特点。公司主要产品的定制化程度、定价方式如下：

业务类型	细分产品种类	定制化程度	定价方式
高强高导铜合金材料及制品	端环、导条	不同客户对产品尺寸、材料成分要求存在差异	1、与大部分客户以铜市场价格为基础，加上加工费定价；（订单价格浮动） 2、与西屋制动，报告期内，发行人与其签署固定价格的框架合同，但材料价格波动，双方根据材料价格变动情况进行调整补偿；2021年起，发行人拟与其签署固定价格的销售框架合同，原材料价格波动，部分通过套期保值锁定，除此之外的部分，双方仍根据材料价格变动情况进行调整补偿
	铸锭等材料	除产品尺寸外相对标准化	
中高压电接触材料及制品	铜铬触头	不同客户采购的铜铬触头生产工艺、材料配比、规格尺寸等存在较大差异，同一客户产品种类相对稳定	考虑产品成分、性能要求、生产工艺复杂程度等因素综合定价 （与主要客户签署年度价格协议）
	铜钨触头	不同产品材料成分、规格型号差异较大，且客户订单规模较小、定制化程度高	
高性能金属铬粉	-	定制化主要体现在产品纯度、气体含量、粉末细度、是否具有低酸不溶物等性质中，内外销客户产品之间的差异较大	以原材料市场价格为基础，并考虑产品纯度、市场竞争、生产工艺复杂程度等因素综合定价
医疗影像零组件	-	高度定制化，包括转子、轴承套、腰箍等较多产品，按订单要求定制，目前业务尚处于起步阶段，且细分产品种类复杂	一单一议，根据订单要求，综合产品竞争情况、生产难易程度、原材料价格等因素综合定价

（二）毛利率主要影响因素

公司毛利率的主要影响因素包括：产品种类、产品规格及成分组成、原材料市场价格、产品应用领域等，相关因素对毛利率的具体影响效果如下：

序号	影响因素	影响效果
1	产品种类	公司高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件等各类产品的生产加工过程各不相同，毛利率水平各有差异。
2	产品规格及成分组成	公司同类产品不同客户需求的规格存在差异，对应的生产难易程度不同，进而导致毛利率差异； 公司同类产品不同成分组成，如公司自制高强高导铜合金材料生产的端环导条与纯铜类端环导条毛利率差异较大；低氧、低氮、低杂质含量的高性能金属铬粉毛利率显著高于其他品质要求低的铬粉。
3	原材料市场价格	公司的原材料主要包括铜、铬等金属，当市场价格发生变动时，采购成本及销售售价均会有所影响，但变动幅度、时间存在差异，进而导致毛利率变化。
4	产品应用领域	公司同类产品不同应用领域对于产品的成分、品质要求可能存在差异，进而影响毛利率水平。

（三）原材料价格波动对于成本、毛利率的影响

报告期各期，公司主营业务成本中直接材料所占比例分别为 65.13%、64.83% 和 62.46%，占比较高。公司的原材料主要包括铜、铬、钨等金属材料，其中，铜材作为公司生产需求最大的原材料，报告期各期的采购金额占原材料采购总额的比例分别为 62.38%、64.03%和 64.79%。

假设公司产品销售价格不发生变动，当原材料价格上下浮动 5%、10%、15% 时，主营业务成本、销售毛利及主营业务毛利率的变动情况如下：

单位：万元

项目		2020 年	2019 年	2018 年
原材料价格下跌 15%	主营业务成本	40,608.34	34,468.03	31,409.84
	主营业务毛利	19,983.04	15,806.10	13,664.52
	主营业务毛利率	32.98%	31.44%	30.32%
原材料价格下跌 10%	主营业务成本	42,087.23	35,705.64	32,543.44
	主营业务毛利	18,504.15	14,568.49	12,530.92
	主营业务毛利率	30.54%	28.98%	27.80%
原材料价格下跌 5%	主营业务成本	43,566.13	36,943.24	33,677.04
	主营业务毛利	17,025.26	13,330.88	11,397.32

项目		2020 年	2019 年	2018 年
	主营业务毛利率	28.10%	26.52%	25.29%
基准情况	主营业务成本	45,045.02	38,180.85	34,810.64
	主营业务毛利	15,546.36	12,093.28	10,263.72
	主营业务毛利率	25.66%	24.05%	22.77%
原材料价格上涨 5%	主营业务成本	46,523.91	39,418.46	35,944.24
	主营业务毛利	14,067.47	10,855.67	9,130.12
	主营业务毛利率	23.22%	21.59%	20.26%
原材料价格上涨 10%	主营业务成本	48,002.80	40,656.06	37,077.84
	主营业务毛利	12,588.58	9,618.07	7,996.52
	主营业务毛利率	20.78%	19.13%	17.74%
原材料价格上涨 15%	主营业务成本	49,481.70	41,893.67	38,211.44
	主营业务毛利	11,109.69	8,380.46	6,862.92
	主营业务毛利率	18.34%	16.67%	15.23%

根据上述测算，原材料价格波动对公司成本、毛利率水平的存在一定的影响。

但公司高强高导铜合金材料及制品与大部分客户以铜市场价格为基础，加上加工费定价；与西屋制动，报告期内，发行人与其签署固定价格的框架合同，但材料价格波动，双方根据材料价格变动情况进行调整补偿；2021 年起，发行人拟与其签署固定价格的销售框架合同，原材料价格波动，部分通过套期保值锁定，除此之外的部分，双方仍根据材料价格变动情况进行调整补偿；所以，原材料价格波动对该产品的业绩影响较小；

中高压电接触材料及制品，发行人与主要客户签署年度价格协议，考虑产品成分、性能要求、生产工艺复杂程度等因素综合定价，报告期内原材料（主要包括铜、铬、钨）占中高压电接触材料及制品的成本比例为 60%左右，其中铜占中高压电接触材料及制品的成本比例约 40%左右，铬和钨价格报告期内整体处于下跌趋势，目前较为稳定，且铬处于低位，铜价波动对中高压电接触材料及制品的毛利率及利润存在一定的影响。

高性能金属铬粉以原材料市场价格为基础，并考虑产品纯度、市场竞争、生产工艺复杂程度等因素综合定价，原材料价格变动对高性能金属铬粉影响较小。

（四）单位售价、单位成本变动对毛利率变动的影响

1、高强高导铜合金材料及制品

报告期内，公司高强高导铜合金材料及制品中端环、导条、铸锭等材料单位售价、单位成本变动对毛利率变动的具体影响情况如下：

项目		2020 年	2019 年	2018 年
端环	单位售价同比变动	4.96%	4.89%	-
	单位成本同比变动	1.43%	0.28%	-
	毛利率增减变动	2.20%	3.00%	-
导条	单位售价同比变动	3.65%	4.48%	-
	单位成本同比变动	-0.14%	2.78%	-
	毛利率增减变动	2.57%	1.16%	-
铸锭等材料	单位售价同比变动	-6.47%	-22.60%	-
	单位成本同比变动	-7.55%	-25.89%	-
	毛利率增减变动	0.96%	3.69%	-

注：为保证各期数据的可比性，2020 年单位成本、毛利率计算均未考虑运费的影响，下同。

报告期内，公司端环、导条的毛利率水平呈现逐年上升的趋势，主要原因系产品内部结构、汇率波动导致端环、导条单位售价有所上升，且超过单位成本变动率，近而导致毛利率提高。

铸锭等材料的单位售价、单位成本逐年降低，主要原因系公司铸锭等材料中单价较低的铸锭、锻锭材料销量、占比迅速提高，且铸锭等材料单位成本的降幅略超单位售价的降幅，故导致 2019 年、2020 年公司铸锭等材料的毛利率水平同比略有所提高。

2、中高压电接触材料及制品

项目		2020 年	2019 年	2018 年
铜铬触头	单位售价同比变动	-10.32%	5.72%	-
	单位成本同比变动	-18.02%	5.18%	-
	毛利率增减变动	3.96%	0.37%	-
铜钨触头	单位售价同比变动	-9.88%	-9.73%	-
	单位成本同比变动	-15.12%	-11.57%	-

项目	2020 年	2019 年	2018 年
毛利率增减变动	4.58%	1.63%	-

报告期内，公司铜铬触头的单位售价、单位成本波动基本一致，2019 年毛利率基本与 2018 年持平，2020 年，上半年铜市场价格大幅波动且处于低位的时间较长，同时，全年铬市场价格持续下降，铜铬触头单位成本下降幅度超过单位售价下降幅度，并导致毛利率有所提高。

公司铜钨触头定制化特征明显，单位售价、单位成本受原材料价格、订单差异的影响显著，此外，随着铜钨触头销售规模的扩大，规模效应逐步体现，此外，2020 年，上半年铜价大幅下跌，同时，全年钨价持续下跌导致单位成本下降显著，2019 年、2020 年均超过单位售价的波动幅度，故导致报告期内的毛利率水平不断上升。

3、高性能金属铬粉

项目	2020 年	2019 年	2018 年
单位售价同比变动	-11.62%	-3.34%	-
单位成本同比变动	-12.60%	-2.47%	-
毛利率增减变动	0.90%	-0.72%	-

2019 年，公司高性能金属铬粉的毛利率水平与 2018 年基本持平；2020 年，受铬市场价格下跌影响，高性能金属铬粉的单位售价、单位成本下降显著，相比之下，单位成本下降幅度较大，并导致毛利率水平略有提高。

4、医疗影像零组件

项目	2020 年	2019 年	2018 年
单位售价同比变动	26.22%	14.51%	-
单位成本同比变动	21.18%	14.38%	-
毛利率增减变动	3.59%	0.10%	-

报告期内，公司医疗影像零组件的毛利率水平虽未发生大幅变动，但单位售价、单位成本的波动幅度均较高，主要原因系公司的医疗影像零组件产品定制化特征明显，报告期内公司该项业务尚处于起步阶段，整体规模较小，单位售价、单位成本受订单结构、客户结构的影响较大。

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构和申报会计师执行的核查程序如下：

- 1、了解发行人采购与付款循环、生产与仓储循环等相关内部控制，评价内部控制的设计是否合理，并测试运行的有效性；
- 2、检查发行人生产部门主要原材料的领用记录与财务系统中的出库记录是否相符，并结合投入产出情况、成品率进行分析性复核，关注废料产出冲减成本的准确性、完整性；
- 3、获取并检查发行人存货收发存明细表，对原材料、产成品的发出进行计价测试，判断发行人材料归集及产成品结转的准确性；
- 4、检查发行人生产成本中直接人工计算表，结合各期单位人工成本进行分析性复核，检查人工费用归集是否完整；
- 5、检查发行人主要能源支出电费成本是否合理，分析实际耗用是否与生产情况匹配；
- 6、了解生产使用的固定资产情况，并结合固定资产盘点，测算固定资产折旧计提与分摊是否准确；
- 7、了解发行人生产工艺，向发行人财务人员了解具体产品的成本归集和分配的核算方法，并判断其成本归集及核算是否合理；检查并测算发行人成本归集及分配表，判断发行人报告期内成本归集、分配是否准确；
- 8、结合收入、毛利率、存货周转率等相关数据进行分析性复核，判断成本结转的准确性。

二、核查意见

经核查，保荐机构和申报会计师认为，报告期内，发行人各期成本确认准确、完整，成本费用的归集和结转符合《企业会计准则》规定。

问题 18. 关于存货

报告期各期末，公司存货余额分别为 10,076.98 万元、11,170.98 万元、13,511.40 万元和 15,104.76 万元，主要为原材料、自制半成品、库存商品、在产品 and 发出商品。

请发行人披露：（1）各期各类型存货库龄情况；（2）存货周转率与同行业的比较情况。

请发行人说明：（1）各期末在手订单情况、存货订单覆盖率、原材料采购周期和备货周期，自制半成品、在产品的生产周期、库存商品的备货周期和运输周期，发出商品的周转率等情况，是否存在异常；（2）存货库龄情况，库龄 1 年以上存货的原因及合理性，长库龄存货跌价准备计提的充分性；结合期后原材料价格变动、存货销售情况，说明相关跌价准备是否计提充分；（3）报告期内及期后是否存在亏损合同的情况；（4）寄售存货的管理方式，是否能实时了解寄售存货的进、销、存情况，寄售存货毁损、灭失等风险的承担方式；（5）公司的盘点制度、各报告期末的盘点计划、盘点方式及结果（包括发出商品的盘点情况）。

请保荐机构、申报会计师说明：（1）对各报告期期末各类型存货、发出商品的监盘情况、比例及差异情况，并发表明确核查意见；（2）对存货跌价准备充分性的核查方式、核查过程并发表明确核查意见。

回复：

【发行人披露】

公司已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、资产质量分析”之“（五）存货”中补充披露如下：

“3、存货库龄情况

报告期各期末，公司不同种类存货的库龄情况如下：

单位：万元，%

项目	库龄	2020. 12. 31		2019. 12. 31		2018. 12. 31	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	1 年以内	1,532.23	92.30	1,546.57	94.82	1,497.57	97.79
	1-2 年	95.03	5.72	76.98	4.72	10.42	0.68

项目	库龄	2020. 12. 31		2019. 12. 31		2018. 12. 31	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
	2-3 年	30. 40	1. 83	3. 67	0. 22	19. 97	1. 30
	3 年以上	2. 38	0. 14	3. 93	0. 24	3. 53	0. 23
	合计	1, 660. 03	100. 00	1, 631. 14	100. 00	1, 531. 49	100. 00
库存商品	1 年以内	3, 276. 14	89. 43	2, 958. 80	88. 45	2, 339. 73	86. 10
	1-2 年	273. 61	7. 47	265. 32	7. 93	208. 87	7. 69
	2-3 年	71. 84	1. 96	44. 07	1. 32	75. 19	2. 77
	3 年以上	41. 63	1. 14	77. 05	2. 30	93. 52	3. 44
	合计	3, 663. 21	100. 00	3, 345. 23	100. 00	2, 717. 31	100. 00
自制半成品	1 年以内	3, 563. 29	96. 92	2, 814. 70	96. 61	2, 526. 18	99. 62
	1-2 年	78. 37	2. 13	93. 35	3. 20	7. 41	0. 29
	2-3 年	34. 55	0. 94	5. 43	0. 19	2. 19	0. 09
	3 年以上	0. 19	0. 01	-	-	-	-
	合计	3, 676. 41	100. 00	2, 913. 48	100. 00	2, 535. 78	100. 00
在产品	1 年以内	966. 71	100. 00	1, 446. 78	100. 00	1, 013. 87	100. 00
	1-2 年	-	-	-	-	-	-
	2-3 年	-	-	-	-	-	-
	3 年以上	-	-	-	-	-	-
	合计	966. 71	100. 00	1, 446. 78	100. 00	1, 013. 87	100. 00
发出商品	1 年以内	2, 862. 15	95. 61	2, 808. 63	97. 09	2, 428. 25	96. 51
	1-2 年	64. 66	2. 16	35. 45	1. 23	73	2. 90
	2-3 年	21. 32	0. 71	44. 69	1. 54	4. 71	0. 19
	3 年以上	45. 50	1. 52	3. 97	0. 14	10. 22	0. 41
	合计	2, 993. 63	100. 00	2, 892. 74	100. 00	2, 516. 18	100. 00
低值易耗品	1 年以内	202. 11	88. 98	207. 27	100. 00	152. 56	100. 00
	1-2 年	25. 04	11. 02	-	-	-	-
	2-3 年	-	-	-	-	-	-
	3 年以上	-	-	-	-	-	-
	合计	227. 15	100. 00	207. 27	100. 00	152. 56	100. 00
废料	1 年以内	906. 87	99. 52	780. 75	100. 00	502. 55	100. 00
	1-2 年	4. 36	0. 48	-	-	-	-
	2-3 年	-	-	-	-	-	-
	3 年以上	-	-	-	-	-	-

项目	库龄	2020. 12. 31		2019. 12. 31		2018. 12. 31	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
	合计	911. 23	100. 00	780. 75	100. 00	502. 55	100. 00
委托加工物资	1 年以内	137. 85	100. 00	294. 00	100. 00	201. 24	100. 00
	1-2 年	-	-	-	-	-	-
	2-3 年	-	-	-	-	-	-
	3 年以上	-	-	-	-	-	-
	合计	137. 85	100. 00	294. 00	100. 00	201. 24	100. 00

报告期各期末，公司存货库龄集中在一年以内，库龄一年以内的存货余额占比分别为95.44%、95.16%和94.46%。

4、存货周转率与同行业的比较情况

项目	2020 年	2019 年	2018 年
Wieland	-	-	-
KME	-	-	-
博威合金	-	4.16	5.05
电工合金	-	7.50	5.82
金昌蓝宇	-	2.36	1.91
平均值	-	4.67	4.26
斯瑞新材	3.81	3.57	3.63

注：Wieland、KME 未披露存货周转率数据，博威合金、电工合金、金昌蓝宇截至本招股说明书出具日尚未披露 2020 年年度报告。

公司存货周转率略低于行业平均水平，主要系公司存在寄售模式，各期末发出商品余额较大，扣除发出商品的影响后，模拟计算公司的存货周转率为 4.83、4.57 和 4.72，与同行业公司平均水平较为接近。”

【发行人说明】

一、各期末在手订单情况、存货订单覆盖率、原材料采购周期和备货周期，自制半成品、在产品的生产周期、库存商品的备货周期和运输周期，发出商品的周转率等情况,是否存在异常

(一) 公司主要产品在手订单情况、存货订单覆盖率

报告期各期，公司主要产品的在手订单数量、期末产成品及发出商品结余数量和存货订单覆盖率情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
期末库存商品与发出商品合计余额	6,656.84	6,237.98	5,233.49
期末在手订单金额（不含税）	14,422.93	12,124.02	8,160.38
在手订单金额估计的成本价	10,922.48	9,208.19	6,302.26
存货订单覆盖率	100.00%	100.00%	100.00%

注：公司在手订单金额对应的成本价为期末在手订单金额（不含税）*（1-主营业务毛利率）。

报告期各期末，公司在手订单金额对应的成本价均超过期末库存商品与发出商品合计余额，在手订单覆盖率均为 100%。

（二）原材料采购周期和备货周期，自制半成品、在产品的生产周期、库存商品的备货周期和运输周期，发出商品的周转率等情况，是否存在异常

报告期各期，公司原材料采购及备货周期、自制半成品及在产品的生产周期、库存商品的备货周期、发出商品的运输周期情况如下：

单位：万元、天

项目	公式	2020 年	2019 年	2018 年
营业成本	A	52,827.24	44,046.57	38,527.31
平均原材料余额	B	1,645.59	1,581.32	1,250.57
原材料采购及备货周期	360 天/(A/B)	11.21	12.92	11.69
平均自制半成品、在产品余额	C	4,501.69	3,954.95	3,446.92
自制半成品、在产品生产周期	360 天/(A/C)	30.68	32.32	32.21
平均库存商品余额	D	3,504.22	3,031.27	2,698.37
库存商品的备货周期	360 天/(A/D)	23.88	24.78	25.21
平均发出商品余额	E	2,943.19	2,704.46	2,461.93
发出商品的运输周期	360 天/(A/E)	20.06	22.10	23.00
发出商品的周转率	A/E	17.95	16.29	15.65

报告期各期，公司原材料采购及备货周期、自制半成品及在产品生产周期、库存商品备货周期和发出商品的运输周期均未发生大幅波动，不存在异常情况。

公司期末发出商品主要为寄售在客户或第三方仓库的存货，随着公司对寄售存货管理的关注与改善，报告期内发出商品的周转率有所提高。

二、存货库龄情况，库龄 1 年以上存货的原因及合理性，长库龄存货跌价准备计提的充分性；结合期后原材料价格变动、存货销售情况，说明相关跌价准备是否计提充分

（一）存货库龄情况，库龄 1 年以上存货的原因及合理性，长库龄存货跌价准备计提的充分性

报告期各期，公司库龄 1 年以上的存货明细如下：

单位：万元，%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存商品	387.08	49.07	386.44	59.10	377.58	74.18
原材料	127.81	16.20	84.58	12.93	33.92	6.66
自制半成品	113.11	14.34	98.78	15.11	9.6	1.89
发出商品	131.48	16.67	84.11	12.86	87.93	17.27
低值易耗品	25.04	3.17	-	-	-	-
废料	4.36	0.55	-	-	-	-
合计	788.88	100.00	653.91	100.00	509.03	100.00

报告期各期末，公司存货库龄主要集中在 1 年以内，库龄 1 年以上的存货余额分别为 509.03 万元、653.91 万元及 788.88 万元，占期末存货余额的比例分别为 4.56%、4.84%及 5.54%，占比较小，公司库龄 1 年以上的存货主要由库存商品、原材料、自制半成品、发出商品等构成。

对于库存商品与发出商品，若存在近期或期后对外销售情况，则与期末库存商品、发出商品税费加成后的结存单价进行对比测试，检查是否存在跌价迹象并相应计提跌价，若期后或近期无对外销售价格，公司根据期末库龄在 2 年以上的库存商品、发出商品与废料平均单价之间的差额计提跌价；对于原材料与自制半成品，由于公司的原材料、自制半成品具有通用性，可用于继续生产加工其他产品，其公司的主要产品毛利率水平较高，具有较高的安全边界，且长库龄的原材料、自制半成品金额较小，因此未予计提跌价准备。

（二）结合期后原材料价格变动、存货销售情况，说明相关跌价准备是否计提充分

公司原材料主要为铜材、铬、钨等金属材料，报告期内及期后的市场价格均处于不断波动状态，但由于上述原材料均为通用材料，公司可用于加工生产的主要产品如端环、导条、铸锭等材料、铜铬触头等均具有较高的毛利率水平，具有较高的安全边际，且主要产品如端环、导条、铸锭等材料的售价均根据原材料市场价格的波动情况及时或定期调整。

报告期期后，公司的库存商品、发出商品等存货均正常销售，未发生市场价格大幅下跌的情况。公司涉及跌价的存货系经营过程中少数备件、打样、偶发换货等形成的端环、导条、触头类产品，导致成本较售价高或库龄较长的情况，而端环、导条、触头类产品多为铜铬材料及铬钨铜材料，可以回炉重新投入使用或客户有需求时对外出售，发行人出于谨慎性原则对长库龄部分按期后售价或废料价值为参考计提跌价准备。

基于上述考虑，公司未对期末原材料计提跌价准备、库存商品及发出商品均充分计提坏账准备，符合企业会计准则的规定。

三、报告期内及期后是否存在亏损合同的情况

发行人主营业务产品中直接材料占主营业务成本的比例约 65%左右，其他成本包括直接人工、制造费用较为稳定且波动不大，且（1）高强高导铜合金材料及制品，发行人与大部分客户以铜市场价格为基础，加上加工费定价；与西屋制动，报告期内，发行人与其签署固定价格的框架合同，但材料价格波动，双方根据材料价格变动情况进行调整补偿；2021 年起，发行人拟与其签署固定价格的销售框架合同，原材料价格波动，部分通过套期保值锁定，除此之外的部分，双方仍根据材料价格变动情况进行调整补偿；所以，原材料价格波动对该产品的业绩影响较小；（2）高性能金属铬粉以原材料市场价格为基础，并考虑产品纯度、市场竞争、生产工艺复杂程度等因素综合定价，原材料价格变动对高性能金属铬粉影响较小；（3）中高压电接触材料及制品，发行人与主要客户签署年度价格协议，考虑产品成分、性能要求、生产工艺复杂程度等因素综合定价，报告期内原材料（主要包括铜、铬、钨）占中高压电接触材料及制品的成本比例为 60%左右，

其中铜占中高压电接触材料及制品的成本比例约 40%左右, 铬和钨价格报告期内整体处于下跌趋势, 目前较为稳定, 且铬处于历史低位, 铜价波动对中高压电接触材料及制品的毛利率及利润存在一定的影响。但公司主营业务毛利率为 22.77%、24.05%和 24.27%, 中高压电接触材料及制品的毛利率为 26.93%、27.17%和 29.64%, 存在较大的安全边际, 因此公司不存在亏损合同的情况。

四、寄售存货的管理方式, 是否能实时了解寄售存货的进、销、存情况, 寄售存货毁损、灭失等风险的承担方式

(一) 寄售存货的管理方式, 实时了解寄售存货的进、销、存情况

公司制定了《寄售存货管理制度》, 寄售模式的主要操作规程如下:

1、发行人与客户达成寄售模式进行合作的意向后, 双方签署《寄售协议》, 协议中一般约定最低、最高库存量;

2、当库存量低于安全库存量或客户需要增加部分产品的库存时, 公司及时发货补充库存或根据客户的发货订单发货;

3、对于存放于第三方仓库中的货物, 日常取用时, 客户提前向公司下达取用订单或取用通知, 公司同意后, 客户依据相关取用凭证从第三方仓库中取货;

4、对于存放于客户仓库中的存货, 客户根据自身实际需求取用, 取货后, 客户通过邮件等方式及时通知取用和当前库存情况, 此外, 部分客户有仓库系统, 仓库系统中实时更新取用及当前库存情况;

5、对于库存时间较长但仍未取用的存货, 公司销售人员及时通知客户取用, 寄售存货库龄一般不得超过 6 个月, 客户应优先取用长库龄的存货, 以防止寄售存货库龄平均年限不必要增加;

6、公司销售人员日常制作取用台账并在收到客户邮件通知、在仓库系统中查询到取用记录后及时更新取用台账, 销售内勤的取用台账定期与客户、第三方仓库的库存信息定期核对, 保证取用台账的准确性;

7、定期组织寄售存货现场盘点工作, 每年不得少于一次。

(二) 寄售存货毁损、灭失等风险的承担方式

寄售存货存在毁损、灭失等风险, 但发行人风险防范机制健全, 与主要寄售

客户、寄售仓库签署的协议中明确，若发生存货损毁、灭失等情况，能够按照合同约定向客户、仓库等相关责任人进行索赔。

报告期内，公司与主要寄售客户、寄售仓库不存在存货管理相关的纠纷，寄售模式下的存货风险可控。

五、公司的盘点制度、各报告期末的盘点计划、盘点方式及结果（包括发出商品的盘点情况）

（一）公司的盘点制度

公司制定了《存货盘点制度》，对盘点周期、盘点形式、盘点要求等进行了明确，具体内容如下：

1、仓库应在每月月末结账前，要做好结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门；

2、建立材料定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数或者测量的方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库材料卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。材料要求每季度清查一次；

3、财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织材料的总分类核算和明细分类核算，做到账账相符、账证相符、账实相符，保证账、卡、物、资金四相等。

对于寄售存货，公司在《寄售存货管理制度》中规定，公司定期组织寄售存货现场盘点工作，每年不得少于一次。

（二）公司各报告期末的盘点计划、盘点方式及结果

报告期各期末，公司存货盘点计划、盘点范围、盘点人员、监盘人员及盘点结果如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
盘点计划	按实际存货存放及结存情况编制盘点计划表，由库管、财务部及其他相关部门确认后执行		
盘点范围	原材料、产成品、在产品、半成品、发出商品	原材料、产成品、在产品、半成品、发出商品	原材料、产成品、在产品、半成品、发出商品

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
盘点地点	西安工厂及仓库、无锡寄售仓、海外寄售库通过视频盘点	西安工厂及仓库、海外主要寄售仓由境外销售人员现场盘点	西安工厂及仓库、海外主要寄售仓由境外销售人员现场盘点
盘点人员	库管及生产人员、海外销售人员	库管及生产人员、海外销售人员	库管及生产人员、海外销售人员
监盘人员	财务人员、保荐机构、申报会计师	财务人员、保荐机构、申报会计师	财务人员、申报会计师
盘点结果	实盘结果与账面无重大差异	实盘结果与账面无重大差异	实盘结果与账面无重大差异

【核查情况】

一、对各报告期期末各类型存货、发出商品的监盘情况、比例及差异情况，并发表明确核查意见

（一）核查过程

保荐机构、申报会计师执行的核查程序如下：1、2019 年末、2020 年末，执行了存货现场监盘以及抽盘程序；2、针对发出商品，抽取国内寄售仓现场实地盘点，同时组织国外寄售仓进行视频盘点工作；3、对发出商品、委托加工物资实施函证程序。

报告期各期末，各类存货监盘、函证具体情况如下：

单位：万元

时间	科目	期末余额	监盘金额	函证金额	覆盖比例
2020.12.31	原材料	1,660.03	1,648.71	-	99.32%
	库存商品	3,663.21	3,105.01	-	84.76%
	自制半成品	3,676.41	3,635.36	-	98.88%
	在产品	966.71	836.24	-	86.50%
	发出商品	2,993.63	1,564.20	2,943.25	98.32%
	低值易耗品	227.15	81.01	-	35.66%
	废料	911.23	758.42	-	83.23%
	委托加工物资	137.85	-	124.15	90.06%
	合计	14,236.21	11,628.95	3,067.41	92.24%
2019.12.31	原材料	1,631.14	1,450.66	-	88.94%
	库存商品	3,345.23	2,719.70	-	81.30%
	自制半成品	2,913.48	2,520.42	-	86.51%
	在产品	1,446.78	1,168.89	-	80.79%

时间	科目	期末余额	监盘金额	函证金额	覆盖比例
	发出商品	2,892.74	-	2,829.35	97.81%
	低值易耗品	207.27	65.54	-	31.62%
	废料	780.75	634.08	-	81.21%
	委托加工物资	294.00	-	285.34	97.05%
	合计	13,511.40	8,559.29	3,114.69	86.40%
2018.12.31	原材料	1,531.49	1,347.05	-	87.96%
	库存商品	2,717.31	2,233.50	-	82.20%
	自制半成品	2,535.78	2,149.58	-	84.77%
	在产品	1,013.87	923.65	-	91.10%
	发出商品	2,516.18	-	2,458.83	97.72%
	低值易耗品	152.56	75.67	-	49.60%
	废料	502.55	474.80	-	94.48%
	委托加工物资	201.24	-	197.98	98.38%
	合计	11,170.98	7,204.25	2,656.82	88.27%

注：2020 年末的发出商品同时执行了监盘与函证程序，故发出商品的监盘金额与函证金额合计数大于期末发出商品余额。

（二）核查意见

经核查，保荐机构与申报会计师认为，发行人存货摆放整齐、标识清晰，仓库管理人员对存货保管业务熟悉，盘点过程中未见残次、损毁存货，盘点结果不存在无合理原因的盘盈或盘亏情形。报告期各期，通过现场盘点及函证的方式监盘的比例合计分别为 88.27%、86.40%和 92.24%，通过监盘程序确认发行人存货实物与账面记录不存在重大差异。

二、对存货跌价准备充分性的核查方式、核查过程并发表明确核查意见

（一）核查过程

保荐机构、申报会计师执行了以下核查程序：

- 1、了解发行人存货管理制度，获取存货明细表，了解、分析存货具体结构构成情况；
- 2、向发行人财务、仓库管理等相关人员了解公司的销售、采购和库存情况；
- 3、复核发行人存货跌价准备测试，核实存货跌价计提的准确性；

- 4、查阅同行业可比上市公司情况，对比分析存货跌价准备计提比例；
- 5、结合存货库龄情况检查存货跌价准备计提的充分性；
- 6、对存货实施监盘及函证程序，核实期末存货的数量及状况。

（二）核查意见

保荐机构、申报会计师认为，发行人存货跌价准备计提充分，符合企业会计准则的要求。

问题 19. 关于应收票据、应收款项融资和应收款项

问题 19.1 报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资合计的账面余额分别为 2988.61 万元、1971.99 万元、1,973.85 万元和 1,635.15 万元。

请发行人披露：应收票据是否终止确认的标准，重分类至应收款项融资的应收票据的主要类型。

请发行人说明：（1）按照银行和商业承兑汇票，分析报告期各期票据余额中背书及贴现的金额、未背书和贴现的票据金额及占比，终止确认及未终止确认情况等；涉及企业集团财务公司票据的分类及相关处理；（2）票据期后兑付情况。

请申报会计师对上述事项及报告期末票据坏账准备计提的充分性进行核查，并发表明确核查意见。

回复：

【发行人披露】

公司已在招股说明书“第八节 财务会计信息和管理层分析”之“十一、资产质量分析”之“（二）应收票据及应收款项融资”中补充披露：

“公司根据近期公开信息披露的票据违约情况、《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业财务集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监发〔2019〕133号）并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析〔2020〕》等，遵照谨慎性原则对银行承兑票据的承兑人信用等级进行划分，分为信用等级较高的6家大型商业银行和10家上市股份制商业银行（以下简称“信用等级较高银行”）以及信用等级一般的其他商业银行及财务公司（以下简称“信用等级一般银行”）。6家大型商业银行分别为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行，10家上市股份制商业银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行、渤海银行。上述银行信用良好，拥有国资背景或为上市银行，资金实力雄厚，经营情况良好，根据2019年银行主体评级情况，上述银行主体评级均达到AAA级且未来展望稳定，公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻，因此公司将其划分为信用等级较高银行。

对于已背书或已贴现未到期的票据，公司将信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认，将信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时不予终止确认应收票据，待到期兑付后终止确认，其中，未予终止确认的银行承兑汇票作为继续涉入资产计入“其他流动资产”，对于由信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票，公司依据新金融工具准则的相关规定将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“应收款项融资”项目列报。”

【发行人说明】

一、按照银行和商业承兑汇票，分析报告期各期票据余额中背书及贴现的金额、未背书和贴现的票据金额及占比，终止确认及未终止确认情况等；涉及企业集团财务公司票据的分类及相关处理

（一）报告期各期票据余额中背书及贴现的金额、未背书和贴现的票据金额及占比，终止确认及未终止确认情况

报告期各期末，公司应收票据余额中背书及贴现的金额、未背书和贴现的金额及占比情况如下：

单位：万元，%

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
已背书和贴现的银行承兑汇票	4,356.84	96.87	3,298.21	82.56	4,504.09	82.36
未背书和贴现的银行承兑汇票	140.89	3.13	696.57	17.44	965.01	17.64
合计	4,497.73	100	3,994.78	100	5,469.10	100
已背书和贴现的商业承兑汇票	1,397.09	83.90	608.88	47.67	716.86	71.19
未背书和贴现的商业承兑汇票	268.08	16.10	668.41	52.33	290.12	28.81
合计	1,665.17	100	1,277.28	100	1,006.98	100

注：已背书、贴现的未终止确认的银行承兑汇票计入“其他流动资产”，期末信用等级较高银行承兑汇票在“应收款项融资”科目列报，故银行承兑汇票的合计余额大于应收票据中银行承兑汇票余额。

报告期各期末，公司已背书及贴现的应收票据中终止确认与未终止确认金额的情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	4,723.11	4,356.84	4,270.79	3,298.21	3,959.47	4,504.09
商业承兑汇票	-	1,397.09	-	608.88	-	716.86
合计	4,723.11	5,753.93	4,270.79	3,907.09	3,959.47	5,220.95

报告期各期末，公司已背书及贴现的未终止确认的应收票据均主要为银行承兑汇票。

（二）企业集团财务公司票据的分类及相关处理

公司根据近期公开信息披露的票据违约情况、《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发〔2019〕133号），并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2020）》等，遵照谨慎性原则对银行承兑汇票承兑人的信用等级进行划分，分为信用等级较高的6家大型商业银行和10家上市股份制商业银行以及信用等级一般的其他商业银行或财务公司。

公司将企业集团财务公司承兑的票据归类为信用等级一般的银行承兑汇票，计入应收票据科目，在背书或贴现时均不予终止确认。

二、票据期后兑付情况

截至2021年2月28日，公司报告期各期末在手票据期后兑付情况如下：

单位：万元，%

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
期末在手票据	408.97	100	1,364.98	100	1,255.13	100
其中：期后已到期兑付票据	76.50	18.71	391.00	28.65	162.02	12.91
期后已贴现或背书票据	169.47	41.44	973.98	71.35	1,093.11	87.09
期后尚在手未到期票据	163.00	39.86	-	-	-	-

报告期期后，公司票据到期后均正常承兑，贴现或背书的票据到期后也均正常承兑，均不存在无法承兑等违约情形发生。

【核查情况】

一、核查过程

申报会计师、保荐机构执行了以下核查程序：

1、了解公司与应收票据管理相关的流程和关键内部控制；获取公司应收票据台账及应收票据明细账，通过获取发行人应收票据台账及抽查相关凭证对公司应收票据内部控制的执行情况进行测试；

2、抽查主要客户的销售合同条款，了解公司与主要客户的结算方式，并抽查交易和结算凭证确认交易背景和应收票据的真实性；

3、按照票据类别，汇总报告期内各类票据增减变动和余额，结合公司对各类票据背书或贴现、持有到期的情况对公司管理应收票据的业务模式进行分析；查阅同行业可比上市公司年度报告，比对分析发行人应收票据相关的会计政策是否合理；

4、对期末应收票据执行监盘程序，重点关注票据种类、承兑人、出票日期、票据到期日、票据号、票面金额等信息，与应收票据台账相关内容进行核对，核实是否与账面记录相符；

5、获取报告期各期末已背书或已贴现未到期票据清单，根据《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发〔2019〕133号）、上市公司执行企业会计准则案例解析（2020），判断公司终止确认票据是否符合企业会计准则的规定；

6、获取报告期内及审计截止日之后的序时账、应收票据台账，关注应收票据期后到期承兑情况，核查是否存在应收票据到期无法收回而转为应收账款的情况；

7、复核应收商业承兑汇票坏账准备的计提情况，核实商业承兑票据是否按照账龄连续计提的原则计提坏账。

二、核查意见

经核查，申报会计师、保荐机构认为：

1、发行人按照银行和商业承兑汇票分析报告各期票据余额中背书及贴现

的金额、未背书和贴现的票据金额及占比，终止确认及未终止确认的金额准确；

2、发行人涉及企业集团财务公司票据的分类及相关处理符合企业会计准则的规定；

3、发行人应收票据到期均正常承兑，不存在到期无法收回而转回应收账款的情况；

4、发行人应收票据的坏账准备充分计提，符合企业会计准则的要求。

问题 19.2 各期末,应收账款余额分别为 11,641.37 万元、14,083.27 万元、12,725.91 万元和 17,132.31 万元。

请发行人披露:(1)各期应收账款占营业收入的比例及变动原因;(2)应收账款周转率与同行业的比较情况。

请发行人说明:(1)应收账款的信用政策,报告期内,公司信用政策是否发生变化,是否存在放宽信用政策增加收入的情况;(2)各期末,应收账款逾期金额、逾期账龄、主要客户及逾期原因,是否存在回收风险,应收账款逾期金额及应收账款余额的期后回款情况;(3)报告期末应收账款期后回款的具体方式及金额(银行承兑汇票、商业承兑汇票、转账等),若为票据回款的,说明期后尚在手票据情况;(4)请结合主要客户经营状况、历史坏账、期后还款及还款计划等情况,分析应收账款、应收票据坏账准备计提的充分性。

请保荐机构、申报会计师:(1)说明对报告期各期末应收账款余额的核查方式(包括但不限于函证及现场走访等)、核查过程、核查比例(包括对应收账款实施函证的比例、回函及差异金额及原因)、核查结论;(2)对报告期末应收账款坏账准备计提的充分性进行核查,说明核查方法、比例,并发表明确核查意见。

回复:

【发行人披露】

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、资产质量分析”之“(三)应收账款”补充披露如下:

“7、应收账款余额占营业收入的比例及变动原因

单位:万元			
项目	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2020 年度	2018.12.31 /2020 年度
应收账款余额	15,036.07	12,725.91	14,083.27
营业收入	68,067.18	56,564.57	49,154.45
应收账款余额/营业收入	22.09%	22.50%	28.65%

报告期各期,公司应收账款余额占营业收入的比例分别为28.65%、22.50%及22.09%,呈现逐年减少的趋势,主要原因系公司销售回款逐年改善。

8、应收账款周转率与同行业的比较情况

项目	2020 年	2019 年	2018 年
Wieland	-	-	-
KME	-	-	-
博威合金	-	9.19	11.24
电工合金	-	4.60	3.45
金昌蓝宇	-	2.57	2.37
平均值	-	5.45	5.69
斯瑞新材	4.90	4.22	3.82

注：Wieland、KME 未披露存货周转率数据，博威合金、电工合金、金昌蓝宇截至本招股说明书出具日尚未披露 2020 年年度报告。

公司应收账款周转率与电工合金相当，高于金昌蓝宇，但低于博威合金，应收账款周转情况与各自下游客户所处领域、各企业与客户在产业链中的地位、销售策略有关，发行人应收账款周转率与同行业上市公司相比，不存在异常。

”

【发行人说明】

一、应收账款的信用政策，报告期内，公司信用政策是否发生变化，是否存在放宽信用政策增加收入的情况

报告期各期，公司与主营业务收入前五大客户的信用政策情况及变化情况如下：

集团名称	主要集团客户名称	信用政策	报告期内信用政策是否变化	变化原因
GE-WAB 集团	Locomotive Manufacturing and Services, S.A. de	取用后 128 天，若在取用后 28 天内付款享有 2.8%的现金折扣	否	-
	Wabtec Transportation Systems, LLC			
Alstom 集团	ALSTOM TRANSPORT S.A	OBT 工厂:到货后 60 天 TRT、FMO 工厂:到货后次月起 45 天	FMO 工厂: 2019 年 11 月份前为到货后次月起 60 天	与客户沟通协商后缩短账期
	上海阿尔斯通交通电气有限公司	到货后 60 天内	否	-
	西安阿尔斯通永济电气设备有限公司	寄售: 取用后 60 天; 非寄售: 开票后 100 天	否	-

集团名称	主要集团客户名称	信用政策	报告期内信用政策是否变化	变化原因
Siemens 集团	西门子中压开关技术（无锡）有限公司	开票后 60 天	2020 年 3 月前：开票后 30 天	疫情影响
	Siemens AG	开票后 45 天	否	-
西电集团	天水西电长城合金有限公司	开票后 90 天	否	-
	陕西宝光真空电器股份有限公司	收到发票后 90 天	否	-
晋西工业集团	山西春雷铜材有限责任公司	到货签收后次月 5 日付款	2019 年 9 月前为合同签订后预付款 50%，签收后付款 50%	经过一段时间的合作后，考虑到该客户为央企下属企业，信用较好，为加强与该客户的合作关系，与对方谈判后，信用期进行了不重大的合理调整。
中国中车	中车永济电机有限公司	收到发票后次月起，第一个月付款 50%，第二个月付款 30%，第三个月付款 10%，剩余 10%的质保金，12 个月后如无质量问题，全部返还	否	-

公司综合考虑销售模式、客户信用、销售规模、疫情影响等因素综合确定对不同客户的信用政策，报告期内，公司对主要客户的信用政策未发生重大变化，不存在放宽信用政策增加销售收入的情形。

二、各期末，应收账款逾期金额、逾期账龄、主要客户及逾期原因，是否存在回收风险，应收账款逾期金额及应收账款余额的期后回款情况

报告期各期末，发行人应收账款逾期金额、逾期账龄情况具体如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收账款余额	15,036.07	12,725.91	14,083.27
逾期应收账款余额	2,187.56	2,985.70	2,745.57
其中：3 个月以内	1,677.64	1,725.69	1,330.73
4-6 个月	118.46	266.05	373.82
7-12 个月	15.11	241.10	273.42
1-2 年	159.82	444.17	410.05

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
2 年以上	216.53	308.69	357.56
逾期应收账款占比	14.55%	23.46%	19.50%
其中：逾期 1 年以上	2.50%	5.92%	5.45%

其中，报告期各期末，公司主要逾期客户、逾期原因及截至 2021 年 2 月 28 日的期后回款情况如下：

单位：万元

时间	客户名称	逾期 余额	期后回 款金额	逾期原因
2020.12.31	Siemens 集团	302.95	302.95	客户因自身付款安排延迟付款
	CGElectricSystemsHungaryZRT	138.89	-	客户已进入破产重整状态，已单项计提坏账
	山东泰开电控有限公司	130.17	130.17	客户因自身付款安排延迟付款
	晋西工业集团	119.11	119.11	客户因自身付款安排延迟付款
	湖南长高高压开关集团股份公司	107.67	50.00	客户因自身付款安排延迟付款
	合计	798.79	602.23	-
2019.12.31	锦州华光开关管有限公司	339.86	339.86	客户延迟付款
	Siemens 集团	324.15	324.15	客户因自身付款安排延迟付款
	山东晨鸿电气有限公司	191.68	191.68	客户延迟付款
	晋西工业集团	189.18	189.18	客户因自身付款安排延迟付款
	伊顿集团	155.83	155.83	客户因自身付款安排延迟付款
	合计	1,200.70	1,200.70	-
2018.12.31	山东晨鸿电气有限公司	370.52	370.52	客户自身经营不佳，延迟付款
	锦州华光开关管有限公司	351.12	351.12	客户自身经营不佳，延迟付款
	Alstom 集团	250.30	250.3	客户因自身付款安排延迟付款
	Siemens 集团	237.63	237.63	客户因自身付款安排延迟付款
	伊顿集团	146.97	146.97	客户因自身付款安排延迟付款
	合计	1,356.54	1,356.54	-

报告期各期末，公司应收账款逾期客户 Alstom 集团、Siemens 集团、伊顿集团、晋西工业集团、山东泰开电控有限公司等公司主要因自身的付款安排导致延

迟付款，延期付款金额占公司与上述企业之间的年度交易额的比例较小，且上述企业与公司的合作历史上未发生过实质违约，同时期后回款进度良好。

另存在部分客户未能及时回款如锦州华光开关管有限公司、山东晨鸿电气有限公司，公司已及时减少与其之间的交易额，截至本回复出具日，逾期款均已收回。

除上述企业之外，CG Electric Systems Hungary ZRT 由于破产重整导致回款停滞，公司已于期末对其单项计提坏账准备。

综上所述，报告期各期末，公司主要逾期客户期后回款情况良好，少数存在回款风险的客户应收账款已于期末单项计提坏账准备，对公司的经营情况影响较小。

应收账款期后回款情况参见本题“三、报告期末应收账款期后回款的具体方式及金额（银行承兑汇票、商业承兑汇票、转账等），若为票据回款的，说明期后尚在手票据情况”。

三、报告期末应收账款期后回款的具体方式及金额（银行承兑汇票、商业承兑汇票、转账等），若为票据回款的，说明期后尚在手票据情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司报告期各期末应收账款余额期后回款的具体方式及金额情况如下：

单位：万元

单位：万元

项目	应收账款余额	期后回款金额	回款方式	期后回款比例
2020 年 12 月 31 日	15,036.07	1,272.08	银行承兑汇票	8.46%
		77.06	商业承兑汇票	0.51%
		5,184.17	银行转账	34.48%
		433.75	其他	2.89%
合计		6,967.06	-	46.34%
2019 年 12 月 31 日	12,725.91	2,816.63	银行承兑汇票	22.13%
		1,002.73	商业承兑汇票	7.88%
		7,703.39	银行转账	60.53%
		841.38	其他	6.61%
合计		12,364.13	-	97.16%

项目	应收账款余额	期后回款金额	回款方式	期后回款比例
2018 年 12 月 31 日	14,083.27	3,266.70	银行承兑汇票	23.20%
		732.36	商业承兑汇票	5.20%
		8,636.79	银行转账	61.33%
		1,236.41	其他	8.78%
合计		13,872.26	-	98.50%

注：回款方式中的其他包括既有客户又为供应商的双方抹账、商业支付方式（云链金融、惠融好链）、现金折扣等。

上述期后回款中的票据回款，截至 2021 年 2 月 28 日，尚在手的如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
当期票据回款金额	1,349.14	3,819.36	3,999.05
期末尚在手票据	834.75	20.00	-
其中：银行承兑汇票余额	767.69	-	-
商业承兑汇票余额	67.06	20.00	-
期末在手票据占比	61.87%	0.52%	-

公司应收账款期后回款中的票据回款期后兑付情况正常，截至 2021 年 2 月 28 日，最近一期末应收账款期后票据回款中的尚在手票据较多主要系期后时间较短所致。

四、请结合主要客户经营状况、历史坏账、期后还款及还款计划等情况，分析应收账款、应收票据坏账准备计提的充分性

（一）应收账款坏账准备计提的充分性

报告期各期末，公司应收账款坏账计提情况以及截至 2021 年 2 月 28 日的期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备	余额	坏账准备
1 年以内	14,663.96	733.20	12,022.77	601.14	13,348.79	672.19
1-2 年	155.58	71.11	394.45	39.45	331.62	33.16
2-3 年	26.00	7.80	140.51	42.15	247.61	74.28
3-4 年	81.24	40.62	75.87	37.94	65.39	32.69

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备	余额	坏账准备
4-5 年	16.99	13.59	6.51	5.21	32.08	28.73
5 年以上	92.30	92.30	85.79	85.79	57.77	57.77
合计	15,036.07	958.63	12,725.91	811.67	14,083.27	898.84
期后回款	6,967.06	-	12,364.13	-	13,872.26	-
还款比例	46.34%	-	97.16%	-	98.50%	-

报告期各期末，公司应收账款前五名情况以及截至 2021 年 2 月 28 日的期后回款金额如下：

单位：万元

日期	序号	客户名称	金额	客户行业地位	期后回款金额
2020 年 12 月 31 日	1	GE-WAB 集团	1,682.16	世界五百强	1,024.89
	2	Siemens 集团	1,546.53	世界五百强	1,100.43
	3	西电集团	1,227.65	国有企业	393.99
	4	Alstom 集团	818.86	全球知名的轨道交通制造商	432.37
	5	旭光电子	812.18	上市公司	200.00
	合计		6,087.39	-	3,151.68
2019 年 12 月 31 日	1	Siemens 集团	1,026.76	世界五百强	1,026.76
	2	西电集团	1,017.89	国有企业	1,015.75
	3	GE-WAB 集团	902.14	世界五百强	902.14
	4	旭光电子	792.79	上市公司	792.79
	5	Alstom 集团	454.32	全球知名的轨道交通制造商	454.32
	合计		4,193.89	-	4,191.76
2018 年 12 月 31 日	1	GE-WAB 集团	1,696.71	世界五百强	1,696.71
	2	Alstom 集团	1,282.33	全球知名的轨道交通制造商	1,282.33
	3	Siemens 集团	959.28	世界五百强	959.28
	4	西电集团	843.05	国有企业	840.92
	5	旭光电子	802.5	上市公司	802.50
	合计		5,583.87	-	5,581.74

报告期各期末，公司应收账款余额前五大客户主要系世界五百强企业、全球知名企业、国有企业或上市公司，与报告期各期的主营业务收入前五大客户基本一致，经营情况均正常，期后回款进度良好，报告期内未发生违约情况。

报告期各期末，公司根据应收账款迁徙率预计信用风险计提坏账准备，同时，与应收账款账龄法对比坏账计提金额，谨慎计提应收账款坏账准备，符合企业会计准则的规定。

（二）应收票据坏账准备计提的充分性

各期末应收票据（包含应收款项融资）坏账准备计提如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
应收票据-银行承兑	130.89	432.02	965.01
应收款项融资	10.00	264.55	-
应收票据-商业承兑	1,665.17	1,277.28	1,006.98
其中：1 年以内商业承兑	1,634.07	1,277.28	991.98
1-2 年商业承兑	-	-	10.00
2-3 年商业承兑	31.10	-	5.00
坏账计提金额	91.03	63.86	52.10

报告期内，公司银行承兑汇票均未出现违约的情况，银行承兑汇票由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将银行承兑汇票视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备；由于商业承兑票据的承兑人是企业，票据到期后仍存在无法获得支付风险，公司比照应收账款对报告期各期末的商业承兑汇票余额计提坏账准备，公司客户以商业承兑汇票回款的账龄均已计入应收账款的对应账龄进行连续计算。

综上所述，公司计提的坏账准备均能够覆盖当年实际发生的坏账损失和尚未回款的应收账款、应收票据预期坏账，应收账款和应收票据坏账准备计提充分。

【核查情况】

一、说明对报告期各期末应收账款余额的核查方式（包括但不限于函证及现场走访等）、核查过程、核查比例（包括对应收账款实施函证的比例、回函及差异金额及原因）、核查结论

（一）核查过程

保荐机构与申报会计师执行了如下核查程序：

1、对主要境内客户执行现场走访的程序；对于境外客户，基于疫情影响，若其存在境内采购代理处，对其进行现场走访，其余境外客户通过视频的方式访谈，核查交易的真实性，走访客户的期末应收账款及占比具体情况如下：

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
客户走访	8,698.22	57.85%	7,115.87	55.92%	8,340.80	65.54%
其中：现场走访	8,267.00	54.98%	6,560.82	51.55%	7,815.08	61.41%
视频访谈	266.99	1.78%	336.79	2.65%	335.84	2.64%
邮件走访	164.22	1.09%	218.26	1.72%	189.88	1.49%

2、对境内外主要客户执行函证程序；对于境外客户，基于疫情影响，主要通过邮件函证的方式发函，报告期各期，执行客户函证的具体情况如下：

单位：万元，%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
客户应收账款发函	14,014.36	93.21	12,062.20	94.78	13,354.45	94.82
客户应收账款回函	11,931.87	79.35	9,399.51	73.86	10,204.47	72.46
其中：回函相符的应收账款余额	8,136.66	54.11	6,878.44	54.05	8,037.99	57.07
回函不符的应收账款余额	3,795.22	25.24	2,521.07	19.81	2,166.47	15.38

其中，应收账款回函结果不符均系客户与发行人之间入账时间存在差异导致，经检查相应差异所对应的提货单或签收单，并检查对应客户的期后回款情况，以核实相应差异的真实性及合理性，并于此基础上编制回函差异调节表，经调节，回函存在差异的客户相应收入金额可以确认。。

3、针对主要客户实施专项回款测试，抽取各期的大额销售回款，取得记账凭证、银行回单、应收票据或其他回款凭证，同时与银行流水核对并关注票据期后承兑情况，核实回款的真实性、以及是否存在第三方回款的情况；

4、执行期后回款测试，获取了期后主要客户的回款凭证，以核实期末应收账款的真实性。

（二）核查意见

经核查，保荐机构与申报会计师认为，发行人报告期各期末的应收账款余额

真实、准确。

二、对报告期末应收账款坏账准备计提的充分性进行核查，说明核查方法、比例，并发表明确核查意见。

（一）核查过程

申报会计师、保荐机构执行的核查程序如下：

1、向公司销售人员及财务人员了解应收账款信用政策，了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2、取得报告期各期末公司应收账款明细表，结合企业会计准则分别按照预期信用损失率、账龄法测算分析，检查公司应收账款坏账计提的充分性；

3、取得报告期公司坏账准备计提及应收账款坏账实际计提比例，与同行业可比公司予以对比分析；

4、向发行人财务人员、销售人员了解报告期内金额较大并单项计提坏账准备的应收款项的具体情况，并向部分客户进行访谈，核查坏账计提的背景及充分性，结合应收账款历史坏账及期后回款情况，检查报告期末坏账准备计提的充分性；

5、在国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查等工商核查网站查询公司主要内销客户经营信用情况，通过定期报告披露信息了解主要外销客户的经营状况，了解公司客户是否存在信用不良情况；

6、了解公司一年以上账龄应收账款形成的原因，判断是否存在信用风险事项；

7、对报告期内主要客户进行访谈，了解公司与其合作情况、信用约定情况，了解是否存在纠纷事项，报告期各期末接受访谈客户的应收账款余额占应收账款余额的比例分别为 59.22%、55.92%和 57.85%；

8、检查报告期各期末应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性，了解是否存在回款风险。截至本问询回复出具日，公司报告期各期末应收账款期后回款比例分别为 98.50%、97.16%和 46.34%。

（二）核查意见

经核查，保荐机构及申报会计师认为，公司报告期各期末应收账款坏账准备计提充分。

问题 20. 关于期间费用

问题 20.1 报告期内，销售费用主要由职工薪酬、运输费、物料消耗等构成。2020 年 1-6 月，运费被调整至营业成本。运费占营业收入的比例分别为 1.36%、1.47%、1.27%及 1.37%，

请发行人说明：（1）结合销售人员数量、薪酬政策和人均薪酬变化，说明销售费用中职工薪酬变动的原因及合理性，与同行业可比企业对比情况；（2）2020 年运费占营业收入比例上升的原因；（3）物料消耗的具体内容及影响因素。

回复：

一、结合销售人员数量、薪酬政策和人均薪酬变化，说明销售费用中职工薪酬变动的原因及合理性，与同行业可比企业对比情况

（一）公司薪酬政策

公司参考西安市同行业内其他企业的工资水平，结合员工个人贡献，本着效率优先兼顾公平的原则，制定薪酬体系，员工薪酬由基本工资、岗位工资、加班工资、绩效工资、计件工资、年终奖等组成，具体如下：

- 1、基本工资：即员工每月的固定底薪；
- 2、岗位工资：根据员工岗位权利、责任、价值的不同支付的工资报酬；
- 3、加班工资：即日常超过 8 小时及周末节假日加班支付给员工的工资；
- 4、绩效工资：根据员工个人业绩及表现，经过公司考核所发放的各类工资；
- 5、计件工资：按工人生产的工件数量和预先规定的计件单价计算的报酬；
- 6、年终奖：年终奖金根据公司全年业绩情况以及个人全年工作表现情况确定。

公司每年定期根据政府指导薪资的状况，结合企业自身经营状况，制定年度调薪计划。

（二）销售人员及人均薪酬情况

报告期各期，公司销售人员数量、人均薪酬情况如下：

单位：万元、人

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售人员职工薪酬总额	978.34	507.35	529.26
销售人员平均人数	39.67	36.58	37.50
人均薪酬	24.66	13.87	14.11

注：销售人员平均人数=报告期各期月度销售人员领薪人数总和÷12。

报告期内，销售人员职工薪酬总额波动主要来源于销售人员绩效工资、年终奖的波动，公司综合考虑销售回款金额、回款质量、回款速度以及销售收入增长情况等制定销售人员的绩效工资、年终奖。

2020 年，公司销售人员平均薪酬大幅提高，主要原因系：1、疫情期间，公司销售人员组织销售活动难度增大，为避免疫情对公司经营活动造成较大冲击，公司短期内较大幅度的提高了对销售人员的激励幅度，以保障销售活动的正常进行及销售回款进度；2、2020 年，公司销售人员数量也有所增加；3、2020 年度，公司在经营活动现金流较好的前提下，营业收入保持较快增速。因此，2020 年公司销售人员职工薪酬总额上升。

（三）销售费用中职工薪酬与同行业可比企业对比情况

报告期各期，发行人销售费用中职工薪酬、占比及销售人员平均工资与国内同行业上市公司的对比情况如下：

单位：万元，%

名称	2020 年度			2019 年度			2018 年度		
	金额	比例	人均薪酬	金额	比例	人均薪酬	金额	比例	人均薪酬
电工合金	-	-	-	304.91	15.53	14.52	228.57	15.73	12.70
金昌蓝宇	-	-	-	107.09	37.67	12.60	101.95	40.65	11.99
博威合金	-	-	-	6,325.40	27.13	41.75	4,577.24	22.40	38.14
平均值	-	-	-	2,245.80	26.78	22.96	1,635.92	26.26	20.94
发行人	978.34	56.50	24.66	507.35	25.50	13.87	529.26	28.17	14.11

注 1：上述同行业可比上市公司数据来源为上市公司年度报告等公开披露文件，2020 年度数据截至本问询回复日尚未披露；

注 2：同行业可比公司销售人员平均工资=销售费用的职工薪酬/（期初销售人员数量+期末销售人员数量）*0.5。

2018 及 2019 年度，公司销售费用中职工薪酬所占比例基本与同行业平均水平持平；人均薪酬与电工合金、金昌蓝宇基本持平，显著低于博威合金，主要原

因为：1、博威合金作为行业领先的国内上市公司，销售规模远超公司，销售人员提成远高于公司当前水平；2、博威合金地处浙江宁波，地区平均工资水平高于陕西西安。

二、2020 年运费占营业收入比例上升的原因

报告期各期，公司运费金额及其占营业收入比例的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
运输费	843.42	716.50	724.82
营业收入	68,067.18	56,564.57	49,154.45
占比	1.24%	1.27%	1.47%

报告期内，发行人运输费占营业收入的比例分别为 1.47%、1.27%、1.24%，整体处于下降的趋势，主要原因为：1、2019 年开始，中欧铁路西安班列开行增加，部分海外客户货物由航空运输改为铁路运输，运输单价降低因此运费减少；2、铸锭等材料作为公司营业收入增长的重要来源，主要通过整车运输的方式，且供给临近省份的客户，运输距离较短且运输单价较低，新增运费较少；3、部分新增收入的客户采用自提方式取货，不产生新增运费。

2020 年 1-6 月，公司运输费金额为 419.88 万元，占 2020 年上半年营业收入的比例为 1.37%，略高于 2019 年度，主要原因系疫情期间，公司物流运输单价有所上升，此外，疫情期间，部分客户为了保证生产稳定性，选择速度更快的物流方式，价格也相对较高。

三、物料消耗的具体内容及影响因素

报告期各期，公司物料消耗的具体内容如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
物料消耗	230.22	181.85	157.96
其中：包装物	230.22	181.85	157.96
占营业收入比例	0.34%	0.32%	0.32%

物料消耗系随商品销售的包装物，根据企业会计准则的规定，随同商品出售而不单独计价的包装物，应于包装物发出时，按其实际成本计入销售费用。包装

物消耗与发行人销售正相关，报告期内，包装物逐年增长与营业收入逐年增长相匹配，各期包装物占营业收入比重相对稳定，不存在异常情况。

问题 20.2 报告期内，管理费用主要由职工薪酬和折旧与摊销、办公费、业务招待费、差旅费等构成。

请发行人说明：（1）结合管理人员数量、薪酬政策和人均薪酬变化，说明管理费用中职工薪酬变动的原因及合理性，与同行业可比企业对比情况；（2）2019 年差旅费增加的原因；（3）管理费用其他明细及金额。

回复：

一、结合管理人员数量、薪酬政策和人均薪酬变化，说明管理费用中职工薪酬变动的原因及合理性，与同行业可比企业对比情况

（一）公司薪酬政策

公司薪酬政策详见 20.1 之“一、结合销售人员数量、薪酬政策和人均薪酬变化，说明销售费用中职工薪酬变动的原因及合理性，与同行业可比企业对比情况”之“（一）公司薪酬政策”。

（二）人员数量及人均薪酬

公司将财务人员、管理人员的工资薪酬计入管理费用。报告期各期，公司财务、管理人员平均人数、人均薪酬情况如下：

单位：万元、人

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
职工薪酬总额	1,904.98	1,508.71	1,462.90
平均人数	105.42	94.33	107.17
人均薪酬	18.07	15.99	13.65

注：财务、管理人员平均人数=报告期各期月度财务、管理行政人员领薪人数总和÷12。

报告期各期，公司管理费用中职工薪酬逐年上升，主要是由于随着公司经营规模不断扩大，财务、管理人员工作任务增加，其基本工资和绩效奖金均有所提升。

（三）管理费用中职工薪酬与同行业可比企业对比情况

报告期各期，公司管理费用中职工薪酬、占比、财务及管理人员平均薪酬与国内同行业其他可比公司的对比情况如下：

单位：万元，%

公司名称	2020 年度			2019 年度			2018 年度		
	金额	占比	人均薪酬	金额	占比	人均薪酬	金额	占比	人均薪酬
电工合金	-	-	-	1,651.72	47.24	31.46	1,410.19	43.6	27.12
金昌蓝宇	-	-	-	337.42	57.49	13.23	320.74	50.72	13.65
博威合金	-	-	-	13,532.33	53.01	23.62	12,287.37	52.6	24.62
平均值	-	-	-	5,173.82	52.58	22.77	4,672.77	48.97	21.80
发行人	1,904.98	60.57	18.07	1,508.71	55.16	15.99	1,462.90	56.14	13.65

注 1:上述同行业可比上市公司数据来源为上市公司年度报告等公开披露文件，2020 年度数据截至本问询回复日尚未披露；

注 2:同行业可比公司管理人员平均工资=管理费用的职工薪酬/（期初行政、财务人员数量+期末行政、财务人员数量）*0.5。

2018-2019 年，公司管理费用中职工薪酬占比与同行业平均水平相比无显著差异；财务及管理人员平均工资与同行业可比公司相比存在一定差异，主要原因系生产经营地址的影响，位于江浙地区的博威合金、电工合金生产平均工资高于发行人，位于东北地区的金昌蓝宇生产人员平均工资水平略低于发行人。

二、2019 年公司差旅费增加的原因

报告期各期，公司管理费用中的差旅费金额分别为 75.48 万元、126.54 万元及 85.87 万元，其中，2019 年较 2018 年增加的主要原因系管理人员因国际业务洽谈、参与德国汉诺威工业博览会等导致境外差旅活动增加导致，2020 年，受新冠疫情影响，差旅活动有所减少，故导致管理费用中差旅费同比减少。

三、管理费用其他明细及金额

报告期各期，公司管理费用中其他明细及金额具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
车辆费用	47.74	25.23%	57.36	32.61%	96.43	37.56%
修理费	27.54	14.56%	25.94	14.75%	35.72	13.91%
环境管理费	7.18	3.79%	9.05	5.15%	11.50	4.48%
设计服务费	34.65	18.32%	-	-	-	-
代理服务费	25.94	13.71%	18.07	10.28%	15.05	5.86%
租赁费	20.91	11.05%	11.95	6.80%	5.73	2.23%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
劳保费	11.41	6.03%	1.73	0.98%	-	-
运费	2.47	1.31%	6.76	3.84%	1.13	0.44%
装修费	-	-	-	-	78.29	30.50%
企业管理服务费	-	-	20.61	11.72%	-	-
残保金	-	-	17.20	9.78%	-	-
其他	11.35	6.00%	7.19	4.09%	12.87	5.01%
合计	189.19	100.00%	175.86	100.00%	256.72	100.00%

2018 年，公司管理费用中其他主要系车辆费用、修理费、环境管理费、装修费和代理服务费，合计占比达到 92.31%，其中，代理服务费系商标专利注册费。

2019 年，管理费用中其他主要系车辆费用、修理费、代理服务费、租赁费、残保金和企业管理服务费，合计占比达到 85.94%，其中，残保金系为安置残疾人按规定缴纳的费用，代理服务费系商标专利注册费，企业管理服务费系企业内控建设服务发生的费用。

2020 年，管理费用主要系车辆费用、修理费、企业宣传费、代理服务费、租赁费和劳保费，合计占比达到 88.90%，其中，设计服务费发生系公司网站、公众号建设发生的相关费用，劳保费系疫情期间购置口罩等防护物资发生的费用。

问题 20.3 报告期内，研发费用主要由直接人工、直接材料、折旧与摊销、加工费等项目组成。

请发行人披露：列示报告期各期研发项目的投入情况。

请发行人说明：（1）研发项目累计投入金额与报告期内研发费用存在差异的原因；（2）报告期内研发人员的核算范围和人数，结合研发人员数量、人均薪酬变化，分析职工薪酬变动的原因及合理性，与同行业可比企业对比情况；（3）报告期内直接材料投入的主要研发项目，材料投入与产品产出的比例，相关产品的处置方式，是否获得收益，收益的金额及会计处理方式，是否抵减对应的研发费用；（4）相关设备是否为研发专用，是否存在共用生产线的情况，相关设备工时的分摊及管理情况，具体的内控措施；（5）加工费的具体情况，计入研发费用的原因；合作研发、委托研发项目相关成本、费用的核算；（6）各期研发费用其他明细及金额，2019 年其他费用增长较大的原因；（7）研发费用加计扣除金额，与财务报表账面金额是否存在差异及差异原因，请列示明细项目及对应金额进行说明。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查，并对研发相关内控措施及有效性，是否存在将成本计入研发费用的情况进行核查，并发表明确核查意见。

回复：

【发行人披露】

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（四）期间费用”之“3、研发费用”补充披露报告期各期研发项目的投入情况如下：“

单位：万元

项目名称	预算	2020 年	2019 年	2018 年	状态
铬锆铜板带开发	616.00	367.26	118.78	-	在研
电弧熔炼 CuCr25/30 产品开发	1,050.00	189.66	158.22	499.31	在研
高强高导耐高温铜合金开发	340.00	149.08	62.39	-	在研
CuFe 材料开发	740.00	144.15	240.72	77.73	在研
CuMn 材料开发	320.00	130.42	27.96	33.41	在研
铸/锻造 CuNi14A13 合金内典型缺陷的机理与调控	134.08	102.25	30.93	17.45	结项

项目名称	预算	2020 年	2019 年	2018 年	状态
铜及铜合金导条反向挤压工艺开发	170.40	93.82	52.80	11.11	结项
上引连铸 CuCr/CuCrZr 材料工艺开发	299.98	80.31	147.62	57.75	在研
高性能铜铬合金的超高温雾化制粉开发及应用	900.62	74.81	34.48	-	在研
自动化应用和研究项目	555.00	66.80	64.68	-	在研
CuCr 触头去毛刺工艺研究	234.00	61.77	17.99	-	结项
海上风力发电机组用铜排-DD76 和 D2131131 的开发研究	104.80	59.93	-	-	在研
先进铜合金增材制造技术研究开发	407.00	49.44	35.15	-	在研
行星轴	185.10	42.09	48.93	-	在研
等离子放电烧结技术产业化生产应用	218.00	34.98	34.32	21.12	在研
GE D3194TMX240 球管用组件开发	271.00	32.78	-	-	在研
高压隔离开关自力型（铬锆铜）触指开发	53.00	32.51	-	-	在研
铜钛合金开发	135.00	31.28	20.40	-	在研
触头热挤压工艺及模具改进	119.00	31.08	-	-	在研
铜钨产品新的制备工艺研究	20.00	26.96	-	-	结项
粉末法制造钨铜组件产品开发（含小端环）	120.00	24.95	65.09	-	结项
5MHU 转子工艺开发	63.00	23.61	-	-	结项
252~550KV 高压开关用触头材料—CuW-CuCr1Zr/CuCr1/Cu 管状整体触头制备工艺开发	72.00	22.91	-	-	在研
低触头压力混粉触头开发	164.80	22.17	38.80	-	在研
电连接器用高性能铜合金材料和产品开发	335.00	21.78	-	-	在研
钨铜原材料利用率的提升	150.00	20.46	-	-	在研
真空开关抗熔焊难点触头材料的研究—高碲含量铜铬合金的开发及应用	69.00	19.23	-	-	结项
真空气雾化制粉技术开发	328.50	19.11	-	-	在研
高铁用 CuCrZr 合金非真空电磁连续铸造及产业化	80.00	18.65	51.81	6.23	结项
铝白铜非真空连铸工艺开发	85.00	17.42	29.44	-	结项
医用球管核心部件钎焊工艺开发	37.50	16.71	-	-	在研
高温合金粉末涡轮盘用高纯低气金属铬技术开发	500.00	15.84	-	-	在研
GH901 涡轮盘国产化材料开发项目	560.00	14.96	-	-	在研
钨铜产线升级、自动化改进	69.00	13.32	-	-	结项
白铜薄壁管壳成型工艺开发	15.00	12.94	-	-	在研
轨道交通电机接电环和机车变压器用焊接铜排工艺改进	39.20	12.65	10.75	-	结项
铜铬（锆）合金动、静刀产品开发	43.00	12.65	6.43	-	结项

项目名称	预算	2020 年	2019 年	2018 年	状态
真空级高纯脱气铬低氮高温合金制备技术开发	40.00	11.56	18.18	-	结项
医疗 CT 球管用弥散强化无氧铜材料的国产化及其组件开发	46.90	10.94	-	-	在研
上引连续铸造 Cu-Mn-Ni 合金材料开发	138.00	10.53	-	-	结项
CuCr 触头生产线自动化改造升级	323.00	9.88	-	-	结项
导电耐磨类铸件产品开发	50.00	9.39	-	-	在研
高压断路器用薄壁无氧铜管开发	64.00	9.29	17.46	-	结项
高强高导铜合金材料及制品转子导条开发	543.43	8.53	-	-	结项
高热容量医疗 CT 球管用核心零部件开发	725.00	8.02	210.31	230.12	结项
5G 基站用 CuW90 散热材料开发	10.00	7.91	-	-	结项
CuCr 触头原材料利用率提高工艺改进优化	309.00	7.90	-	-	结项
上引铜铬锆棒料轧制板、带产品工艺开发	70.00	4.99	-	-	结项
铸态 CuWC 合金材料的开发及应用	82.00	4.18	2.59	-	结项
铜合金上引连铸工艺的开发	311.70	3.50	-	-	在研
钼与铜钎焊工艺开发	38.30	2.61	-	-	在研
Incoloy901 涡轮盘	500.00	1.62	120.65	129.82	在研
超细碳化铬粉末制备技术研究	40.00	1.47	28.42	-	结项
通讯光模块用铜钨产品开发	80.00	1.45	-	-	在研
高性能铜合金端环产品开发	790.85	1.26	-	-	结项
高性能电子封装用 Cu-Diamond 散热材料开发	127.00	0.89	16.14	9.23	结项
上引连铸 CuMn 合金材料工艺开发	106.00	0.53	4.51	-	结项
Varex MCS-7078D 球管用管壳组件开发	49.50	0.38	-	-	在研
导条产线优化改造	279.90	0.21	57.85	11.96	在研
新能源汽车直流继电器触头材料	210.00	0.04	28.91	37.00	结项
超高压、高抗烧蚀性触头开发	40.00	-	-	25.74	结项
高强度、耐烧蚀性动刀项目开发	50.00	-	-	10.99	结项
固封极柱用铜铝出线产品开发	140.00	-	-	72.88	结项
8MW 大功率海上风力发电机用铜及铜合金零部件产品开发	255.00	-	-	242.83	结项
电磁搅拌技术在铬锆铜方坯半连续铸造上的工艺开发	280.00	-	-	118.12	结项
上引连铸 CuFe 合金材料工艺开发	88.00	-	4.47	-	结项
CuW 合金与 Cu/铜钎焊工艺开发	30.20	-	27.40	11.25	结项
镀锡加环氧涂层双层防护的高性能绝缘铜排的开发	70.86	-	53.75	-	结项
医疗器械用等离子喷涂 Fe304 耐热冲击陶瓷	27.00	-	-	-	结项

项目名称	预算	2020 年	2019 年	2018 年	状态
涂层开发					
安检 CT 用固定阳极组件	10.00	-	0.87	-	结项
DSA 球管用钎焊组件	10.00	-	1.47	-	结项
真空级高纯脱气铬的开发	200.00	-	49.07	46.55	结项
弹簧触指产品开发	80.00	-	38.97	6.72	结项
中阀体产品开发	14.00	-	8.63	-	结项
合计	-	2,227.83	1,987.36	1,677.34	-

”

【发行人说明】

一、研发项目累计投入金额与报告期内研发费用存在差异的原因

首次申报的招股说明书中仅列示了报告期内公司主要研发项目的投入情况，因此研发项目累计投入金额与研发费用存在差异。

公司已对报告期内所有研发项目各期的研发投入情况进行补充披露，详见本题“【发行人披露】”部分，公司研发项目的各期投入金额与报告期内的研发费用不存在差异。

二、报告期内研发人员的核算范围和人数，结合研发人员数量、人均薪酬变化，分析职工薪酬变动的原因及合理性，与同行业可比企业对比情况

（一）研发人员的核算范围和人数

公司报告期内研发人员包括专职研发人员和兼职研发人员。其中，专职研发人员均为研发部员工，兼职研发人员包括生产、管理部门中部分兼职从事研发活动的人员。

报告期各期末，公司专职研发人员的数量分别为 42 人、44 人、55 人。

（二）研发人员数量及人均薪酬情况

报告期内，公司研发人员数量及人均薪酬情况如下：

单位：万元、人

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
职工薪酬总额	791.35	710.57	583.84

其中：专职人员职工薪酬	643.03	545.90	328.65
兼职人员职工薪酬	148.32	164.67	255.19
专职人员平均人数	49.42	48.92	35.00
专职人员人均薪酬	13.01	11.16	9.39

注 1：专职研发人员平均人数=报告期各期月度专职研发人员领薪人数总和÷12；

注 2：兼职研发人员系兼职从事研发活动的部分生产、管理人员。

报告期内，公司不断加大研发投入，研发专职人员人数及平均工资逐年上涨，与研发立项数成正向变动，与营业收入变动方向一致。

公司研发兼职人员从事研发活动，视研发具体环节而定，公司生产人员兼职从事研发活动时，根据研发工艺环节耗时情况，及时记录研发工时归集至对应的研发项目，由研发项目负责人、生产相关负责人审核后，交至财务部。每月末，财务人员根据生产人员研发工时占总工时的比例，将生产人员工资分摊至研发费用中；其他部门人员从事研发活动，根据其研发贡献及实际工作情况，评估研发各项目分摊比例，由管理层审批后，交至财务部。每月末，财务人员根据评估的研发费用分摊比例，将其他部门人员工资分摊至研发费用中。

综上所述，报告期内，公司研发费用中职工薪酬不断提高主要来源于研发专职人员的增加以及研发专职人员平均工资的提高。

（三）研发费用中职工薪酬与同行业可比企业对比情况

报告期各期，公司研发费用中职工薪酬、占比及与国内同行业可比企业对比情况如下：

单位：万元，%

公司名称	2020 年度			2019 年度			2018 年度		
	金额	占比	人均薪酬	金额	占比	人均薪酬	金额	占比	人均薪酬
电工合金	-	-	-	579.95	16.30	8.34	378.39	20.11	6.31
金昌蓝宇	-	-	-	196.01	22.74	7.40	173.35	23.73	7.38
博威合金	-	-	-	5,299.81	29.70	12.94	4,695.58	28.29	14.54
平均值	-	-	-	2,025.26	22.91	9.56	1,749.11	24.04	9.41
斯瑞新材	791.35	35.52	13.01	710.57	35.75	11.16	583.84	34.81	9.39

注 1：上述同行业可比上市公司数据来源为上市公司年度报告等公开披露文件，2020 年度数据截至本问询回复日尚未披露；

注 2：可比公司研发人员平均工资=研发费用的职工薪酬/（期初研发人员数量+期末研发人员数量）*0.5。

2018-2019 年，公司研发费用中职工薪酬占比略高于行业平均水平，主要系发行人主要产品为高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触铜合金材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件等高性能材料、高技术含量零组件产品的研发、生产和销售，开发难度相对较大，公司研发产品种类较多，研发人员数量较多所致。

报告期内，公司研发专职人员人均薪酬分别为 9.39 万元、11.16 万元和 13.01 万元，略高于可比公司平均水平，主要原因系公司重视研发人员培养，提供行业具有竞争力的薪酬水平，可比公司中，2019 年，发行人与博威合金研发人员平均薪酬较为接近。

三、报告期内直接材料投入的主要研发项目，材料投入与产品产出的比例，相关产品的处置方式，是否获得收益，收益的金额及会计处理方式，是否抵减对应的研发费用

报告期内，公司直接材料投入的主要研发项目投入、产出及投入产出比情况如下：

单位：吨、%

编号	项目名称	2020 年度			2019 年度			2018 年度		
		投入	产出	比例	投入	产出	比例	投入	产出	比例
1	铬锆铜板带开发	356.73	343.89	96.40	31.46	30.45	96.79	-	-	-
2	CuFe 材料开发	167.28	162.51	97.15	70.81	68.12	96.20	24.98	23.20	92.87
3	CuMn 材料开发	73.37	68.7	93.64	3.22	2.25	69.88	1.96	1.72	87.76
4	高性能铜铬合金的超高温雾化制粉开发及应用	20.84	18.87	90.55	0.58	0.25	43.10	-	-	-
5	铝白铜非真空连铸工艺开发	18.67	15.75	84.36	8.62	8.57	99.42	-	-	-
6	高强高导耐高温铜合金开发	15.45	15.41	99.74	5.44	5.04	92.65	-	-	-
7	铸/锻造 CuNi14A13 合金内典型缺陷的机理与调控	14.37	13.07	90.95	0.59	0.51	86.44	-	-	-
8	铜及铜合金导条反向挤压工艺开发	12.01	11.91	99.17	3.29	3.18	96.66	0.48	0.48	100.00
9	电弧熔炼 CuCr25/30 产品开发	8.57	7.42	86.58	9.31	8.87	95.27	46.34	45.84	98.92
10	铜钛合金开发	6.54	4.97	75.99	5.92	5.12	86.49	-	-	-

编号	项目名称	2020 年度			2019 年度			2018 年度		
		投入	产出	比例	投入	产出	比例	投入	产出	比例
11	电磁搅拌技术在铬锆铜方坯半连续铸造上的工艺开发	-	-	-	-	-	-	52.44	51.86	98.89
12	8MW 大功率海上风力发电机用铜及铜合金零部件产品开发	-	-	-	-	-	-	21.06	21.04	99.91
合计		693.83	662.50	95.48	139.24	132.36	95.06	147.26	144.14	97.88

报告期各期，公司上表主要研发项目的材料投入与产品产出的比例分别为 97.88%、95.06%、95.48%，未发生大幅波动。

公司研发产出主要系废料及零星产成品，报告期各期，公司研发废料、零星产成品产生的收益金额分别为 352.02 万元、475.81 万元和 774.83 万元，均抵减了对应的研发费用，具体会计处理如下：

环节	会计处理
研发废料入库	借：存货-废料 贷：研发费用
销售研发的零星产成品	借：应收账款 贷：研发费用 应交税费-应交增值税（销项税额）

公司研发产出的废料及零星产成品，分别于废料入库及产成品对外销售时冲减研发费用，符合企业会计准则的规定。

四、相关设备是否为研发专用，是否存在共用生产线的情况，相关设备工时的分摊及管理情况，具体的内控措施

公司研发专用设备主要有 3D 打印设备、ALD 电弧炉等，按月计提折旧并归集至对应的研发项目中。此外，存在部分研发与生产共用设备的情况，研发和生产共用的设备，在研发活动利用生产设备时，按照使用的机器工时，记录到对应的研发工单中，由研发各项目负责人审核后，交至财务部。每月末，财务人员根据研发报工时间和生产对应的成本中心报工时间占比，将生产设备折旧分摊至对应研发项目中。

五、加工费的具体情况，计入研发费用的原因；合作研发、委托研发项目相关成本、费用的核算

报告期各期，公司研发费用中的加工费金额分别为 87.80 万元、133.99 万元及 99.42 万元。

研发费用中委外加工主要发生在锻造、铣加工、辗环、轧板等环节，主要原因系公司设备生产能力饱和无多余加工能力，为提高研发效率、节约成本，将部分工序委外，主要涉及的研发项目有高性能铜合金端环产品开发、铬锆铜板带开发、先进铜合金增材制造技术研究开发、CuFe 合金开发等。

公司存在合作研发项目，不存在委托研发项目。公司在合作研发项目立项后，按照研发项目设置辅助明细，归集各个项目的技术服务费、材料费、职工薪酬、折旧及其他研发费用，形成研发费用与研发项目一一对应、同步归集的核算模式。根据合作协议书约定的合作各方费用承担比例，分摊累计已发生的成本和费用至各合作方，公司只承担协议约定的应由自身承担的比例部分，并归集至研发费用。

六、各期研发费用其他明细及金额，2019 年其他费用增长较大的原因

报告期各期，公司研发费用中其他的明细如下：

单位：万元，%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
代理认证费	118.03	40.68	22.22	7.30	14.80	10.35
差旅费	56.95	19.63	93.10	30.59	41.82	29.24
技术服务及咨询费	38.38	13.23	91.39	30.03	-	-
会议费	26.78	9.23	18.96	6.23	15.92	11.13
其他	50.00	17.23	78.64	25.84	70.50	49.29
合计	290.15	100.00	304.32	100.00	143.04	100.00

2019 年度，公司研发费用中其他较 2018 年度增长较大主要原因系研发人员前往美国、日本等国家参与技术交流导致差旅费增加较大，同时 2019 年度存在技术服务及咨询费，与 2019 年度研发项目增加，尤其是合作研发项目增加保持一致，具有合理性。

2020 年度，公司研发费用中其他较 2019 年有所增长主要系 2020 年度公司

提交专利申请数量大幅增加，导致专利代理认证费增加。

七、研发费用加计扣除金额，与财务报表账面金额是否存在差异及差异原因，请列示明细项目及对应金额进行说明

税务机关对研发费用的认定金额一般指符合税务机关备案的研发费用加计扣除金额，即是根据《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）、《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（税务总局公告2015年第97号）及《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）等文件的规定进行，上述文件明确规定了研发费用可以加计扣除的范围和比例限制，对于上述文件中没有列举的研发费用项目，纳税人不可以享受研发费用加计扣除优惠。公司申报报表中列示的研发费用金额，是根据《企业会计准则》、《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》（财企〔2007〕194号）和公司研发项目的实际情况的判断，对研发过程中发生的各项费用按照研发项目进行归集核算。

报告期内，税务机关对公司研发费用与公司申报报表中研发费用金额的差异情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发费用金额	2,227.83	1,987.36	1,677.34
研发费用加计扣除认定数	2,061.63	1,845.37	1,603.16
差异	166.20	141.99	74.18

具体差异明细如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	-	-12.01	16.41
材料费	-	-7.01	-0.04
不可加计扣除费用	164.23	153.71	57.81
其他	1.98	7.30	-
差异	166.20	141.99	74.18

研发费用加计扣除金额与财务报表账面金额差异主要原因系会计与税务对于研发费用的核算和加计扣除的口径差异、以及合并内关联方之间提供服务的合并抵销所致。

八、关于研发相关内控措施

公司建立了较为完善的研发内控制度，并一贯执行。为了规范研发流程，及时、准确核算研发费用，公司建立了《研发项目管理规定》、《研发费用管理办法》等内部规章制度，并对研发项目的立项申请与审批、项目评审、项目实施和管理、项目验收和总结等流程做出了明确规定。

公司主要按研发项目对研发支出进行归集，可直接归属于项目的费用直接记入该研发项目支出，无法直接归属于研发项目的其他费用按研发人员数量、项目周期、设备使用时间等分摊至各研发项目。公司研发部门、财务部门及其他相关部门根据业务实质对各项研发支出进行相关性、合理性和准确性的审核，对经审核、审批通过的研发项目支出由财务部进行账务处理。

公司研发费用主要包括研发人员薪酬、直接投入的材料费、相关差旅费、办公费、折旧费、无形资产摊销、燃料动力费、加工费等。

公司研发支出的核算范围符合《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）中关于研发费用具体范围的规定，数据来源准确，费用构成合理。

报告期内，公司已建立健全有效的研发相关内部控制制度，严格按照研发支出用途、性质据实列支研发支出，研发人员、资产、费用划分清晰，不存在应计入其他费用项目的支出计入研发费用的情形。

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构与申报会计师执行了如下核查程序：

1、查阅发行人关于研发的相关内控制度，访谈研发部门相关人员和管理层评价内控设计的合理性和控制执行的有效性；

2、了解发行人报告期各期计入研发费用的部门构成及人员数量、薪酬变动

情况；获取发行人员工花名册，与计入研发费用的人员进行核对；

3、获取报告期内发行人的工资汇总表，核实薪酬变动原因，并统计计入研发费用的人员工资，计算人均工资薪酬，分析薪酬变动的原因；

4、查阅发行人同行业可比公司定期披露数据，与发行人研发人员的人均薪酬及数量进行对比，分析差异原因；

5、检查研发费用直接投入项目的设置是否符合规定的核算内容与范围，结合成本费用的审计，检查是否存在费用分类错误；

6、获取发行人报告期内研发项目明细表和研发计划、总结报告以及项目立项文件等结合公司具体产品检查研发项目具体实施情况；

7、获取发行人报告期内研发部门人员结构明细表，并从学历、擅长领域参与项目情况，评价其资质；

8、获取报告期各期研发费用加计扣除专项报告或申报明细，与账面研发费用进行分析比较；

9、分析发行人报告期内研发费用变动情况，询问管理层及财务人员费用明细变动原因并获取相应的证据；

10、取得研发项目的投入、产出明细表，检查研发项目直接投入、项目进度等相关资料，是否与实际发生的研究项目、进度、金额一致；

11、通过访谈公司研发主管人员、财务负责人，了解公司研发过程中废料的产生、实物管理及会计处理；

12、针对材料费用、其他费用，按照重要性水平选取样本检查研发立项验收等文件、领料单、报销单，并进行截止性测试。

二、核查意见

经核查，保荐机构与申报会计师认为：发行人研发相关内控措施设计合理，相关内控执行有效，不存在将成本计入研发费用的情况。

问题 20.4 报告期内，财务费用占营业收入的比例较高。

请发行人说明：（1）结合报告期内借款、融资租赁等情况，量化分析利息费用较大的原因及变动的合理性；（2）各期手续费及其他明细，金额较大的原因及合理性。

请申报会计师对上述事项核查，并发表意见。

回复：

【发行人说明】

一、结合报告期内借款、融资租赁等情况，量化分析利息费用较大的原因及变动的合理性

报告期各期，公司银行借款、融资租赁与利息支出之间的勾稽关系如下：

单位：万元

年份	类型	期初余额	期末余额	借款/融资租赁平均规模	加权平均利率	匡算利息支出	利息资本化金额	扣除资本化利息匡算的利息支出	利息支出	差异金额	差异率
2020 年	短期借款	9,540.17	12,750.00	12,036.22	4.86%	585.25	-	585.25	583.84	1.41	0.24%
	融资租赁	10,656.90	8,631.57	8,547.00	6.43%	549.96	-	549.96	569.20	-19.23	-3.38%
	长期借款	10,850.00	14,571.24	13,383.04	5.55%	742.89	67.51	675.39	670.46	4.92	0.73%
2019 年	短期借款	17,306.07	9,540.17	11,120.93	4.73%	526.17	-	526.17	519.64	6.54	1.26%
	融资租赁	7,597.72	10,656.90	8,117.34	6.16%	500.14	-	500.14	513.44	-13.30	-2.59%
	长期借款	1,000.00	10,850.00	7,846.85	5.95%	466.95	-	466.95	463.43	3.52	0.76%
2018 年	短期借款	19,251.67	17,306.07	17,601.73	5.07%	892.61	-	892.61	897.46	-4.84	-0.54%
	融资租赁	5,932.40	7,597.72	6,683.67	5.56%	371.48	-	371.48	376.47	-4.99	-1.32%
	长期借款	-	1,000.00	501.37	5.70%	28.58	-	28.58	28.97	-0.40	-1.37%

注 1：借款平均规模=Σ（借款本金*实际占用天数/365），加权平均利率=Σ（借款实际利率*借款实际占用天数/所有借款占用天数之和），匡算利息支出=借款平均规模*加权平均利率；

注 2：融资租赁平均规模=全年各月初本金汇总/12，加权平均利率=Σ（内含利率*融资租赁付息月份/所有融资租赁付息月份之和），匡算利息支出=融资租赁平均规模*加权平均利率；

注 3：长期借款统计金额中包括一年内到期的长期借款。

根据上述测算，报告期各期，公司银行借款、融资租赁匡算的利息支出与实际发生的利息支出差异率较低，勾稽关系较好。

二、各期手续费及其他明细，金额较大的原因及合理性

报告期各期，公司财务费用中手续费及其他的明细如下：

单位：万元，%

项 目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
担保费	123.13	26.83	227.18	33.63	161.43	37.34
现金折扣	187.91	40.95	114.77	16.99	49.29	11.40
融资手续费	118.55	25.83	298.56	44.20	203.16	46.99
贴现手续费	11.75	2.56	15.91	2.36	6.68	1.54
银行转款手续费	11.65	2.54	14.57	2.16	8.99	2.08
外销回款手续费	5.91	1.29	4.48	0.66	2.82	0.65
合 计	458.89	100	675.46	100	432.37	100

报告期内，公司各期手续费及其他主要系担保费、现金折扣和融资手续费。其中，担保费的变动主要系各期融资金额变动而发生的担保费用变动导致，与公司年度借款发生额相匹配；现金折扣系公司为了加速销售回款、提高资金周转给予客户一定回款折扣形成，2019 年开始公司给予现金折扣的客户增多、折扣力度加大，故造成 2019 年、2020 年度现金折扣金额较大，同时，2019 年、2020 年经营活动现金流较 2018 年明显改善；融资手续费主要系公司售后回租业务产生，2019 年融资租赁费较高主要系当期发生 6 笔大额售后回租业务，造成较多融资手续费支出。

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构、申报会计师执行了如下核查程序：

1、访谈公司管理层及财务人员，了解公司资金管理相关制度，了解公司货币资金的具体用途及存放管理情况、资金受限情况、借款、融资租赁等形成原因和金额的变化情况、银行账户管理制度，核实银行账户管理是否存在与大股东及关联方资金共管的情况；

2、获取并检查财务费用利息支出构成明细，对借款支出、融资租赁利息支出进行测算分析，与利息费用进行匹配性分析；

- 3、获取并检查财务费用手续费及其他构成明细，分析形成的原因及合理性；
- 4、检查报告期各期财务费用进行截止性测试，核实财务费用记录归属期是否正确。

二、核查意见

经核查，保荐机构、申报会计师认为：

- 1、发行人报告期各期利息费用支出较大系借款发生和融资租赁形成，各期变动合理；
- 2、报告期各期手续费及其他明细支出较大系担保费、现金折扣和融资手续费等形成，与发行人实际经营情况相匹配，具有合理性。

问题 21. 关于固定资产

问题 21.1 各期末，公司固定资产存在售后回租、融资租赁等情况。

请发行人说明：（1）结合相关合同具体条款说明，售后回租、融资租赁固定资产的形式，相关设备是否符合融资租赁、售后租回的确认条件；（2）融资租赁、售后租回交易对手方的基本情况、相关合同主要条款、固定资产入账成本的构成、租赁期及固定资产使用期、融资租赁金额、出售金额及相关折现利率确定标准；分析折旧摊销年限是否合理；（3）公司售后回租、融资租赁的具体会计处理，对财务报表各科目的主要影响及勾稽关系，相关会计处理是否符合会计准则的规定；（4）通过融资租赁而非自购获取生产设备的背景及原因；是否符合行业惯例、是否具有合理性；模拟测算相关设备购买或经营租赁与现行做法相比对发行人业绩的影响金额；（5）相关设备在生产经营中所起的作用，是否存在因违约等情况导致设备被收回的风险、是否影响公司正常生产经营；（6）公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属等是否与出租方存在关联关系或其他利益安排。

请保荐机构、申报会计师及发行人律师：（1）对上述事项进行核查并发表明确意见；（2）上述融资租赁方、售后回租交易对手与发行人及其关联方是否存在关联关系及或者其他应当披露事项。

回复：

【发行人说明】

一、结合相关合同具体条款说明，售后回租、融资租赁固定资产的形式，相关设备是否符合融资租赁、售后租回的确认条件

（一）企业会计准则对于融资租赁的确认条件

根据《企业会计准则第 21 号——租赁准则》第五十二条的规定：融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，通常分类为融资租赁：

1、租赁资产在租赁期届满时归承租人所有；

2、承租人在租赁期开始日的最低租赁付款额现值几乎相当于租赁资产此时公允价值（90%及以上）或出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值几乎相当于租赁资产此时的公允价值（90%及以上）；

3、租赁期占租赁资产使用寿命的 75%及以上（已使用超过 75%的不适用本条标准）；

4、租赁资产特点特殊如无重大改动只有承租人才能使用；

5、承租人有购买租赁资产选择权而且购买价款远低于行使此权利时租赁资产公允价值在租赁开始日可以确定承租人会行使此权利。

（二）公司签署的租赁合同具体情况

报告期内，公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）、中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”）、欧力士融资租赁(中国)有限公司（以下简称“欧力士”）、平安国际融资租赁(天津)有限公司（以下简称“平安国际”）、君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）、远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订的直接融资租赁合同和售后租回合同约定如下：

单位：万元

项 目	IFELC15D03 1189-L-01	IFELC16D03 B1ZA-L-01	IFELC16D03 WSEB-L-01	IFELC16D03 UT4N-L-01	IFELC16D03R CCR-L-01
方式	售后回租	售后回租	售后回租	直接融资租赁	直接融资租赁
出租方	远东国际	远东国际	远东国际	远东国际	远东国际
租赁设备名称	73 台（套）生 产设备	93 台（套）生 产设备	288 台（套） 生产设备	真空自耗电弧 炉 1 台	双主轴数控排 刀车床 1 台
租赁开始日	2015.09	2016.05	2016.11	2017.03	2017.03
租赁开始年度	2015	2016	2016	2017	2017
租赁结束年度	2018	2018	2019	2019	2019
是否履行完毕	是	是	是	是	是
租赁期间	31 个月	28 个月，两个 月为一期	29 个月，两个 月为一期	29 个月，两个 月为一期	29 个月，两个 月为一期
初始费用	35.54	72.87	56.60	40.12	17.90
租赁资产公允价值	812.60	1,914.63	1,451.20	260.00	116.00
最低租赁付款额现 值	816.77	1,914.00	1,450.55	260.43	116.00
担保余值	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

项 目	IFELC15D03 1189-L-01	IFELC16D03 B1ZA-L-01	IFELC16D03 WSEB-L-01	IFELC16D03 UT4N-L-01	IFELC16D03R CCR-L-01
折现率及其确定过程	内含利率 6.0340%	内含利率 4.2002%	内含利率 4.1990%	内含利率 4.2170%	内含利率 4.1604%
入账价值及其变动情况	售后租回所涉及固定资产作为抵押资产处理，不改变资产入账价值；融资租赁所涉及固定资产按照其不含税公允价值入账，按照固定资产政策每月进行折旧。				
租入资产的折旧年限及其确定过程	售后租回所涉及固定资产按承租人出售前折旧计提方法。不改变账面原值、累计折旧、折旧年限、残值率；融资租赁所涉及固定资产按不含税公允价值确认入账原值，按资产类型确认折旧年限、残值率。				
长期应付款的初始账面价值及其变动情况	收到的融资租赁款作为长期应付款，随着每期支付租金而减少				
2020 年末余额	-	-	-	-	-
2019 年末余额	-	-	-	-	-
2018 年末余额	-	-	331.95	76.58	26.05
租金的支付情况	承租人按照租金支付表定期支付租金，租金中包括本金及利息，偿还本金部分冲减长期应付款，利息部分计入财务费用科目，融资服务费计入支付当期财务费用。				
2020 年支付租金	-	-	-	-	-
2019 年支付租金	-	-	331.95	76.58	26.05
2018 年支付租金	198.25	762.74	506.01	88.52	41.16
未确认融资费用的摊销情况	未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，公司采用实际利率法计算确认当期的融资费用。				
2020 年摊销	-	-	-	-	-
2019 年摊销	-	-	3.41	1.96	0.67
2018 年摊销	4.14	18.44	26.76	5.52	2.12

续上表

项 目	201760058	201760212	201860108	201960127	201960329	202060200
方式	售后回租	售后回租	售后回租	售后回租	售后回租	售后回租
出租方	中远海运	中远海运	中远海运	中远海运	中远海运	中远海运
租赁设备名称	104 台（套） 生产设备	43 台（套） 生产设备	78 台（套） 生产设备	127 台 （套）生产 设备	106 台 （套）生产 设备	2 台生产设 备
租赁开始日	2017.03	2017.09	2018.05	2019.05	2019.09	2020.09
租赁开始年度	2017	2017	2018	2019	2019	2020
租赁结束年度	2019	2020				
是否履行完毕	是	是	否	否	否	否
租赁期间	30 个月	33 个月	36 个月	36 个月	36 个月	36 个月
初始费用	99.99	99.99	99.99	85.00	99.99	60.00

项 目	201760058	201760212	201860108	201960127	201960329	202060200
租赁资产公允价值	2,222.00	2,222.00	2,222.00	1,888.89	2,222.00	1,333.34
最低租赁付款额现值	2,232.58	2,232.58	2,232.58	1,897.89	2,232.58	1,339.30
担保余值	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
折现率及其确定过程	内含利率 5.6654%	内含利率 5.6654%	内含利率 5.6654%	内含利率 5.6654%	内含利率 5.6654%	内含利率 5.2884%
入账价值及其变动情况	售后租回所涉及固定资产作为抵押资产处理，不改变资产入账价值。					
租入资产的折旧年限及其确定过程	按承租人出售前折旧计提方法。不改变账面原值、累计折旧、折旧年限、残值率。					
长期应付款的初始账面价值及其变动情况	收到的融资租赁款作为长期应付款，随着每期支付租金而减少					
2020 年末余额	-	-	269.04	914.84	1,345.22	1,284.30
2019 年末余额	-	538.09	1,076.18	1,600.98	2,152.36	
2018 年末余额	941.66	1,345.22	1,883.31	-	-	-
租金的支付情况	承租人按照租金支付表定期支付租金，租金中包括本金及利息，偿还本金部分冲减长期应付款，利息部分计入财务费用科目，融资服务费计入支付当期财务费用。					
2020 年支付租金	-	538.09	807.13	686.13	807.13	160.54
2019 年支付租金	941.66	807.13	807.13	457.42	269.04	
2018 年支付租金	807.13	807.13	538.09	-		
未确认融资费用的摊销情况	未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，公司采用实际利率法计算确认当期的融资费用。					
2020 年摊销	-	11.91	41.07	72.74	100.04	17.77
2019 年摊销	34.39	56.20	85.57	59.17	31.36	-
2018 年摊销	78.34	99.82	69.43	-	-	-

续上表

项 目	L2017080214	L2017080215	L2019080035
方式	直接融资租赁	直接融资租赁	直接融资租赁
出租方	欧力士	欧力士	欧力士
租赁设备名称	数控车床 1 套	3 台（套）生产设备	5 台（套）生产设备
租赁开始日	2018.01	2018.02	2019.05
租赁开始年度	2018	2018	2019
租赁结束年度	2019	2019	
是否履行完毕	是	是	否
租赁期间	22 个月	22 个月	24 个月

项 目	L2017080214	L2017080215	L2019080035
初始费用	15.40	48.00	40.96
租赁资产公允价值	77.00	240.00	204.80
最低租赁付款额现值	77.36	241.24	205.86
担保余值	0.01	0.01	0.01
折现率及其确定过程	取出租人租赁内含利率 6.9808%	取出租人租赁内含利率 7.6841%	取出租人租赁内含利率 7.6847%
入账价值及其变动情况	融资租赁所涉及固定资产按照其不含税公允价值入账，按照固定资产政策每月进行折旧。		
租入资产的折旧年限及其确定过程	按不含税公允价值确认入账原值，按资产类型确认折旧年限、残值率。		
长期应付款的初始账面价值及其变动情况	收到的融资租赁款作为长期应付款，随着每期支付租金而减少		
2020 年末余额	-	-	29.55
2019 年末余额	-	-	118.18
2018 年末余额	33.04	121.13	-
租金的支付情况	承租人按照租金支付表定期支付租金，租金中包括本金及利息，偿还本金部分冲减长期应付款，利息部分计入财务费用科目，融资服务费计入支付当期财务费用。		
2020 年支付租金	-	-	88.64
2019 年支付租金	28.68	121.13	100.05
2018 年支付租金	28.98	86.49	-
未确认融资费用的摊销情况	未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，公司采用实际利率法计算确认当期的融资费用。		
2020 年摊销	-	-	6.22
2019 年摊销	1.45	6.06	6.71
2018 年摊销	3.56	9.56	-

续上表

项 目	2018PAZL(TJ)0100907-ZL-01	2018PAZL(TJ)0100947-ZL-01	2018PAZL(TJ)0101015-ZL-01	2018PAZL(TJ)0101023-ZL-01	2018PAZL(TJ)0102065-ZL-01
方式	直接融资租赁	直接融资租赁	直接融资租赁	直接融资租赁	直接融资租赁
出租方	平安国际	平安国际	平安国际	平安国际	平安国际
租赁设备名称	6 台双主轴机床	立式加工中心 1 台	5 台双主轴机床	真空自耗电弧炉 1 台	1 台（套）生产设备
租赁开始日	2018.07	2018.08	2018.09	2018.12	2019.03
租赁开始年度	2018	2018	2018	2018	2019
租赁结束年度	2020	2020	2020		

项 目	2018PAZL(TJ)0100907-ZL-01	2018PAZL(TJ)0100947-ZL-01	2018PAZL(TJ)0101015-ZL-01	2018PAZL(TJ)0101023-ZL-01	2018PAZL(TJ)0102065-ZL-01
是否履行完毕	是	是	是	否	否
租赁期间	27 个月	28 个月	28 个月	30 个月	30 个月
初始费用	169.67	22.86	141.01	47.21	26.58
租赁资产公允价值	682.50	92.00	567.50	190.00	111.00
最低租赁付款额现值	684.92	92.33	569.52	190.68	111.41
担保余值	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
折现率及其确定过程	取出租人租赁内含利率 5.4629%	取出租人租赁内含利率 5.4629%	取出租人租赁内含利率 5.4629%	取出租人租赁内含利率 5.4629%	取出租人租赁内含利率 5.4629%
入账价值及其变动情况	融资租赁所涉及固定资产按照其不含税公允价值入账,按照固定资产政策每月进行折旧。				
租入资产的折旧年限及其确定过程	按不含税公允价值确认入账原值,按资产类型确认折旧年限、残值率。				
长期应付款的初始账面价值及其变动情况	收到的融资租赁款作为长期应付款,随着每期支付租金而减少				
2020 年末余额	-	-	-	26.41	24.98
2019 年末余额	227.61	33.24	220.84	89.78	62.43
2018 年末余额	455.22	63.93	410.12	153.15	-
租金的支付情况	承租人按照租金支付表定期支付租金,租金中包括本金及利息,偿还本金部分冲减长期应付款,利息部分计入财务费用科目,融资服务费计入支付当期财务费用。				
2020 年支付租金	227.61	33.24	220.84	63.37	37.45
2019 年支付租金	227.61	30.69	189.29	63.37	54.88
2018 年支付租金	113.80	12.79	63.10	5.28	-
未确认融资费用的摊销情况	未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊,公司采用实际利率法计算确认当期的融资费用。				
2020 年摊销	7.05	1.11	7.87	3.44	2.55
2019 年摊销	19.55	2.77	17.94	6.84	3.21
2018 年摊销	11.67	1.28	6.02	-	-

续上表

项 目	L190466001	L190466002	L200589	FEHTJ18D034U74-L-01	L18C0735
方式	售后回租	售后回租	售后回租	售后回租	直接融资租赁
出租方	君创国际	君创国际	君创国际	远东宏信	海通恒信
租赁设备名称	一批生产及办公设备	134 台(套)生产设备	2 台生产设备	101 台(套)生产设备	数控机床 2 台
租赁开始日	2019.09	2019.10	2020.12	2018.09	2018.11

项 目	L190466001	L190466002	L200589	FEHTJ18D034U74-L-01	L18C0735
租赁开始年度	2019	2019	2020	2018	2018
租赁结束年度					2020
是否履行完毕	否	否	否	否	是
租赁期间	36 个月	36 个月	36 个月	32 个月	24 个月
初始费用	45.00	60.00	9.90	67.00	24.70
租赁资产公允价值	1,500.00	2,000.00	1,100.00	1,712.00	123.50
最低租赁付款额现值	1,509.37	2,012.49	1,107.71	1,723.47	124.01
担保余值	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
折现率及其确定过程	取出租人租赁内含利率 7.4865%	取出租人租赁内含利率 7.4865%	取出租人租赁内含利率 8.4011%	取出租人租赁内含利率 8.3521%	取出租人租赁内含利率 8.0905%
入账价值及其变动情况	售后租回所涉及固定资产作为抵押资产处理，不改变资产入账价值；融资租赁所涉及固定资产按照其不含税公允价值入账，按照固定资产政策每月进行折旧。				
租入资产的折旧年限及其确定过程	售后租回所涉及固定资产按承租人出售前折旧计提方法。不改变账面原值、累计折旧、折旧年限、残值率；融资租赁所涉及固定资产按不含税公允价值确认入账原值，按资产类型确认折旧年限、残值率。				
长期应付款的初始账面价值及其变动情况	收到的融资租赁款作为长期应付款，随着每期支付租金而减少				
2020 年末余额	933.00	1,306.20	1,213.59	235.15	-
2019 年末余额	1,492.80	2,052.60	-	955.15	43.25
2018 年末余额	-	-	-	1,675.15	98.03
租金的支付情况	承租人按照租金支付表定期支付租金，租金中包括本金及利息，偿还本金部分冲减长期应付款，利息部分计入财务费用科目，融资服务费计入支付当期财务费用。				
2020 年支付租金	559.80	746.40	34.67	720.00	43.25
2019 年支付租金	186.60	186.60	-	720.00	54.78
2018 年支付租金	-	-	-	240.00	9.13
未确认融资费用的摊销情况	未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，公司采用实际利率法计算确认当期的融资费用。				
2020 年摊销	84.22	116.19	8.91	50.00	1.63
2019 年摊销	37.28	38.26	-	103.51	6.04
2018 年摊销	-	-	-	45.65	0.69

公司售后回租、直接融资租赁相关设备的最低租赁付款额现值均超过租赁资产公允价值的 90%，此外，公司融资租赁、售后回租的资产在租赁期届满时归承租人所有，相关设备定制化特征明显，一般情况仅公司才能使用，因此，公司上

述设备按融资租赁处理，符合《企业会计准则第 21 号——租赁准则》的相关要求。

二、融资租赁、售后租回交易对手方的基本情况、相关合同主要条款、固定资产入账成本的构成、租赁期及固定资产使用期、融资租赁金额、出售金额及相关折现利率确定标准；分析折旧摊销年限是否合理

（一）融资租赁、售后租回交易对手方的基本情况

1、远东国际融资租赁有限公司

中文名称	远东国际融资租赁有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
成立时间	1991-09-13
注册资本	181,671.0922 万美元
经营范围	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表人	孔繁星
统一社会信用代码	91310000604624607C
联系电话	021-50490099
公司网址	http://www.fehorizon.com
电子信箱	moyihong@fehhorizon.com
主要人员	执行董事：孔繁星；监事：咎慧莹

2、中远海运租赁有限公司

中文名称	中远海运租赁有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室
成立时间	2013-08-29
注册资本	350,000.00 万元人民币
经营范围	融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表人	陈易明
统一社会信用代码	91310000076478553L
联系电话	021-65967677

公司网址	http://www.csleasing.com.cn
电子信箱	smc_cl@coscoshipping.com
主要人员	董事长：刘冲；董事兼总经理：陈易明；董事：明东、张明明；监事：葛鹏、左国东、傅议

3、欧力士融资租赁(中国)有限公司

中文名称	欧力士融资租赁(中国)有限公司
注册地址	上海市长宁区娄山关路 523 号金虹桥国际中心 I 座 3 楼 01,02,03 和 06 单元
成立时间	2005-08-01
注册资本	5,600.00 万美元
经营范围	许可项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理业务（保险公司授权代理范围）；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。一般项目：合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人	刘志强
统一社会信用代码	91310000717857204E
联系电话	021-62785533
公司网址	http://www.orix.com.cn
电子信箱	fei.xie@orix.com.cn
主要人员	董事长：刘志强；董事：CHO ONAN、彭孝书、原田正规、宋春光、刘国平；监事：金晓帆

4、平安国际融资租赁（天津）有限公司

中文名称	平安国际融资租赁（天津）有限公司
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-802
成立时间	2015-03-16
注册资本	1,040,000.00 万元人民币
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	李文艺
统一社会信用代码	91120116329587679E
联系电话	021-38631217
公司网址	N/A

电子信箱	HUANGYUMIN583@pingan.com.cn
主要人员	董事长：李文艺；董事：魏林丰、赵金刚；监事：郇雪勇

5、君创国际融资租赁有限公司

中文名称	君创国际融资租赁有限公司
注册地址	上海市黄浦区湖滨路 168 号 28 楼 2801-2820 室
成立时间	2015-11-02
注册资本	202,000.00 万元人民币
经营范围	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表人	李思明
统一社会信用代码	91310000MA1FL0E14K
联系电话	021-23291188
公司网址	http://www.jclegend.com
电子信箱	juanjuan.ge@jclegend.com
主要人员	董事长：李思明；总经理：李岩；董事：张生明、周岷；监事：吴绍臣

6、远东宏信（天津）融资租赁有限公司

中文名称：	远东宏信（天津）融资租赁有限公司
英文名称：	Far East Horizon(tianjin) Financial Leasing Co., Ltd.
注册地址：	天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-612
成立时间：	2013-12-10
注册资本：	650,000.00 万元人民币
经营范围：	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
法定代表人：	孔繁星
统一社会信用代码：	911201160830376339
联系电话：	022-83812843
公司网址：	N/A
电子信箱：	dongxiaobin@fehorizon.com
主要人员	董事长：孔繁星；董事：曹健丰、王明哲；监事：咎慧莹

7、海通恒信国际融资租赁股份有限公司

中文名称:	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
注册地址:	中国上海市黄浦区中山南路 599 号
成立时间:	2004-07-09
注册资本:	823,530.00 万元人民币
经营范围:	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表人:	丁学清
统一社会信用代码:	91310000764705772U
联系电话:	021-61355388
公司网址:	http://www.utfinancing.com
电子信箱:	Qian.Li@utflc.com
主要人员	董事长：丁学清；董事：吴淑琨、蒋玉林、严立新、哈尔曼、李川、姚峰、傅达、苏淑仪、张少华、曾庆生、胡一威、任澎、周剑丽；监事：王美娟、赵越、陈新计；

（二）相关合同主要条款、固定资产入账成本的构成、租赁期及固定资产使用期、融资租赁金额、出售金额及相关折现利率确定标准；分析折旧摊销年限是否合理

公司融租租赁、售后回租相关合同主要条款、固定资产入账成本的构成、租赁期及固定资产使用期、融资租赁金额、出售金额及相关折现利率确定标准及折旧摊销年限情况、折旧摊销年限合理性分析详见本题“一、结合相关合同具体条款说明，售后回租、融资租赁固定资产的形式，相关设备是否符合融资租赁、售后租回的确认条件”之“（二）公司签署的租赁合同具体情况”。

三、公司售后回租、融资租赁的具体会计处理，对财务报表各科目的主要影响及勾稽关系，相关会计处理是否符合会计准则的规定

（一）企业会计准则相关规定

1、关于售后回租业务

根据《企业会计准则第 21 号——租赁准则》：

第五十条 承租人和出租人应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

第五十一条 售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人应当按原资产

账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人应当根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，则企业应当将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时，承租人按照公允价值调整相关销售利得或损失，出租人按市场价格调整租金收入。

在进行上述调整时，企业应当基于以下两者中更易于确定的项目：销售对价的公允价值与资产公允价值之间的差额、租赁合同中付款额的现值与按租赁市价计算的付款额现值之间的差额。

第五十二条的规定，售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人应当继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债（长期应付款），并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。公司的租赁业务为售后融资租赁业务，固定资产所有权实质未发生转移。

2、关于直接融资租赁业务

关于直接融资租赁业务符合会计准则的规定详见本题回复之“一、结合相关合同具体条款说明，售后回租、融资租赁固定资产的形式，相关设备是否符合融资租赁、售后租回的确认条件”之“（一）企业会计准则对于融资租赁的确认条件”。

（二）公司的会计处理

1、售后回租业务

根据前文分析，公司开展的售后租回业务，租回的设备均由公司使用并有留购权，形成融资租赁，其本质是以融资租赁形式进行的借款行为，故会计处理如下：

（1）出售时，固定资产的售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整；

(2) 租入时，在融资租赁开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

2、直接融资租赁业务

公司开展的直接融资租赁业务，租赁的设备均由公司使用并有留购权，符合会计准则关于融资租赁的定义，故会计处理如下：

初始确认时，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，后续计量时，租赁资产按照发行人规定的固定资产折旧政策及估计进行核算；本期支付的租金冲减长期应付款，并按照摊余成本及实际利率法确认各期融资费用。

3、售后回租和直接融资租赁具体会计分录

支付服务费（手续费）	借：财务费用 贷：银行存款
收到租赁公司支付的设备款（售后回租） 或收到设备时（直接融资租赁）	借：银行存款/固定资产 未确认融资费用 贷：长期应付款-应付融资租赁款
每期支付租金，同时确认财务费用	借：长期应付款-应付融资租赁款 贷：银行存款 借：财务费用 贷：未确认融资费用

综上所述，公司售后回租、直接融资租赁的具体会计处理符合企业会计准则规定。

4、公司售后回租、融资租赁对财务报表各科目的主要影响及勾稽关系

公司直接融资租赁主要影响科目为固定资产、长期应付款和财务费用；售后回租主要影响科目为货币资金、长期应付款和财务费用。报告期各期，公司直接融资租赁和售后回租对上述科目的影响以及与筹资活动相关的现金流勾稽情况如下：

单位：万元

项 目	勾稽关系	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
固定资产原值（融资租赁）	A	345.03	1,608.39	2,019.46

项 目	勾稽关系	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
固定资产原值增加（融资租赁）	B	-	315.81	1,944.28
累计折旧（融资租赁）	C	1,157.03	1,091.76	771.60
货币资金增加额（售后回租）	D	2,234.00	6,850.00	3,012.00
本期支付的租金	E	3,807.36	5,903.15	2,680.76
其他应收款保证金增加	F	-	30.11	-
其他应收款保证金减少	G	141.73	-	-
一年内到期的长期应付款	H	4,102.45	5,032.62	3,910.28
一年内到期的长期应付款变动	I	930.16	-1,122.34	-934.48
财务费用（融资租赁利息支出、 手续费）	J	687.75	812.00	579.63
收到其他与筹资活动有关的现金 （融资租赁）	K=D	2,234.00	6,850.00	3,012.00
支付其他与筹资活动有关的现金 （融资租赁）	L=B+E+F- G+I	4,595.79	5,126.73	3,690.56

四、通过融资租赁而非自购获取生产设备的背景及原因；是否符合行业惯例、是否具有合理性；模拟测算相关设备购买或经营租赁与现行做法相比对发行人业绩的影响金额

（一）开展融资租赁的背景及原因

1、开展售后回租的背景及原因

报告期内，随着公司主营业务规模快速扩大，流动资金和投资需求不断增加，西安当地商业银行对企业融资的保证方式不够灵活，以土地房产抵押或国有担保公司担保方式为主、效率较低，在此背景下，公司以售后回租融资的方式盘活现金流，补充营运资金。

2、开展直接融资租赁的背景及原因

报告期内，公司主营业务规模快速增长、产能建设规模持续提升、装备自动化更新需求较多，对固定资产投资资金需求较高，由于银行贷款原则上只能用于购买原材料或补充流动资金使用，不能用于购买固定资产，在此背景下，公司通过直接融资租赁方式新购相关生产设备，作为补充融资渠道。

（二）是否符合行业惯例、是否具有合理性

公司同行业可比上市公司较少采用融资租赁的方式获取生产设备，主要原因系其可比公司主要为上市公司，融资渠道丰富，且融资成本较低，而公司作为民营非上市公司，融资渠道有限，在公司产能规模、销售规模不断扩大的背景下，融资租赁是公司补充流动资金、支撑产能扩张的重要方式。

（三）模拟测算相关设备购买或经营租赁与现行做法相比对发行人业绩的影响金额

公司通过融资租赁方式取得的固定资产主要为专用设备，一般需经过安装、调试、验收后方可使用，市场中不存在经营租赁的模式，无可参考的公允租金，因此无法进行模拟测算。融资租赁与通过购置方式取得设备对报告期各期公司利润总额的影响差异如下：

单位：万元

资产取得方式	项目	公式	2020 年度	2019 年度	2018 年度
直接融资租赁 /售后回租	设备折旧	-	1,157.03	1,091.76	771.60
	融资租赁利息	-	569.20	513.44	376.47
	融资手续费	-	118.55	298.56	203.16
	小计	A	1,844.78	1,903.76	1,351.23
设备购买（购置资金通过借款取得）	设备折旧	-	1,157.03	1,091.76	771.60
	利息费用	-	616.67	582.67	483.57
	小计	B	1,773.70	1,674.43	1,255.17
通过购买方式取得设备对利润总额的影响		C=A-B	71.08	229.33	96.06
利润总额		D	5,926.10	3,354.01	1,921.65
占利润总额的比例		C/D	1.20%	6.84%	5.00%

注：模拟设备购买时，资金取得成本按照中国人民银行三年及以上银行借款的市场利率测算。

经模拟测算，如通过购买设备方式取得，将增加公司报告期各期利润总额分别为 96.06 万元、229.33 万元和 71.08 万元，占利润总额的比例分别为 5.00%、6.84%和 1.20%，随着公司利润规模不断增加，对经营业绩的影响不断减小。

五、相关设备在生产经营中所起的作用，是否存在因违约等情况导致设备被收回的风险、是否影响公司正常生产经营

公司因融资租赁、售后回租而受限的固定资产主要为机器设备，涉及公司各个产品生产、加工环节，在公司生产经营中发挥重要作用。

报告期各期末，公司固定资产用于售后回租、融资租赁而受限的情况如下：

单位：万元，%

项目		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
售后回租	原值	11,665.15	26.36	10,723.10	26.58	8,941.70	23.41
	净值	5,408.01	18.10	5,374.86	19.86	5,342.40	19.83
融资租赁	原值	345.03	0.78	1,608.39	3.99	2,019.46	5.29
	净值	286.65	0.96	1,425.35	5.27	1,908.27	7.08
合计	原值	12,010.18	27.14	12,331.49	30.57	10,961.16	28.70
	净值	5,694.66	19.06	6,800.21	25.13	7,250.67	26.91

报告期各期末，公司因售后回租、融资租赁而受限的固定资产净值占比逐年降低，另公司于 2020 年通过股权融资的方式获取货币资金 1.5 亿元，较大程度的缓解了公司的偿债付息压力，同时，报告期内，公司销售回款良好，各期经营活动产生的现金流量净额分别为 2,685.80 万元、9,142.79 万元和 9,573.68 万元，呈现逐年增加的趋势，均可覆盖公司当前的利息支出，具有较高的安全边际。

未来，若公司生产经营发生重大不利变化，短期偿债能力严重恶化并导致偿债违约事件，会存在上述受限机器设备被收回的风险，并一定程度影响公司的生产经营。发行人已于招股说明书“重大事项提示”之“（四）偿债付息风险”中披露：“…公司因上述有息债务融资，存在将公司厂房、土地、设备、专利等资产进行抵押、质押的情形，如果发行人发生偿债违约的事项，债权人有权对公司抵押、质押的资产进行处置，行使优先偿还权，这将对公司的生产经营产生不利影响”，对上述风险进行充分提示。

六、公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属等是否与出租方存在关联关系或其他利益安排

公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属与上述直接融

资租赁、售后回租出租方之间不存在投资、控股、交叉任职等关联关系。

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构、申报会计师、发行人律师执行了以下核查程序：

1、访谈了发行人财务部门负责人，了解采用直接融资租赁、售后回租的方式进行融资的原因、融资租赁协议价的定价依据和公允性；

2、取得并检查报告期内的直接融资租赁和售后租回合同、融资租赁明细表、未确认融资费用计算表、租金及利息发票、银行回单等，核查报告期内发生的融资租赁业务确认的财务费用利息支出的真实性、准确性及完整性；

3、对发行人生产车间人员和证券法务部进行访谈，依据融资租赁设备清单了解各项融资租赁设备的所属生产流程和生产能力，核实相关设备在生产经营中所起的作用，是否存在因违约等情况导致设备被收回的风险、是否影响公司正常生产经营；

4、对报告期内融资租赁出租方进行函证以及结合企查查等工具查询数据，核实出租方与承租方之间交易往来以及是否存在关联关系，核实发行人控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属等是否与出租方存在关联关系或其他利益安排，对公开资料进行查询，分析公司融资租赁业务定价是否公允；

5、检查发行人售后回租、融资租赁的具体会计处理，核实相关会计处理是否符合会计准则的规定。

二、核查意见

经核查，保荐机构、申报会计师、发行人律师认为：

1、发行人通过售后回租、融资租赁取得的相关设备符合融资租赁、售后租回的确认条件；

2、通过售后回租和融资租赁取得的固定资产入账成本准确、固定资产使用期确定合理、融资租赁金额和出售金额确认公允、相关折现利率确定标准、折旧摊销年限合理；

3、发行人售后回租、融资租赁的相关会计处理符合会计准则的规定，报表各科目勾稽准确；

4、相比于同行业上市公司，公司通过融资租赁获取生产设备的比例较大，主要原因系公司作为民营非上市公司，融资渠道有限导致，具有合理性；

5、模拟测算相关设备购买或经营租赁与现行做法相比对发行人业绩的影响金额较小；

6、相关设备系生产经营中的主要生产设备，不存在因违约等情况导致设备被收回的风险、不影响公司正常生产经营；

7、发行人控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员及近亲属等与述融资租赁方、售后回租交易对手不存在关联关系或其他利益安排，不存在其他应当披露事项。

问题 21.2 报告期各期末,公司的在建工程金额分别为 535.14 万元、587.19 万元、846.43 万元及 2,424.85 万元,报告期末在建工程金额提高主要由于公司全资子公司斯瑞扶风募投生产基地建设,该项目预算为 21,350.00 万元,报告期末,完工进度为 25.00%。

请发行人说明:(1)报告期各期在建工程金额对应的具体项目,期末未完工项目预计工期、转固时间情况,是否存在提前或推迟转固的情形,是否存在减值的情形;(2)在建工程的成本归集、结转情况,成本归集是否涉及与在建工程无关的支出;(3)在建工程的盘点情况和盘点结论,是否存在账实不符的情形。

请保荐机构和申报会计师核查上述事项并发表明确意见,说明各期末在建工程监盘情况。

回复:

【发行人说明】

一、报告期各期在建工程金额对应的具体项目、预计工期、转固时间情况,是否存在提前或推迟转固的情形,是否存在减值的情形

(一)报告期各期在建工程金额对应的具体项目、预计工期、转固时间情况的具体情况

报告期各期末,在建工程具体情况如下:

单位：万元

项目		期初金额	本期增加金额	转固金额	转固时间	转固依据	其他减少	期末金额	预计工期	累计工期
公式		A	B	C	-	-	D	E=A+B-C-D	-	-
2020年度	铜合金反向单动挤压机	334.61	15.74	350.35	2020.07	达到预定可使用状态	-	-	6个月	10个月
	二期扩产工程	106.01	-	-			-	106.01	44个月	38个月
	设备大修	108.38	-	108.38	2020.07	达到预定可使用状态	-	-	12个月	12个月
	斯瑞铜合金厂区工程	110.28	-	-			15.40	94.88	32个月	28个月
	设备安装	111.10	680.91	663.52	2020.12	达到预定可使用状态	-	128.50	14个月	13个月
	斯瑞扶风新厂区建设项目	68.20	7,094.16	-			-	7,162.36	14个月	10个月
	斯瑞精密厂房二期	18.66	180.54	-			-	199.20	16个月	15个月
	财务办公软件	10.49	34.70	-			36.34	8.84	18个月	5个月
	斯瑞铜合金办公室装修	-	151.82	-			-	151.82	5个月	4个月
	合 计	867.72	8,157.87	1,122.25			51.74	7,851.60	-	-
2019年度	铜合金反向单动挤压机	-	334.61	-			-	334.61	6个月	2个月
	二期扩产工程	166.42	257.56	317.89	2019.06	达到预定可使用状态	0.09	106.01	44个月	26个月
	设备大修	-	142.00	33.62	2019.06	达到预定可使用状态	-	108.38	12个月	6个月
	斯瑞铜合金厂区工程	94.88	15.40	-			-	110.28	32个月	16个月
	设备安装	19.15	215.24	123.29	2019.1-12	达到预定可使用状态	-	111.10	14个月	7个月

项目		期初金额	本期增加金额	转固金额	转固时间	转固依据	其他减少	期末金额	预计工期	累计工期
	扶风新厂区建设项目	-	68.20	-			-	68.20	14个月	施工人员尚未进场
	斯瑞精密厂房	278.04	55.28	301.48			31.83	-	12个月	11个月
	斯瑞精密厂房二期	-	18.66	-			-	18.66	16个月	3个月
	斯瑞扶风光伏板	28.70	-	-			28.70	-	9个月	9个月
	财务办公软件	-	166.22	-			155.74	10.49	9个月	9个月
	合计	587.19	1,273.17	776.27			216.36	867.72		
2018年度	斯瑞精密厂房	-	278.04	-			-	278.04	12个月	4个月
	二期扩产工程	158.64	7.78	-			-	166.42	44个月	14个月
	斯瑞铜合金厂区工程	-	94.88	-			-	94.88	32个月	4个月
	设备安装	-	93.73	74.58	2019.10-12	达到预定可使用状态	-	19.15	2个月	1个月
	斯瑞扶风光伏板	-	28.70	-			-	28.70	9个月	5个月
	M-1919拉床	376.50	1.89	-			378.39	-	12个月	12个月
	合计	535.14	505.02	74.58			378.39	587.19	-	-

报告期内，公司已参照《企业会计准则》相关规定，结合自身生产经营情况，并在报告期内严格履行相关规定及流程，对在建工程是否达到预定可使用状态及时进行判断，并进行及时转固。

综上所述，公司对于在建工程转固及时准确，不存在提前或推迟在建工程转固的情况。

报告期各期末，公司对在建工程计提减值准备的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
斯瑞铜合金厂区工程	94.88	6.76	88.12	110.28	3.76	106.52
二期扩产工程	106.01	27.37	78.64	106.01	17.53	88.48

鱼化厂区和二期扩产工程因鱼化土地报告期内未取得土地证，处于暂停建设阶段，基于谨慎性原则，对土地之上的在建工程进行减值计提。截至本问询回复出具日，发行人鱼化厂区土地已完成招拍挂程序，相关产权证正在办理中，鱼化厂区和二期扩产建设将择时启动。

二、在建工程的成本归集、结转情况，成本归集是否涉及与在建工程无关的支出

报告期各期，公司在建工程的成本归集均不涉及与在建工程无关的支出，具体在建工程的成本归集、结转情况如下：

单位：万元

项目		期初 金额	工程款	设备	安装费	人工费	资本化 利息	其他	转固	其他减少	期末金额
公式		A	B	C	D	E	G	H	I	J	G=A+B+C+D+E+F+G+H-I-J
2020 年度	铜合金反向单动挤压机	334.61	15.74	-	-	-	-	-	350.35	-	-
	二期扩产工程	106.01	-	-	-	-	-	-	-	-	106.01
	设备大修	108.38	-	-	-	-	-	-	108.38	-	-
	斯瑞铜合金厂区工程	110.28	-	-	-	-	-	-	-	15.40	94.88
	设备安装调试	111.10	11.46	634.69	25.69	6.42	-	2.66	663.52	-	128.50
	扶风新厂区建设项目	68.20	4,482.33	2,269.36	4.39	211.80	67.51	58.77	-	-	7,162.36
	斯瑞精密厂房二期	18.66	147.48	-	15.97	17.09	-	-	-	-	199.20
	财务办公软件	10.49	-	-	-	-	-	34.70	-	36.34	8.84
	斯瑞铜合金办公室装修	-	148.07	-	3.74	-	-	-	-	-	151.82
	合 计	867.72	4,805.07	2,904.05	49.79	235.31	67.51	96.13	1,122.24	51.74	7,851.60
2019 年度	铜合金反向单动挤压机	-	23.79	300.88	9.94	-	-	-	-	-	334.61
	二期扩产工程	166.42	30.36	141.30	75.33	10.58	-	-	317.89	0.09	106.01
	设备大修	-	-	114.44	27.56	-	-	-	33.62	-	108.38
	斯瑞铜合金厂区工程	94.88	15.40	-	-	-	-	-	-	-	110.28
	设备安装调试	19.15	7.24	191.30	15.44	-	-	1.25	123.29	-	111.10
	斯瑞扶风新厂区建设项目	-	50.00	-	-	-	-	18.20	-	-	68.20

项目		期初 金额	工程款	设备	安装费	人工费	资本化 利息	其他	转固	其他减少	期末金额
	斯瑞精密厂房	278.04	46.92	-	5.08	2.80	-	0.49	301.48	31.83	-
	斯瑞精密厂房二期	-	11.94	-	6.72	-	-	-	-	-	18.66
	财务办公软件	-	-	-	-	-	-	166.22	-	155.74	10.49
	斯瑞扶风光伏板	28.70	-	-	-	-	-	-	-	28.70	-
	合 计	587.19	185.64	747.92	140.06	13.38	-	186.16	776.27	216.36	867.72
2018 年度	精密铸锻厂房	-	256.74	-	-	21.09	-	0.20	-	-	278.04
	二期扩产工程	158.64	-	-	-	-	-	7.78	-	-	166.42
	斯瑞铜合金厂区工程	-	94.88	-	-	-	-	-	-	-	94.88
	设备安装	-	-	73.36	17.29	3.08	-	-	74.58	-	19.15
	斯瑞扶风光伏板	-	-	28.70	-	-	-	-	-	-	28.70
	M-1919拉床	376.50	-	-	1.89	-	-	-	-	378.39	-
	合 计	535.14	351.62	102.06	19.18	24.17	-	7.98	74.58	378.39	587.19

由上表可见，在建工程中工程建设及改扩建项目的成本归集主要包括设备采购、工程款、基础设施配套费、应资本化的利息费用等，另外，人工费用主要为参与项目建设人员的工资、奖金和劳保统筹费；机器设备安装的成本归集主要包括设备安装费和安装人工费；财务办公软件的成本归集主要是软件购置费。因此，成本归集不涉及与在建工程无关的支出。

三、在建工程的盘点情况和盘点结论，是否存在账实不符的情形

（一）在建工程盘点情况和盘点结论

报告期各期末，公司组织固定资产管理/使用部门和财务部门对在建工程和固定资产账簿中记录的数量进行实地盘点。根据盘点结果编制相关资产盘点表，并与账面记录核对。报告期内各期在建工程盘点均账实相符，具体盘点情况如下：

审计 截止日	项目	盘点时间	盘点地点	盘点方法	盘点 比例	盘点结论
2020.12.31	二期扩产工程	2021.01.15	斯瑞铜合金厂区	对于工程建设，实地查看现场施工情况、向施工方和监理方了解工程进度，并将盘点情况与账面进行对比；对于设备安装，实地查看安装设备情况，了解安装进度，并将盘点情况与发行人账面进行对比	100.00%	在建工程处于正常施工过程中，未发生闲置、毁损等减值迹象，未达到转固标准
	斯瑞铜合金厂区工程	2021.01.15	斯瑞铜合金厂区		100.00%	因土地权证问题尚未解决，故工程暂停
	设备安装调试	2021.01.12、 2021.01.15	斯瑞新材、 斯瑞铜合金、 斯瑞扶风厂区		100.00%	相关设备尚在安装状态，未达到转固标准
	斯瑞扶风新厂区建设项目	2020.12.31	斯瑞扶风新厂区		100.00%	在建工程处于正常施工过程中，未发生闲置、毁损等减值迹象，未达到转固标准
	斯瑞精密厂房二期	2020.12.31	斯瑞扶风新厂区		100.00%	
2019.12.31	铜合金反向单动挤压机	2020.01.06	斯瑞新材厂区	对于工程建设，实地查看现场施工情况、向施工方和监理方了解工程进度，并将盘点情况与账面进行对比；对于设备安装，实地查看安装设备情况，了解安装进度，并将盘点情况与发行人账面进行对比	100.00%	尚在安装状态，未达到转固标准
	二期扩产工程	2020.01.10	斯瑞铜合金厂区		100.00%	在建工程处于正常施工过程中，未发生闲置、毁损等减值迹象，未达到转固标准
	设备大修	2020.01.10	斯瑞铜合金厂区		100.00%	相关设备尚在安装状态，未达到转固标准
	斯瑞铜合金厂区工程	2020.01.10	斯瑞铜合金厂区		100.00%	因土地权证问题尚未解决，故工程暂停
	设备安装调试	2019.12.31	斯瑞扶风厂区		100.00%	相关设备尚在安装状态，未达到转固标准
	斯瑞扶风新厂区建设项目	2019.12.31	斯瑞扶风厂区		100.00%	在建工程处于正常施工过程中，未发生闲置、毁损等减值迹象，未达到转固标准

审计截止日	项目	盘点时间	盘点地点	盘点方法	盘点比例	盘点结论
2018.12.31	二期扩产工程	2019.04.23、 2019.04.26	斯瑞铜合金、斯瑞扶风厂区	对于工程建设，实地查看现场施工情况、向施工方和监理方了解工程进度，并将盘点情况与账面进行对比；对于设备安装，实地查看安装设备情况，了解安装进度，并将盘点情况与发行人账面进行对比	100.00%	在建工程处于正常施工过程中，未发生闲置、毁损等减值迹象，未达到转固标准
	斯瑞铜合金厂区工程	2019.04.23	斯瑞铜合金厂区		100.00%	因土地权证问题尚未解决，故工程暂停
	设备安装	2019.04.26	斯瑞扶风厂区		100.00%	相关设备尚在安装状态，未达到转固标准
	扶风光伏板	2019.04.26	斯瑞扶风厂区		100.00%	设备尚在安装状态，未达到转固标准
	斯瑞精密厂房	2019.04.26	斯瑞扶风厂区		100.00%	在建工程处于正常施工过程中，未发生闲置、毁损等减值迹象，未达到转固标准

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构与申报会计师执行了以下核查程序：

1、访谈公司管理层，实地参观公司生产经营场所，了解公司的技术及生产模式特点；

2、了解和评价与在建工程相关内部控制设计和运行的有效性，并对关键控制点执行控制测试；

3、取得公司在建工程明细表，了解在建工程开工时间和转为固定资产时间，实地走访公司生产建设现场，向工程和生产人员了解在建工程的建设进度，核查公司是否存在延迟在建工程转为固定资产、是否存在减值迹象，核查公司在建工程成本核算的完整性；

4、获取在建工程相关施工合同、采购合同、发票、工程款支付回单等原始资料，与账面核对是否相符，检查是否涉及与在建工程无关的支出；

5、对在建工程实施监盘程序，在建工程监盘的具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
监盘时间	2020.12.31、2021.1.12、 2021.1.15	2019.12.31、2020.1.6、 2020.1.10	2019.4.23、2019.4.26
监盘方	申报会计师、保荐机构	申报会计师、保荐机构	申报会计师

项目	2020 年	2019 年	2018 年
监盘金额	7,817.47	846.43	558.49
在建工程金额	7,817.47	846.43	587.19
盘点比例	100.00%	100.00%	95.11%

注：保荐机构项目组于 2019 年入场工作，因此未参与 2018 年末的在建工程盘点工作。

二、核查意见

经核查，保荐机构与申报会计师认为：

- 1、报告期各期在建工程项目分类清晰、转固时间准确、未完工项目预期工期完整合理，不存在提前或推迟转固的情形；
- 2、报告期内鱼化厂区和二期扩产工程存在减值的情形，减值计提充分；
- 3、在建工程的成本归集清晰完整、不涉及与在建工程无关的支出，结转固定资产依据充分合规、时间准确，与相关工程或工厂生产记录时点相符；
- 4、报告期各期末，发行人的在建工程盘点工作完整有效，在建工程不存在账实不符的情况，在建工程处于正常施工过程中，未发生闲置、毁损等迹象，未达到转固标准，其中鱼化厂区和二期扩产工程因鱼化土地报告期内未取得土地证，处于暂停建设阶段，基于谨慎性原则，对其进行减值计提。截至本次回复日，发行人鱼化厂区土地已完成招拍挂程序，相关产权证正在办理中，预期鱼化厂区和二期扩产建设择时启动。

问题 22. 关于现金流

报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为 6,586.78 万元、2,685.80 万元、9,142.79 万元和-1,994.27 万元。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 3,058.89 万元、1,938.52 万元、7,858.40 万元和 3,951.72 万元。

请发行人说明：（1）现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”、购买商品、接受劳务支付的现金与资产负债表项目、利润表项目的勾稽关系；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流与资产负债表项目、利润表项目的勾稽情况。

回复：

一、现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”、购买商品、接受劳务支付的现金与资产负债表项目、利润表项目的勾稽关系

（一）“销售商品、提供劳务收到的现金”与资产负债表项目、利润表项目的勾稽关系

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	68,067.18	56,564.57	49,154.45
应交税金-增值税（销项）	6,737.80	5,810.90	5,639.05
预收款项（期末-期初）	33.96	86.48	-246.45
处置子公司预收账款减少	-	-	0.00
应收票据及应收款项融资（期初-期末）	165.42	9.90	926.23
应收票据付采购款	-10,923.49	-10,785.82	-14,482.51
应收票据付其他	-	-	-55.00
应收票据坏账	-28.72	-6.52	85.14
应收账款原值（期初-期末）	-2,310.16	1,357.36	-2,441.90
处置子公司应收账款减少	-	-	-333.33
应收账款付采购款	-4,097.38	-2,584.55	-2,328.20
应收账款付其他	-	-	-123.96
汇兑损益及票据贴息	-227.30	-167.35	-252.71
销售商品提供劳务收到的现金	57,417.30	50,284.97	35,540.81
勾稽差异	-	-	-

由上表可见，报告期内，现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”与资产负债表项目、利润表项目的勾稽一致。

（二）购买商品、接受劳务支付的现金与资产负债表项目、利润表项目的勾稽关系

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业成本	52,827.24	44,046.57	38,527.31
应交税金-增值税（进项）	5,944.24	5,581.74	5,731.10
应交税金-增值税（进项转出）	-1.30	-5.68	-5.61
存货（期末-期初）	724.81	2,340.42	1,399.03
存货跌价准备转销	110.36	213.09	120.37
应付票据（期初-期末）	349.43	-1,260.00	-
应付账款（期初-期末）	-1,605.00	1,165.59	-108.35
应付账款-长期资产购置款（期末-期初）	594.82	-1,818.65	304.56
预付款项（期末-期初）	200.97	-112.67	-77.00
应收票据及应收账款付采购款	-15,020.87	-13,265.37	-16,915.71
折旧、工资、其他等	-8,688.43	-7,297.82	-6,525.53
购买商品、接受劳务支付的现金	35,436.26	29,587.22	22,450.16
勾稽差异	-	-	-

由上表可见，报告期内，现金流量表中“购买商品、接受劳务支付的现金”与资产负债表项目、利润表项目的勾稽一致。

二、购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流与资产负债表项目、利润表项目的勾稽情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
购入固定资产及在建工程转入	5,580.85	2,531.45	3,121.97
融资租入固定资产	-	-315.81	-1,944.28
在建工程（期末-期初）	6,971.04	259.24	52.05
在建工程处置	-	-	378.39
在建工程其他减少	12.84	21.29	6.49
在建工程资本化利息	-67.51	-	-
购入无形资产	339.91	1,746.48	52.24

项目	2020 年	2019 年	2018 年
购入长期待摊费用	7.59	325.83	309.24
其他非流动资产（期末-期初）	255.17	1,126.66	6.87
处置子公司其他非流动资产减少	-	-	0.28
应付账款-长期资产购置款（期初-期末）	-594.82	1,818.65	-304.56
应交增值税（包含其他流动资产）（进项税额-长期资产）	1,035.28	344.62	291.02
其他往来-长期资产	-177.09	-	-31.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,363.26	7,858.40	1,938.52
勾稽差异	-	-	-

由上表可见，报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流与资产负债表项目、利润表项目的勾稽一致。

问题 23. 其他

问题 23.1 根据招股说明书，发行人选取 Wieland、KME、博威合金作为同行业可比公司。

请发行人说明：结合国内有色金属合金材料相关上市公司情况，分析可比公司选择的充分性，并扩大可比公司选择范围。

【发行人说明】

截至本问询函回复提交日，国内 A 股上市公司中属于证监会行业“C32 有色金属冶炼及压延加工业”且主要以铜为原材料的上市公司情况如下表：

公司简称	主要业务类型	最近一年主要财务指标（单位：亿元）				
		总资产	营业收入	净利润	研发费用	毛利率
海亮股份	管材	275.34	411.53	10.63	2.12	6.83%
金田铜业	线材	122.26	409.84	4.94	1.77	4.12%
楚江新材	导体	89.31	170.48	4.61	5.07	7.69%
博威合金	合金	76.71	75.92	4.40	1.78	15.88%
*ST 鑫科	板带	30.94	35.45	-11.32	0.76	0.38%
精艺股份	管材	23.35	51.26	0.51	0.14	3.21%
众源新材	板带	12.82	32.24	0.93	0.34	6.18%
电工合金	铜母线	12.42	18.78	1.29	0.36	14.44%

上述上市公司主要以管材、线材和板材业务为主，处于产业链的加工环节，业务模式的特点是大规模的资产投入，通过扩大销售规模来实现规模效应和市场竞争，但毛利率的水平较低。

公司主营业务收入主要来源于高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉和医疗影像零组件等四类产品；其中，高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品等高性能材料及制品收入占主营业务收入的比例均接近 80%，业务涵盖上游高性能材料自制熔炼及下游高性能制品制造，目前，国内外暂无与公司产品结构相似的企业。

1、高强高导铜合金材料及制品

高强高导铜合金材料及制品为公司第一大业务，销售规模在报告期内增幅较快，2020 年，高强高导铜合金材料及制品收入占主营业务收入的比例已接近 50%。

从全球范围来看，Wieland、KME 是具备铬锆铜等高强高导铜合金批量化生产能力的企业，与公司业务存在重叠；从国内来看，虽然我国已成为全球最大的铜加工材生产国和消费国，但是整体以中低端传统产品为主，格局呈现“大而不强”的特点，在高强高导铜合金领域，具备批量化生产能力的国内企业较少，仅包括博威合金为主的等少数公司，且占其业务的比例较小。

电工合金（300697.SZ）主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品铜母线、铁路接触线和铁路承力索，最近一年收入金额占比分别为 45.10%、22.93%和 18.99%，其中铁路接触线产品以铜镁合金为主。

公司的铬锆铜等高强高导铜合金具备应用于铁路接触线产品的技术基础，与电工合金的铜镁合金系列的铁路接触线、铁路承力索存在潜在的竞争关系，但公司目前正处于技术研发、产品验证和市场开发阶段。首次申报材料时，考虑到公司高强高导铜合金材料尚未应用于铁路接触线产品、承力索，因此未将其相关财务列入对比。

2、中高压电接触材料及制品

公司中高压电接触材料及制品包括铜铬触头和铜钨触头两类产品，其中铜铬触头产品收入占比达到 85%左右。从公开资料来看，国内外生产铜铬产品的企业主要包括奥地利攀时集团、桂林金格电工电子材料科技有限公司等非上市公司，公司无法获取其详细财务数据。

金昌蓝宇（832094.OC）是一家在股转系统挂牌的公司，是国内较大的输变电高压开关电触头制造商之一，主营业务为输变电领域高压、超特高压开关用钨铜合金以及铜基合金触头、触指、导体和结构件等相关产品的研制。首次申报材料时，考虑到公司铜钨业务占比较小，且金昌蓝宇尚不属于 A 股上市公司，因此未将其相关财务列入对比。

公司已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”中，增加电工合金（300697.SZ）、金昌蓝宇（832094.OC）的相关财务数据作为参考比较。

问题 23.2 根据招股说明书，2017 年，公司确认政府拆迁补偿款 3,005.94 万元。

请发行人说明：拆迁相关的具体情况，拆除及新购置资产的情况，对财务报表的主要影响，政府补助收到的时间，相关会计处理是否符合企业会计准则规定。

回复：

一、拆迁相关的具体情况

2015 年 8 月，西安高新区鱼化区域城中村综合改造办公室（以下简称“鱼化办公室”）与斯瑞工业签署的《房屋拆迁补偿协议》，协议约定：根据西安市建委城市基础设施重点建设项目计划的要求，科技二路西延伸段修建，需征收道路涉及的雁塔区鱼化街办代管部分集体土地及英发寨村部分集体土地（原斯瑞工业生产经营地），该范围内由斯瑞工业投资建设的办公楼、厂房、仓库、职工宿舍、职工食堂、水泥道路、围墙、苗木、地下管网等地面建（构）筑物、附着物以及乙方所有的机械设备、库房物资等需全部拆除或迁移，本次拆迁涉及建（构）筑物、机器设备、库房物资等补偿金额经评估合计 3,496.16 万元。

经斯瑞工业与鱼化办公室沟通，2015 年 8 月，双方签署补充协议，约定鱼化办公室承担斯瑞工业因此次拆迁事宜机械设备迁移发生的设备调试费 8,812.75 万元。

2015-2017 年，公司分别收到前述补偿款 7,102.97 万元（其中 3,496.16 万元系拆迁补偿，3,606.81 万元系设备调试补偿）、2,000.00 万元和 3,005.94 万元，截至本问询回复出具之日，尚余 200.00 万元补偿款未收到。

二、拆除及新购置资产的情况，对财务报表的主要影响，政府补助收到的时间以及相关会计处理

2015 年，斯瑞工业因搬迁拆除的资产主要为生产设备、房屋等，搬迁之后新购置的资产主要包括设备、土地与房屋资产。

2017 年，公司收到 3,005.94 万元设备调试补偿相关政府补助时的会计处理为：

借：银行存款

贷：其他收益

2018-2020 年，公司未收到前述拆迁事宜相关补偿款，除影响报告期期初总资产（包括拆除设备、房屋后减少的折旧以及新增设备、房产及土地增加的折旧、摊销）外，对报告期内的财务报表无其他影响。

问题 23.3 根据招股说明书，公司 2020 年开始，通过购买铜材期货以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

请发行人说明：上述套期保值业务在财务报表中的具体体现,对报告期内财务报表的影响。

回复：

公司的主要原材料是铜材，报告期内，发行人的采购金额分别为 20,030.44 万元、24,459.12 万元和 28,496.09 万元，占各期采购总额的比重分别为 62.38%、64.03%和 64.79%。

自 2020 年开始，公司制定了《套期保值办法》，在总经理、财务总监、各事业部总经理、财务部部长组成的期货业务领导小组管理下，通过购买铜材期货以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。2020 年度公司该项业务处于探索阶段，未开展大规模套期保值，具体开展的规模及相关会计处理情况如下表：

单位：元

日期	事项	会计处理
2020 年 4 月 9 日	买入	借：交易性金融资产 53,092.00
		贷：银行存款 53,092.00
2020 年 4 月 27 日	平仓	借：银行存款 70,526.00
		贷：交易性金融资产 53,092.00
		投资收益 17,434.00

报告期内，公司仅存在上述一笔套期保值业务，产生投资收益 1.74 万元，计入非经常性损益，占 2020 年利润总额的比例为 0.03%，对扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不产生影响。

2021 年开始，公司拟与主要客户之一西屋制动签署的《框架协议》约定锁定公司产品的销售单价，原材料价格的部分波动由公司通过购买铜材期货的方式锁定原材料价格波动风险，除此之外的部分，双方仍根据材料价格变动情况进行调整补偿，截至 2021 年 2 月 25 日，公司已购买铜材期货 445.50 万元，未来，随着公司销售规模的不断扩大，预计公司进行套期保值的频率、规模将不断增大。

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“三、内控风险”之“（五）套期保值管理风险”中充分披露若套期保值业务不能有效执行，从而对公司的稳定经营造成不利影响的相关风险。

问题 23.4 报告期各期末，公司的递延所得税负债金额分别为 0 元、301.82 万元、522.02 万元和 717.59 万元。均为购置的固定资产一次性税前扣除产生的账面价值与计税基础之间的暂时性差异导致。

请发行人说明：递延所得税负债的计算依据，与固定资产变动金额的勾稽情况。

回复：

报告期内，公司递延所得税负债均系购置的固定资产一次性税前扣除产生的账面价值与计税基础之间的暂时性差异导致，递延所得税负债的计算依据，与固定资产变动金额的勾稽情况如下：

单位：万元

项目	公式	2020 年	2019 年	2018 年
期初固定资产一次性扣除的金额	A	3,561.09	2,063.42	-
当期新增固定资产一次性扣除金额	B	6,064.22	1,933.19	2,166.65
当期新购置固定资产及以前年度一次性扣除的固定资产当期折旧额	C	700.84	375.19	103.22
一次性扣除固定资产当期清理的金额	D	14.34	60.33	-
期末固定资产一次性扣除的金额	$E=A+B-C-D$	8,910.14	3,561.09	2,063.42
应纳税暂时性差异	E	8,910.14	3,561.09	2,063.42
其中：斯瑞新材	E1	6,483.56	1,662.50	879.46
斯瑞铜合金	E2	1,668.18	1,655.80	1,030.04
斯瑞精密	E3	758.39	242.79	153.92
企业所得税率	F	-	-	-
其中：斯瑞新材	F1	15.00%	15.00%	15.00%
斯瑞铜合金	F2	15.00%	15.00%	15.00%
斯瑞精密	F3	10.00%	10.00%	10.00%
递延所得税负债	D	1,298.60	522.02	301.82
其中：斯瑞新材	$D1=E1*F1$	972.53	249.37	131.92
斯瑞铜合金	$D2=E2*F2$	250.23	248.37	154.51
斯瑞精密	$D3=E3*F3$	75.84	24.28	15.39

问题 23.5 报告期各期末，公司短期借款余额分别为 19,322.17 万元、19,060.68 万元、10,371.16 万元和 12,334.08 万元，速动比率分别为 0.54、0.55、0.76 和 0.96。

请发行人披露：报告期末，短期借款的期间、借款利率、形式（信用借款、抵押借款等）。

请发行人说明：在出现偿债风险时公司采取的应对措施。

回复：

【发行人披露】

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息和管理层分析”之“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（一）负债构成及其变化分析”补充披露如下：

“报告期各期末，公司短期借款由银行借款、应收账款保理借款、商业承兑汇票贴现借款、信用证贴现借款组成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
质押借款	-	901.44	-
抵押借款	4,557.13	5,745.64	9,806.07
保证借款	8,211.25	2,904.09	7,500.00
保理借款	-	300.00	54.61
商业承兑汇票贴现借款	1,121.00	520.00	-
信用证贴现借款	-	-	1,700.00
合计	13,889.38	10,371.16	19,060.68

截至2020年12月31日，公司短期借款中银行借款的具体情况如下：

单位：万元

主体	借款方	借款本金	起始日	到期日	利率	形式
斯瑞新材	民生银行	1,000.00	2020-3-31	2021-3-31	5.30%	抵押借款
	民生银行	800.00	2020-4-1	2021-4-1	5.30%	抵押借款
	民生银行	500.00	2020-4-28	2021-4-28	5.30%	抵押借款
	民生银行	400.00	2020-4-21	2021-4-21	5.30%	抵押借款
	民生银行	500.00	2020-5-14	2021-5-14	5.30%	抵押借款

主体	借款方	借款本金	起始日	到期日	利率	形式
	民生银行	800.00	2020-5-25	2021-5-25	4.80%	抵押借款
	民生银行	550.00	2020-6-16	2021-6-16	4.60%	抵押借款
	浙商银行	1,000.00	2020-1-14	2021-1-9	5.60%	保证借款
	西安银行	500.00	2020-4-15	2021-4-12	5.20%	保证借款
	中国建设银行	1,000.00	2020-5-15	2021-5-14	4.00%	保证借款
	西安银行	900.00	2020-8-7	2021-8-3	5.20%	保证借款
	工商银行	2,000.00	2020-8-31	2021-8-19	4.35%	保证借款
	中国建设银行	1,000.00	2020-11-16	2021-11-15	4.00%	保证借款
斯瑞铜合金	招商银行	800.00	2020-6-23	2021-6-22	4.25%	保证借款
	中国银行	1,000.00	2020-9-22	2021-9-22	3.85%	保证借款
合计		12,750.00	-	-	-	-

注：短期借款中的抵押借款、保证借款合计金额与借款本金合计金额的差额 18.38 万元，系期末尚未支付的借款利息。

截至2020年12月31日，公司短期借款中商业承兑汇票贴现借款的具体情况如下：

主体	贴现方	票据本金	贴现日	到期日	利率	形式
新材料	招商银行	100.00	2020-11-13	2021-1-18	4.20%	票据贴现借款
	中车财务有限公司	100.00	2020-11-18	2021-9-23	3.60%	票据贴现借款
	中车财务有限公司	100.00	2020-12-7	2021-9-23	3.60%	票据贴现借款
	中车财务有限公司	100.00	2020-12-7	2021-9-23	3.60%	票据贴现借款
铜合金	西安西电商业保理有限公司	100.00	2020-8-10	2021-1-22	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	50.00	2020-8-10	2021-1-22	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	20.00	2020-9-15	2021-1-26	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	50.00	2020-10-23	2021-3-24	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	100.00	2020-10-23	2021-3-24	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	3.00	2020-11-23	2021-2-25	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	3.00	2020-11-23	2021-2-25	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	50.00	2020-11-23	2021-4-28	6.45%	票据贴现借款

主体	贴现方	票据本金	贴现日	到期日	利率	形式
	西安西电商业保理有限公司	5.00	2020-12-14	2021-2-23	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	140.00	2020-12-14	2021-5-26	6.09%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	100.00	2020-12-28	2021-4-24	6.45%	票据贴现借款
	西安西电商业保理有限公司	100.00	2020-12-28	2021-4-24	6.45%	票据贴现借款
合计		1,121.00	-	-	-	-

”

【发行人说明】

截至 2020 年 12 月 31 日，公司短期借款金额为 13,889.38 万元，如出现偿债风险，公司可以采取的应对措施如下：

1、以自有资金偿还银行借款，截至 2020 年末，公司货币资金总额为 19,952.69 万元，占期末短期借款的比例为 143.65%；

2、加大应收账款催收工作，截至 2020 年末，公司应收账款余额为 15,036.07 万元；

3、以公司期末持有的票据向金融机构贴现，报告期末公司尚在手的应收票据余额为 408.97 万元；

4、向主要贷款银行申请流动性支持。

六、其他

问题 24. 关于重大事项提示与风险因素

问题 24.1 发行人“重大事项提示”章节中“重大风险提示”包括“与本次发行上市相关的重要承诺”、“本次发行前滚存利润安排及上市后股利分配政策”。

请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》（以下简称《41 号准则》）的规定，重新撰写“重大事项提示”，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除“与本次发行上市相关的重要承诺”、“本次发行前滚存利润安排及上市后股利分配政策”内容。

回复：

发行人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》的规定重新梳理招股说明书中的“重大事项提示”，删除了“与本次发行上市相关的重要承诺”、“本次发行前滚存利润安排及上市后股利分配政策”相关内容，完善“风险提示”、“财务报告审计截止日后的主要经营状况”相关内容，同时补充披露业绩预计信息。

问题 24.2 招股说明书披露了技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险等。其中研发失败风险等包含风险对策、发行人竞争优势及类似表述。

请发行人依据《41 号准则》要求，全面梳理并完善相关风险因素信息披露：

（1）自查相关风险是否按照重要性原则予以披露，是否针对性地体现了发行人的特有风险，全面评估、充分揭示企业特有风险；（2）删除风险因素中的风险对策、发行人竞争优势及类似表述。

回复：

发行人依据《41 号准则》要求，全面梳理相关风险因素信息披露，在招股说明书“重大事项提示”、“第四节 风险因素”中删除了风险对策、发行人竞争优势等类似描述，并适当修订，针对性的体现了发行人的特有风险，全面评估、充分揭示企业特有风险。

问题 25. 关于募投项目

发行人本次募集资金投向年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）。根据招股说明书，2019 年度，公司产品总产能 7,870.16 吨，报告期内，公司产品产能利用率变化较大，2019 年在 80%左右。

请发行人说明：（1）公司主要产品产能利用率及产销率变动的原因及合理性；（2）结合行业发展前景、竞争格局、市场容量、募投项目对公司产能提升的影响等，分析募投项目的合理性及必要性；公司未来产能利用规划及应对措施。

回复：

一、公司主要产品产能利用率及产销率变动的原因及合理性

（一）高强高导铜合金材料及制品

项目		2020 年	2019 年	2018 年
铸锭等材料	产销率	101.42%	99.94%	98.44%
	产能利用率	85.96%	66.41%	98.32%
端环、导条成品	产销率	103.12%	92.14%	99.72%
	产能利用率	-	-	-

报告期各期，公司铸锭等材料的产销率均接近 100%，未发生大幅波动；2019 年，公司铸锭等材料的产能利用率有所下降，主要系公司新增熔炼设备于年初投产，当年铸锭产能大幅增加，2020 年，随着公司铸锭等材料的销售规模扩大，铸锭等材料的产能利用率已恢复至 85.96%；

报告期内，公司端环、导条成品的产销率波动率略大于铸锭等材料，主要系公司的端环、导条产品中寄售模式销售占比较高，期初、期末发出商品余额对产销率的影响较大；端环、导条产品由铸锭材料进一步机加工生产得到，但产品在不同应用领域、不同客户、同种客户不同规格产品之间在型号、大小、重量均不相同，且差异较大，难以统计产能。

（二）中高压电接触材料及制品

项目		2020 年	2019 年	2018 年
铜铬触头	产销率	91.01%	112.19%	114.87%
	产能利用率	91.30%	83.89%	82.84%

项目		2020 年	2019 年	2018 年
铜钨触头	产销率	83.73%	87.16%	92.53%
	产能利用率	-	-	-

2018 年、2019 年，公司铜铬触头产销率均超过 100%，主要原因系该产品亦存在寄售销售模式，客户的取用（即发行人的收入确认时点）和公司的生产存在时间性差异；报告期内，公司铜铬触头的产能利用率不断增长，主要原因系公司铜铬触头产量随着销量的增加持续增加所致。

报告期内，公司铜钨触头的产量及销售规模相对较小，并呈现迅速扩大的趋势，产销率有所降低主要系产量增速较快；铜钨触头主要根据客户需求进行定制化生产，产品形态、性能、价格及生产过程差异较大，难以合理统计产能。

（三）高性能金属铬粉

项目	2020 年	2019 年	2018 年
产销率	92.09%	93.38%	95.92%
产能利用率	96.11%	79.56%	63.21%

报告期内，公司产销率在相对合理的范围之内波动；公司的产能利用率稳定增长，主要原因系公司高性能金属铬粉销售规模的不断扩大，而报告期内的产能未发生变化。

（四）医疗影像零组件

项目	2020 年	2019 年	2018 年
产销率	59.06%	92.87%	69.81%
产能利用率	-	-	-

报告期内，公司医疗影像零组件的产销率波动较大，主要原因系公司当前医疗影像零组件尚处于起步阶段，销售规模较小，尚未形成稳定的下游客户群体；此外，公司医疗影像零组件主要根据客户的定制化需求生产，难以合理统计产能。

二、结合行业发展前景、竞争格局、市场容量、募投项目对公司产能提升的影响等，分析募投项目的合理性及必要性；公司未来产能利用规划及应对措施

（一）募投项目的合理性及必要性

1、发展前景和市场容量

铬锆铜合金材料是具有广泛应用前景的高强度高导合金材料，是大型高速涡轮发电机转子导线、轨道交通接触网线、大规模集成电路引线框架、汽车工业和电子控制系统、航空航天线缆、电焊电极、高脉冲磁场导体等部件的理想材料。

报告期内，公司高强度高导铜合金材料及制品业务实现迅速增长，产品已经成熟运用到轨道交通牵引电机转子组件中，实现了对全球主要轨道交通设备制造商通用电气、西屋制动、阿尔斯通、庞巴迪和中国中车的批量供应。经测算，2019年全球的端环和导条市场空间为 7.4~9.3 亿美元，公司高强度高导铜合金端环和导条业务在全球市场占比约为 2.1%~2.6%，具有较大的市场开拓空间。

铜铁合金材料具有广阔的应用前景，铜铁合金板带可用于 5G 手机散热板、屏蔽罩、大尺寸 OLED 背板材料、大尺寸 LED 显示屏散热板、电连接器接插件、无线充电线路板、空调冷凝管等；铜铁合金杆、棒、线、丝材可用于电磁屏蔽线、高保真音频线、无人机高速电机用电磁屏蔽电线、高压电缆线、机器人通讯控制线、射频线、编织电磁屏蔽网/带、海水养殖网箱、焊接丝材等；铜铁合金粉末可用于刹车片、吸波屏蔽涂料、3D 打印，医用抗菌方面（如糖尿病伤口愈合）等；铜铁合金在三相异步电机、注塑模具、电火花加工、电烙铁头、电工触头等方面也具有潜在的应用前景。

具体情况详见问题 5.2 “三、结合产品实际应用情况，有针对性的分析下游行业及市场空间，公司及竞争对手的市场占有率情况，并修改招股说明书”之分析。

2、对公司产能提升的影响

“年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”由发行人全资子公司陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司在陕西省宝鸡市计划投资 36,208.76 万元，新建 14,300 吨铬锆铜合金材料和 5,700 吨铜铁合金材料产能，具体如下：

单位：吨

类型	具体产品	数量
铬锆铜合金材料	铸锭	8,000
	上引杆棒线	2,600
	电力/轨道/铸件产品	1,800
	毛坯	1,600
	粉末	300
	合计	14,300
铜铁合金材料	板带	3,600
	杆棒线	1,800
	粉末	300
	合计	5,700

项目建成之后，公司高强高导铜合金铸锭材料的产能将在现有 5,375 吨的基础上增加 8,000 吨，并增加上引杆棒线、电力/轨道/铸件产品、毛坯和粉末等产能以丰富公司的高强高导铜合金材料及制品类型。

公司已储备铜铁合金材料相关的多项核心技术，但目前尚无铜铁合金材料产能。项目建成后，将填补公司在具有优异屏蔽性能的铜铁合金材料领域的产能布局，满足公司开拓该类材料市场的需求。

3、竞争格局

铬锆铜合金材料的应用在国内外已经广泛应用，主要的市场竞争者包括 Wieland Werke AG、KME AG、宁波博威合金材料股份有限公司、中铝洛阳铜业有限公司和烟台万隆真空冶金股份有限公司等。公司通过多年的研发投入和市场开拓，实现了对全球主要轨道交通设备制造商通用电气、西屋制动、阿尔斯通、庞巴迪和中国中车的批量供应，在该细分领域具有一定的竞争力。

铜铁合金材料的应用目前我国处于开发阶段，尚未在市场广泛推广，主要的市场竞争者为宁波金田铜业（集团）股份有限公司。公司通过持续研发投入，已经储备了铜铁合金材料真空感应熔炼制造技术、真空自耗电弧熔炼制造技术、非真空熔炼及连铸技术和非真空下引连铸扁锭制造技术，本次募集资金投资项目将建成铜铁合金材料产能，满足公司开拓市场的需求。

综上，募投项目拟生产的产品所处行业发展前景广阔、市场容量大。通过建

设募投项目，公司能够有效提高公司高强高导铜合金材料和铜铁合金材料的产能，提升公司在市场竞争的地位，具有合理性及必要性。

（二）未来产能利用规划及应对措施

2019 年 7 月，公司在陕西省宝鸡市扶风县城新区新兴产业园设立全资子公司斯瑞扶风。公司计划以斯瑞扶风为项目实施主体，在未来 6 年时间内分三期新增 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产能，其中一期建设项目为本次发行募集资金的投资项目，年产能为铬锆铜合金材料 1.43 万吨和铜铁合金材料 0.57 万吨；二期根据一期的项目进展情况启动建设，年产能设计为铬锆铜合金材料 0.57 万吨和铜铁合金材料 1.43 万吨。

报告期内，公司高导高强铜合金材料及制品业务实现快速增长，主要应用于轨道交通和消费电子，随着新一代高导高强铜合金材料的全面推广应用至半导体引线框架和高速铁路接触线，公司现有产能将无法满足巨大的市场需求。为了提高公司在高导高强铜合金材料领域的市场地位和产品竞争力，公司将通过公开发行人募集资金新建 2 万吨生产线，提高高强高导铜合金材料及制品的生产能力。

具有优异电磁屏蔽性能的铜铁合金是公司 2018 年以来重点研发的技术领域，目前已经拥有真空感应熔炼制造技术、真空自耗电弧熔炼制造技术、非真空熔炼及连铸制造技术和非真空下引连铸扁锭制造技术等。公司规划了未来建设年产 2 万吨铜铁合金的项目，将根据技术成熟情况和产业化条件进行投产。

问题 26. 关于新冠疫情

请发行人说明：新冠疫情对于原材料采购、国内及国外客户订单等情况，具体分析新冠疫情对公司 2020 年季度、年度经营业绩的影响及公司所采取的必要解决措施。

请发行人根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》的要求更新主要财务数据及同比变化情况。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查并发表意见。

回复：

【发行人说明】

2020 年 1 月以来，国内外先后爆发了新型冠状病毒疫情，疫情期间，对各类企业的生产经营、人员就业、物流运输均造成一定程序的影响。总体来看，截至本问询函回复出具之日，公司经营情况良好，疫情对于发行人整体生产经营的影响有限，具体如下：

一、新冠疫情对于原材料采购、国内及国外客户订单的影响情况

（一）对原材料采购的影响情况

公司原材料主要为境内采购，由于新冠疫情的影响，春节假期后延期复工，对公司主要原材料供应商的生产经营造成一定程度的影响，但公司在疫情期间与主要原材料供应商保持密切沟通，仍可按生产计划从绝大部分供应商处正常采购，同时公司备有一定的安全库存，保证了公司正常的生产经营。

公司主要原材料铜材的供应商集中西安及其周边城市，不属于疫情严重地区，对物流运输及时性的影响相对较小。

（二）对国内及国外客户订单的影响情况

疫情期间，公司国内外客户的生产经营均受到一定程度的影响，其中，国内客户订单同比有所减少，主要系湖北地区的客户订单显著减少导致，3 月以来，随着湖北地区以外疫情的逐步解除，公司内销订单有所恢复；国外客户订单在疫情初期有所增加，主要系境外客户基于对疫情影响的预期，提高备货数量，后逐

渐恢复至正常水平。

二、新冠疫情对公司 2020 年季度、年度经营业绩的影响

报告期各期，公司主营业务收入分季度的具体情况如下：

单位：万元，%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	10,971.62	18.11	10,789.88	21.46	9,010.93	19.99
第二季度	16,879.84	27.86	13,859.05	27.57	12,181.56	27.03
第三季度	17,444.61	28.79	13,055.57	25.97	11,305.01	25.08
第四季度	15,295.31	25.24	12,569.63	25.00	12,576.86	27.90
合计	60,591.38	100	50,274.13	100	45,074.36	100

公司主营业务收入季节性影响因素并不明显。受春节假期的影响，2018 年、2019 年公司第一季度的主营业务收入略低于其他季度，2020 年，受新冠疫情停工影响，第一季度的主营业务收入显著低于同年其他季度，但自第二季度开始，公司的销售规模迅速恢复并保持同比增长。

三、采取的必要解决措施

疫情期间，公司采取了如下措施：

其一，在采购环节，公司与主要原材料供应商保持密切沟通，并适当提高主要原材料安全库存，以保证了生产经营活动的正常进行；

其二，在生产环节，公司在所处地区疫情相对可控的条件下开展生产活动，并安排生产人员进行核酸检测、体温监控，同时，对主要生产区域定期消毒，以保证生产活动的安全性；

其三，在销售环节，疫情期间，公司销售人员组织销售活动难度增大，为保证销售活动正常进行，公司适当提高了对销售人员的激励幅度。

【发行人披露】

根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》，发行人已将招股说明书及相关申报文件的财务数据更新至 2020 年 12 月 31 日，并在招股说明书“重

大事项提示”之“三、2021年1-3月的业绩预计信息”中补充披露如下：“

三、2021年1-3月的业绩预计信息

经公司初步测算，预计2021年1-3月实现营业收入约16,406.00至20,052.00万元，同比增长约36.97%至67.41%；预计实现归属于母公司股东的净利润约1,014.00至1,239.00万元，同比增长约43.19%至75.01%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约494.00至604.00万元，同比增长约56.69%至91.51%。

上述2021年1-3月的财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。”

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构及申报会计师执行了如下核查程序：

- 1、访谈发行人高级管理人员、采购、生产、销售业务的相关负责人，了解发行人各业务条线疫情期间的复工情况；
- 2、实地查看了发行人的生产经营场所，观察公司生产复工状况；
- 3、抽查了发行人疫情期间的订单、销售出库、销售回款的情况，以核查疫情期间收入的真实性；
- 4、获取了发行人对2021年第一季度财务数据的预测情况，并基于2020年末的在手订单情况复核预测情况的真实性。

二、核查意见

经核查，保荐机构及申报会计师认为，新冠疫情对发行人生产经营的影响可控，发行人已采取了必要解决措施，2020年的经营业绩仍取得较快增长。

问题 27. 其他

问题 27.1 招股说明书引用了 Bishop&Associate、中国电器工业协会、材料导报、有色冶金设计与研究等第三方机构的研究数据。

请发行人梳理招股说明书中第三方数据的引用情况，并说明：（1）相关机构的具体情况；（2）数据来源的具体研究报告、引用相关数据的测算依据、相关数据是来源于公开资料还是付费研究报告，相关数据报告的客观性及权威性，是否为本次发行上市准备，如是，请予以删除，并重新选择客观、权威数据替代。

回复：

【发行人说明】

一、相关机构的具体情况

序号	第三方数据引用	发布主体	获取渠道	相关机构情况
1	2019 年我国铜加工材产量、进口量、出口量、净出口量；2013~2019 年我国铜加工材产量和消费量情况	海关总署、中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科	金田铜业（601609）招股书；互联网公开资料	1、海关总署：国务院直属机构，负责全国海关工作。 2、中国有色金属工业协会：由我国有色金属行业的企业、事业单位、社团组织和相关单位组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，是依法成立的社团法人。协会的业务主管单位为国务院国资委。 3、中国有色金属加工工业协会：经国资委批准、民政部登记的全国性、行业性、非营利性社会组织，是中国唯一专业从事有色金属行业加工行业发展规划、协调、服务的国家级行业组织。 4、安泰科：国内有色金属产业资讯研究中心、数据中心和信息中心。
2	中国特种铜材市场规模	中研普华产业研究院	互联网公开资料	中研普华产业研究院：全国性的产业研究专业机构。
3	2019 年全国铁路投资、投产新线、营业里程、电化率	国家铁路局	《2019 年铁道统计公报》	国家铁路局：由交通运输部管理的国家局，承担拟定铁路发展规划和政策等行政职能。
4	2025 年和 2030 年铁路网规划	国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司	《中长期铁路网规划（2016-2030 年）》	1、国家发改委：国务院组成部门，承担拟定并组织实施国民经济和社会发展战略等职能。 2、交通运输部：国务院组成部门，承担编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理等职能。

序号	第三方数据引用	发布主体	获取渠道	相关机构情况
				3、 中国铁路总公司：由中央管理的国有独资公司，以铁路客货运输为主业，负责铁路运输统一调度指挥、统筹安排路网性运力资源配置等。
5	2019 年中国内地轨道交通建设投资情况	中国城市轨道交通协会	《2019 年中国内地城轨交通线路概况》	中国城市轨道交通协会：由发改委主管的全国性、行业性、非营利社会组织，开展对中国城市轨道交通领域发展规划、经营资源等领域的调查研究，制定并组织实施城市轨道交通行业的相关行规行约。
6	2010~2019 年中国连接器市场规模	Bishop&Associate	前瞻网	Bishop&Associate：位于美国的一家专门针对全球连接器行业的市场调研公司。
7	引线框架材料发展的四个阶段	材料导报、有色冶金设计与研究	中国知网	1、 材料导报：由重庆西南信息有限公司（原科技部西南信息中心）主管、主办，报道材料学综述论文和研究论文的学术期刊。 2、 有色冶金设计与研究：由中国瑞林工程技术股份有限公司（原南昌有色冶金设计研究院）主管、主办，针对有色冶金行业的科技期刊。
8	中国半导体封装材料市场规模	中国电子材料行业协会	互联网公开资料	中国电子材料行业协会：由工信部主管的全国性、行业性、非营利社会组织，是从事电子材料行业的发展规划、协调、服务的行业组织。
9	博威合金的产品、产能、产量数据	博威合金（601137）	Wind 数据平台	博威合金：宁波博威合金材料股份有限公司，是有色金属行业的上市公司。
10	电接触材料的分类	中国电气工程大典	福达合金（603045）招股书	中国电气工程大典：由中国电工技术学会、中国机械工程学会、中国电机工程学会、中国动力工程学会和中国水力发电学会共同组织全国电气工程领域专家、学者编纂的综合性工具书。
11	2019 年全球发电量和中国发电量	BP 集团	《BP 世界能源统计年鉴》（2020 年版）	BP 集团：英国石油公司，世界最大的石油和石化集团公司之一。
12	中国电源工程建设投资情况，风电、火电、水电发展情况，电网建设投资规模	中国电力企业联合会	互联网公开资料	中国电力企业联合会：1988 年由国务院批准成立，是全国电力行业企事业单位的联合组织、非营利的社团法人。
13	“十三五”输配电网建设情况	国际能源局	《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》	国家能源局：由国家发展改革委管理的国家局，承担拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策等职能。

序号	第三方数据引用	发布主体	获取渠道	相关机构情况
14	全球输配电设备市场规模和印度输配电设备市场规模	Freedonia Group	互联网公开资料	Freedonia Group: 弗里多尼亚集团公司, 美国的一家国际市场研究公司。
15	中国高压开关行业市场规模	前瞻产业研究院	互联网公开资料	前瞻产业研究院: 一家致力于为企业、政府科研院所提供产业申报、产业规划、细分产业研究等领域提供具有前瞻性的产业规划咨询和解决方案的机构。
16	中国铁路客车、动车组、铁路货车拥有量	国家铁路局	《铁道统计公报》(2012-2019 年)	国家铁路局: 由交通运输部管理的国家局, 承担拟定铁路发展规划和政策等行政职能。
17	2009~2019 年中国高温合金行业产量	中国产业信息网	互联网公开资料	中国产业信息网: 由北京智研科信咨询有限公司开通和运营的一家产业信息资讯网站。
18	登莱秀公司产品参数	登莱秀公司	登莱秀公司官网	法国登莱秀公司, 1902 年成立, 主营业务包括铁路基础设施、铁路信号、能源和数据管理系统、铬金属。
19	我国 CT 和 DR 设备保有量、销量数据, 以及相关企业的市场占有率数据。	弗若斯特沙利文	东软医疗招股书 (申报稿)	弗若斯特沙利文: 全球最大的企业增长咨询公司, 在中国的研究板块主要包括化工与材料、医疗与生命科学、能源与电力系统、工业与机械等。
20	发行人的铜铬触头在国内市场占有率情况	中国电器工业协会	《中国电器工业年鉴》和相关说明	中国电器工业协会: 1997 年成立, 是我国电工行业的全国性社会组织, 接受民政部和国资委的业务指导和监督管理。

二、数据来源的具体研究报告、引用相关数据的测算依据、相关数据是来源于公开资料还是付费研究报告, 相关数据报告的客观性及权威性, 是否为本次发行上市准备, 如是, 请予以删除, 并重新选择客观、权威数据替代

序号	第三方数据引用	数据来源的具体研究报告	测算依据	来源于公开资料还是付费研究报告	报告的客观性及权威性	是否为本次发行上市准备
1	2019 年我国铜加工材产量、进口量、出口量、净出口量; 2013~2019 年我国铜加工材产量和消费量情	金田铜业 (601609) 招股书; 中国有色金属加工工业协会网站。	直接引用报告	公开资料	海关总署是国家政府机构, 中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会是全国性的行业组织, 安泰科	否

序号	第三方数据引用	数据来源的具体研究报告	测算依据	来源于公开资料还是付费研究报告	报告的客观性及权威性	是否为本次发行上市准备
	况				是国内知名的有色金属产业研究单位。	
2	中国特种铜材市场规模	《2020-2025 年特种铜材行业市场竞争分析及发展策略研究报告》	直接引用报告	公开资料	中研普华产业研究院是全国性的产业研究专业机构。	否
3	2019 年全国铁路投资、投产新线、营业里程、电化率。	《2019 年铁道统计公报》	直接引用报告	公开资料	国家铁路局是国家政府机构。	否
4	2025 年和 2030 年铁路网规划	《中长期铁路网规划（2016-2030 年）》	直接引用报告	公开资料	国家发改委和交通运输部是国家政府机构，中国铁路总公司是中央管理的国有独资公司。	否
5	2019 年中国内地轨道交通建设投资情况	《2019 年中国内地城轨交通线路概况》	直接引用报告	公开资料	中国城市轨道交通协会是由发改委主管的全国性、行业性、非营利社会组织。	否
6	2010~2019 年中国连接器市场规模	《2019 年中国连接器行业发展现状和市场前景分析》	直接引用报告	公开资料	Bishop&Associate 是全球知名的连接器行业研究机构。	否
7	引线框架材料发展的四个阶段	《高性能铜铬锆合金的特点及应用》、《高强高导铜铬锆合金的市场现状分析》	直接引用报告	公开资料	材料导报和有色冶金设计与研究都是公开发表的学术期刊。	否
8	中国半导体封装材料市场规模	中国电子材料行业协会网站披露	直接引用报告	公开资料	中国电子材料行业协会是由工信部主管的全国性、行业性、非营利社会组织。	否
9	博威合金的产品、产能、产量数据	《博威合金 2019 年年报》、《博威合金年产 1.8 万吨高精板带生产线技改项目环境影响报告书》、《博威合金年产 5 万吨特殊合金带材项目环境影响报告书》	直接引用报告	公开资料	博威合金是国内有色行业的上市公司。	否
10	电接触材料的分类	福达合金（603045）招股书	直接引用报告	公开资料	中国电气工程大典是由中国电工技术学会、中国机械工程学会、中国电机	否

序号	第三方数据引用	数据来源的具体研究报告	测算依据	来源于公开资料还是付费研究报告	报告的客观性及权威性	是否为本次发行上市准备
					工程学会、中国动力工程学会和中国水力发电学会共同组织全国电气工程领域专家、学者编纂的综合性工具书。	
11	2019 年全球发电量和中国发电量	《BP 世界能源统计年鉴（2020 年版）》	直接引用报告	公开资料	BP 集团是世界最大的石油和石化集团公司之一。	否
12	中国电源工程建设投资情况，风电、火电、水电发展情况，电网建设投资规模	《中国电力行业年度发展报告 2020》	直接引用报告	公开资料	中国电力企业联合会是由国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织、非营利的社团法人。	否
13	“十三五”输配电网络建设情况	《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》	直接引用报告	公开资料	国家能源局是国家政府机构。	否
14	全球输配电设备市场规模和印度输配电设备市场规模	Freedonia Group 发布的最新输配电市场报告	直接引用报告	公开资料	Freedonia Group 是美国知名的国际市场研究公司。	否
15	中国高压开关行业市场规模	《2019 年中国高压开关行业市场现状及发展趋势分析》	直接引用报告	公开资料	前瞻产业研究院是国内知名的产业研究机构。	否
16	中国铁路客车、动车组、铁路货车拥有量	《铁道统计公报》（2012-2019 年）	直接引用报告	公开资料	国家铁路局是国家政府机构。	否
17	2009~2019 年中国高温合金行业产量	《2020-2026 年中国高温合金行业市场专项调查及投资前景规划分析报告》	直接引用报告	公开资料	中国产业信息网是国内知名的产业信息资讯网站。	否
18	登莱秀公司产品参数	登莱秀公司官网公布的产品参数报告	直接引用报告	公开资料	法国登莱秀公司是全球知名的铬金属生产企业。	否
19	我国 CT 和 DR 设备保有量、销量数据，以及相关企业的市场占有率数据。	东软医疗招股书（申报稿）	直接引用报告	公开资料	弗若斯特沙利文是全球最大的企业增长咨询公司。	否
20	发行人的铜铬触头在国内市场占有率情况	中国电器工业年鉴和相关说明	直接引用报告	来源于《中国电器工业年鉴》和相关说明	中国电器工业协会是我国电工行业的全国性社会组织，接受民政部和国资委的业务指导和监	否

序号	第三方数据引用	数据来源的具体研究报告	测算依据	来源于公开资料还是付费研究报告	报告的客观性及权威性	是否为本次发行上市准备
					督管理。	

问题 27.2 请发行人进一步修改、完善招股说明书以下信息披露内容：（1）正在从事研发项目的所处阶段、进展、相应人员、经费投入、拟达到的目标；结合行业技术发展趋势，相关项目与行业技术水平的比较；（2）欺诈发行上市的股份购回承诺；（3）删除报告期内股权转入或增资后的股权结构图；（4）控股股东、董监高、核心技术人员主要任职经历的起止时间；（5）控股股东与近亲属等股东之间是否签署一致行动协议或者存在相关安排；（6）其他收入的具体情况；（7）报告期内是否存在因环保问题被处罚的情况；（8）公司与西安鹏程机电设备有限公司相关诉讼的最新情况；（9）发行人及子公司获得的生产经营资质及证书情况。

回复：

一、正在从事研发项目的所处阶段、进展、相应人员、经费投入、拟达到的目标；结合行业技术发展趋势，相关项目与行业技术水平的比较

公司已在招股说明书“第六节业务和技术”之“七、公司研发与技术情况”之“（二）发行人研发项目情况”之“1、在研项目情况”修改披露如下：“

序号	研发项目	模式	所处阶段和进展	人员	经费投入 (万元)	拟达到的目标	与行业技术的比较	状态
1	上引连铸 CuCr/CuCrZr 材料工艺开发	自研	样件试制	王聪利	285.68	开发新工艺	与行业技术相比，适合棒杆线生产，缩短工艺流程，提高材料利用率。	进行中
2	导条产线优化改造	自研	完成部分工序点 (线轨拉拔机、清洗烘干自动化、盘锯床精密锯断等)的生产工艺现场革新改造	张琦	70.02	掌握相关技术，提高生产效率	与行业技术相比，降低了人力成本，提高了生产效率。	进行中
3	电弧熔炼 CuCr25/30 产品开发	自研	小批生产	李鹏	847.19	开发新工艺	与行业技术相比，创新性地应用电弧熔炼方法制备 CuCr25 和 CuCr30。	进行中
4	等离子放电烧结技术产业化生产应用	自研	样品试制	刘凯	90.43	开发新产品	与行业技术相比，创新性地应用等离子放电烧结技术制备铜铬触头，性能更优异。	进行中
5	Incoloy901 涡轮盘	自研	批量生产	唐长汇	252.08	开发系列新产品	与行业技术相比，具有良好的耐高温强度、抗氧化、抗腐蚀等性能。	进行中
6	CuFe 材料开发	自研	小批试制	周斌、郭创立	462.60	开发新材料	与行业技术相比，能够批量化制备具有优异电磁屏蔽性能的铜铁合金。	进行中
7	CuMn 材料开发	自研	小批试制	刘琦	191.79	开发新材料	与行业技术相比，降低铜合金材料的温度系数，表面可以覆盖绝缘材料，适用于精密电阻元件。	进行中
8	先进铜合金增材制造技术研究开发	自研	样品试制	姚培建	84.59	开发新工艺	与行业技术相比，应用 3D 打印技术生产铜合金材料，具有先进性。	进行中

序号	研发项目	模式	所处阶段和进展	人员	经费投入 (万元)	拟达到的目标	与行业技术的比较	状态
9	低触头压力混粉触头开发	自研	小批量试制阶段	刘凯	60.97	开发新工艺	与行业技术相比，能够满足低触头压力灭弧室对材料性能的要求。	进行中
10	自动化应用和研究项目	自研	批量生产	王小军	131.49	掌握相关技术，提高生产效率	与行业技术相比，创新性地将PERO全自动清洗设备应用于触头脱脂处理。	进行中
11	高性能铜铬合金的超高温雾化制粉开发及应用	自研	样件试制	张石松	109.29	开发新工艺	与行业技术相比，开发高铬含量的铜铬合金粉末，铬相细小，铬含量高，综合性能优异。	进行中
12	高强高导耐高温铜合金开发	自研	样件试制	庾高峰	211.47	开发新材料	与行业技术相比，提高了铜合金材料的耐高温性能。	进行中
13	行星轴	自研	样件试制	马天池/ 唐长汇	91.02	开发新产品	与行业技术相比，开发了外表面渗碳淬火工艺。	进行中
14	252~550KV 高压开关用触头材料—CuW-CuCr1Zr/CuCr1/Cu管状整体触头制备工艺开发	自研	小批生产	周兴	22.91	开发新工艺	有行业技术相比，提高了产品性能和生产效率。	进行中
15	Varex MCS-7078D 球管用管壳组件开发	自研	小批量生产	刘锦慧	0.38	开发新产品	与行业技术相比，提高了高频高压条件下的稳定性。	进行中
16	医用球管核心部件钎焊工艺开发	自研	样件试制	刘锦慧	16.71	开发新工艺	与行业技术相比，提高了应用铜钎焊料的焊接工艺水平。	进行中
17	白铜薄壁管壳成型工艺开发	自研	小批量生产	樊龙辉	12.94	开发新工艺	与行业技术相比，优化白铜管壳成型工艺，降低生产成本。	进行中
18	GE D3194TMX240 球管用组件开发	自研	样件试制	樊龙辉	32.78	开发新产品	与行业技术相比，提高了对复杂钎焊件的焊接水平。	进行中

序号	研发项目	模式	所处阶段和进展	人员	经费投入 (万元)	拟达到的目标	与行业技术的比较	状态
19	铜与钢钎焊工艺开发	自研	样件试制	侯蕊	2.61	开发新工艺	与行业技术相比，优化铜与钢焊接工艺，提高焊料成品率。	进行中
20	医疗 CT 球管用弥散强化无氧铜材料的国产化及其组件开发	自研	样件试制	侯蕊	10.94	开发新工艺	与行业技术相比，提高弥散强化铜材料的制备水平。	进行中
21	海上风力发电机组用铜排-DD76 和 D2131131 的开发研究	自研	小批量生产	杨帆	59.93	开发新产品	与行业技术相比，提高全过程制造的水平，提高产品的一致性。	进行中
22	铜合金上引连铸工艺的开发	自研	市场调研	吴斌	3.50	开发新工艺	与行业技术相比，缩短工艺流程，提高材料利用率。	进行中
23	电连接器用高性能铜合金材料和产品开发	自研	小批试制	李小阳	21.78	开发新材料	与行业技术相比，提高材料的抗应力松弛性能和耐热性能。	进行中
24	GH901 涡轮盘国产化材料开发项目	自研	小批生产	唐长汇	14.96	开发新材料	与行业技术相比，降低原材料的成本，提高耐高温性能。	进行中
25	通讯光模块用铜钨产品开发	自研	样品试制	周宁	1.45	开发新产品	与行业技术相比，创新性地将铜钨生产技术应用用于光模块领域。	进行中
26	钨铜原材料利用率的提升	自研	批量生产	刘萍	20.46	掌握相关技术，提高生产效率	与行业技术相比，降低生产成本，提高产品性能。	进行中
27	铬锆铜板带开发	自研	批量验证	孙君鹏	486.04	开发新产品	与行业技术相比，提高产品性能和生产效率。	进行中
28	铜钛合金开发	自研	小批试制	王群	51.68	开发新材料	与行业技术相比，提高铜合金材料的强度、弹性、耐高温性能和抗应力松弛性能。	进行中
29	触头热挤压工艺及模具改进	自研	小批生产	苟锁	31.08	开发新工艺	与行业技术相比，改进热挤压工艺和模具的设计。	进行中

序号	研发项目	模式	所处阶段和进展	人员	经费投入 (万元)	拟达到的目标	与行业技术的比较	状态
30	真空气雾化制粉技术开发	自研	样件试制	闫利平	19.11	开发新工艺	与行业技术相比，提高产品的纯度，降低气体含量，并实现粉末粒度的可控。	进行中
31	高压隔离开关自力型（铬锆铜）触指开发	自研	样件试制	苟锁	32.51	开发新产品	与行业技术相比，设计专用模具，改进型材制备工艺和热处理工艺，提高产品的机械性能和导电性能。	进行中
32	导电耐磨类铸件产品开发	自研	小批试制	刘向东	9.39	开发新产品	与行业技术相比，提高材料的耐磨性能。	进行中
33	高温合金粉末涡轮盘用高纯低气金属铬技术开发	自研	样件试制	闫利平	15.84	开发新产品	与行业技术相比，提高纯度，降低氧含量和氮含量。	进行中
34	3T 真空炉熔铸铜合金新工艺开发	自研	前期准备阶段	王群	0.00	开发材料熔炼新工艺	与行业技术相比，材料熔炼技术处于行业领先	进行中

”

二、欺诈发行上市的股份购回承诺

公司已在招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、董监高、核心技术人员以及相关中介机构作出的重要承诺及其履行情况”之“（四）欺诈发行上市的股份购回承诺”中修改披露如下：

“1、发行人的承诺

鉴于陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本公司承诺：

“1、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、若发行人本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，以及如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

3、若斯瑞新材本次发行及上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。”

2、控股股东、实际控制人的承诺

王文斌作出承诺：“鉴于陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市，根据《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规，发行人控股股东、实际控制人王文斌（以下简称“本人”）承诺：

“1、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、若发行人本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，以及如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，

本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

3、若斯瑞新材本次发行及上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。”

三、删除报告期内股权转入或增资后的股权结构图

公司已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况”之“（三）报告期内的股本和股东变化情况”中删除报告期内股权转入或增资后的股权结构图。

四、控股股东、董监高、核心技术人员主要任职经历的起止时间；

公司已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”对控股股东、董监高、核心技术人员主要任职经历的起止时间作补充披露。

五、控股股东与近亲属等股东之间是否签署一致行动协议或者存在相关安排

公司已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人”之“（一）控股股东和实际控制人的基本情况”修改披露如下：

“截至本招股说明书签署之日，控股股东与近亲属等股东之间未签署一致行动协议或者存在相关安排。”

六、其他收入的具体情况

公司已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入”之“1、营业收入构成”补充披露如下：

“报告期各期，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 91.70%、88.88% 和 89.02%，主营业务突出，公司其他业务收入的具体情况如下：

单位：万元，%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
废料	5,934.59	79.38	5,182.99	82.39	3,178.99	77.91
主材	1,221.82	16.34	735.13	11.69	580.71	14.23
加工费	168.76	2.26	201.64	3.21	95.81	2.35
其他业务	150.62	2.01	170.68	2.71	224.57	5.50
合计	7,475.80	100	6,290.44	100	4,080.09	100

报告期各期，其他业务收入中废料出售的金额分别为 3,178.99 万元、5,182.99 万元和 5,934.59 万元，占各期其他业务收入的比例分别为 77.91%、82.39%和 79.38%，此外，其他业务收入中包括部分主材贸易类销售收入，另有少量加工费等其他收入。”及

“（5）其他收入

报告期各期，公司主营业务其他收入的主要产品明细情况如下：

单位：万元，%

项目	2020 年		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
纯铜类产品	6,328.60	67.61	4,919.05	60.94	4,546.02	52.33
外购成品贸易	1,460.69	15.61	1,605.88	19.89	1,973.48	22.72
屏蔽筒	995.84	10.64	920.61	11.40	738.21	8.50
涡轮盘加工	361.77	3.86	316.04	3.92	228.01	2.62
其他	213.39	2.28	310.43	3.85	1,201.12	13.83
合计	9,360.29	100	8,072.01	100	8,686.84	100

公司主营业务其他收入主要为纯铜类产品、外购成品贸易收入、屏蔽筒、涡轮盘加工业务等，其中：

①纯铜类产品主要包括端环、导条、铜排等产品，其中，纯铜的端环、导条主要系为增加客户粘性而配套生产销售，铜排相比于纯铜类端环、导条生产加工难度较高，但目前销售规模相对较小；

②外购成品贸易产品主要为中高压电接触材料及制品的下游产品灭弧室，公司通过向部分客户采购灭弧室并转销至下游企业，以快速获取回款进而盘活流动资金，报告期内的外购成品贸易收入逐年减少；

③屏蔽筒主要为公司为配套中高压电接触材料及制品客户需求生产，生产难度较高，但由于其属于屏蔽产品、非直接电接触产品，故未分类至中高压电接触材料及制品中；

④公司的涡轮盘业务尚处于起步阶段，主要专注于涡轮盘使用的材料高温合金的研发和制造，目前主要为西屋制动提供加工服务，收入金额较小。”

七、报告期内是否存在因环保问题被处罚的情况

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“一、发行人的主营业务及产品情况”之“（五）主要环境污染物、主要处理设施及处理能力”中作补充披露如下：

“报告期内，发行人存在因环保问题被处罚的情况，具体见“第七节 公司治理与独立性”之“三、公司报告期内的规范运作情况”之“（一）报告期内受到行政处罚的情况”

八、公司与西安鹏程机电设备有限公司相关诉讼的最新情况

截至本问询函回复出具日，发行人与西安鹏程机电设备有限公司的诉讼尚无最新进展。

九、发行人及子公司获得的生产经营资质及证书情况

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“六、公司的主要固定资产及无形资产”作补充披露如下：

“（三）生产经营资质及证书

1、质量管理体系认证证书

发行人现持有中国质量认证中心2020年6月2日颁发的编号为00120Q33363R5M/6100号的《质量管理体系认证证书》，有效期至2023年2月24日，通过认证范围如下：发行人：铜、铬、钨及其合金材料的设计、开发、生产；斯瑞铜合金：铜、铬及其合金材料的设计、开发、生产。

2、环境管理体系认证证书

发行人现持有中国质量认证中心2020年4月23日颁发的编号为

00120E31051R4M/6100号的《环境管理体系认证证书》，有效期至2023年2月25日，通过认证范围如下：发行人：铜、铬、钨及其合金材料的设计、开发、生产及相关管理活动；斯瑞铜合金：铜、铬及其合金材料的设计、开发、生产及相关管理活动。

3、中国职业健康安全管理体系认证证书

发行人现持有中国质量认证中心2020年4月23日颁发的编号为00120S20806R4M/6100号的《中国职业健康安全管理体系认证证书》，有效期至2023年2月25日，通过认证范围如下：发行人：铜、铬、钨及其合金材料的设计、开发、生产及相关管理活动；斯瑞铜合金：铜、铬及其合金材料的设计、开发、生产及相关管理活动。

4、对外贸易经营者备案登记表

发行人已进行了对外贸易经营者备案登记，备案登记表编号为00831716。

5、出入境检验检疫报检企业备案表

发行人已进行了出入境检验检疫报检企业备案登记，备案号码为6100600143。

6、高新技术企业证书

发行人现持有陕西省科学技术厅、陕西省财政厅和国家税务总局陕西省税务局于2020年12月1日联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202061000436，有效期三年。

7、武器装备科研生产单位三级保密资格证书

发行人现持有陕西省国家保密局、陕西省国防科技工业办公室于2020年1月8日联合颁发的《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》，证书编号为SNC19141，有效期至2025年1月7日。

8、信息安全管理体系认证证书

发行人现持有中国质量认证中心2021年2月2日颁发的编号为001211S20052R0M/6100号的《信息安全管理体系认证证书》，有效期至2024年2月1日，通过认证范围如下：与资质范围内的有色金属材料研发、生产、销售及售后服务相关的信息安全管理活动。”

问题 27.3 请保荐机构自查与发行人本次公开发行相关的媒体质疑情况，并就相关媒体质疑核查并发表意见。

回复：

一、核查过程

针对媒体质疑情况，保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、访谈发行人董事会秘书收到关于本次公开发行相关媒体质疑情况；
- 2、在百度等主要搜索引擎中检索“陕西斯瑞新材料股份有限公司”、“陕西斯瑞”、“斯瑞新材”等关键词；
- 3、查阅了涉及发行人本次公开发行相关的所有媒体报告，针对报告质疑问题，与招股说明书等公开披露文件进行对比，核查是否存在遗漏披露、与披露情况不符的情况。

二、核查情况及保荐机构意见

保荐机构对截至本问询函回复出具之日与发行人本次公开发行相关的媒体报道进行了自查，相关媒体的质疑情况具体如下：

序号	日期	报道标题	媒体名称	报道链接
1	2020.12.29	斯瑞新材 IPO 获受理 业绩不稳定 债务压力大偿债能力弱于同行	GPLP 犀牛财经	https://www.163.com/dy/article/FV12P0AM05118D5B.html
2	2020.12.25	资本结构依赖债务融资？斯瑞新材闯关科创板 难越偿债付息“鸿沟”	资本邦	http://finance.eastmoney.com/a/202012251751726481.html
3	2021.1.4	为还债，急上市，斯瑞新材王文斌为大佬们准备了一盘盛宴	花朵财经研究院	https://new.qq.com/omn/20210104/20210104A0CE9D00.html
4	2021.3.1	净利起伏不定外贸风险增大，这家新材料细分龙头拿什么上科创板	投资时报	https://finance.sina.com.cn/stock/e/2021-03-01/doc-ikftssap9410465.shtml

保荐机构就媒体质疑内容的核查情况及意见如下：

序号	质疑内容	保荐机构意见
1	报告期业绩波动较大	报告期内，公司营业收入分别为 49,154.45 万元、56,564.57 万元和 68,067.18 万元，呈现稳定增长趋势。发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入”中

序号	质疑内容	保荐机构意见
		详细披露公司营业收入增长的合理性。
2	融资渠道较窄，依赖债务融资，偿债风险较高，短期偿债能力弱于同行	发行人已在招股说明书“重大事项提示”与“第四节 风险因素”之“四、财务风险”中详细披露偿债付息风险，以及若偿债违约事项发生，抵押、质押的资产优先偿还可能对公司的生产经营产生不利影响。
3	资产抵押、质押风险	
4	2020年公司增资新增股东的背景	发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人股本情况”之“（五）最近一年发行人新增股东情况”中详细披露新增股东的基本情况。
5	2020年资本公积转增股本的背景	发行人在经过股东大会审议通过后，以资本公积转增的方式扩大股本，对上市后的整体估值不产生影响。发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况”之“（三）报告期内的股本和股东变化情况”中详细披露。
6	报告期各期末存货余额增长的合理性	报告期各期末，发行人存货余额分别为 11,170.98 万元、13,511.40 万元、14,236.21 万元，呈现逐年上升趋势，主要系随着公司销售规模不断扩大，公司各期末在手订单数量稳定上升。发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“四、财务风险”之“（五）存货减值风险”中详细提示该项风险。
7	公司中高压电接触材料及制品下游输配电行业国内投资下降	发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、风险提示”之“（二）输配电行业投资规模变化风险”以及招股说明书“第四节 风险因素”之“二、经营风险”之“（一）输配电行业投资规模变化风险”中详细提示该项风险。
8	公司存货受铜市场价格的影响较大	发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、风险提示”之“（三）原材料价格波动风险”以及招股说明书“第四节 风险因素”之“四、财务风险”之“（五）存货减值风险”中详细提示该项风险。
9	供应商、客户集中，公司议价能力较弱	发行人供应商相对集中，主要原因系公司为保证原材料供给及时性，优先向生产经营所在地西安周边的供应商采购，铜价均参照市场价格进行采购。 发行人客户结构相对集中，主要原因系公司目前产品销售时优先满足国内外行业龙头企业的订单，公司现已积累了 GE-WAB 集团、Siemens 集团、西电集团、Alstom 集团、晋西工业集团、中国中车等优秀的客户资源，报告期内主要客户的销售额整体均保持稳定上涨的趋势；公司高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品等主要产品在国内外均具有充分的市场竞争力，报告期内产品价格整体相对稳定。 发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人报告期内销售情况和主要客户情况”、“五、发行人报告期内采购情况和主要供应商情况”中充分披露公司的采购、销售、主要客户及供应商相关信息。
10	公司的业务模式是否为“简单的加工贸易公司”	发行人是一家以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗影像零组件等产品的关键基础材料和零组件制造商，业务涵盖上游高性能铜合金、铬粉等金属材料熔炼、铸造等制备及下游高性能触头、端环、导条、

序号	质疑内容	保荐机构意见
		医疗影像零组件等成品制造，非“简单的加工贸易公司”。公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“一、发行人的主营业务及产品情况”详细披露公司的业务及产品概况、主要经营模式等。
11	社保公积金未合规缴纳	发行人已逐步规范员工社保公积金的缴交，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人社保、公积金应缴未缴人数分别为 26 人和 30 人，占期末员工总数的比例为 2.61%和 3.01%。根据陕西省人力资源和社会保障厅的书面证明：陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司 2017 年至 2019 年存在员工未缴纳社会保险费的情形，2020 年至今该公司已依据有关法律、法规及规范性文件的规定缴纳了社会保险费。鉴于该公司已对此问题进行全面整改，因此不再对该公司进行行政处罚。 西安市住房公积金管理中心书面证明：陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司 2017 年至 2019 年存在员工未缴纳住房公积金的情形，2020 年至今该公司已依据有关法律、法规及规范性文件的规定缴纳了住房公积金。目前，该公司已进行了整改，按照相关规定完成了补缴。上述情况不属于重大的违法违规行为，该公司也未因此受到行政处罚。 发行人控股股东、实际控制人作出承诺：若公司及其子公司将来被有权机构追缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金费用和/或因此受到任何处罚、损失，本人将连带承担由此产生的全部费用，在公司及其子公司必须先行支付相关费用的情况下，本人将及时向公司及其子公司给予全额补偿，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损失。 发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、风险提示”之“（九）部分员工未缴纳社保公积金的风险”以及招股说明书“第四节 风险因素”之“五、法律风险”之“（二）部分员工未缴纳社保公积金的风险”中详细提示该项风险。

综上，保荐机构认为，自 2020 年 12 月 24 日发行人招股说明书等申请文件于上海证券交易所公开披露至本问询函回复出具日，暂无涉及本次公开发行相关信息披露真实性、准确性、完整性的媒体质疑。

附：保荐机构关于发行人回复的总体意见

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

（以下无正文）

（本页无正文，为陕西斯瑞新材料股份有限公司《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复》之签章页）

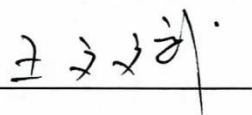
陕西斯瑞新材料股份有限公司



声 明

本人已认真阅读陕西斯瑞新材料股份有限公司本次审核问询函回复的全部内容，确认回复内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

董事长签名：



王文斌

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2024年3月8日

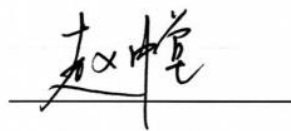


（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复》之签章页）

保荐代表人签名：



林文亭



赵中堂

保荐机构董事长签名：



周 杰



声 明

本人已认真阅读陕西斯瑞新材料股份有限公司本次审核问询函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核问询函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：



周杰

